

航煤加氢装置操作规程

（修订）



陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂

延 安 炼 油 厂 企 业 标 准

航煤加氢装置操作规程

(修订)

2010 年 10 月 30 日发布

2020 年 10 月 30 日实施

延 安 炼 油 厂

编 制

编制说明

为了规范生产装置操作，加强生产操作管理，促进生产岗位操作的标准化、规范化，确保生产装置长周期、安全、平稳运行，产品质量不断提高，我厂对各生产装置操作规程进行统一修订编印，并按厂标准化管理程序发布。要求各生产车间认真组织职工学习，并在实际操作中严格遵守执行，各职能部门定期对执行情况进行检查考核。

本操作规程由惠朝鹏、黄彦军、焦国园、马强、雷金、张秋芳、杜成斌、穆博、侯海滨、刘月亮负责编写；由郝完晓、杨建军、贺建斌、刘峰同志负责技术审核；由张拥军同志负责总体规范化审定。

总工程师审核

闫文廷

厂长签发

杨可所

延安炼油厂标准化委员会
二零一九年九月二十五日

第一章 装置概况

第一节 概述

1 概况

陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂航煤加氢装置由北京石油化工工程有限公司设计，筹建于2018年3月，于2019年9月底完成中交。装置设计规模为，PSA单元氢气最大量为1060Nm³/h。设计年开工时数8000小时，为连续生产。装置采用集散型控制系统（DCS），实现集中监视和先进过程控制、协调操作参数，提高工艺装置和系统工程的自动化水平及综合管理水平。

航煤加氢装置以延炼260万吨/年常压装置和300万吨/年常压装置的常一线油和乙苯-苯乙烯装置的脱氢尾气为原料，脱氢尾气经变压吸附(PSA)提纯得到99.9 vol %的氢气，与常一线油经过加氢反应，汽提分馏得到满足GB 6537-2018标准的3#喷气燃料质量标准的航煤产品。

装置总占地面积为24750m²。装置有反应器1台、加热炉2台、压缩机组4台、容器20台、换热器9台、空冷器5台、各类机泵8台、其他配套设施5套。

2 装置组成及设计生产弹性

航煤加氢装置包括：航煤加氢装置、1060Nm³/h的PSA装置。

航煤加氢装置包括原料预处理、加氢反应、汽提分馏系统。

装置操作弹性：70%~130%

3 原料和产品、副产品

主要产品及副产品：航煤产品送至261罐区航煤储罐，产品满足GB 6537-2018标准的3#喷气燃料质量标准。副产的石脑油送至68罐区石脑油储罐。

表 1-1 主要产品及副产品

序号	产品名称	产量，万吨/年
1	航煤	49.88 (SOR 初期) /49.44 (EOR 末期)
2	石脑油	0.03 (SOR 初期) /0.31 (EOR 末期)
3	含硫燃料气	0.13 (SOR 初期) /0.3 (EOR 末期)

第二节 工艺技术特点

装置特点

- (1) 航煤加氢采用常规滴流床航煤加氢技术，选用中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院开发的 FZC 系列加氢保护剂和 FH-40B 加氢精制催化剂，FH-40B 催化剂是 FRIPP 针对轻质馏分油加氢开发的催化剂，适合于轻质馏分油加氢脱硫反应，具脱硫深度高、裂解活性低、氢耗低等特点。新鲜催化剂和保护剂选用载硫型，避免开工硫化工序，但同时设置硫化剂注入设施作为备用。催化剂的再生采用器外再生。
- (2) 反应部分采用炉前混氢方案。
- (3) 分馏部分采用单汽提塔流程，以重沸炉为热源，避免了用蒸汽汽提时出现的产品带水问题。塔顶含硫燃料气送至催化装置，适当提高汽提塔的操作压力，满足塔顶气外送压力要求，避免增设塔顶气压缩机，节省投资和占地。
- (4) 反应所需的氢气由乙苯-苯乙烯装置提供，含氢原料气压缩后再送至 PSA 提纯，提高了氢气的回收率。
- (5) 反应进料换热器和分馏塔进料换热器采用双壳程换热器，节省换热器台位数。
- (6) 设置航煤脱硫剂罐，保证航煤产品银片腐蚀合格。

第三节 装置物料平衡

1.航煤加氢单元反应初期、反应末期理论物料平衡见表1-2，数据来自FRIPP提供技术方案。

表 1-2 航煤加氢装置理论物料平衡

项目		反应初期		反应末期	
		kg/h	wt %	kg/h	wt %
入方	原料油	62500	100	62500	100
	氢气（纯氢）	31	0.05	50	0.08
	合计	62531	100.05	62550	100.08
出方	H ₂ S+NH ₃	6	0.01	12.5	0.02
	C ₁ ~C ₄	100	0.16	212.5	0.34
	加氢石脑油	75	0.12	537.5	0.86
	精制航煤	62350	99.76	61787.5	98.86
	合计	62531	100.05	62550	100.08

2.航煤加氢单元反应初期、反应末期实际物料平衡见表 1-3

表 1-3 航煤加氢装置实际物料平衡

项目		反应初期		反应末期	
		kg/h	wt %	kg/h	wt %
入方	原料油	62500	100	62500	100
	含氢气体	340	0.54	460	0.74
	合计	62840	100.54	62960	100.74
出方	含硫燃料气	169	0.27	380	0.61
	解析气	285	0.46	386	0.62
	石脑油	39	0.06	389	0.62
	精制航煤	62347	99.76	61805	98.89
	合计	62840	100.54	62960	100.74

第四节 公用工程消耗及能耗

1 新鲜水、循环水

表 1-4 新鲜水及循环水用量

序号	使用地点及用途	给水 t/h			排水 t/h				备注
		生活水	新鲜水	循环水	循环水	含硫污水	含油污水	生活污水	
1	原料气压缩机 (K-1601A/B)			64.6	64.6				连续
2	循环氢压缩机 (K-1602A/B)			33.6	33.6				连续
3	石脑油水冷器 (E-1603)			0.21	0.21				连续
4	航煤产品水冷器 (E-1604)			30.25	30.25				连续
5	机泵冷却			6.4	6.4				连续
6	PSA			6	6				连续
7	洗眼器及其它	(2)						(2)	间断
8	软管站冲洗		(3)				(3)		间断
	合计			141.06	141.06	注 1			不含间断

注 1、含硫污水为气液分离罐和汽提塔回流罐污水，正常无量，间接排放量 3t/h。

2、装置除盐水用于给压缩机组水站间断补水用。

2 电

表 1-5 用电量

序号	使用地点或用途	电压(V)	设备台数（台）		设备容量（KW）		轴功率 (KW)	备注
			操作	备用	操作	备用		
1	加氢进料泵 P-1601A/B	380	1	1	160	160	126.1	
2	汽提塔底泵 P-1602A/B	380	1	1	75	75	49.8	
3	汽提塔回流泵 P-1603A/B	380	1	1	4	4	2.2	
4	地下污油 P-1604	380	1	0	5.5		(3.61)	间断
5	放空分液罐底泵 P-1605	380	1	0	11		(6)	间断
6	原料气压缩机 K-1601A/B							
其中包含	主电机	6000	1	1	280	280	239.8	
	辅助油泵电机	380	0	2		2×3		
	水泵电机	380	1	1	11	11	7.7	
	机身油箱电加热器	380	1	1	4	4	3.6	
	主电机空间加热器	220	1	1	0.6	0.6	0.54	
	水箱电加热器	380	1	0	8		7.2	
7	循环氢压缩机 K-1602A/B							
其中	主电机	6000	1	1	185	185	138	
	主电机空间加热器	220	1	1	0.4	0.4	0.36	
	油泵电机	380	0	2		2×1.1		
	机身油箱加热器	380	1	1	4	4	3.6	
	水箱电加热器	80	1	0	4		3.6	
	水泵电动机	380	1	1	11	11	7.7	

8	加氢产物空器 EC-1601A/B	380	4	0	4×11		4×7.7	
9	航煤产品空冷器 EC-1602 A/B	380	4	0	4×11		4×7.7	
10	汽提塔顶空冷器 EC-1603	380	2	0	2×7.5		2×5.3	
11	抗氧化剂注入设施 A-1601	380	1	1	0.37	0.37	0.25	
12	抗静电剂注入设施 A-1602	380	1	1	0.37	0.37	0.25	
13	硫化剂注入设施 A-1603	380	1	0	0.75	0.75	(0.5)	间断
14	缓蚀剂注入设施 A-1604	380	1	1	0.37	0.37	0.25	
15	洗眼器电伴热	380	2		2×0.5			间断
16	压缩机厂房起重机	380	1		17.6			间断
	合计	6000					377.8	不含 间断

3 蒸汽及凝结水

表 1-6 蒸汽及凝结水

序号	使用地点及用途	蒸汽用量 t/h			备注
		3.5MPa(g)	1.0MPa(g)	凝结水	
1	PSA 单元		0.04		脱氧加热
2	伴热、分水包加热		(1.0)	(-1.0)	冬季用

4 压缩空气

表 1-7 压缩空气用量

序 号	使用地点及用途	用量 Nm ³ /h		备注
		非净化风	净化风	
1	仪表用风		150	连续
2	吹扫	(200)		间断

3	合计		150	不含间断
---	----	--	-----	------

5 氮气

表 1-8 氮气用量

序号	使用地点或用途	用量 Nm ³ /h		备注
		0.6MPa (g)	2.0MPa (g)	
1	氮封	40		连续
2	停工吹扫	(1000)		最大量, 间断
3	合计	20		不含间断

6 燃料气

表 1-9 燃料气用量

序号	使用地点	用量 kg/h	备注
1	反应进料加热炉 (F-1601)	296	烃化尾气
		285	PSA 解析气
2	汽提塔重沸炉 (F-1602)	319	烃化尾气
3	合计	615	烃化尾气
		285	PSA 解析气

注: PSA 解析气分子量 22.9; 低热值 3325.6kJ/Nm³;

烃化尾气分子量 21.9; 低热值 28431.2 kJ/Nm³。

7 装置能耗计算和节能节水措施

本装置规模为, 进料量 62.5t/h,本装置综合能耗为 9.89kg 标油/t 原料。装置能耗按照 GB/T 50441-2016《石油化工设计能耗计算标准》的规定进行计算, 其计算结果见下表 1-10。

表 1-10 装置能耗

项 目	消 耗 能 耗		能耗指标, kg	标油	设计能耗 kg 标油/h	单位能耗 kg 标油/t 原料
	单位	数量	单位	数量		
电	KW·h	663.15	kg 标油/KW·h	0.22	145.89	2.33
循环水	t/h	141.06	kg 标油/t	0.06	8.46	0.14
净化风	Nm ³ /h	150	kg 标油/Nm ³	0.038	5.70	0.09

氮气	Nm ³ /h	40	kg 标油/Nm ³	0.15	6.00	0.10
燃料气	t/h	0.615	kg 标油/t	635.59	427.16	6.83
解析气	t/h	0.285	kg 标油/t	77.70	22.14	0.35
1.0MPa 蒸汽	t/h	0.04	kg 标油/t	76.00	3.04	0.05
合计					618.40	9.89

第五节 化工原材料

1 辅助材料消耗

表 1-11 辅助材料消耗

序号	名称	型号或规格	年用量 t	一次装入量 m ³	备注
1	催化剂	FH-40B		19.73	首次寿命≤4 年，总寿命≤8 年
2	保护剂	FZC-105		2	首次寿命≤4 年
3	保护剂	FZC-106		3	首次寿命≤4 年
4	脱硫剂		11.65 m ³	23.3	单台罐脱硫剂寿命~1 年
5	瓷球	Φ3/Φ6/Φ13		0.45/2.06/4.13	
6	吸附剂	KTRX-10		1.55	寿命≤15 年
7	吸附剂	KTRX-20		7.15	寿命≤15 年
8	吸附剂	KTRX-30		15.8	寿命≤15 年
9	辅助填料	KTRX-01		0.13	寿命≤3 年
10	脱氧催化剂	KTRX-02		0.40	寿命≤3 年
11	抗氧剂	2,6-二叔丁基对甲基苯酚	12.96	~160kg	最大量~2.0kg/h
12	抗静电剂	T1502	1.3	~20 kg	最大量~0.4kg/h
13	缓蚀剂	油溶性	~1.5		
14	硫化剂	DMDS			注

注：加氢催化剂以硫化态供应，新鲜催化剂不需要注硫剂 DMDS，如使用再生后催化剂或催化剂出现问题时，可能会用到硫化剂，设置注硫设施作为备用手段，硫化剂注入量约 300~350kg/h，一次用量约为 3t。

2 加氢保护剂及催化剂

航煤加氢采用中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院开发的保护剂

及催化剂。保护剂及催化剂的物化性质如下表：

表 1-12 催化剂及保护剂物化性质

催化剂牌号	FZC-105/ FZC-106	FZC-105/ FZC-106	FH-40B	FH-40B
类型	氧化态	载硫型	氧化态	载硫型
活性金属	Mo-Ni	Mo-Ni	Mo-Co	Mo-Co
硫含量，%	-	≤2.5	-	≤3.0
孔容，mL/g	≥0.70	-	≤0.40	-
比表面积，m ² /g	100~125/110~145	-	≤200	-
强度 N/cm	≤50	-	≤150	-
堆积密度，g/ml	0.43~0.52	0.56~0.77	0.75~0.85	0.90~1.0
推荐装填密 g/ml	0.50	0.65	0.72	0.93
形状	四叶轮	四叶轮	三叶草	三叶草
颗粒直径，mm	4.8~5.5/2.8~3.5	4.8~5.5/2.8~3.5	1.5~2.5	1.5~2.5
长度，mm	3~10	3~10	2~8	2~8
寿命	≤4 年	≤4 年	首次≤4 年，总≤8 年	

3 脱硫剂

表 1-13 航煤脱硫剂参考物化性质

项目	参数
外观	灰色白条形
规格，mm	Φ(4.0±0.3) x (5~20)
堆积密度，g/cm ³	0.90~1.1
颗粒径向抗压碎力平均值，N/cm	≥50
空速，h ⁻¹	≤8
寿命，年	≤1
主要成分	ZnO

4PSA 单元三剂

PSA 单元吸附剂、瓷球、脱氧剂规格下表。

表 1-14 PSA 单元三剂规格

名称	KTRX-10	KTRX-20	KTRX-30	KTRX-01	KTRX-02
用途	吸附 H ₂ O	吸附 CO ₂	吸附 O ₂ 、N ₂ 、Ar、CH ₄	惰性瓷球	脱氧催化剂
堆积密度 (g/cm ³)	0.71±0.01	0.66±0.01	0.73±0.02	1.4±0.05	
设计寿命 (年)	>15	>15	>15		>3

5 抗氧化剂

抗氧化剂为 2,6-二叔丁基对甲基苯酚（白色晶体），航煤产品中抗氧化剂加入量为 17~24mg/L，包装为 25kg/袋。

6 抗静电剂

抗静电剂为 Stadis450，航煤产品中抗静电剂加入量为 1~2mg/L，初次加入量不大于 3.0mg/L，最大加入量不超过 5.0mg/L，包装为 22kg/桶。

7 缓蚀剂

本装置采用油溶性缓蚀剂，稀释剂为石脑油，缓蚀剂能以任意比例溶解于汽油，对油品质量无不良影响。缓蚀剂性质参考：密度(20℃)0.85~0.89g/cm³；运动粘度(50℃)50~70mm²/s；闪点≥65℃；凝固点≤15℃。

8 硫化剂：二甲基二硫醚 DMDS

本项目新鲜催化剂以硫化态供应，开车时无需注 DMDS。如果使用氧化态催化剂或者再生后催化剂，开车前需注入 DMDS 硫化。DMDS 性质如下：

表 1-15 二甲基二硫醚（DMDS）性质

名称	硫含量 m%	分解温度 v	沸点℃	闪点℃	密度（20℃），g/cm ³
DMDS	68.1	200	109.0	13.4	1.063

9 瓷球

惰性瓷球用做本项目加氢反应器（R-1601）和产品吸附脱硫罐（V-1605A/B）内支撑、覆盖催化剂或脱硫剂的垫层材料，有Φ3、Φ6、Φ13 三种规格，均为中铝瓷。

第六节 主要消耗指标

序号	指标名称	单 位	指 标	备 注
1	设计规模及产品方案			
	(1) 设计规模	×10 ⁴ t/a	50	
	(2) 主要产品			
	航煤	×10 ⁴ t/a	49.88(SOR)/49.44(EOR)	
	(3) 主要副产品			
	石脑油	×10 ⁴ t/a	0.03 (SOR)/0.31(EOR)	
	含硫燃料气	×10 ⁴ t/a	0.13(SOR)/0.3(EOR)	
2	消耗指标			
	(1) 原料			
	常一线	×10 ⁴ t/a	18.12	
	氢气		9.61	
	(2) 主要辅助原料及催化剂			
	保护催化剂	m ³ /一次装入	5	
	精制催化剂	m ³ /一次装入	19.73	
	脱硫剂	m ³ /一次装入	23.3	
	吸附剂	m ³ /一次装入	24.5	
	脱氧催化剂	m ³ /一次装入	0.4	
	抗氧化剂		~12.93t/年	
	抗静电剂		~1.3t/年	
	缓蚀剂		~1.5t/年	
	(3) 循环水	t/h	141.06	
	(4) 燃料气		烃化尾气 0.615t/h/ PSA 解析气 0.285t/h	
	(5) 6000V 电		377.8KW	
	380V 电		285.35KW	
3	装置区占地面积	m ²	2475	
4	装置总建筑面积	m ²	6309	
5	总能耗	kg 标油/t 原料油	9.89	
6	工艺设备总台数	台	59	
	(1) 容器 (反应器+塔+容	台	13(1+1+11)	

	器)			
	(2)冷换设备 (换热器+空冷器)	台	14(9+5)	
	(3)机泵(压缩机+泵)	台	12(4+8)	
	(4)加热炉	台	2	
	(5)过滤器	台	8	
	(6)辅助设施	套	5	
	(7)其他设备	台	2	

第七节主要污染源和主要污染物

本项目的污染物主要分为四类，即废气、噪声、污水、固体废物。

1 废水

排放的污水按水质类别划分两种：含油污水和生活污水。

表 1-16 废水排放

排放源	污油种类	排水量 (m³/h)	频次	组分浓度 (mg/L)	去向
地面冲洗	含油污水	3	间断	CODcr:300 油:400	污水处理场
洗眼喷淋、机柜间、 变电所	生活污水	2	间断		化粪池
气液分离罐/汽提 塔顶回流罐	含硫污水	5	间断	H ₂ S: 100	酸性水汽提装置

2 废气

本项目的废气排放源主要是 F-1601 反应加热炉烟气和 F-1602 重沸炉烟气。

表 1-17 废气排放

序号	排放源	排放 规律	排放量 (Nm³/h)		污染物组成(mg/ Nm³)	排放去向
			正常	最大		
1	反应进料加 热炉 F-1601	连续	3348	4392	O ₂ : 2.27% CO ₂ : 8.38%	大气
2	汽提塔重沸炉 F-1602	连续	3132	4500	CO ₂ : 8.69% O ₂ : 2.38%	大气
3	紧急泄压或	间断		35300		火炬

	安全阀					
4	航煤储罐	连续		46.04t/a	VOCs	大气

3 固体废物

本项目主要固体废弃物为废催化剂、废保护剂、废瓷球和废脱硫剂。

表 1-18 固体排放量

序号	排放源	固废名称	排放规律	每次排放量/kg	组成	排放去向
1	加氢反应器 R-160	废催化剂	1 次/4a	19.73m ³ /次	Mo-Co Al ₂ O ₃	催化剂厂回收或 填埋
2	加氢反应器 R-1601	废保护剂	1 次/4a	5m ³ /次	Mo-Co Al ₂ O ₃	催化剂厂回收或 填埋
3	加氢反应器 R-1601	废瓷球	1 次/4a	2.44m ³ /次	SiO ₂ Al ₂ O ₃	无害化填埋
4	产品吸附脱硫 罐 V-1605	废脱硫剂	1 次/4a	11.66m ³ /次	ZnO	厂家回收
5	PSA 吸附塔	废吸附剂	1 次/15a	8.5t/次	Al ₂ O ₃	

4 噪声

生产过程中的噪声源主要有泵、压缩机、鼓风机。

表 1-19 噪声排放

噪声源	消声前声压级 dB(A)	消声措施	消声后声压级 dB(A)
机泵	85	消声、减振	≤85
鼓风机	90	消声、减振	≤85
压缩机	95	消声、减振	≤90

第二章 航煤加氢装置工艺

第一节 航煤加氢部分工艺简介

1 工艺流程

1.1 工艺原理

该装置以直馏煤油为原料，经过催化加氢反应进行脱硫、脱硫醇、脱酸，生产满足我国 GB6537-2018 标准要求的 3#喷气燃料。本加氢精制过程中主要发生的反应为加氢脱硫放热反应。因此，在绝热反应器的设计状态下，加氢反应器内从催化剂床层入口到出口之间会产生一定的温度升高，通常叫做床层温升。大部分的加氢反应在动力学上随温度升高而反应速度加快，反应温度提高有利于反应的进行。在本装置的反应器温度控制中，由于单个反应器的温升不高于（2℃），反应器内只有一个床层，未设置冷氢层。

1.2 工艺流程说明

原料油自 95 单元罐区来，经原料油过滤器 SR-1601A/B 和原料油过滤分离器 SR-1603A/B 除杂质、脱水后进入原料缓冲罐 V-1601，再经反应进料泵 P-1601A/B 加压后与循环氢混合，混氢油与反应器出口产物经换热器 E-1601A/B 换热升温后进入反应进料加热炉 F-1601，升温至反应所需温度后进入加氢反应器 R-1601。反应器出口的热物料与反应器进料换热降温后，经过加氢产物空冷器 EC-1601A/B 进一步冷却至 50℃后送入气液分离罐 V-1602 进行分离，罐顶气作为循环氢与 PSA 提纯氢混合后，经循环氢压缩机 K-1602A/B 增压后，与油混合送至反应进料加热炉 F-1601，气液分离罐底油降压后与汽提塔底油换热升温，送至汽提塔 T-1601。汽提塔以重沸炉 F-1602 为热源，塔顶气相经空冷器 EC-1603 冷却至 50℃后进入汽提塔回流罐 V-1604，罐顶含硫燃料气送出装置去二联合，罐底油经汽提塔回流泵 P-1603A/B 提压后一部分作为汽提塔顶冷回流，另一部分经石脑油水冷器 E-1603 冷却至 $\geq 40^{\circ}\text{C}$ 后作为石脑油产品送出装置。汽提塔底油抽出后经汽提塔底泵 P-1602A/B 增压，一部分作为重沸炉进料，经重沸炉加热后返回塔釜，另一部分与汽提塔进料换热后，再经航煤产品空冷器 EC-1602A/B 和航煤产品水冷器 E-1604 冷却至 $\geq 40^{\circ}\text{C}$ ，经过产品吸附脱硫罐 V-1605A/B，将可能携带的 H_2S 进一步脱除，经产品过滤器 SR-1602A/B 及产品过滤分离器 SR-1604A/B 除杂及脱水后，注入抗氧化剂与抗静电剂，保证精制航煤各项质量指标达到标准要求，作为航煤产品送至 261 单元航煤产品罐。加氢反应所需氢气由乙苯-苯乙烯装置提供，为该装置的脱氢尾气，此含氢气体自界区进入航煤加氢装置的原料气压缩机入口缓冲罐 V-1610，经过压缩机四级增压至 2.65MPa，再进入 PSA 装置提纯，得到 99.9vol% 的纯氢作为加氢反应补充新氢。

1.3 PSA 单元流程

本装置由变压吸附（简称 PSA）组成，吸附压力为 2.65MPa(G)、温度为 25℃ 的乙苯-苯乙烯装置脱氢尾气，经压缩机 K-1601 加压后进入 PSA 提纯系统，产品气为高纯氢气，产品氢气从塔顶流出，脱除氧后的产品氢气经压力调节后直接送出去炉前混氢，而 PSA 解析气去加热炉作为燃料气，输出压力为≥30kPa(G)。

1.4 催化剂预硫化流程

本项目新鲜催化剂以硫化态供应，开工不需要硫化。如使用再生后催化剂或催化剂性能出现问题时，需用到硫化剂。催化剂的硫化采用湿法硫化，使用二甲基二硫醚（DMDS）作为硫化剂。利用注硫设施将 DMDS 注入到反应进料泵入口的原料油管线中，通过开工油携带硫化剂进入反应器，并与催化剂的活性金属进行硫化反应。

第二节 航煤加氢部分工艺技术指标

表 2-1 工艺控制指标

区域	项 目	位 号	单 位	控制指标	
				设计	操作
加氢反应器 R-1601	主催化剂体积空速		h ⁻¹	4.0	4.0
	反应压力	PI-10203	MPa(G)	2.8	2.0~2.8
	入口氢油体积比			1:100	1:100
	入口温度	TE-10204	℃	260/280 (SOR/EOR)	220~260
	平均反应温度	TE-10214	℃	261/282 (SOR/EOR)	221~262
反应进料加 热炉 F-1601	入口压力	PI-10206	MPa(G)	3.05	2.0~2.8
	入口温度	TE-10203	℃	232/258 (SOR/EOR)	200~240
	出口温度	TE-10204	℃	260/280 (SOR/EOR)	220~260
汽提塔重沸 炉 F-1602	入口温度	TE-10404	℃	259	220~240
	出口温度	TE-10406	℃	266	240~270
	入口压力	PI-10406	MPa(G)	0.76	0.76
汽提塔 T-1601	塔顶压力	PI-10401	MPa(G)	0.33/0.36 (顶/ 底)	0.33±0.05
	塔顶温度	TE-10401	℃	174/259 (顶/ 底)	130~200

气液分离罐 V-1602	操作压力	PI-10205	MPa(G)	2.5	2.0~2.8
	操作温度	TE-10207	℃	50	≧50

第三节 原料、产品及副产品技术规格

1 原料技术规格

本装置原料油为延炼300万吨/年常压装置及260万吨/年常压装置的常一线油，氢气由乙苯/苯乙烯装置脱氢尾气经PSA(变压吸附)提纯得到。其主要原料性质见表2-2。

表 2-2 原料油组成及性质

项目		260 万吨/年常压装置 常一线	300 万吨/年常压装置 常一线	混合煤油
密度, kg/ m ³		792.2	791.3	792
硫含量, ppm		170	170	170
硫醇硫含量, ppm		4.4	33.3	38
氮含量, ppm		1.5	1.5	1.5
碱性氮, ppm		15	13	14
烟点, mm		27.8	26.9	27.3
冰点, ℃		-53.3	-50.8	-51.8
酸值, mgKOH/100g		0.004	0.004	0.004
闪点, ℃		47	49	48
馏程℃ ASTM-86	IBP	159	159.7	159
	5%	167	174.3	172
	10%	171.5	176.8	175
	30%	181	186.4	184
	50%	190	195.6	193
	90%	216.4	225.5	223
	95%	222.9	229	227
	EP	233.4	242	240

表 2-3 脱氢尾气组成

组成	v%
H ₂	76
C ₁	0.34

N ₂	20.48
CO ₂	2.25
C ₂ H ₆	0.02
C ₂ H ₄	0.18
C ₃ H ₆	0.01
O ₂	0.72
合计	100

乙苯-苯乙烯装置含氢气体（脱氢尾气）组成见表 2-3，此气体压缩后再经 PSA 提纯后得到 99.9vol%的产品氢，作为反应新氢补充到系统，其组成见表 2-4

表 2-4 PSA 氢气组成

组成	v%
H ₂	99.9
C ₁ +N ₂	≤0.1
CO ₂ +CO	<20ppm(CO ₂ ≤10ppm)
O ₂	≤10ppm

本装置生产的液体产品性质见表 2-5，其中，航煤产品满足 GB6537-2018 标准的 3#喷气燃料质量标准。

表 2-5 加氢产品主要性质

项目	初期		末期	
	加氢石脑油	精制煤油	加氢石脑油	精制煤油
密度(20℃)g/cm ³	0.74	0.79	0.74	0.788
馏程, °C				
TBP~FBP	35~140	145-239	35~140	145-239
硫, µg/g, 注	<20	90	<10	12
银片腐蚀, 级		0		0
烟点, mm		27.8		28.4
颜色(赛波特), 号		>+25		>+25
冰点, °C		-51.5		-51
硫醇性硫, µg/g		2		3
酸值, mgKOH/100g		<0.001		<0.001
闪点, °C		45		46

注：此产品性质为设计院提供，表中硫含量为 FPIPP 提供数值，不含产品石脑油中溶解的 H₂S 量（470~720ppm）。

第四节 分析控制一览表

序号	样品名称	温度℃	压力MPa	分析项目	分析频率		分析方法
					开车	正常	
1	原料油	40	0.6	密度 20kg/m ³	3 次/日	1 次/日	GB/T1884
				总硫含量 % (m/m)	3 次/日	1 次/日	SH/T0689
				冰点/℃	3 次/日	1 次/日	GB/T2430
				馏程/℃	3 次/日	1 次/日	GB/T6536
				10%回收温度/℃	3 次/日	1 次/日	GB/T6536
				50%回收温度/℃	3 次/日	1 次/日	GB/T6536
				终馏点/℃	3 次/日	1 次/日	GB/T6536
				硫醇性硫 % (m/m)	1 次/班	1 次/班	GB/T1792
				闪点/℃	1 次/班	1 次/班	GB/T21789
				芳烃含量 % (v/v)	按需	按需	GB/T11132
				烯烃含量 % (v/v)	按需	按需	GB/T11132
				烟点/mm	按需	按需	GB/T382
				粘度/ (mm ² /s)	按需	按需	GB/T265
				氮含量 mg/kg	按需	按需	SH/T0657
				油中水含量/ppm	按需	按需	GB/T11133
2	进料气			组成/%	3 次/日	1 次/日	气相色谱法
					模拟组分：H ₂ : 76mol%； CH ₄ : 0.34 mol% N ₂ : 20.48mol%； CO ₂ : 2.25mol%； C ₂ H ₆ : 0.02mol%； C ₂ H ₄ : 0.18mol%； C ₃ H ₆ : 0.01mol%； O ₂ : 0.72 mol%；		
3	产品气			组成/%	3 次/日	1 次/日	GB/T8984
				H ₂ S/%	3 次/日	1 次/日	气相色谱法
					模拟组分：H ₂ ≥99.9 mol%； CH ₄ : 0.01 mol%； N ₂ :0.09 mol%； CO ₂ : ≤10ppm； O ₂ : ≤20pp		
4	解析气	40	0.03	组成/%	3 次/日	1 次/日	气相色谱法

					模拟组分： H ₂ : 27.59mol%； CH ₄ : 1.01mol%； N ₂ : 61.78mol%； CO ₂ : 6.18mol%； C ₂ H ₆ : 0.06mol%； C ₂ H ₄ : 0.54mol%； C ₃ H ₆ : 0.03 mol%； O ₂ : 2.18 mol%；		
5	含硫污水	0	0.6	H ₂ S/%	3 次/日	按需	HJ/T60
				油含量	按需	按需	HJ 637
				NH ₃ /%	按需	按需	HJ 537 HJ 535
6	气液分离罐底	222	0.53	密度（20℃/ kg/m ³ ）	3 次/日	按需	GB/T1884
				总硫含量%（m/m）	3 次/日	按需	SH/T0689
				油中水含量 ppm	3 次/日	1 次/日	GB/T11133
7	循环氢	50	2.5	组成/%	3 次/日	1 次/日	UOP 539
				H ₂ S/%	3 次/日	1 次/日	气相色谱法
8	石脑油	50	0.71	密度（20℃/ kg/m ³ ）	3 次/日	1 次/日	GB/T1884
				组成/%（PONA 值）	3 次/日	1 次/日	SH/T0714
				总硫	3 次/日	1 次/日	SH/T0689
				馏程	3 次/日	1 次/日	GB/T6536
9	汽提塔顶酸性气	50	0.3	组成/%	3 次/日	1 次/日	UOP 539
				H ₂ S/%	3 次/日	1 次/日	气相色谱法
10	汽提塔底油	40	0.61	密度（20/ kg/m ³ ）	1 次/日	按需	GB/T1884
				铜片腐蚀（100℃，2h）/级	按需	按需	GB/T5096
				磨痕直径 WSD/mm	按需	按需	SH/T0687
				电导率（20℃ps/m）	按需	按需	GB/T6539
				闪点/℃	按需	1 次/日	GB/T21789
11	精制航煤产品	40	0.4	馏程/℃	3 次/日	3 次/日	GB/T6536
				10%回收温度/℃	3 次/日	3 次/日	GB/T6536
				50%回收温度/℃	3 次/日	3 次/日	GB/T6536
				终馏点/℃	3 次/日	3 次/日	GB/T6536
				闪点/℃	3 次/日	3 次/日	GB/T21789
				冰点/℃	3 次/日	3 次/日	GB/T2430
				密度（20℃/ kg/m ³ ）	3 次/日	3 次/日	GB/T1884
				铜片腐蚀（100℃，2h）/级	3 次/日	3 次/日	GB/T5096
				硫醇性硫 %（m/m）	3 次/日	3 次/日	GB/T1792
				水反应	按需	按需	GB/T1793
				烟点/mm	按需	1 次/日	GB/T382
				芳烃含量 %（v/v）	按需	1 次/日	GB/T11132
				烯烃含量 %（v/v）	按需	按需	GB/T11132
				颜色/号	3 次/日	3 次/日	GB/T3555
				总酸值（mgKOH/g）	按需	按需	GB/T12574

				粘度（-20℃） （mm ² /s）	按需	按需	GB/T265
				总硫含量%（m/m）	按需	按需	SH/T0689
				净热值/（MJ/kg）	按需	按需	GB/T384
				萘系烃含量%/(v/v)	按需	按需	SH/T0181
				热定安性（260℃， 2.5h 压力降/kPa）	按需	按需	GB/T9169
				固体颗粒物污染物 含量/mg/100ml	按需	按需	SH/T0093
				电导率 20℃ps/m	3 次/日	3 次/日	GB/T6539
				水分离指数	按需	按需	SH/T0616
				磨痕直径 WSD/mm	按需	按需	SH/T0687
				实际胶质 /(mg/100ml)	按需	按需	GB/T8019

第五节 航煤加氢岗位操作法

范围：合计有设备 50 台、反应器 1 台、压缩机 4 台、泵 8 台、容器 11 台，换热器 8 台、空冷器 5 片、过滤器 4 套、抗氧化剂 2 套、抗静电剂 2 套、硫化剂注入设施 1 套、塔器 1 台。

- （1）负责氢气提纯、煤油加氢、煤油精制的操作及维护工作。
- （2）压缩机入口分液罐、溶液储罐、吸收剂罐、塔顶回流罐操作维护工作。
- （3）负责临氢系统、添加剂系统的操作维护工作。
- （4）负责分管区域内其他装置辅助系统操作。

区 域	设备名称	设备位号
反 应 部 分	原料油过滤器	SR-1601A/B
	原料油过滤分离器	SR-1603A/B
	原料油缓冲罐	V-1601
	加氢进料泵	P-1601A/B
	反应器进料换热器	E-1601A/B
	反应进料加热炉	F-1601
	加氢反应器	R-1601
	加氢产物空冷器	EC-1601A/B
	原料气压缩机入口缓冲罐	V-1610

	原料气压缩机	K-1601A/B
	氢气提纯装置	PSA
	循环氢压缩机入口分液罐	V-1603
	循环氢压缩机	K-1602A/B
	气液分离罐	V-1602
分 馏 部 分	汽提塔进料、塔底油换热器	E-1602A/B/C/D
	汽提塔	T-1601
	汽提塔底泵	P-1602A/B
	航煤产品空冷器	EC-1602A/B
	航煤产品水冷器	E-1604
	产品吸附脱硫罐	V-1605A/B
	产品过滤器	SR-1602A/B
	产品过滤分离器	SR-1604A/B
	汽提塔顶空冷器	EC-1603
	汽提塔回流罐	V-1604
	汽提塔回流泵	P-1603A/B
	石脑油水冷器	E-1603
	汽提塔重沸炉	F-1602
添加剂 注入系统	抗氧剂注入设施	A-1601
	抗静电剂注入设施	A-1602
	缓蚀剂注入设施	A-1603
	硫化剂注入设施	A-1604

1 反应操作

1.1 反应器操作条件

	反应初期（设计）	反应末期（设计）
进油量，t/h	62.5	62.5
催化剂	FZC-105；FZC-106；FH-40B	

床层数量	1	
主催化剂体积空速 h^{-1}	4.0	4.0
入口温度, $^{\circ}\text{C}$	260	280
平均反应温度, $^{\circ}\text{C}$	261	282
高分压力, MPaG	2.5	2.5
反应器入口氢油体积比	1:100	1:100

1.2 操作联锁控制方案

1.2.1 控制方案

1.2.1.1 原料缓冲罐（V-1601）压力分程控制（PIC-10201 A/B）。

1.2.1.2 反应进料加热炉出口温度与燃料气压力串级控制。

1.2.1.3 汽提塔重沸炉出口温度与燃料气压力串级控制。

1.2.1.4 汽提塔塔底液位与出口流量串级控制。

1.2.1.5 汽提塔塔顶出口温度与回流量串级控制。

1.3 联锁方案

1.3.3.1 循环氢流量低低联锁。

1.3.3.2 原料气压缩机联锁。

1.3.3.3 循环氢压缩机联锁。

1.3.3.4 泵、电机的自保联锁。

1.3.3.5 加热炉燃料气压力低联锁。

1.3.3.6 加热炉余热回收系统联锁。

1.3.3.7 紧急泄压联锁。

2 反应部分

2.1 反应系统操作原则

严格执行反应岗位的工艺操作指南，按生产方案要求，控制合理的反应深度，保证原料油系统、PSA 系统、循环氢系统、反应器系统以及热源系统的正常生产和平稳运行。做好本岗位工艺设备及相关工艺管线巡检和日常维护工作，特别是加强重点设备和部位的检查，严格做好交接班制度和数据的原始记录。系统出现

波动要及时汇报和处理，确保装置“安、稳、长、满、优”运行。

航煤加氢反应是放热反应，其反应速度快慢明显受控于温度，若反应温度一旦失控，会产生催化剂床层“飞温”的严重后果。因此航煤加氢装置的操作运转，特别在开停工和紧急停工处理过程中，务必控制好反应温度，严格遵循升、降温和调整操作的基础准则，防止超温超压、设备泄漏等事故的发生，避免任何对人员的伤害、设备和催化剂损坏的情况发生。反应系统是液相航煤加氢精制最为关键的部分，影响加氢精制的主要指标有反应温度、空速、注氢量、反应氢分压、反应循环比及原料油的性质。反应系统控制的平稳与否直接影响到航煤产品的质量。所以操作人员在生产期间要严格按照工艺卡片上的操作参数进行操作，严防反应器超温、超压，保护催化剂。

为了维持系统稳定，防止开工升温期间产生较大的热应力。在开停工过程中温度升降速度 $\geq 5^{\circ}\text{C/h}$ 。在正常生产时升降温速度要缓慢，每次调整进料热源温控阀后待温度平稳后再根据反应温度与工艺指标之间的差距来调整反应器进口温度，使温度控制在工艺指标范围内。

停工降温时，当反应器冷却至 205°C 以下，应确保 V-1602 排放气中 CO 含量不得超过 30ppm。目的是避免产生有毒的碳酸镍 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 。反应器停工后，应以氮气充压至 $0.1\text{MPa}\sim 0.22\text{MPa}$ ，以防空气进入。

(1) 航煤加氢反应为放热反应，在事故处理、开工或正常操作时应遵循先降温后降量，先提量后提温原则。

(2) 内操在操作中应进行少量多次的调整，每次调整应等稳定后进行下一次调整。任何一个调整应遵循相关操作规程、工艺卡片和事故预案。

(3) 对产生非正常工况的原因要正确分析及时处理，不得因误操作使事态扩大，努力减小影响范围，减少事故损失，做到不蔓延、不跑窜、不超温、不超压、不爆炸。

(4) 所有操作人员都必须了解装置保护联锁系统的原理和动作情况，在发生事故时能熟练、及时、准确的使用。在正常操作中，所有安全自保联锁系统应全部投用。

(5) 在发生、即将发生装置重大泄漏、着火或者任何导致装置安全运转受到严重威胁和破坏的情况时，当班班长在汇报调度后有权做紧急停工处理。

(6) 在出现各种事故时，内操人员应及时通知调度等相关人员。出现问题及时

向相关人员汇报，争取把事故扼杀在萌芽状态。

(7) 外操在巡检中发现问题应及时向内操和班长汇报，争取当班问题当班解决。内外操应经常联系和沟通，共同维护装置安稳运行。

(8) 外操在切泵、停泵、开泵、排液切水、改动流程、停用或投用设备等操作时，应首先和内操联系，等内操发出指令后，才能进行操作，操作中内外操应加强联系。内操应在外操操作前，将相关调节阀打到手动位置，避免大的波动。另外尤其是高压部位脱液时，现场必须有人监护。

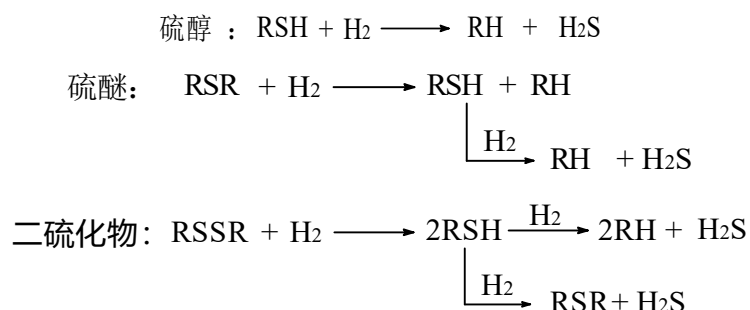
(9) 内操应对进料控制阀位、减压阀位等关键阀位牢牢掌握，防止发生误操作现象。

2.2 反应机理

加氢精制的主要目的是脱除油品中的硫、氮、氧原子以及金属杂质，改善油品的使用性能。对于二次加工产品来说，加氢精制的作用还包括二烯烃饱和以提高油品的安定性。加氢精制主要反应分述如下：

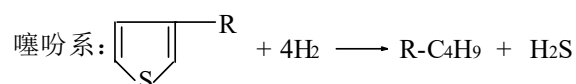
2.2.1 加氢脱硫反应

在加氢精制条件下，石油馏分中的含硫化合物进行氢解，转化成相应的烃和硫化氢，脱除硫杂原子。例如：

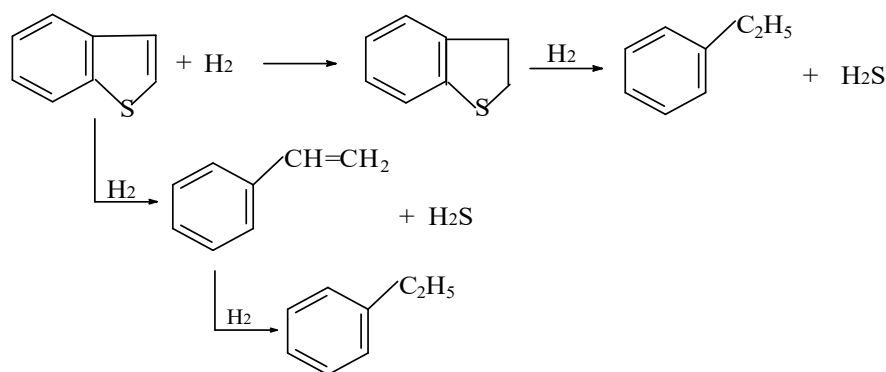


二硫化物加氢反应转化为烃和硫化氢，要经过生成硫醇的中间阶段，即首先在 S-S 键上断开，生成硫醇，再进一步加氢生成烃和硫化氢，中间产物硫醇也能转化成硫醚。

噻吩与四氢噻吩的加氢反应：



噻吩加氢产物中观察到有中间产物丁二烯生成，并且很快加氢成丁烯，继续加氢成丁烷。苯并噻吩在 5~7MPa 和 425℃加氢生成乙基苯和硫化氢。其反应如下：



对多种有机含硫化物的加氢脱硫反应研究表明：硫醇、硫醚、二硫化物的加氢脱硫反应在比较缓和的条件下容易进行。这些化合物首先在 C-S 键，S-S 键发生断裂，生成的分子碎片再与氢化合。环状硫化物加氢脱硫比较困难，首先环中双键发生加氢饱和，然后再发生断环脱除硫原子。

各种有机含硫化物在加氢脱硫反应中的反应活性，因分子结构和分子大小不同而异，按以下顺序递减： $\text{RSH} > \text{RSSR} > \text{RSR} > \text{噻吩}$ 。

噻吩类化合物的反应活性，在工业加氢脱硫条件下，因分子大小不同而按以下顺序递减：

噻吩 > 苯并噻吩 ≥ 二苯并噻吩 > 甲基取代的苯并噻吩。

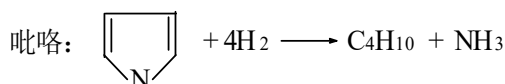
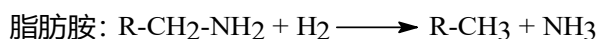
2.2.2 加氢脱氮反应

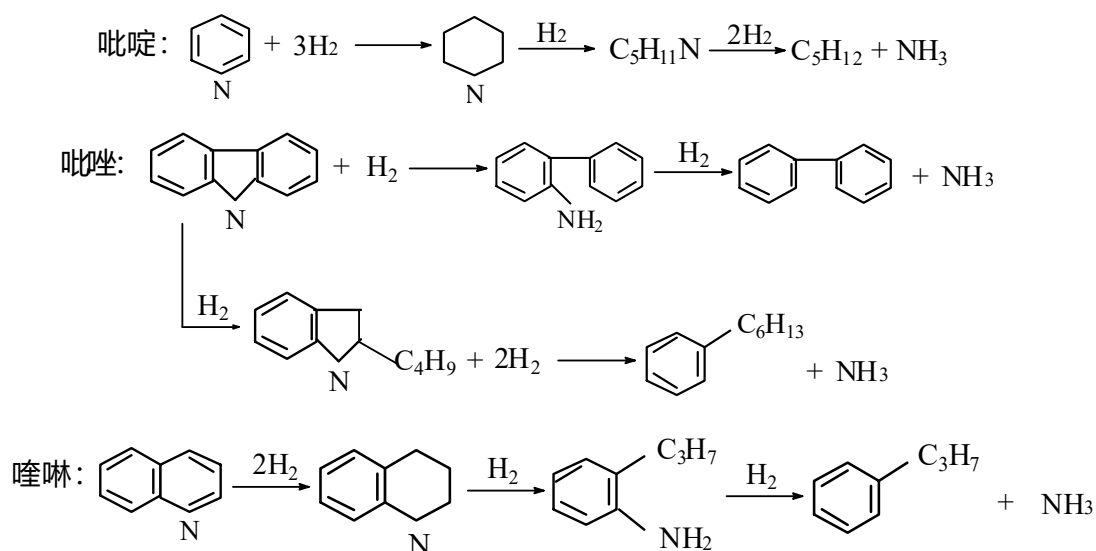
石油馏分中的含氮化合物可分为三类：

- (1) 脂肪胺及芳香胺类。
- (2) 吡啶、喹啉类型的碱性杂环化合物。
- (3) 吡咯、呋唑型的非碱性氮化物。

在各族氮化物当中，脂肪胺类的反应能力最强，芳香胺（烷基苯胺）等较难反应。无论脂肪族胺还是芳香族胺都能以环状氮化物分解的中间产物形态出现。碱性或非碱性氮化物都是比较不活泼的，特别是多环氮化物更是如此。

在加氢精制过程中，氮化物在氢作用下转化为 NH_3 和烃。几种含氮化物的氢解反应如下：





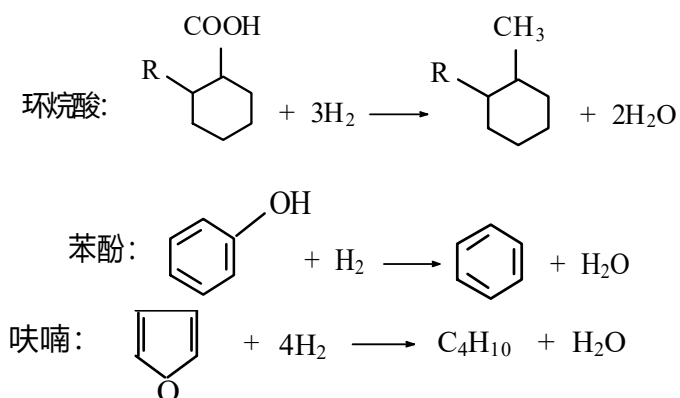
根据发表的有关加氢脱氮反应的热力学数据，至少对一部分氮化物来说，当温度在 300~500℃ 范围内，需要较高的氢分压才能进行加氢脱氮反应。从热力学观点来看，吡啶的加氢脱氮比其它氮化物更困难。为了脱氮完全，一般需要比脱硫通常采用的压力范围更高的压力。

在几种杂原子化合物中，含氮化合物的加氢反应最难进行，或者说它的稳定性最高。当分子结构相似时，三种杂原子化合物的加氢稳定性依次为：含氮化合物 > 含氧化合物 > 含硫化合物。

2.2.3 加氢脱氧反应

石油和石油产品中含氧化物的含量很少。原油中有环烷酸、脂肪酸、酯和醚、酚等。在蒸馏过程中这些化合物都发生部分分解而转入各馏分中。在石油馏分中经常遇到的含氧化合物是环烷酸。

各种含氧化合物的氢解反应：



在加氢原料中往往是各种非烃类化合物同时存在。这几种化合物在加氢反应时，脱硫反应最容易进行，脱氧反应次之，脱氮反应最难。反应系统中，硫化氢

的存在对脱氮反应有一定的促进作用。尤其是在较高温度下，促进作用更大，这是因为硫化氢的存在增强了催化剂对 C-N 键断裂的活性。

2.2.4 加氢脱金属反应

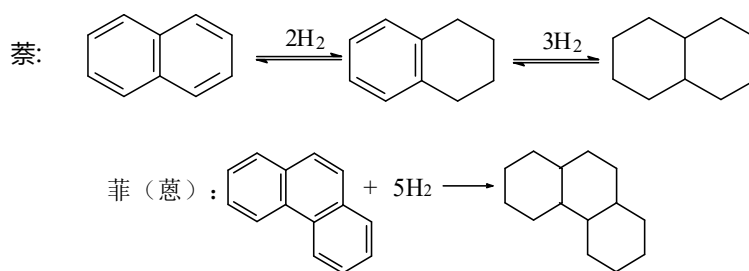
在石油馏分加氢精制过程中，金属有机化合物发生氢解，生成的金属都沉积在催化剂表面上造成催化剂减活，并导致床层压降升高。金属有机化合物大部分存在于重质石油馏分中，特别是渣油中。在石脑油中，有时会含有砷、铅、铜等金属。它们或来自原油，或是贮存时由于添加剂的加入而引起的污染。所有金属有机物在加氢精制条件下都被加氢。沉积在催化剂表面上的金属，随运转周期的延长而向床层深处移动。当装置出口的反应物中的金属含量超过规定要求时，即可认为是一个周期的结束。在周期末尾，催化剂可含有 2~4% 外来的不能用再生方法除去的金属，所以在周期结束后，要更换催化剂。文献指出，已被砷或铅污染的催化剂一般仍可保证加氢精制的使用性能，这时决定操作周期的是这些金属沉积对催化剂床层的堵塞程度。

2.2.5 烃类的加氢反应

在加氢精制条件下，烃类的加氢反应主要是不饱和烃和芳烃的加氢饱和。这些反应对改善油品的质量和性能具有重要意义。

芳烃的加氢饱和反应。

加氢原料油中的芳烃加氢，主要是稠环芳烃（萘系、菲系）的加氢。



提高反应温度，芳烃加氢转化率下降；提高反应压力，芳烃加氢转化率增大。芳烃加氢是逐环进行的，芳烃第一环的加氢饱和较容易，随着加氢深度增加，加氢难度逐环增加。

2.3 影响反应因素

在原料油性质变化不大的情况下，反应温度、空速、氢分压、氢油比、反应循环比是其中最主要的影响因素。

2.3.1 反应温度

反应温度是加氢精制过程的主要工艺参数之一。航煤加氢装置在操作压力、体积空速和氢油体积比确定之后，反应温度则是最灵活、有效的调控手段。通过调节反应温度对加氢反应的速度和反应深度进行控制。

航煤加氢精制反应为放热反应，反应器入口温度是正常操作中控制的主要操作参数，反应温度的高低直接影响催化剂的性能和加氢精制反应效果的好坏。反应温度指标的选择主要根据原料油和催化剂的性质而定。反应温度升高，液相加氢反应器中的氢气溶解度相应的升高，反应速度加快，反应深度加深，对脱硫、脱氮、芳烃饱和效果有显著的提高。但反应温度过高，油品裂解反应增多，化学耗氢量变大，催化剂积碳速度增快，反应生成油的收率下降，反应生成油溴价上升，由于反应放热增大，对设备和催化剂的使用寿命造成重大影响。相反，如果反应温度过低，反应的转化率低，产品质量不能达到生产要求。正常生产中，反应器进口温度和催化剂床层温升是要严格控制的参数，应尽量保持其平稳，确保操作受控和产品质量的达标达产。

2.3.2 氢分压

反应压力是加氢精制工艺过程中的重要参数。反应压力越高对加氢精制工艺过程化学反应越有利。在加氢过程中，有主要意义的不是总压力，而是氢分压。提高反应压力，在新氢纯度不变情况下，即提高了氢分压。

反应氢分压是影响产品质量的最重要因素，重质原料在轻质化过程中进行脱硫、脱氮、烯烃和芳烃饱和等加氢反应，可大大改变产品质量。在升高或降低反应压力时应严格按照升压或降压速度进行。

加氢反应是消耗氢气和体积缩小的反应过程，提高系统反应压力，提高氢分压，有利于反应化学平衡向正方向移动，从而提高加氢反应温度深度，防止催化剂结焦，提高产品质量，进而延长催化剂的使用寿命。

2.3.3 空速

空速是指单位时间内，单位体积（或重量）催化剂所通过原料油的体积（或重量）数。对于一定量的催化剂，加大新原料的进料速度将增大空速，与此同时，为确保恒定的转化率，就需要提高催化剂的温度。提高催化剂的温度将导致结焦速度的加快，因此，会缩短催化剂的运行周期。如果空速超出设计值很多，那么催化剂的失活速度将很快，变得不可接受。空速小，油品停留时间长，在温度和压力不变的情况下，则裂解反应加剧、选择性差，气体收率增大，而且油分子在

催化剂床层中停留的时间延长，综合结焦的机会也随之增加。

2.3.4 氢油比

氢油比一般是指进入反应器中的标准状态下混合氢的流率与进料油体积之比（按 20℃ 密度计算）也称气油比，混合氢包括新氢和循环氢两部分通常所说的氢油比指反应器入口。

氢油比在一定的范围内提高氢分压有利于传质和加氢反应进行，防止油料在催化剂的表面结焦。大量的循环氢的存在还可以及时将反应热从系统中带出，使反应温度平稳容易控制。但过大的氢油比，使循环氢压缩机的负荷增加，系统的压降增大，动力消耗相应增加。

2.4 液时空速

液时空速的定义为：

V_{fcd} ——每小时原料的体积数（在 20℃）， m^3/h

$CHSV$ ——液时空速 h^{-1}

V_{cat} ——反应器中催化剂体积数 m^3

这是一个动力学参数，与原料在催化剂床层的平均停留时间是一致的，空速的选取是根据进料油的性质、催化剂的活性和反应深度要求来决定的。实际生产中，催化剂的体积是一定的，当原料油的体积流率发生变化时，空速也随着发生变化。当装置进料量减少，相应的空速就降低反应苛刻增加，氢耗增加，空速提高，转化率将会下降，这时则需提高反应温度，以达到希望的转化率要求。

2.4.1 原料性质

原料中的杂质，如硫、氮含量的变化对加氢精制反应影响较大。脱硫和脱氮反应均属放热反应，硫和氮的含量升高，都会影响反应温度的上升。但硫增加，会产生硫化氢，导致催化剂活性上升，硫含量的大量增加，往往导致床层超温；氮产生的氨基铵盐，使催化剂活性降低，尤其是氮化物吸附在催化剂表面上非常快，但从催化剂上脱附却非常慢，这导致了催化剂的活性在很长时间内不能恢复，在一般情况下，反应温度提高 2℃，就会使催化剂恢复其活性。原料中的胶质和重金属（尤其是铁）对加氢催化剂的寿命有很大的影响。胶质增加，会使催化剂结焦加快，从而增加失活速率。原料中的金属（主要是 Fe、Ni、V、Na）都能堵塞催化剂的微孔，从而导致反应床层压降上升和催化剂失活。

2.4.2 循环氢纯度

保持系统较高的循环氢纯度，则可保持较高的氢分压，有利于加氢反应和提高产品质量，同时，系统较高的氢纯度可以减少催化剂的结焦，从而使催化剂的失活速率降低。

2.5 生产操作

序号	现象	原因	处理方法
1	反应温度波动	1、原料进料不稳。 2、循环氢量不稳。 3、燃料气组成或瓦斯压力波动。 4、原料性质变化。	1、稳定进料量。如果是进料泵的故障，切换原料泵；若仪表失灵，联系仪修，改副线操作。 2、稳定循环氢量。 3、温控改手动操作，稳定反应入口温度。 4、根据产品质量，可适当降温或提温。
2	反应器温升变化	1、原料油中硫、氮、烃含量高，干点高、温升大。 2、氢纯度上升，氢油比下降，系统压力上升，空速变小，温升都上升，反之则降低。 ①催化剂活性下降，引起温升下降； ②氢油比下降，引起温升上升； ③原料油带水，引起温升变化； ④混氢原料流量变化，引起温升变化； ⑤R-1601 入口温度下降，温升下降； ⑥反应器入口压力下降，温升下降； ⑦换热器 E-1601A/B 内漏，温升下降。	1、联系上游单位控制好原料质量指标。 2、调节氢气流量。 ①控制好各参数条件。若是催化剂活性下降可适当提高反应器入口温度。 ②提高循环氢流量，保证一定的氢油比。 ③加强对原料罐或缓冲罐的切水工作。 ④稳定进料量或者调整反应器入口温度。 ⑤稳定 F-1601 出口温度。 ⑥稳定反应系统压力，保证反应器入口压力稳定。 ⑦内漏严重时，应停工处理。

3	反应压力影响因素	1、仪表故障。 2、反应温度变化较大。 3、系统泄漏。 4、原料油的性质发生变化。 5、催化剂结焦，使床层压降增加。 6、压缩机的故障引起压力波动。 7、进料量波动较大时引起压力的波动。	1、联系仪表进行处理。 2、控制好 F-1601 炉膛温度。 3、排查泄漏处，及时处理。 4、对原料油做化验分析，及时调整操作。 5、催化剂再生，催化剂活性下降，结焦严重时更换催化剂。 6、切换备用压缩机，联系设备处理故障。 7、控制好 V-1601 液位，若 P-1601 出口流量波动，切泵处理。
4	氢油比影响因素	1、进料原料油量。 2、新氢量及循环氢量。 3、氢气纯度。 4、仪表故障。	1、稳定进料量。 2、控制好 PSA 出口流量，检查 K-1602 运行情况。 3、根据产品气氢气纯度调整 PSA 操作，若产品气氢气纯度达标，V-1602 顶加大排放。 4、联系仪表处理故障。

3 分馏部分

3.1 分馏系统操作原则

严格执行分馏岗位的工艺操作指南，保证分馏塔的正常生产。负责本岗位的开、停车及事故处理，根据产品质量要求，生产合格的航煤产品、粗石脑油等产品；同时负责分馏系统所有的换热器、冷却器、空冷及机泵的正常运转，做好设备和工艺管线的日常维护工作。加强巡回检查力度，并做好本岗位的交接班和原始数据记录，保证整个装置的安全平稳运行。

分馏系统的目的是获得符合质量要求的产品，利用分馏塔将航煤产品中的轻烃组份、氢气、硫化氢、氨气等汽提出来得到合格的产品。

分馏岗位操作主要把握三条原则：物料平衡、气液平衡和热量平衡的原则；定性参数轻易不要改变，利用定量参数来调节的原则。

分馏操作对全装置的平稳操作起着重要的作用，并掌握着主要产品的质量的控制。分馏系统稳定操作的原则：在稳定物料平衡的基础上，调节塔的热量供给和热量分布，确保产品的合格，在操作重要区别什么是定性参数（P、T），什么是定

量参数 (F)，尽量保持定性参数不变，通过调节定量参数来调节产品质量。即在正常操作中应稳定塔顶压力、塔顶温度、塔底液面及回流量来调整产品质量。

温度：温度是系统热平衡和物料平衡的关键因素，要想保持系统的平稳操作，就要严格控制好各点的温度。分馏各点温度的高低主要视进料性质而定，温度是随着反应产物温度的变化而变化的，所以在正常操作中，应随进料性质变化及时调整各点温度。

压力：压力控制的平稳与否直接影响产品质量、系统的热平衡和物料平衡，甚至威胁到装置的安全生产。在对塔压力进行调节时要进行全面分析，尽可能找出影响塔压的主要因素（一般情况下主要有：进料、回流带水、轻组分量变化），进行准确而合理的调整使操作平稳下来。在进行压力调节时要缓慢，不要过猛，不要随便改变给定值，防止大幅度波动造成冲塔事故。

液位：液位是系统物料平衡的集中体现，塔底液位的高低将不同程度的影响产品质量，收率及平稳操作，液位过高将会造成携带甚至冲塔现象，液位过低易造成塔底泵抽空，导致损坏设备。所以平衡好各塔液位尤其重要，它是系统平稳操作的基础，一般液位控制在 30~70%。

分馏操作是一种连续的动态操作，针对不同的处理量和不同的转化率，有着不同的稳定的操作参数组，当进料和转化率发生改变时，分馏就要做及时调整，以保证产品的质量和收率，这是因为在已有塔设备的条件下，压力、进料量和进料组成一定时，要使目的产品通过汽化、冷凝，得以分离需要的最少热量值是一定的，而在实际生产中，所提供的热量要大于这一热量值，才能使在每层塔盘上的传质传热过程进行的充分，保证塔盘效率和产品分离精度，而多余的那部分热量及时通过塔顶回流取走热量。这部分过剩热量的大小决定了操作能耗的大小，在正常操作过程中，应时刻注意塔顶回流量对应温度。不能只为了控制顶温一味地增大回流量，可以通过调节炉出口温度稳定顶温。选择适当的回流量对塔的操作很重要，在进料和转化率有小的波动时，只需将过剩热量做一下调整，就可保证操作仍在原操作参数下进行。

3.2 汽提塔 T-1601 操作因素

汽提塔的主要目的是脱除航煤产品中的硫化氢、氨气、氢气及轻烃组份，生产航煤产品、粗石脑油、干气，保证航煤产品各项指标合格。

3.2.1 压力

压力是产品的定性值，它决定于油品的沸点，在相同温度、相同组成下，决定油品的汽化率，对整塔的操作有直接影响。塔压力升高，油品的沸点升高，汽化率下降，塔内气相减少，组分分离难度增加，要保证分离效果，所需热量增加，能耗高，此时应注意塔的温度和产品分割；塔压力降低，油品的沸点降低，相同温度下汽化率增加，塔温下降，把流体送入下游装置的液压推动力将降低，气体流率将增加，塔内气相负荷增加，塔盘负荷增加，干气排放量增加，加工损失大，且易产生雾沫夹带，分离效果差。

3.2.2 温度

温度在一定的压力和油品组成下，反映油品的汽化率。为了生产合格产品，在汽提塔操作中，温度调节是重要的。

汽提塔 T-1601 共有四个温度，即进料温度、塔顶温度、回流温度、塔底温度。

a: 进料温度

汽提塔的进料温度 TI-10208，此温度通过控制反应温度来调节，所以在日常操作中务必使反应操作平稳。

b: 塔顶温度

汽提塔顶气相温度是塔顶液相的泡点温度，是塔顶产品中关键组分浓度的主要标志，如果塔顶温度高，则须加大回流量，或调整进料温度。

c: 回流温度

回流温度受空冷 EC-1603 控制，回流温度的高低直接影响塔的分离效果和操作费用。在日常操作中控制好回流温度可以控制产品质量。

d: 塔底温度

塔底温度是保证分馏塔汽提油品组分的关键，如果塔底温度太高，需调整 F-1602 出口温度。

3.2.3 流量

a: 进料量

当装置的处理量改变时，分馏塔的进料也要相应改变，这就打破了原有的物料平衡和热量平衡，因此塔的操作也相应的调整。当分馏塔的进料增加（减少）时，为维持物料平衡和热量平衡，保持 T-1601 的液位稳定，必须按比例增加（减少）回流量以维持塔顶和塔底产物量稳定。

b: 回流量

回流量是调节塔内热量平衡的重要手段之一，也是调整产品分馏精度的主要手段，还是衡量操作好坏的方法之一。回流量增加，塔顶取热量增加，塔顶温度、塔底温度降低，同时增加了塔顶冷却负荷，生产能耗和操作费用增加。在保证航煤产品质量的同时，回流量控制不要太大，防止意外事故（如液泛）的发生。分馏塔回流量的控制是通过塔顶温度 TIC-10401 与回流量 FIC-10401 串级来调节，以保持回流量稳定。

c: 塔底抽出量

塔底抽出量是控制物料平衡的手段之一，通过控制塔底抽出量控制分馏塔的液位平稳。

3.3 汽提塔主要回路控制

3.3.1 汽提塔顶温度控制

控制范围：T-1601 顶温 TI-10401 控制 188℃

控制目标：

T-1601 顶温 TI-10401 控制在上述指标范围内，具体温度应根据生产实际情况决定，设定的温度波动不应超过±5℃。

相关参数：

进料温度、V-1604、EC-1603 冷却效果、塔顶压力、回流量、回流温度。

控制方式：分馏塔的塔顶温度 TIC-10401 主要靠塔顶回流量来控制。

正常调整：

影响因素	调节方法
进料量、温度波动	1.控制 R-1601 反应进料量稳定，控制 FV-10205 流量稳定 2.控制 F-1602 炉出口温度
塔顶回流量波动	1.塔顶回流调节阀 FV-10401 自动改手动，稳定塔顶回流量 2.如 FV-10401 故障，改副线操作，并联系仪表处理
回流带水	加强分馏塔顶回流罐的脱水工作
EC-1603 故障	1.检查空冷风机运行情况 2.及时开停空冷或调整变频风机

异常处理：

现象	原因	处理方法
T-1601 顶温低	进料温度低	1.及时开关 EC-1601A/B 2.控制 F-1602 炉出口温度
	塔顶回流量大	关小塔顶回流调节阀

	塔顶回流温度低	及时调节 EC-1603
	塔顶压力高	开大分馏塔顶压控阀，降低塔顶压力
	TI-10401 指示失灵	联系仪表处理
T-1601 顶温高	进料温度高	1.及时开关 EC-1601A/B 2.控制 F-1602 炉出口温度
	塔顶回流量小	开大塔顶回流调节阀
	塔顶回流温度高	及时调节 EC-1603
	塔回流泵故障	立即切换至备用泵运转并联系处理
	塔顶压力低	关小分馏塔顶压控阀，提高塔顶压力
	TI-10401 指示失灵	联系仪表处理
	EC-1603 空冷故障	联系电工或维修工处理
T-1601 顶温波动	进料温度、塔底重沸温度波动	手动控制温控阀 TIC-10401 控制进料温度稳定，或者手动调节 TIC-10405 控制重沸器返塔温度
	进料量波动	手动调节 FV-10205 反应流出量
	塔顶回流量波动	手动控制回流控制阀，检查回流泵运行情况，如有异常切换备用泵
	塔顶压力波动	手动控制塔顶压力控制阀，如调节阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	PID 参数设置不当	重新调整参数

3.3.2 汽提塔液位控制

控制范围：T-1601 液位 LT-10401 控制 30%～80%。

控制目标：

T-1601 液位控制在上述指标范围内，具体液位应根据生产实际情况决定，设定的液位波动不应超过±5%。

相关参数：进料量、T-1601 底部抽出量。

控制方式：

T-1601 液位 LT-10401 与航煤产品至罐区流量 FIC10501 串级控制。

正常调节：

影响因素	调节方法
进料量波动	手动调节 V-1602 底部反应流出量控制阀 FV-10205，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
塔顶回流量波动	手动调节 T-1601 回流量控制阀，如控制阀

	故障，改副线操作并联系仪表处理
航煤产品流量 FT10501 波动	联系仪表进行处理
T-1601 压力波动	塔顶压力改手动控制，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
进料温度波动	稳定进料温度

异常处理：

现象	原因	处理方法
T-1601 液位低	V-1602 反应流出量小 T-1601 流量减小	手动调节 V-1602 底部抽出流量控制阀，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	塔顶压力低	关小塔顶压力控制阀，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	塔底重沸返塔温度高	调节 F-1602 出口温度
	LICA-10401 指示失灵	调节阀改手动，联系仪表处理
T-1601 液位高	V-1602 反应流出量大 T-1601 流量增加	手动调节 V-1602 底部抽出流量控制阀，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	塔底重沸器返塔温度低	调节 F-1602 出口温度 TV20405
	塔顶压力高	开大塔顶压力控制阀，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	LICA-10401 指示失灵	调节阀改手动，联系仪表处理
	精制航煤出装置量小	调整出装置流量
T-1601 液位波动	进料温度、塔底温度波动	稳定 F-1601 温度
	顶回流量波动	1.手动控制回流控制阀，检查回流泵运行情况，如有异常切换备用泵 2.手动控制塔顶压力控制阀，如调节阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	精制航煤流量波动	联系仪表处理
	T-1601 压力波动	手动控制塔顶压力控制阀，如调节阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	压力调节阀故障	联系仪表处理

3.3.3 汽提塔回流罐液位控制

控制范围：分馏塔顶回流罐液位 LICA-10402：30～80%。

控制目标：

分馏塔顶回流罐液位 LIC-10402 控制在上述指标范围内，具体液位应根据生产实际情况决定，设定的液位波动不应超过 $\pm 5\%$ 。

相关参数：塔顶温度、塔顶压力、T-1601 进料量、进料组成、塔顶回流量。

控制方式：

通过串级回路 LICA-10402 与流量 FIC-10402 串级控制 V-1604 回流罐液位。

正常调整：

影响因素	调节方法
塔顶温度波动	1.手动控制温控阀控制进料温度稳定 2.手动调节 V-1602 底部抽出流量，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理 3.手动控制回流控制阀，检查回流泵运行情况，如有异常切换备用泵 4.手动控制塔顶压力控制阀，如自控阀故障，改副线操作并联系仪表处理 5.重新调整参数
塔顶压力波动	塔顶压力改手动控制，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
进料量波动	手动调节 V-1602 底部抽出流量控制阀，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
界位波动	1.检查界位控制阀，如界位控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理 2.联系调度，询问后路流程是否通畅

异常处理：

现象	原因	处理方法
V-1604 液位升高	P-1603A/B 故障	切换备用泵，联系维修处理
	分馏塔顶温度升高	适当开大分馏塔顶回流，打开 EC-1603 风机，降低塔顶温度
	分馏塔顶压力下降	关小压控阀 控制塔顶压力
	T-1601 流量减小	对流量控制阀改手动控制，稳定进分馏塔流量
	液位控制阀 FV-10402 故障	改自动控制为手动控制，稳定回流罐液面，联系仪表处理
	界位升高	查找原因，稳定界位操作
	LICA-10402 液位显示异常	观察现场液面计控制液位，联系仪表处理
V-1604	分馏塔顶温度降低	适当降低汽提塔顶回流，提高塔顶温度

液位降低	回流流量调节阀故障	联系仪表处理
	分馏塔顶压力上升	降低分馏塔顶压力
	液位控制阀故障	改自动控制为手动控制，稳定回流罐液面，联系仪表处理
	界位降低	查找酸性水系统，分析原因，稳定界位操作
	分馏塔顶油气冷后温度升高	迅速查找原因，调整操作，稳定冷后温度
	LICA-10402 液位显示异常	观察现场液面计控制液位，联系仪表处理
V-1604 液位波动	P-1603A/B 故障	切换至备用泵，联系维修处理
	分馏塔顶温度波动	1.调节炉出口温度 控制进料温度稳定 2.手动调节 V-1602 底部抽出流量，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理 3.手动控制回流控制阀，检查回流泵运行情况，如有异常切换备用泵 4.手动控制塔顶压力控制阀，如自控阀故障，改副线操作并联系仪表处理 5.重新调整参数
	分馏塔顶压力波动	塔顶压力改手动控制，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	回流量波动	1.检查回流自控阀是否故障，如故障改副线操作，并联系仪表处理 2.检查回流泵工作情况，如异常切换备用泵。
	液位控制阀故障	改自动控制为手动控制，稳定回流罐液面，联系仪表处理

3.3.4 汽提塔回流罐界位控制

回流罐界位影响整个塔操作，界面过高，回流油带水，引起 T-1601 压力和温度波动，T-1601 操作波动，界面过低，会造成含硫污水带油。

控制范围：V-1604 界面控制：30～70%

控制目标：

V-1604 界位控制在上述指标范围内，具体液位应根据生产实际情况决定，设定的液位波动不应超过±5%。

相关参数：V-1604 界位 LDG-10403。

控制方式：V-1604 界位是现场截止阀控制。

正常调节：

影响因素	调节方法
塔顶注水量波动	控制塔顶注水量稳定
仪表故障	改手动控制，联系仪表进行处理

异常处理：

现象	原因	处理方法
V-1604 界位低	指示失灵	联系仪表处理
	现场阀门故障	更换阀门
	V-1604 压力降低	关小 V-1604 压力控制阀
V-1604 界位波动	V-1604 压力波动	V-1604 压力手动控制

4 PSA 部分

4.1 变压吸附工作原理和实施过程

本装置采用乙苯—苯乙烯脱氢尾气进入 PSA 提纯系统，变压吸附脱除掉的杂质，产品气为高纯氢气。

变压吸附的基本原理是利用吸附剂对吸附质在不同分压下有不同的吸附容量，并且在一定压力下对被分离的混合物的各组分具有选择吸附的特性，加压吸附除去原料气中杂质组分，减压脱附这些杂质而使吸附剂获得再生。因此，采用多个吸附床，循环地变动所组合的各吸附床压力，就可以达到连续分离气体混合物的目的。

当被吸附杂质的传质区前沿(称为吸附前沿)到达床层出口预留段某一位置时，关掉该吸附塔底进料阀和塔顶出口阀，停止吸附。吸附床开始转入再生过程。顺着吸附方向将吸附塔内富含氢气的混合气体放入顺放气缓冲罐中，用作吸附剂的吹扫再生气。在顺放过程结束后，吸附前沿已达到床层出口。这时，逆着吸附方向将吸附塔压力降至接近常压，此时被吸附的杂质气体从吸附剂中大量解析出来，使吸附剂达到自然降压再生的目的。逆放结束后，为使吸附剂得到进一步的再生，用顺放气缓冲罐中的气体依次逆着吸附方向对净化段吸附床层冲洗，进一步降低杂质组的分压，使被吸附的杂质组分充分解析，吸附剂得以再生。逆放解析气和吹扫解析气管输至界区去后工段利用。

变压吸附系统即根据上述原理，利用所选择的吸附剂在一定的吸附操作压力下（操作压力），选择吸附粗脱气中的氮气、甲烷、一氧化碳等其他杂质气体，再通过降压（常压）下解析出所吸附的杂质。

变压吸附系统采用 7-1-4 PP/P 流程，即装置由 7 个吸附塔组成，其中一个吸附塔始终处于进料吸附的状态，其工艺过程由吸附、四次均压降压、顺放、逆放、冲洗、四次均压升压和产品气最终升压等步骤组成，其具体工艺过程如下：

PSA 提氢流程是：来自界外的原料气自下而上经过吸附床层，气体中的氮气、甲烷、乙烷及烯烃类等杂质组分被吸附脱除，提纯后的氢气从吸附塔顶部连续排出，经稳压后送脱氧单元。

当被吸附杂质的传质区前沿(称为吸附前沿)到达床层出口预留段某一位置时，关掉 A 塔的原料气进料阀和产品气出口阀，停止吸附。打开一均阀、二均阀、三均阀、四均阀将吸附床死空间内的大部分氢气回收进其它已完成再生后的 C 塔、D 塔、E 塔与 F 塔，一方面提高 C、D、E、F 塔压力，另一方面 A 塔中的氢气得以回收。

四均完成后，打开顺放阀，将塔内死空间纯度较高的氢气顺放至顺放气缓冲罐，用于 G 塔床层的冲洗。

顺放完成后，打开逆放阀，将床层降至常压，吸附剂中杂质组分开始大部分解析出来，逆放气通过管线进入解析气缓冲罐，经缓冲后气体与冲洗气一并管输至界区。

逆放完成后，打开冲洗阀，对 A 塔进行冲洗，以进一步降低床层杂质组分含量，此时吸附剂得到彻底再生，冲洗气直接输出界区。

冲洗结束后再依次打开 A 塔的各均压阀，依次利用其它塔的死空间气体对 A 塔进行均衡升压。在这一过程中，A 塔的压力逐渐上升，并回收这些塔中的氢气。最后，用产品氢气将 A 塔的压力升至吸附压力。这样，A 塔就完成了完整的循环过程，又可以进入下一次吸附循环。其它六个吸附塔的吸附操作过程与 A 塔完全相同。

七个塔交替循环工作，从而实现了连续分离脱除杂质组分并提纯氢气的目的。

表 2-6 运行时序表

	1				2				3				4				5				6				7			
T101A	A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D	PP	D	D	P	P	P	P	E4R			E3R			E2R			E1R		FR	
T101B	E1R		FR		A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D	PP	D	D	P	P	P	P	E4R			E3R			E2R		
T101C		E2R			E1R		FR		A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D	PP	D	D	P	P	P	P	E4R			E3R	
T101D			E3R			E2R			E1R		FR		A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D	PP	D	D	P	P	P	P	E4R
T101E	P	P	P	E4R			E3R			E2R			E1R		FR		A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D	PP	D	D	P
T101F	PP	D	D	P	P	P	P	E4R			E3R			E2R			E1R		FR		A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D
T101G	E1D	E2D	E3D	E4D	PP	D	D	P	P	P	P	E4R			E3R			E2R			E1R		FR		A	A	A	A

注：A—吸附 ED—均降 PP—顺放 D—逆放 P—冲洗 ER--均升 FR—终升

4.2 正常操作

(1) 正常生产操作参数：

序号	步骤	压力 (MPa.G)	时间 (S)
1	吸附 (A)	2.65	180
2	一均降 (E1D)	2.65→2.11	60
3	二均降 (E2D)	2.11→1.57	40
4	三均降 (E3D)	1.57→1.03	40
5	四均降 (E4D)	1.03→0.49	40
6	顺放 (PP)	0.49→0.20	30
7	逆放 (D)	0.20→0.035	80
8	冲洗 (P)	0.035→0.035	180
9	四均升 (E4R)	0.035→0.49	40
10	三均升 (E3R)	0.49→1.03	30
11	二均升 (E2R)	1.03→1.57	40
12	一均升 (E1R)	1.57→2.11	60
13	产品气升压 (FR)	2.11→2.65	120

(2) 7-1-4PP/P 工艺的多种运行方式

7-1-4 PP/P 工艺操作灵活，在计算机程序控制下，六塔正常运行，需要时（如出现设备故障时）也可自动切换至五塔运行。从而提高了装置运行的可靠性。切

塔后的相关运行参数见下表：

吸附塔数	流程	在线吸附床数	均压次数	冲洗次数	装置处理量 Nm ³ /h	氢回收率 %
7 塔	7-1-4 P	1	4	连续冲洗	1300（干基）	≦87.0
6 塔	6-1-3 P	1	3	连续冲洗	1300（干基）	≦83.0

注：当原料气处理气量在 100～130%的操作负荷时，其氢气回收率呈下降趋势。

4.3 装置故障

1.程序控制器故障

它的故障可能表现在无讯号输出、程序切换停留于某一状态或程序执行紊乱。它的故障及处理方法详见程序控制器技术手册的有关章节。

本装置共有50个程控阀，只要其中一个发生故障就会影响全系统的正常运行。操作人员应及时准确判断出故障的阀门，以便作出正确的处理。

2.产品纯度从不合格状态到合格状态的调整方法

产品纯度下降表明吸附塔在吸附步骤中杂质组份已达到吸附塔的出口端，其原因是操作调节不当，或是自控系统发生故障。一旦找出原因，经过处理后应尽快恢复至正常状态。调整的有效方法一是低负荷(小的处理气量)，运转一段时间；二是缩短循环时间。如果二者结合起来则产品纯度恢复更快，但注意缩短循环时间要保证顺放和最终升压步骤所需的时间。

第五节 航煤加氢装置开停工方案

1 吹扫冲洗方案

1.1 吹扫、冲洗目的

（1）清除设备、管线内的泥沙、焊渣、铁锈等杂物，防止卡住阀门、堵塞管线、设备和机泵。

（2）检查管线是否畅通，阀门、法兰、焊缝有无泄漏，发现设备及管线安装中可能存在的问题，消除事故隐患。

（3）检查、考验设备、管线在热状态下的变化情况。

（4）使岗位人员进一步熟悉工艺流程。

1.2 吹扫、冲洗条件

(1) 经全面检查，装置内所有设备、管线、仪表等设施全部安装完毕，符合装置设计要求。

(2) 所有管线及设备均做好标识，注明介质名称和流向。组织岗位人员熟悉、掌握装置流程，明确给汽点及排放点。

(3) 联系好调度，准备好吹扫、冲洗所需要的介质。

(4) 联系好维修、电气、仪表、施工单位等相关单位，以便及时处理吹扫及冲洗过程中出现的问题。

(5) 准备好吹扫、冲洗所需的各种工具，如：蒸汽胶管、预制短管、垫片、盲板、靶板等。

1.3 吹扫、冲洗介质

1.3.1 公用工程部分

- (1) 氮气管线采用氮气吹扫。
- (2) 非净化风管线采用非净化风吹扫。
- (3) 净化风管线采用净化风吹扫。
- (4) 新鲜水管线采用新鲜水冲洗。
- (5) 循环水管线采用循环水冲洗。
- (6) 除盐水管线采用除盐水冲洗。
- (7) 蒸汽管线采用相应压力等级的蒸汽吹扫。
- (8) 污油系统采用蒸汽吹扫。
- (9) 注剂系统采用氮气吹扫。
- (10) 放空与火炬系统采用蒸汽吹扫，并采用氮气置换。

1.3.2 反应部分

- (1) 原料油系统采用蒸汽吹扫。
- (2) 临氢系统采用非净化风或氮气吹扫。

1.3.3 分馏部分

分馏系统采用蒸汽、氮气吹扫，但蒸汽不得进入泵体。

1.4 吹扫、冲洗方法

(1) 所有管线按流程分清主次，逐个系统、逐条管线吹扫或冲洗，不留盲肠和死角。

(2) 吹扫、冲洗过程中，应将相连接管线、设备进行隔离，防止杂物窜入，更不得将管线内杂物吹扫进塔、容器、罐、泵和冷换设备内。

(3) 每条管线吹扫、冲洗完毕后，需将断开的法兰和拆下的阀门恢复，并对吹扫、冲洗干净的管线、设备进行有效隔离，并做好记录。

(4) 吹扫、冲洗至控制阀、计量表、安全阀时要走副线，拆除控制阀、计量表和安全阀，两端放空贯通。

(5) 吹扫、冲洗至孔板、疏水器、阻火器等易阻塞杂物的部位之前，要先拆下这类部件，用预制短管相连后再进行吹扫、冲洗。另外，单向阀要拆除内件，过滤器要拆除滤芯。

(6) 吹扫、冲洗至测量仪表之前，联系仪表工将一次仪表与管线连接阀关闭，拆下压力表，用蒸汽吹扫时，还需将管线及设备量程低于 250℃ 的双金属温度计拆下，并堵好温度计口。

(7) 各采样点、放空阀、压力表接管、仪表引线、液面计待管线及设备吹扫、冲洗完毕后，再进行吹扫、冲洗。

(8) 对管径为 DN250 以上高压管线吹扫时要安装爆破片进行爆破吹扫。

(9) 用氮气、风吹扫的管线要采用间断憋压的方法，反复吹扫。

(10) 蒸汽吹扫时，首先排净冷凝水，并使管线逐渐升温暖管，且恒温一小时后，进行吹扫，然后降至环境温度，再升温暖管，恒温进行吹扫，如此反复，不少于三次。

(11) 蒸汽吹扫时，要注意蒸汽压力，各岗位相互配合，调节各系统管路蒸汽量的分配，尽量集中使用，维持较高的蒸汽压力，以保证吹扫效果。

(12) 泵出入口给蒸汽扫线时，应关闭泵出入口阀门；吹扫出入口阀门以内至泵体管线时，应使泵与管线断开，用挡板隔离。

(13) 吹扫冷换设备时，必须先将入口法兰断开，用挡板隔离，等法兰前段扫净后，再连接法兰继续吹扫，副线也要同时吹扫，且注意换热器一程用蒸汽吹扫时，另一程要排空，以防憋压。

(14) 吹扫、冲洗介质进入容器前要先打开放空，以防憋压损坏设备；当容器排液时，必须注意保持放空打开，并且排放速度不能太快，以免造成真空。

（15）向塔内吹蒸汽时，塔顶要放空、塔底要排凝，注意给汽要缓慢，防止冲翻塔盘。吹扫结束后，待塔内温度降至常温后，排净塔内存水后，方可关闭放空及导淋阀。

（16）对进出装置管线的吹扫，要事先与有关单位联系好，吹扫到界区接收方的第一道法兰。

（17）吹扫时注意介质压力，严防超压、窜压损坏管线及设备，排放口尽可能向下或水平，对不安全的排放口吹扫时，应在出口接临时管线，引至安全位置排放。

（18）冲洗时要注意介质排量是否正常，如有异常，应检查管线内是否有大的杂物。下水道漏斗处一律加滤网，防止下水道堵塞。排水时，不得形成负压。

（19）所有塔、容器在吹扫、冲洗完毕后要打开人孔，清净杂物。

（20）冲洗、吹扫结束后，要将所有采取的临时设施拆除，流程复原，且要在管线和设备的低点排空，放净系统中的残留水份。

1.5 吹扫、冲洗标准

（1）水冲洗时，排放管的截面积不得小于被冲洗管线截面积的 60%，流速不宜小于 1.5m/s，目测管线排放口的水色和透明度与入口处一致为合格。

（2）风或氮气吹扫时，间断变速吹扫，当目测排气无烟尘时，在排气口设置贴白布或涂有白漆的靶板检查，如果五分钟内靶板上没有铁锈、尘土、水份以及其它杂物即为合格。

（3）蒸汽吹扫时，间断变速吹扫，用刨光木板置于排气口检查，五分钟内木板上没有铁锈、杂物为合格。

（4）对机泵的入口线，冲洗到拆开过滤器后没有任何杂物附在表面上为合格。

（5）对新氢进装置管线吹扫时，应检查排气口处的靶片，靶片宜采用厚度 5mm，宽度不小于排气管道内径的 8%，长度略大于管道内径的铝板制成。注意每次吹扫更换一次靶片，质量标准见下表：

表 2-7 吹扫质量标准

项目	质量标准
靶片上痕迹大小	Φ0.6mm 以下
痕深	<0.5mm
粒数	1 个/cm ²
时间	15min（两次皆合格）

1.6 安全措施

- (1) 操作人员要熟悉安全预案，考试合格后才能上岗。
- (2) 吹扫、冲洗过程中，未经许可，非本装置人员不得进入现场。现场拉好警戒线并挂好警示牌。
- (3) 操作人员必须按规定着装并戴好安全帽、护目镜等安全防护用品，防止被吹扫出的杂物击伤及被蒸汽烫伤。
- (4) 蒸汽胶管要扎紧，临时放空用胶管要固定好。
- (5) 用蒸汽吹扫贯通时要放净存水，以防水击损坏设备管线。
- (6) 开关蒸汽或 DN50 以上管径的蒸汽排空阀门时，要佩戴劳动保护用品。
- (7) 排空处应有专人负责，防止伤人。
- (8) 其它见安全预案。

2 反应系统气密

2.1 气密目的

在所有容器已关闭,人孔上紧螺栓,以及工艺管线均已接通之后,进行总气密试验,以确保系统的严密性,试验前,此前步骤中拆下的全部仪表均应全部复位。装置总气密试验,包括分馏系统气密试验和反应系统气密试验。

检查系统的严密性,检查设备、管线、阀门、法兰、焊口等泄漏情况,从而发现漏点,及时处理,压力容器的安全阀投用,消除隐患,确保装置安全开工及长周期平稳运行。

2.2 准备工作

- (1) 系统冲洗、吹扫结束,检查恢复工作完成。人孔、法兰、全部仪表均已复位,安全阀投用。
- (2) 各低点导淋、排污、高处放空,排火炬均要关闭,各塔器的液面计投用。联系仪表工打开各仪表引线,要求与工艺同步气密。
- (3) 切断与气密无关的阀门或加盲板隔离系统,不进行气密试验一侧的排出阀、放空阀均要打开,防止阀门不严,窜压引起的事故。
- (4) 按流程要求安装就地压力表。
- (5) 准备好气密试漏的工具,如:气密小桶、肥皂水、毛刷、洗耳球、胶带等。
- (6) 联系调度,准备好符合要求的 N_2 。

(7) 准备好气密检查用的梯子、脚手架等。

(8) 安全、消防等工作落实，消防蒸汽接管到位。

2.3 气密方法

(1) 气密试验的介质为： N_2 。

(2) 综合气密试验的压力：高压反应系统为设备所允许的最高压力，其余低压系统为相应的操作压力。

(3) 气密检测点：

① 系统流程上的阀门、调节阀、单向阀、盲板、法兰、焊缝。

② 设备人孔、管线连接法兰。

③ 玻璃板液面计。

④ 阀门端盖、阀杆密封盘根或密封面外接处等。

⑤ 冷换设备的管箱法兰、封头法兰等。

⑥ 空冷器管箱法兰（包括进出口接管法兰等）。

(4) 引 N_2 升压时要分阶段缓慢进行。最初气密压力在 0.4MPa。中间停止升压，检查有无泄漏，确认无异常情况再继续进行升压。凡是气密压力在 1.0MPa 以上的，升压速度为 $\geq 1.0\text{MPa/h}$ ，并且要引新氢进行气密。

(5) 试压系统，应现场压力表与 DCS 仪表共同进行压力监视。

(6) 压力达规定值后保持 30 分钟以上，检查法兰密封面等无泄漏为合格。

(7) 高压反应系统要用气密带检测法兰部位：

① 预先将气密带缠绕在连接法兰圆周面上使法兰间空隙密封。

② 在气密带上打一个小眼。

③ 用塑料壶将肥皂水喷注在小眼处，每隔 1~2 分钟进行一次。

④ 如果小眼处出现气泡，说明该处法兰间垫片或密封圈有泄漏。

⑤ 如果发现泄漏点应向及时汇报并记录，联系有关人员进行紧固工作，直到检测不出泄漏为止。

(8) 低压部分用氮气气密时，可以直接用喷注肥皂水的方法检测。

(9) 对于重点部位的阀门，要利用导淋检查内漏情况。

(10) 按照气密试验检测记录表认真做好记录，特殊情况应做好标记。

(11) 低压系统气密合格后，及时充氮气至大于 0.1MPa 保护设备，若操作压力小于 0.1MPa，以操作压力为准进行氮气保护。

2.4 注意事项

(1) 气密试验过程中,要统一指挥进行气密,按步骤进行,要加强岗位联系,密切配合,具体操作方法详见操作规程。

(2) 气密过程中有专人负责检查系统之间是否有泄漏内窜现象,严防设备超压。

(3) 气密试验时,要注意由于环境温度升高造成系统气体热膨胀而引起的压力升高。如果压力升高应采取降压措施,严防超压。

(4) 冷换设备一程试压,另一程必须打开放空,以免憋漏管束或封头法兰。

(5) 试压过程中如遇泄漏,不得带压处理。

(6) 气密试验过程中,组织人员按分工进行气密,不漏掉一个气密点,并做好相应的记录。

(7) 流程引气前通知仪表相关人员关闭流量变送器导管阀门。气密合格后打开。

(8) 在进行压力排放时,需使用排放阀分散进行。要考虑周围作业情况再确定阀门开关,在安全可靠时才能进行。如果用大口径阀门排放,要小心降压,以免产生过剩压差,损坏设备内件。如果是向另外的系统排放要缓慢进行,避免造成低压系统超压。

(9) 在设备进行不同等级气密时,只有确认在该等级压力下没有任何泄漏,才能继续升压到更高压力进行下一步气密工作。

(10) 气密结束后,如果需要降压处理,任何人未经允许不得靠近压力排放点。

(11) 反应系统的升降压限制:反应器第一次开工时,在任何阶段,如气密、干燥、硫化、正常运转等的升压过程中,反应器器壁最低温度(由表面热电偶测出)在达到 93℃ 以前,其操作压力不得超过 3.5MPa,当器壁最低温度在达到 93℃ 以后,其操作压力才允许逐渐地升高,且升压速度不大于 1.5MPa/h。降压时反应器器壁最低温度(由表面热电偶测出)在降到 135℃ 以前,操作压力必须降至 3.5MPa 以下。

(12) 在进行系统氮气气密时,如果反应器等高压临氢设备有关于“回火脆性”方面的特殊要求,则应按照设备制造厂家所提要求进行升温和升压操作。

2.5

2.5 分馏系统气密

2.5.1 气密目的

检查系统的严密性，检查设备、管线、阀门、法兰、焊口等泄漏情况，从而发现漏点问题，及时处理，压力容器的安全阀投用，消除隐患，确保装置安全开工及长周期平稳运转。

2.5.2 准备工作

(1) 系统冲洗、吹扫结束，检查恢复工作完成。人孔、法兰、孔板均已复位，安全阀投用。

(2) 各低点排污、高处放空，排火炬均要关闭，各塔器的液面计投用。联系仪表工打开各仪表引线，要求与工艺同步气密。

(3) 切断与气密无关的阀门或加盲板隔离系统，不进行气密试验一侧的排出阀、放空阀均要打开，防止阀门不严窜压引起的事故。

(4) 安装好气密需要的压力表，压力表指示刻度必须达到试验压力的 1.5 倍以上。

(5) 准备好气密试漏的工具，如：气密小桶、肥皂水、毛刷、洗耳球、胶带等。

(6) 联系调度，准备好合格 N_2 （纯度 99.9% 以上）。检查各公用工程能否投用。

(7) 准备好气密检查用的梯子、脚手架等。

(8) 安全、消防等工作落实，消防蒸汽接管到位。

3 分馏系统冷油运

3.1 冷油运前准备工作

3.1.1 思想准备

车间全体职工在开工前的思想状况进行动员，以充分调动职工的工作积极性，确保职工在开工过程中能认真负责、安全圆满地完成装置开工及转入正常生产等各项工作。

3.1.2 组织准备

为确保装置开工的顺利进行，对各班组的岗位操作人员进行必要的调整。车间管理人员要进行分工，做到各负其责，各尽其职。

3.1.3 技术准备

(1) 对装置在开车过程中所涉及的重点内容要向岗位人员进行详细的技术交底，重点讲解设备结构特点，使用性能和用途及操作方法和注意事项，并进行现场交底。

(2) 对装置的工艺流程和仪表控制系统要编写操作规程或使用方法说明，要进行详细的技术交底，并且还要组织学习。

(3) 熟悉设备性能和工艺流程及岗位操作法。

(4) 各类所需的工艺技术资料和台帐，各种设备管理资料和台帐备齐到位。

(5) 工艺控制指标及质量控制指标经相关部门批准并下发到班组。

(6) 开工方案经相关部门批准并下发到班组。

(7) 装置“三查四定”所有问题全部整改并符合规范要求。

3.1.4 物资准备

(1) 准备好开工所要使用的机具，工具及必备的材料。

(2) 准备好机泵所用的润滑油（脂）及油桶、壶。

(3) 准备好消防用具及器材，消防设施、器材、可燃气体报警仪等处于完好状态，消防道路畅通，通讯系统已畅通。

(4) 准备好校验过的压力表和温度计。

(5) 准备好质量报表，交接班记录，机泵运行操作记录。

(6) 安全设施到位，工艺及卫生状况符合开工要求。

3.1.5 相关制度及现场标识准备

(1) 岗位责任制已建立并公布。

(2) 技术人员、班组长、岗位操作人员已经确定，经考试合格并取得上岗证。

(3) 设备位号、管道介质名称及流向标识完毕。

3.1.6 人员的准备

(1) 保运人员准备到位。

(2) 消防、医务人员准备到位。

3.2 开工条件检查确认

3.2.1 人员学习情况检查确认

(1) 检查班组人员对开工方案掌握情况，并组织对装置的新工艺、新设备、新技术进行学习。

(6) 检查对开工预案的掌握情况，并对开工过程的人员详细分工。

- (3) 检查内操岗位人员对控制点、联锁自保、防火阀操作掌握程度。

3.2.2 现场流程的检查

- (1) 按照三级管理的方式对开车工艺流程进行检查确认。
- (2) 所有与油管线相连的注剂阀、取样阀、放空阀、仪表阀是否符合开车装油要求。注水阀、通气阀、吹扫阀是否已加盲板。
- (3) 检查所有安全阀是否投用。
- (4) 现场检查所有联锁阀的状态是否与 DCS 以及 SIS 系统一致。
- (5) 检查确认各调节阀的正反作用是否正常、开度现场与 DCS 是否一致。

3.2.3 机泵的检查确认

- (1) 联系电工将所有机泵的电送好。
- (2) 机泵的压力表是否完好并投用，出口单向阀的方向是否正确。
- (3) 机泵的联轴器、地脚螺栓、防护罩是否完好，接地线是否牢固。
- (4) 润滑油位是否符合要求且无泄漏，进口阀全开，出口阀全关。
- (5) 所有机泵盘车是否灵活有无异常、倒淋放空是否关闭。
- (6) 机泵进口有新鲜水线是否加盲板、润滑油喷雾、封油、密封系统运行正常。
- (7) 现场防火阀打开处于远程（REM）位置并锁停。
- (8) 现场确认机泵的转向是否正确。
- (9) 现场确认部分机泵的进口气动阀是否完好。
- (10) 确认 DCS 与 SIS 系统机泵显示状态是否一致且显示正常。

3.2.4 塔器、容器的检查确认

- (1) 塔、容器的人孔是否上好，安全阀是否投用。
- (2) 塔、容器的玻璃板液位计是否完好并投用。
- (3) 塔、容器的变送器（浮球）液位计（界位计）是否完好并投用。
- (4) 塔、容器的温度计、压力表是否完好并投用。
- (5) 塔、容器底放空手阀是否关闭。
- (6) 容器的地脚螺栓一头是否完全松动，防止热胀冷缩发生事故。
- (7) 确认塔、容器的自保、各类控制点、DCS 显示、SIS 操作正常。
- (8) 进出阀是否打开。

3.2.5 冷换设备的检查确认

- (1) 确认冷换设备的封头、法兰是否上好并紧固。
- (2) 确认管、壳程的进出口阀是否打开。
- (3) 确认管、壳程管线的连接是否正确。
- (4) 确认冷换设备的进、出口管线上的温度计、压力表、热电偶是否配备齐全，是否符合工艺要求。
- (5) 确认冷换设备的地脚螺栓是否一头上紧固定，另一头松开留有热胀冷缩的余地。
- (6) 确认空冷风机的安装、转向是否符合工艺设计要求，风机的叶片安装是否正确。

3.2.6 安全设施的检查确认

- (1) 确认安全附件、灭火器、消防炮、消防栓、消防蒸汽、消防沙是否配齐并且完好。
- (2) 确认污水井、污油井、雨水井、地漏是否合格。
- (3) 确认各类护栏、平台地板、安全警示标志、管线工艺标识是否完好。
- (4) 确认热油泵处的喷淋设施是否符合安全要求。
- (5) 确认装置内没有易燃易爆物质存放。
- (6) 确认各处盲板拆装符合工艺及安全要求。
- (7) 确认各类防护用品是否配齐。
- (8) 确认防爆对讲机、防爆扳手配备齐全。
- (9) 确认各类设备、管线的接地线是否完好。
- (10) 确认现场静电释放器是否配齐好用。
- (11) 确认装置照明完好，用电设备符合防爆要求。
- (12) 确认班组岗位人员对各类消防器材的掌握是否熟练，开工预案是否掌握到位。
- (13) 确认各类可燃气体报警、火灾报警按钮、有毒气体报警、工艺参数高低限报警是否正常。

3.2.7 台帐记录及试剂的检查确认

- (1) 确认质量报表、操作记录、机泵运行记录、交接班记录齐全。
- (2) 确认化工原材料按要求准备到位。

3.3 冷油运的目的

分馏系统脱水，进一步考查工艺管线、运转设备、仪表控制的运行可靠性，确保热油运行的顺利进行。检验公用工程系统的可靠，熟悉流程和操作，对岗位人员进行技术练兵。

3.4 冷油运准备工作

(1) 分馏系统的吹扫、水冲洗、气密、水运工作已完成，发现的问题已经处理完毕，可以进入开工进油阶段。

(2) 对分馏系统的塔、重沸器、冷换设备、容器、机泵、阀门、仪表、电气、管线等进行全面检查，确保处于良好备用状态，达到开工要求，机泵确保已更换正式密封。

(3) 联系调度准备好水、电、汽、风等公用系统入装置。

(4) 联系化验分析开工用柴油，总氮含量 $<200\mu\text{g/g}$ ，含水量 $<0.03\text{w}\%$ ，终馏点 $<300^{\circ}\text{C}$ 的直馏煤油。

(5) 通知维修、仪表、化验等单位开工时间，并做好各项配合工作。

(6) 准备好消防器材，并通知安全部门开工时间。

(7) 本系统压力表、温度计、孔板和液位计等测量元件齐全好用。调节阀及所有控制仪表、联锁调试正常。

(8) 按开工流程要求拆除各临时盲板、临时线等，并有专人负责记录检查。

(9) 保运和热紧工作准备就绪。

(10) 火炬系统具备排放条件，所有安全阀全部投用。

(11) 关闭开工需要关闭的阀门，应加的盲板已加上，8字盲板符合冷油运的流程。专人检查确认分馏系统进行冷油循环流程已按要求改好。

(12) 在各塔、容器、管线等低点导淋阀打开排水，排净后关闭。

(13) 所用化工原料备用正常。

(14) 岗位人员配备齐全并经培训考试合格。

(15) 开工方案及操作规下发到班组进行学习。

(16) 开工报表、记录等备用完好。

3.5 冷油运行的步骤

3.5.1 冷油运行引油操作

(1) 分馏系统用氮气赶空气，化验氧含量低于 0.5% (v) 为合格。

(2) 打开分馏系统安全阀前后手阀，使安全阀处于投用状态。

(3) 原料油缓冲罐 V-1601 顶放火炬线上的氮气线给缓冲罐充压。保持 V-1601 压力 0.4MPa (G)，低于 0.4MPa 时充压。并投用压控阀 PIC-10201 稳定罐顶压力。

(4) 分馏塔顶回流罐 V-1604 顶含硫酸性气保持放火炬线畅通。并投用塔顶压控 PV-10403，控制分馏塔压力 0.25MPa。

(5) 投用水冷器 E-1603、E-1604。

(6) 投用分馏系统所有工艺管线和仪表的伴热，蒸汽疏水器工作正常(冬季)。

(7) 再次确认参加油运的系统与不参加油运的系统隔离并改好相应工艺流程，开工循环流程。

3.5.2 冷油运行流程

流程从罐区来的常一线油至 V-1601 经 P-1601A/B 出口开工分馏塔垫油线 (50-P-10220) 进入分馏塔 T-1601，由分馏塔底线至泵 P-1602A/B 升压，一路经 F-1602 返回 T-1601，一路经 E-1602 (管程) → EC-1602A/B → E-1604 → V-1605 (进口前) → 短循环线 (100-P-10516) → E-1602 (壳程) → T-1601 完成分馏系统冷油循环

T-1601 含油污水可经 (40-ISO-10401) 排至 V-1607 通过 P-1604 至 V-1606 通过 P-1605 经污油线送至罐区

3.5.3 引油后的调整

(1) 当 T-1601 塔底液位达 60%，投用流量调节阀 FV-10501 保持塔底液位。

(2) 当 T-1601 液位达到 80%，启动 P-1602A/B，投用液控 LIC-10401，保持塔底液位稳定并通过不合格油线外甩 4 小时。

(3) 系统建立冷油循环，且塔液位保持正常且不再下降后，停止从罐区引进开工油，至此建立起开工引油冷循环。各容器液面、循环建立后，注意间断从塔以及管线低点切水，直至排不出明水。注意保持系统的物料平衡，开工油不足时补充。当系统循环至静置沉降后从各设备低点切不出明水时，泵入口过滤器干净而且观察不出油质变化，表明冷油运完成。

3.5.4 冷油运注意事项

(1) 油运期间，如果由于脱水、调节循环油量等因素造成液面下降需要及时补油。

(2) 油运期间，注意切换各泵的备用泵，每泵至少连续运转 8 小时。冷油循环时间不低于 48 小时。

(3) 油运期间要注意考察仪表的使用情况。

(4) 如果油质变差，通过不合格线送出装置，然后补充开工油继续冷油运行，直至冷油运行合格。

(5) 冷油运行结束的标志是：仪表及 DCS 系统好用，各低点排不出明水，油质干净无杂质，机泵运转正常。

(6) 油运期间，现场必须有专人负责监视各泵运转情况，防止泵抽空，并能够及时处理所出现的各种异常情况。

(7) 在低点切水时，一定要注意现场必须有人监护，要求做到不跑油。

4 分馏系统热油运

4.1 分馏系统热油运目的

进一步检验系统工艺管线、运转设备、仪表控制在热态情况下的运行可靠性。

4.2 热油运前应具备的条件

(1) 冷油运期间所暴露的问题已经处理完毕。

(2) 维持冷油运时各罐和塔的压力。

(3) 各塔和容器液位正常，分馏系统已经建立起循环。

(4) 反应系统准备硫化。

(5) 确认水冷器、空冷正常好用，准备投用。

4.3 热油运流程

(1) 热油运工艺流程

常一线油→V-1601→P-1601A/B→垫油线（50-P-10220）→T-1601

塔底→P-1602A/B 分两路：

①P-1602A/B→F-1602→T-1601

②P-1602A/B→E-1602（管程）→EC-1602A/B→E-1604→V-1605（进口前）→短循环线（100-P-10516）→E-1602（壳程）→T-1601

塔顶→EC-1603→V-1604→P-1603A/B 一路经 E-1603 至石脑油去罐区，一路打回流至 T-1601

(2) 热油运流程简述

从罐区来的开工油经分馏塔垫油线引至分馏塔 T-1601。塔顶经冷凝至 V-1604。塔底油经 P-1602A/B 返回到 T-1601。

4.4 热油运的步骤

(1) 引常一线油进 T-1601。

(2) 分馏塔底油经 F-1602 系统升温。

(3) 当塔 T-1601 顶温度达 70℃，分别投用空冷器 EC-1603。并注意观察塔顶压力，维持压力稳定。

(4) 当分馏塔进料温度达到 150℃时，恒温脱水 8~10 小时。恒温脱水期间，尤其要加强各塔、容器和管线的低点脱水，对操作温度 <150℃的设备进行热紧，各备用泵应切换一次，控制阀开启副线。联系化验每小时在分馏塔底油取样器取样分析含水情况，连续两次分析塔底油水含量 <500μg·g⁻¹ 且各低点切不出明水时，150℃恒温完成。

(5) 继续以 15~25℃/h 提高分馏塔底温度，当温度达到 240℃时恒温，加强检查热态下塔、容器、机泵、管线有无泄漏，如果发现泄漏点，尽快做好处理工作。在 240℃恒温期间，对操作温度 >150℃的设备螺栓进行热紧。对于操作温度 <240℃的地方，在其操作温度下进行热紧。

(6) 随着 T-1601 塔底温度的升高，塔顶回流罐液面逐渐建立。塔液面开始下降，需要及时补油，维持好液面，当液面平稳后停止补油。

(7) 当塔顶有轻组分后，V-1604 液位上升，分别从回流罐底部和回流泵入口切水。启动回流泵逐渐建立塔顶回流，要注意控制回流罐液位及塔顶温度平稳，同时开工油缺少时及时补油。

(8) 当 V-1604 液面足够，通过粗石脑油线外送，启泵 P-1603A/B 送至罐区，维持分馏塔顶回流罐液位稳定。分馏系统热油运最终达到以下操作条件：产品分馏塔进料温度 256℃、塔顶温度 188℃。

4.5 热油运的注意事项

(1) 分馏系统循环升温或恒温期间，维护人员要对高温部位进行热紧工作，操作人员要加强对装置的全面检查。

(2) 在循环升温的同时，应保持定期检查所有低点导淋，从各塔、容器底部排污口及机泵的低点导淋处排水。

(3) 认真检查 DCS、各仪表、控制阀、液位计、压力表、孔板流量计等使用情况。

5 反应系统干燥及催化剂装填

5.1 反应系统干燥

5.1.1 系统干燥目的

- (1) 除去反应系统内残余水分，为催化剂装填做准备。
- (2) 贯通反应系统流程。

5.1.2 系统干燥步骤

- (1) 打开 K-1602A/B 进口氮气阀（50-NG-10301）引氮气经 K-1602A/B、E-1601A/B 壳程进入 R-1601 充压，反应器底气经 E-1601A/B 管程→EC-1601 A/B→V-1602→V-1603→K-1602 A/B，系统压力充至 0.5MPa 后关闭氮气阀。氮气作为本装置反应系统干燥介质。
- (2) 检查反应器大盖、卸料口及出入口法兰进行试漏。
- (3) 检查没有漏点后打开氮气吹扫线阀门，V-1602 顶部压控阀投用并进行系统氮气置换。
- (4) 以 0.15 MPa/h 的速度进行升压，维持系统压力 2.5MPa，应保证 V-1602 顶放火炬外排部分氮气保持一定的纯度。
- (5) 以 $\geq 25^{\circ}\text{C/h}$ 的升温速度升高反应器入口温度至 150°C 。
- (6) 当反应器床层最低点温度升至 150°C 后，进行恒温。（根据催化剂厂家的资料设置升温曲线）
- (7) V-1602 底水包处无水继续生成。反应系统干燥结束。
- (8) 以 $10\sim 15^{\circ}\text{C/h}$ 的速度将系统温度降至 60°C 。

5.2 催化剂装填

5.2.1 催化剂的管理要求

- (1) 催化剂的吸水性很强，因此催化剂都装在密封的桶里，并应尽量保存在干燥地方，禁止与酸、碱化学试剂等物质接触。
- (2) 催化剂运到现场，在装填前，催化剂必须用防水帆布盖好，防止雨淋、潮湿，催化剂桶只能在装剂时才打开。
- (3) 雨天不宜装催化剂，应选在晴天进行。
- (4) 在催化剂装运过程中，应小心轻放，不要滚动，更不能摔打催化剂桶，以免催化剂破碎。
- (5) 装催化剂时应准确计量、专人记录，并连续进行一次装完。

5.2.2 装填催化剂的安全措施

(1) 如果反应器内含有可燃的烃类气体，在打开反应器前用 N_2 吹扫，再用空气置换。

(2) 与反应器相联的管线均应加盲板，确保人身安全。

(3) 打开反应器后，向反应器内通入足够的新鲜空气，使反应器内氧含量 $19.5\% \sim 21.5\%$ 。

(4) 在反应器内工作的人员必须穿上工作服，佩戴防护眼镜和防尘呼吸器，器内工作人员与守候在反应器入口旁的人员要保持密切联系。

5.2.3 催化剂装填前的准备工作

(1) 催化剂的检查及过筛

- 1) 检查催化剂外观，验收手续是否齐全。
- 2) 检查催化剂的包装情况，是否吸水，是否受污染。
- 3) 检查催化剂的破碎情况，决定是否过筛。

(2) 反应器的检查

- 1) 反应器卸料管是否装好保温材料或瓷球等填料。
- 2) 反应器出口收集器等内构件要清理干净，防止堵塞。
- 3) 反应器热电偶套管位置是否合理，热电偶接头应完好无损。

(3) 准备好足够量的 $\Phi 13$ 、 $\Phi 6$ 、 $\Phi 3$ 瓷球。

(4) 清扫好工作场地，保证反应器及周围干净无杂物。

(5) 准备好加料漏斗、卷尺、帆布袋和软梯等装填工具。

5.2.4 催化剂的装填

催化剂的装填很重要，不仅影响催化剂装填量，而且对油气分布影响很大。催化剂装填应密实均匀，避免出现沟流、短路。

当确认反应系统处于干燥状态，准备工作已经完成后，在反应器内部自下而上画好催化剂装填线，才可以开始催化剂装填工作。

(1) 反应器中插入一根临时软管，装剂过程中向反应器内通入经过干燥的压缩风。

(2) 在反应器的底部，自下而上分别装入 $\Phi 13$ 瓷球、 $\Phi 6$ 瓷球、 $\Phi 3$ 瓷球，原则上最下部 $\Phi 13$ 瓷球应超过出口收集器上端平面 200mm。

(3) 按照装填要求，装填催化剂和保护剂。

催化剂的装填通常用一个金属漏斗和一个帆布软管组成。装填时，使帆布软管下端尽量接近催化剂床层，其自由落体高度不大于 1 米，防止催化剂破损。装催化剂时，要使催化剂床层料面均匀上升，并每升高一米左右耙平一次，然后再装，使疏密一致，以免在运转过程中产生床层下沉或造成油气短路，确保物料和温度分布均匀，在装催化剂和保护剂时留样备查。

(4) 统计、核实反应器实际装入催化剂量。

表 2-8 反应器装填方案（直径 2200mm）

装填物	装填高度	装填体积	装填重量	装填密度
	(mm)	(m ³)	(t)	(t/m ³)
Φ13 鸟巢	200			
FZC-105 保护剂	526	2	1.0	0.50
FZC-106 保护剂	789	3	1.5	0.50
FH-40B 催化剂	5190	19.73	14.20	0.72
Φ3 瓷球	100			
Φ6 瓷球	100			
Φ13 瓷球	200			

[1]反应器底部Φ13 瓷球高度是高于反应器出口收集器平面高度

*: 高于出口收集器上沿高度

5.3 催化剂的干燥

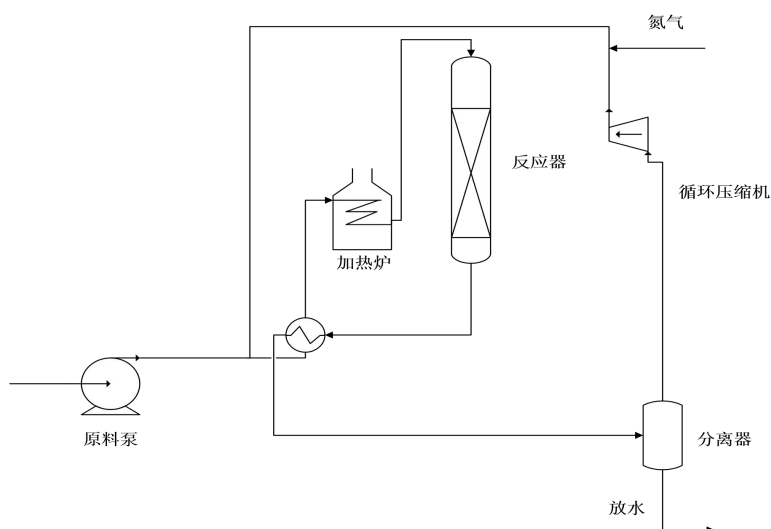
5.3.1 干燥前的准备工作

(1) 催化剂装填完毕，临氢系统进行氮气置换、气密合格。催化剂干燥用氮气作介质。

(2) 绘出催化剂干燥脱水升、恒温曲线。

(3) 催化剂干燥前，各切水点排尽存水，并准备好计量水的器具。

5.3.2 干燥示意图



催化剂干燥条件:

高分压力: 1.5MPa

床层温度: 250℃

循环氮气量: 循环压缩机全量循环

干燥温度要求见表 2-9

表 2-9 催化剂干燥温度要求

反应器入口温度 ℃	床层最低点温度 ℃	升、恒温参考时间 h
常温→250	-	8~10
250	≤200	至干燥结束
250→≤150	≥150	4~5

干燥结束标准: 企业分离器连续两次放明水<1L/h。

5.3.3 干燥操作

(1) 在氮气压力 1.5MPa 下, 循环压缩机全量循环, 加热炉点火, 以 20~25℃/h 的升温速度将反应器入口温度升至 250℃, 开始恒温, 使催化剂床层温度逐步达到 250℃恒温脱水。如果催化剂床层最低点温度达不到 200℃, 可适当提高反应器入口温度, 但反应器最高点温度≥300℃。

(2) 干燥脱水过程是吸热过程, 催化剂床层的温度会低于反应器入口温度, 数小时后才能达到(或接近)相应的入口温度。

(3) 在干燥过程中, 每 2 小时在高分放水一次, 并计量。

(4) 在催化剂干燥操作曲线图上, 画出催化剂脱水干燥的实际升、恒温工作曲线图。

(5) 干燥达到结束标准后, 以≥25℃/h 的降温速度将催化剂床层各点的温度降至≤150℃, 准备引氢进行催化剂预硫化。

5.3.4 催化剂干燥注意事项

- (1) 在干燥过程中要控制升温速度。
- (2) 催化剂干燥时间的长短，主要取决于催化剂的装量、催化剂含水量及氮气的循环量大小。
- (3) 在干燥阶段，要严防氢气及烃类气体串入系统。
- (4) 干燥结束后，在氮气循环降温阶段，必须将床层各点温度降至 150℃ 以下，才能引进氢气置换。

5.4 催化剂的硫化

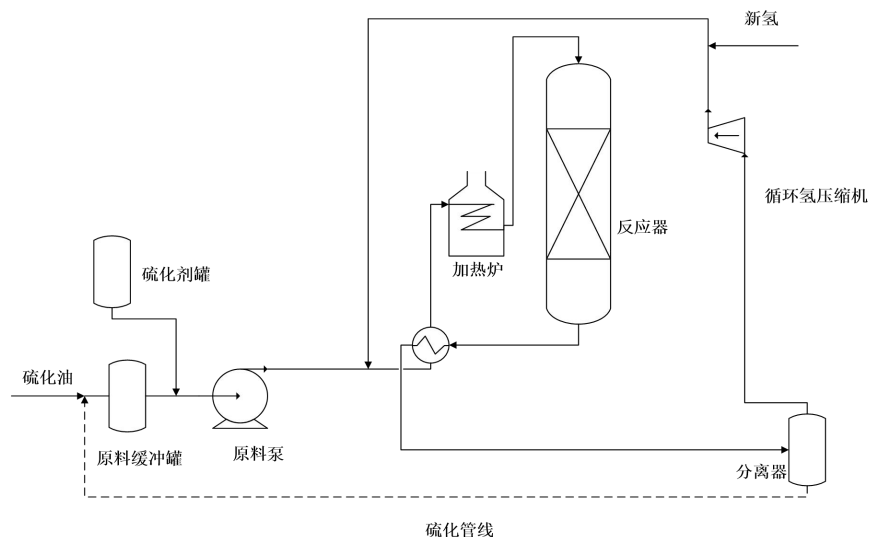
催化剂的硫化就是指催化剂在氢气存在下，硫化剂(如 CS_2 、DMDS)分解生成 H_2S ， H_2S 将催化剂金属组分由氧化态转化成相应的硫化态。

在硫化过程中，关键是要避免金属氧化态在与 H_2S 反应转化成硫化态之前被热氢还原。所以，催化剂硫化时，必须控制好温度与循环氢中 H_2S 浓量，在 H_2S 未穿透催化剂床层前，床层最高点温度不应超过 230℃。

5.4.1 硫化前的准备工作

- (1) 催化剂干燥结束后，将催化剂床层各点温度降至 150℃ 以下，泄压至 0.2MPa，引氢气置换至氢纯度 >85%，再升压至操作压力，建立氢气循环。
- (2) 绘出硫化过程的升、恒温操作曲线。
- (3) 注硫系统吹扫干净，并将 DMDS(或 CS_2)装入储罐内。
- (4) 准备好不同规格的 H_2S 检测管。
- (5) 准备好原料油（或精制油）作硫化油（要求烯烃含量 $\geq 1.0\%$ ）。

5.4.2 催化剂硫化示意流程



5.4.3 催化剂硫化条件

高分压力：操作压力

空速：2.0~4.0h⁻¹

氢油体积比：80~200 循环氢纯度：≦80v%

硫化油：原料油(或精制油)硫化剂：DMDS 或 SZ-54

含保护剂预硫化所需硫化剂，建议备用 DMDS 硫化剂 2.29 吨，其他硫化剂，请按照含硫量进行折算。

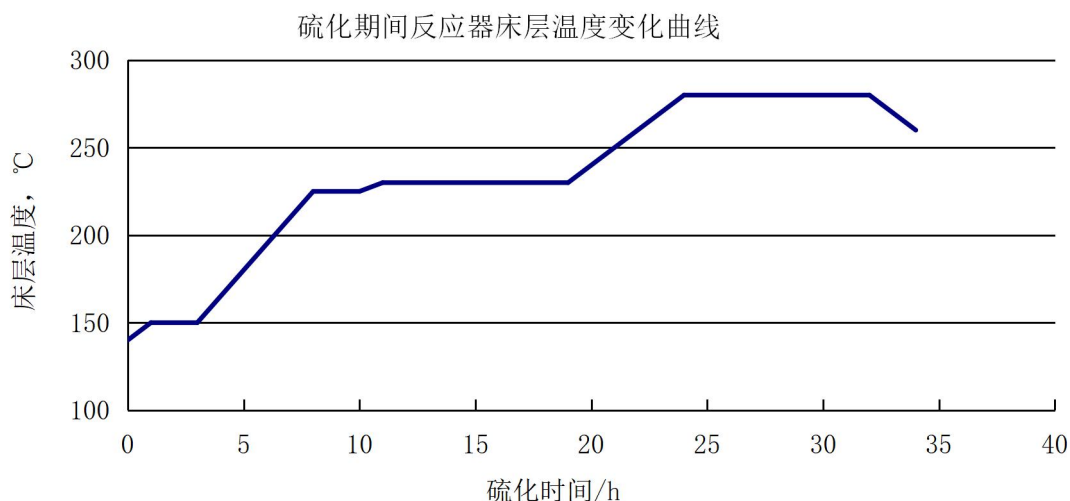
5.4.4 注硫化剂速度

匀速注入 DMDS200Kg/hr (实际注硫量/总硫化时间)

硫化温度及循环氢中 H₂S 含量控制要求见表 2-10

表 2-10 催化剂硫化阶段的要求

反应器入口温度℃	升温速℃/h	升、恒温参考时间 h	循环氢 H ₂ S 控制 v%
≧150→150	20~25		
150	-	1~2	无
150→230	10~15	8	0~0.3
230	-	8	0.3~0.8
230→280	~10	5	0.5~1.0
280	-	6	0.8~1.0
280	-	2	1.0~1.5



5.4.5 催化剂预硫化操作

(1) 氢气建立循环后, 加热炉重新点火升温, 升温速度为 $20\sim 25^{\circ}\text{C}/\text{h}$, 当反应器入口温度升到 150°C 后, 起动进料泵, 按体积空速 $2.0\sim 4.0\text{h}^{-1}$ 向系统进硫化油, 系统首先开路 $1\sim 2$ 小时, 冲洗催化剂床层, 然后进行硫化油闭路循环, 并开始向硫化油中匀速注入硫化剂, 恒温 2 小时。按 $10\sim 15^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 升温速度将反应器入口温度升到 225°C , H_2S 穿透床层后 (循环氢中 H_2S 浓度大于 $0.3\text{v}\%$), 将床层温度升温至 230°C , 恒温硫化 8 小时。升温过程中, 注意定时按要求分析 H_2S 浓度, 控制催化剂床层温升 $\geq 25^{\circ}\text{C}$, 若温升大于 25°C , 则应适当降低注硫速度, 循环氢 H_2S 浓度控制在 $0.3\sim 0.8\text{v}\%$ 。

(2) 按 $10^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 升温速度将反应器入口温度升到 280°C , 恒温硫化 6h。

(3) 280°C 硫化结束后, 维持循环氢中 H_2S 浓度在 $1.0\text{v}\%$ 以上, 硫化油继续循环 2 小时, 硫化结束。

循环氢中 H_2S 浓度, 穿透前每半小时分析一次, 穿透后每一小时分析一次。

5.4.5 硫化结束标准

循环氢中 H_2S 浓度达到 $1.0\text{v}\%$ 以上两小时不再下降, 硫化剂注入的总量至少达到理论需硫量, 分离器水界位不再上升。退硫化油引原料油, 硫化结束后, 反应器催化剂床层温度降至 260°C , 退硫化油, 引入新的原料油或精制油置换装置, 置换结束后接入分馏塔 (事先开正常), 检测产品合格后进入正常生产。

6 反应系统氮气置换

(1) 为使反应系统含氧量达到标准, 先进行反应系统进行置换。

(2) 从新氢进装置吹扫氮气线引氮气入系统。然后充氮气至反应器底流出物采样器处进行采样分析氧含量。如氧含量还不合格则断续用氮气置换的办法直至合格。

(3) 如氧浓度小于 0.5% (V)，系统置换合格，继续升压至 0.6MPa，然后停止升压。关闭氮气进入反应系统的阀门。

(4) 临氢系统氢气置换、气密：

氮气气密合格后，系统泄压引氢气置换，分析 $H_2\%$ 大于 80%，压力升至 1.7MPa（根据反应器材质升降压要求进行确定）时，系统进行全面大检查气密，恒压无泄漏。若有泄漏，则需降压处理，系统无泄漏后，若 $\Delta p > 0.04MPa/h$ ，气密结束。

7 引入热进料、调整操作

7.1 反应系统进设计原料前的准备工作

- (1) 联系调度、罐区，准备送原料油，改好冷、热进料流程。
- (2) 控制反应入口温度在 250℃。
- (3) 分馏系统保持热油运，各塔、容器液面保持平稳。
- (4) 装置内安全措施全部就位。

7.2 注意事项与要求

- (1) 进油前要控制好反应系统各个操作参数。
- (2) 进油开始后，要注意监视反应器床层温度的变化。如果温度过高，可以适当降低反应器入口温度。
- (3) 切换原料油应缓慢平稳，要等反应器温度平稳后再进行下一步操作。
- (4) 要保证氢纯度不小于 85% (V)，如低于 85% (V) 可通过排放废氢补充新氢来提高纯度。
- (5) 反应系统进油后，分馏系统要随时调整操作，以尽量地生产出合格产品。
- (6) 新氢进装置量要保持稳定。

7.3 进料步骤

以 10~15℃ 的速度调整反应器入口温度至 250℃，继续循环，待汽提塔底产品合格后，引新鲜原料，适当调整反应器入口温度及各项工艺参数，进入正常操作。

- (1) 稳定床层的最高温度在 251℃。

(2) 按照 25%、50%、75%、100%分四步引设计原料入滤前原料油缓冲罐。只要床层压降允许，则至少要保证反应器的总进料量不低于设计进料的 50%，以保证良好的气液分配效果。

(3) 注意：原料泵的流量不要低于制造商规定的最小流量，在某些工况下其流量应大于 50%的设计流量以确保原料泵的安全运行。由于原料的粘度变大所以当原料进入反应器后床层压降也会上升。必要时降低反应器的进料量，保证其不超过床层压降的限制。

(4) 为保持分馏塔液面平稳，将多余的分馏塔底油送至不合格罐区。

(5) 在逐渐提高设计原料入原料油缓冲罐比例的同时，如果床层温度下降应提高反应器入口温度，维持床层的最高温度在 251℃。

(6) 在设计原料的处理量达到设计流量的 50%，2 个小时后，对精制反应产物进行采样化验其中的总硫含量，精制产物中的硫含量不得超过设计值。若有必要可以提高精制反应器的入口温度以满足硫含量的要求。

(7) 当完全切换至设计原料后，根据产品质量以不大于 8℃/h 的速度开始提高反应器入口温度，反应器入口最高温度不超 280℃（符合催化剂对温度的要求）。

7.4 建立正常操作

(1) 投用缓蚀剂系统。

(2) 催化剂床层所允许的最大温升是 3℃，如果床层的温升超过了限制，则反应器就需要降量、降温。降低床层的入口温度直到最大的温升在允许的范围内。

(3) 调节分馏塔压力至设计值。

(4) 调节分馏塔的操作，确保硫化氢的脱除。

(5) 通过调节空冷保持温度正常。

(6) 逐渐提高分馏塔进料温度，调节塔的操作，以达到所需的产品切割点。

(7) 分馏塔建立了正常的操作后，在产品的性能指标达到要求以前，根据需要将不合格的产品经不合格线外送。

(8) 任何的调整操作都要缓慢进行，以适应由于调整反应器温度后与分馏系统之间存在的时间滞后。

(9) 当产品满足性能指标要求后，联系罐区和相关装置将产品转入正常外送线。

8 停工

8.1 停工目的及准备

停工目的：由于装置运行一段时间后，由于部分设备出现缺陷或效率降低、生产物料平衡、产品销售等原因，装置停工要进行合理的设备技术改造和工艺技术改造，以确保装置长周期、安全、平稳、高效运行。

停工准备：

为确保停工过程中不发生事故，满足清洁生产要求，对停工吹扫中的关键步骤进行危害识别，停工过程中的注意事项，并制定如下的要求及相应预防措施如下。

停工总要求：

- (1) 岗位人员必须熟练掌握停工方案及步骤，充分做好停工准备。
- (2) 停工要求做到按计划、按步骤、按时间节点进行停工。
- (3) 停工过程不得乱排乱放有毒有害气体，做到文明停工。
- (4) 停工要置换彻底，所有设备，管线置换不留死角，要定区、定点、定人检查确认。
- (5) 退油时，各塔和容器内存油尽量送往罐区，严禁大量排入下水道，各种油品出装置线必须保持畅通。
- (6) 要变更的设备管线一律要吹扫干净，符合动火要求，并经分析合格后方可动火作业。动火要加的盲板一定要挂牌登记，动火结束后拆除。开人孔要自上而下开。
- (7) 检修中清除出的硫化亚铁要及时送往装置外并马上在指定地点用土埋好或用水进行喷淋，防止氧化自燃。
- (8) 装置内扫线期间，严禁动火。
- (9) 装置停工要求做到：停得稳，放得空，扫得净，一次分析合格达到动火检修条件。
- (10) 装置检修施工作业，严格按照我厂有关票证要求，落实安全措施，办理作业票证，才能进入现场施工作业。

8.2 具体要求及措施

8.2.1 反应系统降温、降压过程中，降温降压速度过快易造成设备、法兰等出现泄漏。

预防措施：

(1) 严格遵守有关反应器降温、降压的限制条件，降温速度应 $\geq 20^{\circ}\text{C/h}$ ，降量速度应 $\geq 20\text{t/h}$ 。

(2) 高温法兰有固定蒸汽保护环管的，应将其投用。

8.2.2 反应停工过程中，在较高的 CO 浓度及低于 205°C 的条件下，CO 易与镍发生反应产生剧毒的羰基镍。

预防措施：

(1) 反应系统任一床层温度降至 205°C 前，应确保排放氢中 CO 含量 $\geq 30\mu\text{L/L}$ 。

(2) 加强化验分析频次，对 CO 浓度进行监控。

8.2.3 热氢汽提过程中，在无 H_2S 的环境中，当反应温度 $>200^{\circ}\text{C}$ 时，氢气会将硫化态催化剂还原为金属，造成催化剂活性永久性损失。

预防措施：

(1) 热氢汽提期间每 1 小时分析一次排放氢中的 H_2S 浓度，要求不小于 $500\mu\text{L/L}$ 。

(2) 若 H_2S 浓度小于 $500\mu\text{L/L}$ ，可提前结束汽提。

8.2.4 当反应器任一点表面温度 $<93^{\circ}\text{C}$ 时，反应器操作压力应限制在所产生应力不超过材料屈服极限的 25%，此处规定 $\geq 0.8\text{MPa}$ 。

预防措施：严格遵守以上温度压力要求，反应温度低于 120°C 后，将压力降至 0.7MPa 以下。

8.2.5 打开反应器后，催化剂表面的 FeS 易发生自燃。同时，氢一氧、烃一氧等爆炸性混合物易发生爆炸。

预防措施：

(1) 打开反应器前，必须把反应器冷却到 60°C 以下。

(2) 打开反应器前，反应系统必须用氮气置换合格至烃+氢 $<0.5\%$ 。

8.2.6 停工过程中，严防高压串低压。

预防措施：反应系统向分馏系统退油过程中，内操做好 DCS 监控的同时，外操安排专人观察现场玻璃板。

8.2.7 分馏系统高温部位防止降温过快造成设备、法兰泄露。

预防措施：严格遵守降温限制条件，降温速度应 $\geq 20^{\circ}\text{C/h}$ 。

8.2.8 停工吹扫过程中，油品、烃类、燃气、化学品等物质的排放易造成环境污染。

预防措施：

(1) 任何烃类物品的排放必须密闭排放。

(2) 吹扫过程必须确保排放口单一且密闭。

8.2.9 停工时，轻烃石脑油等管线在高温蒸汽吹扫过程中易发生膨胀超压爆炸。

预防措施：严禁用蒸汽吹扫上述介质管线，只能用氮气吹扫。

8.2.10 不同介质的扫线应注意相互隔离，防止氮气、蒸汽、水互串。

预防措施：采用盲板隔离，介质使用完毕后必须调盲并登记备案。

8.2.11 用氮气扫线时，注意隔离好流程，防止氮气乱串。

预防措施：提前制定吹扫方案，严格按吹扫方案进行，隔离措施专人负责。

8.2.12 蒸汽扫线时，防止容器、设备憋压。

预防措施：用蒸汽吹扫换热器时，应管壳程同时吹扫，严防单边受热及憋压。

8.2.13 用蒸汽蒸塔、罐时，蒸汽冷凝将导致系统形成负压而损坏设备。

预防措施：

(1) 蒸汽蒸塔、罐后，应打开设备顶部放空、低点导淋。

(2) 蒸汽吹扫后，应打开系统低点放空，

8.2.14 对外管线吹扫过程中，要避免上下游沟通不畅造成吹扫介质乱串或乱排乱放等情况的发生。

预防措施：对外管线吹扫必须汇报调度，得到调度同意后方可进行，排放口必须经过专人确认。

8.2.15 停工、吹扫顺序要理顺，避免吹扫后有油品再次进入已吹扫完毕的系统。

预防措施：严格按停工方案制定的停工、吹扫顺序进行操作。

8.2.16 对于需要打开进行检修的设备，要防止设备内残存油品在打开后发生外泄甚至着火爆炸等事故的发生。

预防措施：打开设备前，必须确认设备已吹扫、撤压完毕，并打开设备低点导淋确认内无残存油品。

8.2.17 对于检修进入的设备，防止发生窒息严重事件。

预防措施：须分析氧含量合格后方可进入（ $O_2\% > 20\%$ ）。

8.3 停工准备工作

(1) 编写停工网格图，使停工各个步骤按时间节点进行。

(2) 根据停工要求，详细制定停工方案、措施，组织相关人员学习并熟练掌握。

(3) 停工人员必须严格执行停工方案和各项规章制度，服从指挥，做到：不超温、不超压、不跑油、不串油、不放油、不放瓦斯、不违章作业、不损坏设备、不着火、不爆炸。

(4) 确认停工用不同规格的隔离盲板已准备好。

(5) 停工人员进装置要佩戴好手套、工作帽、工作服等劳保用品，夜间要带好手电筒，禁止穿高跟鞋、钉子鞋上岗。

(6) 检查消防器材是否齐全、好用、到位，准备好停工用的工具、器材。

(7) 联系生产调度及公用工程准备好足够的合格氮气（纯度在 99.9%以上）以供反应系统置换及吹扫用。

(8) 联系生产调度、罐区、化验、电仪、保运等单位做好配合停工准备工作。

(9) 制定停工所需要的盲板表并准备好所需盲板、垫子，安排专人负责。

(10) 与各有关单位做好联系工作。

8.4 停工步骤

8.4.1 系统降温、退料

1、F-1601 出口（TIC-10204）以 20-25℃/h 降温至 200℃，进料（FIC-10204）同时以 1-2t/h 降至 20t/h，当 F-1601 出口 200℃，V-1601 液位 20%时，停 P-1601，切断进料，通知油品车间，停收原料油。

2、F-1601 出口温度（TIC-10204）维持 200℃，保持循环氢中 H₂S 含量不小于 500PPm，进行热氢带油 24 小时。

热氢带油条件：

a、F-1601 出口温度：200℃

b、V-1602 压力： 2.0MPa-2.1MPa

c、循环氢中 H₂S 含量：≥500PPm（每半小时一次）

3、分馏系统待切料后，F-1602 以 20-25℃/h 降温，当炉膛温度降至 150℃时，加热炉 F-1602 熄火，自然降温。热氢带油将 R-1601、V-1602 中的油全部送至 T-1601，监控 T-1601 顶温度，V-1604 石脑油送至罐区，无液位后停泵。

4、反应系统热氢带油结束后，F-1601 出口温度以 20-25℃/h 降温至 150℃后熄-F-1601，同时将系统压力（PIC-10205）以 1.5MPa/h 降压至 1.0MPa。

5、K-1602 继续循环降温，待床层温度（TI-10215）低于 60℃，通知 300#停原料气，关闭界区闸阀，补入氮气，开始氮气置换。PSA 暂停，手动打开 A 塔进

出口程控阀，控制 PSA 出口压力 1.0MPa，各低点排油至密排系统，监控 V-1607 液位高于 70%时送至污油线。N2 置换至合格（循环氢取样器取样分析和多个低点导凝现场检测，当系统 $O_2 < 0.5\%$ 为氮气置换合格），系统充 N2 至 0.5MPa 保护。

6、当 V-1602 无液位后，FV-10205 阀后、副线夹隔离盲板。分馏系统退油、注水顶油、给汽吹扫 48 小时。

8.4.2 临氢系统带油置换流程：

1、临氢系统热氢带油流程：

K-1602→E-1601B/A(壳)→F-1601→R-1601→E-1601A/B(管)→EC-1601A/B→
V-1602→V-1603 →K-1602

↓

FV-10205 →E-1602D/C/B/A（壳） →T-1601

临氢系统氮气置换流程：

界区 N2→K-1601→PSA→V-1603→K-1602→E-1601B/A(壳)→F-1601→R-1601
→E-1601A/B(管)→EC-1601A/B→V-1602→V-1603 →K-1602

↓

FIC-10206（或副线）去放空

8.4.3 原料、分馏、公用辅助系统吹扫流程：

1、分馏塔 T-1601 注水退油流程

脱盐水→T-1601 底排污导凝→T-1601→P-1602→FV-10403A/B→F-1602→
T-1601

↓

E-1602A/B/C/D（管程）

↓

←V-1605（跨线）←FV-10501←E-1604（壳程）←EC-1602

→SR-1602A/B→SR-1604A/B（跨线）→FT-10502（副线）→合格/不合格去罐
区

2、原料线吹扫流程

原料界区闸阀后给氮气→SR-1601A/B（副线）→SR-1603A/B（副线）→V-1601
（各低点排油至密排系统、罐顶走 PV-10201B 去放空系统）→P-1601 进出口跨线
→FV-10204→E-1601 进口导凝至污油系统。

↓

分馏塔垫油线→T-1601

3、分馏系统吹扫流程

(1) T-1601 底给蒸汽—→仪表、压力表及玻璃板引出阀后拆法兰放空。

a、→塔顶安全阀走副线。

b、→回流线→P-1603A/B 出口

c、→EC-1603→V-1604（蒸汽凝液）→P-1603A/B→T-1601

↓

FV-10402→E-1603→石脑油出装

P-1602A 出口给蒸汽

→ E-1602A/B/C/D（管程）→EC-1602→E-1604→FV-10501→开工短循环→

E-1602D/C/B/A（壳）→T-1601

→FV-10403A/B（副线）→F-1602→T-1601

(3) V-1605 后给蒸汽

→SR-1602A/B→SR-1604A/B（跨线）→FT-10502（副线）→合格/不合格去罐

区

(4) V-1604 回流系统：氮气→V-1604→含硫燃料气出装

↓

P-1603A/B→E-1603→石脑油出装

航煤界区闸阀给前氮气→石脑油线至罐区

8.4.4 燃料气系统吹扫

(1) 航煤界区蒸汽吹扫→V-1609→

a、→PV-10601（副线）→火嘴/长明灯→F-1601→烟囱

b、→PV-10603（副线）→火嘴/长明灯→F-1602→烟囱

(2) 航煤界区氮气吹扫→V-1609→

a、→PV-10601（副线）→火嘴/长明灯→F-1601→烟囱

b、→PV-10603（副线）→火嘴/长明灯→F-1602→烟囱

8.4.5 PSA 系统吹扫

氮气置换反应系统时进行吹扫置换

(1) 原料气进装闸阀后氮气→V-1610→K-1601→PSA→V-1603

↓

V-1627→放空系统

置换合格后进出口阀盲板隔离系统

8.4.6 放空系统吹扫

各容器、罐、塔安全阀副线→V-1606→放空去凝缩油罐

F-1601 南侧氮气→V-1606→放空去凝缩油罐

8.4.7 污油系统吹扫

各设备密排→ V-1607→P-1604→V-1606→

→P-1605→含硫污水至 1 联合

→P-1605→污油至罐区

E-1601 北侧氮气→V-1607→平衡线→V-1606→放空去凝缩油罐

注剂系统吹扫

抗氧化剂罐 V-1621A/B 罐顶给氮气→P-1621A/B（进出口跨线）→不合格线出
装

抗静电剂罐 V-1622A/B 罐顶给氮气→P-1622A/B（进出口跨线）→不合格线出
装

罐底残液走密排去 V-1607

引油线罐内氮气反吹至不合格线出装

8.4.8 停工进度安排

航煤装置停工进度（停工总需时 8 天）

时 间		内 容	备 注
第一天	8:00	R-1601 反应器 10-20℃降温至 200℃、反应切料	4h
	12:00	热氢汽提、反应系统退油	20h
第二天	8:00	反应系统降温至 120℃、氮气置换	48h
	8:00	系统退料	24h
第四天	8:00	分馏系统水冲洗	24h
	8:00	停 PSA、K-1601、K-1602	24h
第五天	8:00	氮气、蒸汽吹扫	72h
第八天	8:00	安检	

第六节 加热炉操作规程

1 加热炉概况

1.1 反应进料加热炉概况

加热炉型式：强制通风，辐射-对流圆筒炉，通过烟囱挡板调节炉膛负压，通过调节燃料气的压力来控制炉膛温度的燃料气型加热炉。

主要特点：辐射段炉管温度高、多火嘴，采用烃化尾气和 PAS 解析为燃烧燃料，保证燃烧稳定。

1.2 汽提塔重沸炉概况

加热炉型式：强制通风，辐射-对流圆筒炉，通过烟囱挡板调节炉膛负压，通过调节燃料气的压力来控制炉膛温度的燃料气型加热炉。。

主要特点：炉膛温度高、多火嘴，采用烃化尾气为燃烧燃料，保证燃烧稳定。

2 工艺说明

2.1 工艺流程

2.1.1 反应进料加热炉

反应进料加热炉 F-1601 主要作用是给加氢反应提供热量。从原料缓冲罐来的原料油与氢气混合后，经过换热器 E-1601A/B 加热后，温度为 231.7℃，压力为 3.05MPa 的反应料，分两路进入加热炉 F-1601，经炉子加热升温至 260℃，压力为 2.8MPa 后进入加氢反应器 R-1601。

2.1.2 汽提塔重沸炉

汽提塔重沸炉 F-1602 的主要作用是给汽提塔提供热量。从汽提塔底泵 P-1602A/B 出口至再生气汽提塔重沸炉 F-1602 进口温度为 258℃，压力为 0.36 MPa 物料进入汽提塔重沸炉，经炉子加热升温至 266℃，压力为 0.36MPa 后进入汽提塔 T-1601 提供产品分离。

反应进料加热炉 F-1601 为辐射-对流型圆筒炉，反应进料经对流段加热后进入辐射段，从辐射段出加热炉。辐射、对流段炉管材质为 TP321，反应进料加热炉 F-1601 设有 4 台燃烧器。

汽提塔重沸炉 F-1602 辐射-对流型圆筒炉，汽提塔底物料经过对流段加热后进入辐射段，从辐射段出加热炉，辐射段、对流段炉管为材质为 GB9948 20#钢。汽提塔重沸炉 F-1602 设有 4 台燃烧器。

(1) 燃料气组成

序 号	组 分	组成(wt%)
1	N ₂	27.6
2	O ₂	1.08
3	CO ₂	1.03
4	CO	2.62
5	H ₂	19.63
6	H ₂ S	<0.5
7	CH ₄	32.17
8	C ₂ H ₆	14.53
9	C ₂ H ₄	0.26
10	C ₃ H ₈	0.04
11	碳四	2.62
12	碳五	1.02
13	苯	2.17

(2) 主要操作指标

项 目	单 位	指 标	备 注
F1-601 炉管出口温度	℃	260~280	
F-1601 炉膛温度	℃	<800	
F-1602 炉管出口温度	℃	<800	
F-1602 炉膛温度	℃	266	
烧嘴前燃料压力	MPa	0.07~0.2	
长明灯燃料压力	MPa	0.05~0.2	

3 设备结构及设备规格

3.1 设备概述

反应进料加热炉 F-1601、汽提塔重沸炉 F-1602 均由辐射室、对流室、燃烧器以及通风系统四部分组成。辐射室是通过高温烟气进行辐射传热的部分。对流室是靠辐射室出来的烟气进行对流换热的部分。燃烧器是燃料喷嘴、配风器和燃烧道的统称，是炉子的重要组成部分。通风系统是将燃烧用空气导入燃烧器，并将废烟气排出。

3.2 设备规格

设备名称： 反应进料加热炉

设备位号： F-1601

设备型号： 辐射-对流圆筒炉

设备数量： 1 台

炉管材质： TP321

设备名称： 汽提塔重沸炉

设备位号： F-1602

设备型号： 辐射-对流圆筒炉

设备数量： 1 台

炉管材质： GB9948 20#钢

3.3 燃烧器技术特性

3.3.1 一般特点

b 分级燃烧技术

燃料气经调压阀提供给燃烧器，经多个临界喷孔喷射到一个稳定的烟气场中，本燃烧器结合了多种降低氧化氮的机理，以分级燃烧和烟气再循环方式降低 NO_x 的生成。

燃料气采用分级燃烧技术，初级燃料气射流沿火道砖内壁直接喷入炉膛，由于燃料气的引射作用，初级燃料的燃烧在大量的过剩空气中完成，过剩空气降低了火焰温度，火焰外缘由于辐射周围而损失热量，从而达到降低了热力型氧化氮的产生。二级燃料气被引入下游的二级燃烧区，由于燃料气的引射作用，将烟气引射到燃料气射流中来，引射入燃料气中来的烟气将对燃料气预热，使其易于着火外，同时燃料气和烟气混合物在燃烧器中心集中供风处与剩余的空气进行混合燃烧，进一步降低 NO_x ，大部分的反应是在第二级燃烧过程中完成。在第二级燃烧中，其燃烧过程全部在炉膛中进行，没有绝热燃烧过程，燃料一面燃烧，一面将热量向外辐射，因此火焰的最高温度受到了限制，因此确保了在 O_2 含量 $< 3\%$ 时 NO_x 不大于 150 ppm。

② 主要性能

燃烧气喷枪采用外混式燃烧，具有不回火，操作弹性大，调节比达到 6: 1。

燃烧气与空气完全充分混合，燃烧效率 $\geq 91.5\%$ 。

烟气排放物：烟气中氧含量 (O_2): 3% (干基) 时：a 烟气黑度：林格曼黑度 1 级；b 烟气中 NO_x 浓度： $\leq 150\text{ppm}$ 。

燃烧空气过剩系数为: 1.15~1.2 。

燃烧器在操作工况条件下，强制通风与自然通风时，其燃烧火焰呈蓝色，且刚直有力，不贴炉管，不发飘。燃烧火焰为圆柱形火焰，火焰长度在正常发热量下为 2.5m 左右，在最大发热量下为 3.0m 左右，火焰直径约为 500~600mm。

③ 空气调节系统

本燃烧器的空气调节采用对开式调节风门来调节，经过调节后的空气由风箱送入中心火道砖，进风口和风箱设置消音设施，确保燃烧器噪音距燃烧器 1 米处

小于 60dBA。

④燃烧器箱体

燃烧器箱体壁板最小厚度为 5mm。

空气入口挡板设有手动调节挡板。挡板外壳上应标识气流方向,调节手柄应能自动锁定, 并应带有刻度指示盘显示挡板开度。

燃烧器箱体与加热炉底板采用电焊连接。

燃烧器箱体内部应设置内隔热及吸声材料, 在环境温度 27℃无风条件下燃烧器箱体外壁温度不大于 70℃。隔热及吸声材料采用金属网板固定。

4 加热炉操作

4.1 自控及联锁

4.1.1 反应进料加热炉 F-1601 出口温度由温度调节器 TIC-10204 串级控制燃料气压力调节阀 PIC-10601 实现。

反应进料加热炉 F-1601 炉膛负压由调节器 HC-10701 控制实现。

4.1.2 汽提塔重沸炉 F-1602 出口温度由温度调节器 TIC-10205 串级控制燃料气压力调节阀 PIC-10603 实现。

汽提塔重沸炉 F-1602 炉膛负压调节器 HC-10702 控制实现。

4.2 加热炉开车

4.2.1 开车前准备工作

加热炉安装、检修结束后, 必须经有关部门及专业技术人员全面检查, 验收合格后方可投入使用。操作人员已经过专业技术培训, 取证上岗。

(1) 检查确认加热炉运行系统所有设备及其管道的安装、支撑、热膨胀余量合理, 安装试验、检修试验已进行, 验收结果符合要求, 技术文件齐全。

(2) 确认加热炉炉管内残水已放尽、吹干, 炉膛内杂物清除干净; 检查管板、吊钩、拉钩是否牢固; 炉墙和衬里是否脱落。

(3) 确认加热炉各检查孔、人孔等都已密闭; 确认加热炉防爆门、看火孔、看火窗完好且关闭; 确认加热炉平台和护栏完好。

(4) 调节风门动作灵活, 确认风门完好; 确认烟道挡板开关灵活, 开关方向正确。

(5) 检查强制通风系统管线、阀门、自控仪表运行正常, 备用。

(6) 确认火嘴安装良好, 燃烧器的喷头畅通; 确认点火器完好备用。

- (7) 检查确认各加热炉联锁保护系统正常，联锁阀开关灵活，动作正确。
- (8) 检查确认加热炉出口温度控制回路正常。
- (9) 检查确认加热炉附件仪表安装就位，运行正常。
- (10) 确认消防设施齐全好用，可燃气体报警仪测试合格。
- (11) 确认炉区接地符合要求。
- (12) 确认余热回收系统运行正常。

4.2.2 加热炉点火

4.2.2.1 加热炉引燃料气的操作

- (1) 引吹扫蒸汽置换燃料气系统（注意死角）。
- (2) 仔细检查各炉前手阀完全关闭，并用盲板隔离，以杜绝点火前燃料气漏入炉膛，导致点火时发生爆炸。
- (3) 在紧急切断阀投入前，必须建立介质压力大于联锁值，将控制室和现场紧急停炉，按钮复位，打开长明灯和主火嘴紧急切断阀。
- (4) 投用长明灯线减压阀和主火嘴流控阀，打开副线阀，再次吹扫管线，各低点排凝，后关闭导淋阀，并进行 0.4MPa 气密。
- (5) 投用燃料气分液罐的加热蒸汽。
- (6) 采样分析燃料气系统的氧含量 $\geq 0.5\%$ ，置换合格。
- (7) 联系调度，缓慢打开界区阀，引燃料气进装置内燃料气系统。
- (8) 打开各炉前燃料气总管放空阀，排放 5~10 分钟，置换系统管线。

4.2.2.2 加热炉点火步骤

- (1) 全开自然通风门，稍开各火嘴二次风门。
- (2) 调节烟道挡板及风门，使炉膛负压表在 $-20 \sim -40\text{Pa}$ 。
- (3) 用蒸汽吹扫炉膛，烟囱见气 10~15 分钟后停止吹扫。
- (4) 炉膛采样分析可燃气体，可燃气体的含量 $\leq 0.5\%$ 为合格。
- (5) 调通要点燃的长明灯线盲板。
- (6) 点燃点火棒，送入相应的点火孔内，使其火焰到达长明灯的顶端，缓慢打开手阀，点燃长明灯或使用电子点火器点燃长明灯。
- (7) 根据需要按点火顺序依次增点长明灯或主火嘴，调整火嘴手阀，控制火焰短齐，调整烟道挡板、风门开度，使火焰呈明亮的蓝色。
- (8) 改强制通风，将烟气并入空气预热系统。

4.2.2.3 加热炉操作原则

(1) 保持炉膛温度均匀，检查火焰燃烧情况，火焰形状应稳定，不应接触管壁。出现异常情况应及时调整，防止炉管局部过热和结焦。操作上要做到多火嘴、短火焰、齐火苗。

(2) 根据加热炉烟气氧含量，及时调节炉子的风门及烟道挡板。过剩空气系数控制在合理范围内，提高炉子热效率，使燃烧消耗到最小，过剩空气系数一般为1.15~1.2。

(3) 根据炉子负荷及时调整火嘴数量及阀位开度，使燃料气阀后压力大于0.05MPa，防止回火或自动熄灭。

(4) 看火窗有火焰外扑情况时，应适当开大烟道挡板，保持炉膛负压。

(5) 火焰无力、颜色暗红，增大配风量。

(6) 加热炉入炉各分支流量要保持均衡，各路出口温差应小于10℃，防止炉管流量低容易结焦。

(7) 检查炉管、弯头箱有无漏油和弯曲变形，形成局部过热烧穿现象。

(8) 严防炉管内物料中断干烧及炉出口温度长时间超温。

4.2.2.4 加热炉点火注意事项

(1) 加热炉在点火之前必须把炉管的流程改通，保证辐射段和对流段炉管内有介质通过，以防烧坏炉管。

(2) 点火时应侧身靠上风，不应正面对火嘴，以防回火伤人。

(3) 点第一支长明灯时，若燃料气手阀打开10秒还未点燃，则认为点火失败，必须向炉膛吹扫蒸汽，采样分析可燃气体合格后，重新点火。

(4) 点火过程中必须控制炉膛的升温速度 $<50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。

(5) 在低温控制时，烟道挡板和二次风门开度要小些，以防将火嘴抽灭。

4.2.2.5 燃烧器点火失败原因及处理

(1) 燃烧器的风门开度太大或烟囱挡板的开度太大，造成进入炉内的空气量太多，在这种情况下，燃烧器不易点着。其处理办法是：将燃烧器的风门开度及烟囱挡板的开度调小，待点着以后，再把风门及挡板调到合适的开度。

(2) 燃料气的压力或温度太低。检查燃料气系统，提高燃料气的压力或温度。

(3) 燃料气含油、水多。检查燃料气系统，及时进行脱油脱水。

4.3 加热炉正常操作

4.3.1 燃烧的调节

加热炉正常运行时，运行人员应根据加热炉负荷的变化及时调整燃料量和风量，以使加热炉保持安全稳定，经济高效运行。

- (1) 加热炉正常运行时，炉膛负压应保持在-20~-40Pa，严防正压燃烧。
- (2) 正常燃烧时，火嘴燃烧分布均匀，火焰呈淡蓝色，无冲刷炉管及炉墙现象，无黑红色火焰，尽量做到多火嘴，短火焰，齐火苗，努力降低燃料消耗。
- (3) 调整燃烧要做到一细二看三无四勤：
一细：瓦斯配风要细。
二看：常看火焰(长度及颜色合适)常看烟色。
三无：烟囱无黑烟，火焰无黑头，无冲刷炉管及炉墙。
四勤：勤检查，勤联系，勤分析，勤调整

4.3.2 排烟温度的控制

排烟温度过高，加热炉热损失增大；排烟温度过低，会造成加热炉尾部低温腐蚀。

- (1) 排烟温度过高时，及时调整瓦斯量和风量的合理配比，防止不完全燃烧的增大。在保证完全燃烧的前提下，适当降低送风量或适当提高炉膛压力，将火焰中心下移，保证排烟温度不超标，尽可能地降低烟气氧含量。
- (2) 排烟温度过低时，适当增加瓦斯、风量，提高火焰中心，适当降低炉膛压力，并检查炉体密封及孔、门的严密性，尽量减少漏风造成的热损失。

4.3.3 炉管表面温度

炉管壁温是衡量炉管表面受热强度的重要参数，对于定形炉管来说，壁温超高，炉管的使用寿命将缩短，也容易导致管内油品结焦，使炉管压降增加，甚至烧坏炉管。在操作过程中，特别是在炉子升温 and 降量的过程中，应密切注视炉子壁温和目测炉管颜色，避免超温操作。

4.3.4 加热炉出口温度控制

炉出口温度必须按工艺要求严格控制，炉出口温度的平稳程度直接体现炉子操作水平的高低。它是通过炉出口的热电偶来监测控制的。下面列出影响炉出口温度的主要因素。

炉出口温度的影响因素及调节方法

供热方影响因素	调节方法
---------	------

1. 瓦斯压力波动	手动将加热炉瓦斯量稳定在原来的量上
2. 瓦斯组分变化	根据炉膛温度的变化增加或减少瓦斯量
3. 炉膛负压变化	调节供风挡板和烟道挡板稳定负压
4. 燃料燃烧不充分	增大供风量，开大二次风门
5. 喷嘴堵塞	清理火嘴
6. 瓦斯带油	加强排凝，严重时可降低量处理
7. 仪表失灵	联系仪表处理

受热方影响因素	调节方法
1. 进料量波动	稳定进料量，调节瓦斯量
2. 进料温度变化	稳定进料温度，调节瓦斯量
3. 进料组分变化	依据进料的轻重调节瓦斯量
4. 进料带水	加强脱水，增加瓦斯量

4.3.5 炉膛温度

炉膛温度是加热炉的最高温度点，也是变化最灵敏的温度，在操作中可参考炉膛的温度变化来稳定炉出口温度，同时还要严格控制炉膛温度，以防烧坏炉子。

4.3.6 炉膛负压的控制

炉子的炉膛、对流室及烟道压力应始终保持负压，由于各种炉状况不同，合理的负压值也各不相同，但各点的负压应在 $-20\sim-40\text{Pa}$ 之间，以保证火嘴能正常燃烧且具有较高的热效率。

炉膛负压直接影响加热炉的氧含量，炉子燃烧的好坏很大程度上取决于炉膛的负压大小。

(1) 开关烟道挡板时，动作要慢，以免炉膛负压急剧波动。

(2) 要注意工艺介质的压力、炉管表面温度和颜色的逐渐变化，防止炉管内结焦。

(3) 经常检查鼓风机的运转情况及其电机的电流。

(4) 在进行炉膛负压的调整时，除个别火嘴须适当调整二次风门外，一般情况下，二次风门保持全开状态，由一次风门和烟道挡板来调整炉膛负压和烟道气的氧含量。二次风门只作为个别火嘴的微调使用。

4.3.7 炉膛氧含量控制

氧含量的调整（配风量）：根据加热炉排烟的氧含量变化情况来提降燃烧空气

量（炉膛氧含量大，则装置能耗增大，加热炉设备材质氧化腐蚀加剧；炉膛氧含量小，燃料气燃烧不完全，加热炉热效率降低，严重时对流段积灰易发生尾部二次燃烧事故损坏设备。）可通过调整风门开度来完成，炉膛氧含量过大时应关小，炉膛氧含量小时则开大。氧含量控制推荐范围为 2%~4%。

4.3.8 火焰的辨别和调节

（1）炉膛明亮，明亮的淡蓝白色、短、齐、不歪不散的火焰，烟气无色或白色：燃烧良好。

（2）拉长的蓝色火焰：不正常，一般是空气过量，应减少。

（3）飘摇不定且暗红色火焰，炉膛暗：不正常，一般是空气不足，应增加或检查火盘内是否有杂物。

（4）火焰偏斜：火嘴安装不正或火嘴结焦。

（5）火焰长，呈暗红色，烟囱冒黑烟：可能是燃料气带油。

（6）火焰冒火星、缩火：可能是燃料气带水。

（7）熄灭：

1) 抽力过大，应重新调整负压。

2) 燃料气喷枪堵塞，应卸下清扫。

（8）回火：

1) 抽力不够，应开大烟道挡板，增加负压。

2) 空气量不足，在炉子顶部造成二次燃烧，形成正压。

3) 燃料大量喷入炉膛内，燃烧速度超过了调节范围，应降低速度。

4) 燃料气压力大幅度波动，应控稳燃料气压力。

5) 燃料气带轻油或水，应加强燃料气分液罐脱液。

4.4 加热炉停用操作

4.4.1 停炉操作

4.4.1.1 正常停炉

（1）由于本装置的加热炉热负荷比较大，加热炉停炉前需通知生产调度。

（2）按先降温后降工艺介质流量的原则，控制降温速度不超过 40℃/h。减燃料气的同时，调整风量，控制好炉膛压力。

（3）降温过程中当减少燃料气量无效时，按对称均匀分布的原则逐步熄灭火嘴。当所有火嘴全部熄灭后再按对称均匀分布的原则逐步熄灭长明灯。

(4) 当火嘴和长明灯全部熄灭后立即关闭所有燃料气阀门，长明灯及火嘴前燃料气管线加装盲板。全部打开烟道挡板和风门，自然通风降温。

(5) 打开加热炉自然通风风门。当炉膛温度降到 150℃左右时，将人孔门、看火门打开，以使炉子冷却。

(6) 按正常停炉及检修计划进行检修。

需停炉维修情况

(1) 工艺进料不正常，无法维持正常运转。

(2) 炉管严重过热，调整无效。

4.4.1.2 紧急停炉

下列情况下需紧急停炉：

(1) 加热炉炉膛内发生爆炸。

(2) 加热炉炉管发生破裂。

(3) 反应器床层飞温。

(4) 装置内严重跑瓦斯、氢气等易燃易爆气体。

(5) 装置内发生重大火灾需紧急停炉时。

(6) 工艺条件要求紧急停炉。

(7) 加热炉进料突然中断。

紧急停炉步骤：

(1) 加热炉熄火，关闭燃料气手阀。

(2) 停止炉管工艺介质进料。

(3) 向炉膛、炉管大量吹汽，过热蒸汽改放空。

(4) 把烟囱挡板全打开。

(5) 通知消防队和调度。

5 运行维护及事故处理

5.1 加热炉系统的异常操作及事故处理

5.1.1 点不着火

原因：

(1) 炉膛负压过大。

(2) 瓦斯量过小。

(3) 火嘴堵。

(4) 阻火器堵或调节阀堵。

处理方法：

(1) 关小风门或烟道挡板。

(2) 适当增加瓦斯量。

(3) 清理火嘴。

(4) 疏通阻火器、调节阀。

5.1.2 火焰回火

原因：

炉膛正压，具体表现为：

(1) 烟道挡板开度小，炉膛抽力不足。

(2) 瓦斯带液多。

(3) 供风量过大。

处理方法：

(1) 增大烟道挡板开度，提高炉膛抽力。

(2) 加强瓦斯排液。

(3) 调整供风量。

5.1.3 火焰太长

原因：

炉膛负压太大。

处理方法：

开大风门，关小烟道挡板，加大炉供风量。

5.1.4 火焰外形异常

原因：

(1) 火嘴喷孔堵塞。

(2) 缺少燃烧空气。

(3) 火盆结焦。

(4) 火嘴安装高度或角度不对。

处理方法：

(1) 清扫喷门。

(2) 增大空气供应量，调整烟道挡板。

(3) 清扫火盆周围焦炭。

(4) 停工时及时校正火嘴安装高度和角度。

5.1.5 燃料气带液

现象：

(1) 燃料气压力不稳。

(2) 炉膛温度升高。

(3) 炉出口温度升高。

(4) 由看火孔可看出有油滴。

(5) 烟囱冒黑烟。

处理方法：

(1) 降低燃料气用量，降低炉膛温度。

(2) 加强燃料气分液罐脱液，开大加热蒸汽。

(3) 如炉底发生火灾，关闭燃料气阀，灭火排除后重新点火。

5.1.6 燃料气压力上升

现象：

(1) 燃料气压力上升。

(2) 燃烧不完全，烟囱冒黑烟。

(3) 炉膛温度、炉出口温度上升。

处理方法：

降低炉子出口温度，调节燃料气压力

5.1.7 火嘴熄灭

原因：

(1) 加热炉负荷过小，负压大。

(2) 燃料气压力大幅度波动。

(3) 阻火器堵塞。

(4) 燃料气带水严重。

(5) 仪表失灵。

处理方法：

(1) 降低炉膛负压。

(2) 稳定燃料气压力，改手动操作。

(3) 切断阻火器操作，堵塞的阻火器拆下清扫。

(4) 加强燃料气分液罐脱水。

(5) 联系仪表处理。

5.1.8 烟囱冒黑烟

原因：

(1) 引风机输出量太小，各炉供风量不足。

(2) 炉子入口蝶阀开度不合适。

(3) 燃料气压力波动。

(4) 燃料气带油。

(5) 炉管烧穿。

处理方法：

(1) 开大风机出入口阀门，提高送出风量。

(2) 调节风道进炉子蝶阀的开度。

(3) 稳定燃料气压力。

(4) 加强对燃料气分液罐脱油，开大蒸汽加热量。

(5) 紧急停炉。

5.1.9 炉管表面温度不均匀

原因：

(1) 火嘴偏烧。

(2) 火嘴火焰长短不齐。

(3) 各炉管流量不够均匀。

(4) 仪表指示故障。

处理方法：

(1) 清理火嘴或调整火嘴分布。

(2) 调整火焰。

(3) 控制各路入炉流量稳定。

(4) 联系仪表处理。

5.1.10 炉管结焦

现象：

(1) 炉管阻力大，各路进料压力升高。

- (2) 炉膛温度上升。
- (3) 分支炉管出口温度差大。
- (4) 炉出口温度下降。
- (5) 严重时炉管发生剥皮，出现纹路，变为粉红色。

原因：

- (1) 由于操作不稳，火焰过长，局部过热。
- (2) 各炉管内流量分布不均匀。
- (3) 进料流量中断或偏低。
- (4) 原料性质变差。

处理方法：

- (1) 加强平稳操作，严格控制多火嘴，短火焰，齐火苗。
- (2) 严格控制分支炉管进料均匀。
- (3) 若进炉介质流量偏低，应降温操作。
- (4) 若结焦严重时，则汇报部管理人员，按正常停炉处理，并对炉管进行烧

焦。

5.1.11 炉管烧穿

现象：

- (1) 炉管烧穿呈小孔时，炉管上出现火苗。
- (2) 严重烧穿时，烟囱冒黑烟，炉出口压力下降，炉膛温度及出口温度升高。

原因：

- (1) 炉管严重结焦。
- (2) 炉膛温度过高。
- (3) 炉火直扑炉管，造成局部过热。
- (4) 炉管材质不好。

处理方法：

紧急停炉，按紧急停工处理。

5.2 加热炉操作注意事项

- (1) 检查可燃气体报警仪和消防器材是否完好、齐全、可用。
- (2) 燃料气一定要切水、切油，防止燃料气带油，造成爆炉事故。
- (3) 联系分析人员对炉膛中可燃气体和氧气含量进行分析，确认合格后方可

进行点火操作，以防发生爆炸事故。

(4) 点火时，操作人员不能正对火嘴，并注意风向，以防回火烧人。点火后，需观察一段时间，调整燃烧正常后方可离开，防止火嘴缩火或熄灭造成事故。

(5) 点火时需要 2 人操作，劳保器具齐备。

(6) 炉膛温度是加热炉的最高温度点，在操作中要严格控制炉膛温度，以防烧坏炉子，引发火灾爆炸事故。

(7) 炉管壁温超高，将缩短炉管的使用寿命，也容易导致管内油品结焦，使炉管压降增加，甚至烧坏炉管，引发火灾爆炸事故，应引起足够的重视。

(8) 从看火孔、看火窗观察炉子燃烧情况时，要保持一定的安全距离，防止发生人身伤害。

(9) 在加热炉平台及梯子上作业时，要防止发生高空坠落事故。

(10) 加热炉及与其相连的管道温度较高，应避免在生产时接触这些部位，防止发生人员烫伤等伤害。正常生产时加热炉的噪声较大，要注意个人防护。

6 异常现象处理

6.1 火焰发飘、软而无力、炉膛发暗。

原因：

(1) 风量太小，造成燃烧不完全，尤其是一次风量太小。

(2) 烟道挡板开度较小，炉膛压力偏高。

处理：

适当开大一二次风门和烟道挡板，控制炉膛负压在 $-20\sim-40\text{Pa}$ ，氧含量控制在 $2\%\sim5\%$ 。

6.2 烟囱冒黑烟或黄烟，火焰发黑炉膛浓烟。

原因：

(1) 雾化蒸汽焦油量配比不好或者焦油雾化不好，造成燃烧不完全。

(2) 雾化蒸汽量、风量供应不足。

(3) 雾化蒸汽带水，造成雾化不好。

处理：

(1) 如果是燃料油雾化不好，应开大雾化蒸汽或者关小焦油手阀。

(2) 检查蒸汽是否带水，在雾化蒸汽低点排凝结水。

第三章 设备操作规程

第一节 压缩机操作规程

1 原料气压缩机组（K-1601A/B）

1.1 设备概况

1.1.1 K-1601A/B 是本装置原料气压缩机，为本装置提供增压后的脱氢尾气。

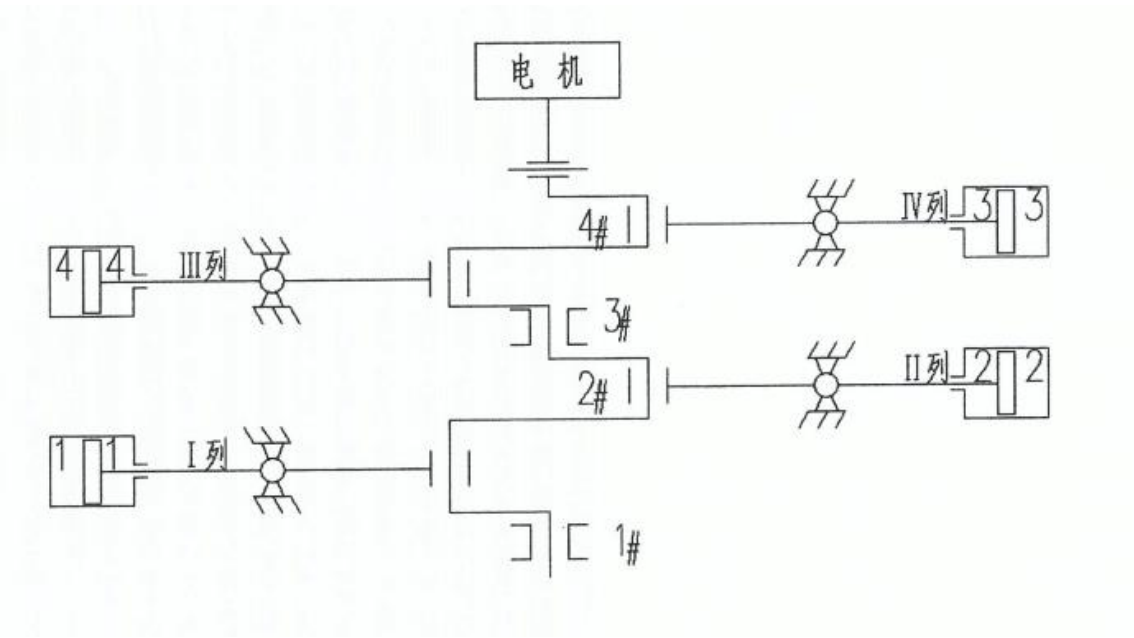
1.1.2 压缩机旋转方向：从压缩机非驱动端，面向压缩机观察，曲轴为逆时针旋转。

1.1.3 总体结构特点及布置简图见表 1 及图 1：

表 1:总体结构特点

结构形式	列数	压缩级数	气缸润滑方式	机组布置方式
4M 型对动平衡式	4	3	无油	单层

图 1：布置简图



1.2 性能参数及主要技术指标：

1.2.1 压缩机

型号	4M6.5-26.28/0.3-26.6
----	----------------------

压缩介质			氢气
额定工况下性能参数	排气量(入口状态)		26.28 m³/min
	吸入压力 MPa (A)	一级	0.12
		二级	0.292
		三级	0.6
		四级	1.268
	排气压力 MPa (A)	一级	0.292
		二级	0.6
		三级	1.268
		四级	2.75
	吸入温度	一级	19 °C
		二级	40 °C
		三级	40 °C
		四级	40 °C
	排气温度	一级	113 °C
		二级	119 °C
		三级	120 °C
		四级	122 °C
	安全阀开启压力 MPa (G)	一级	0.292
		二级	0.6
		三级	1.285
		四级	2.92
	轴功率		239.8 Kw
	标准气量		1685 Nm³/h
	循环润滑系统供油压力 MPa(G)		0.35 ~ 0.4 5
	循环润滑系统供油温度		≤45 °C
	循环水总进水压力 MPa (G)		0.45
	循环水总进水温度		30 °C
	主轴承温度		≤65 °C
	活塞杆摩擦表面温度		≤100 °C
	振动烈度		≤18 mm/s
	噪声 (声功率级)		≤85 dB(A)
	曲轴转速		420 r/min
	传动方式		三相异步电机
	主机外形尺寸(长、宽、高)		11000×9000×3500mm
结	活塞行程		250 mm

构 参 数	缸 径	一级	460 mm
		二级	300 mm
		三级	220 mm
		四级	150 mm
	活塞杆直径		55 mm

1.2.2 电动机

型号	YBX630-14
形式	三相异步电动机
额定功率	280 Kw
额定电压	6000 V
转速（同步转速）	428 r/min
电机重量	7883Kg
转向	从轴伸端看电机为逆时针方向

1.3 压缩机结构

1.3.1 基本部分

主要包括机身、曲轴、连杆、十字头，其作用是连接基础与气缸部分并传递动力。

1.3.1.1 机身

机身为优质灰铸铁整体浇铸而成，上端为开口框架。开口用来装拆曲轴、连杆用。机身上部有支撑梁，与机身采用过盈配合并用双头螺栓将支撑梁固定于机身上，以增加机身的刚性。机身内布置有主轴承，其中紧靠电机的第一个主轴承为定位轴承，实现止推作用，以控制曲轴的轴向串动。主轴承为钢背浇注轴承合金的薄壁瓦，它有制造精度高、比压小、寿命长等优点。轴承盖和座也是配合的，装拆时注意不能互换。机身内有进油管 and 分油管，循环润滑油通过油管进入主轴承润滑，再经曲柄销进入连杆大头润滑，然后流回机身油池。机身底部设有储油池，底部倾斜，以便润滑油能够自动流回油箱。机身地脚螺栓孔旁有调整螺钉，供安装调整水平用。

1.3.1.2 中体

由优质灰铸铁整体浇铸而成，呈方形，两侧设有长方形窗口，供十字头装拆用。中体下滑道两侧底部倾斜，可使润滑油顺利流回机身油池。中体滑道上部有注油孔，循环油通过此油孔注入十字头滑履 → 十字头销 → 连杆小头 → 连杆大

头 → 曲柄销 → 机身油池。

1.3.1.3 曲轴

曲轴为优质锻钢精加工而成，曲拐轴结构，主轴径与机身相应的主轴承座相配，曲拐与连杆大头相配。曲轴轴伸侧第一个主轴径带有定位凸台，这是装定位轴承的地方，它的外侧装有抛油圈，轴伸端设有油封结构。主轴径的润滑油由机身总管通过主轴承座注入，曲拐径的润滑油通过机身内注油管 → 主轴承座 → 曲轴主轴颈。

1.3.1.4 连杆

连杆分为连杆体和连杆大头瓦盖两部分，由二根抗拉螺栓将其连接成一体，连杆大头瓦为剖分式，瓦背材料为碳钢，瓦面为轴承合金，有贯穿连杆大小头的通孔，方便了十字头销润滑。连杆大头与大头瓦过盈配合，防止轴瓦转动或移动。连杆小头衬套材料为锡青铜，螺栓紧固为一整体，连杆螺栓按适当的预紧力旋紧后，打好字头标记，当更换大头瓦时，只按打好的字头组装将很方便。为确保连杆安全可靠地传递交变载荷，连杆螺栓必须有足够预紧力，紧固要求见《压缩机主要连接部位螺栓紧固力矩表》。连杆螺栓累计使用时间达到 16000 小时，必须更换新螺栓。连杆体、大头瓦盖处螺孔为拆装时吊装用孔，组装后应将吊环螺钉拆除。

1.3.1.5 十字头

十字头体材料为铸钢，采用可拆卸式滑履。上、下滑履衬背材料为碳钢，承压表面挂有轴承合金，并开有油槽以利于润滑油的分布。上、下滑履油槽与十字头销有油孔相通。连杆小头在十字头体内有较大的轴向串动量，故两侧间隙不一定对称分布，对整个运动机构有补偿作用。滑履与十字头之间装有调整垫片，由于机身两侧十字头受侧向力的方向相反，为保证十字头与活塞杆运行时的同心，制造厂组装时，已将受力相反的十字头与滑履间垫片数量进行调整，用户在安装检修时，不应随意调换十字头和增减垫片，此项工作在装配出厂前已完成，各级十字头均打上标志，用户在安装时要特别注意不要互换。

1.3.2 压缩部分

包括接筒、气缸、活塞、密封填料、气阀、刮油环等，其作用是形成压缩容积和防止气体泄漏。

1.3.2.1 接筒

接筒为铸铁制成的筒形结构，分有单隔室和双隔室两种型式，对于压缩易燃易爆或有毒介质时，采用双隔室型式，中间隔腔处安装中间密封填料，用以阻止气缸中泄漏气体进入机身。每个腔室的顶部设有放空口，底部设有排污阀，靠气缸侧腔室可根据需要选择是否设置充氮、漏气回收、注油、通冷却水结构；单隔室接筒不设中间密封填料和充氮口，其余接口根据需要设置。接筒两侧开有窗口，便于安装、检修用。靠机身侧凹形隔板处安装刮油器。接筒与机身及气缸的连接采用止口定位，连接面采用密封胶进行密封。

1.3.2.2 气缸

主要由缸座、缸体、缸盖三部分组成，低压级多为铸铁气缸，设有冷却水夹层；高压级气缸采用钢件锻制，由缸体两侧中空盖板及缸体上的孔道形成冷却水腔。吸气阀孔盖上及气缸盖端可根据用户订货要求，设置压开吸气阀调节装置和固定余隙阀，用于实现排气量的分级调节。气缸可根据需要设置缸套，气缸设有支承，用于支撑气缸重量和调整气缸水平。

1.3.2.3 活塞

由活塞体、活塞杆、活塞螺母、活塞环、支承环等零件组成，每级活塞体上装有不同数量的活塞环和支承环，用于密封压缩介质和支承活塞重量。气缸注油润滑时，活塞环采用铸铁环或填充聚四氟乙烯塑料环；当压力较高时采用铜合金活塞环；支承环采用塑料环或直接在活塞体上浇铸轴承合金。气缸无油润滑时，活塞环支承环均为填充聚四氟乙烯塑料环，支承环结构型式为 120° 单片式，采用安装在环槽中的定位块，实现支承环的径向定位，当活塞直径较小时，采用整圈开口支承环。活塞杆尾部均采用螺纹连接的结构。

1.3.2.4 密封填料

由数组密封元件构成，每组密封元件主要由径向密封环、切向密封环、阻流环和拉伸弹簧组成。为减轻各组密封元件的工作负担，当密封压力较高时，在靠近气缸侧设有节流环。当密封气体属易燃易爆性质时，在密封填料中设有漏气回收孔，用于收集泄漏的气体并引至处理系统。在前置填料中设置氮气室并充入低压氮气，用来阻止和隔离易燃易爆气体向接筒内泄漏。氮气室中的氮气则允许经前置密封环向接筒气缸侧隔腔中泄漏，经顶部放空口排至处理系统或放空。有油

润滑时，密封填料中设有注油孔，可注入压缩机油进行润滑，无油润滑时，不设注油孔。密封填料分通水冷却和不通水冷却两种结构型式，根据设计要求选择。每个填料盒内装有一组密封元件，由径向环、切向环、阻流环组成，密封元件材料分为铜合金或填充聚四氟乙烯塑料环，铜环仅用于有油润滑场合，塑料环在有油或无油场合均适用。

1.3.2.5 气阀

主要由阀座、阀盖（升程限制器）、阀片和弹簧（网状阀还有缓冲片和升程垫）组成。气阀弹簧采用不锈钢耐酸弹簧钢丝材料，有较高的耐腐蚀和抗疲劳性能，可显著地提高气阀的使用寿命。

1.3.2.6 刮油器

主要由压盖、刮油盒、刮油环、拉伸弹簧组成，刮油盒下方设有回油孔，可将刮下的油经回油孔流回机身油池。

1.3.3 附属设备

主要包括：缓冲器、冷却器、液气分离器、盘车装置。

1.3.3.1 缓冲器

为减少压缩机工作时产生的气流脉动压力和改善气阀工作条件，在各级气缸进、排气口处设置缓冲器。一般采用圆筒型或球型结构。

1.3.3.2 冷却器

压缩机为两级或多级压缩时，可在各压缩级间设有冷却器，用来冷却压缩后的热气体。冷却器主要有管壳式结构、小列管式结构、套管式结构、淋洒式结构。

1.3.3.3 分离器

主要功能是用来分离气体冷却后析出的水分和油分，通常采用惯性离心分离方法，通过气流的撞击、转折，使液滴附在筒壁面上并沿壁流落至容器底部。

1.3.3.4 盘车装置

本机设有手动盘车装置，手动盘车装置用人力扳动盘车齿轮进行转动盘车。

1.3.4 管路部分

包括气体管路系统、气量调节系统、冷却水管路系统、运动机构循环润滑系统和气缸、填料注油系统。

1.3.4.1 气体管路系统

从压缩机第一级进气管路上的进口至末级管路上的出口范围内的管子、管件、法兰及阀门组成气体管路系统。末级出口可设置止回阀，用于防止压缩机停机后，工艺系统中的高压气体倒流。各级气体排气管线上设有安全阀，当压缩机系统中的压力超过限定压力时，能自动开启将超压气体泄放，以保证压缩机安全可靠运行。

1.3.4.2 气量调节系统

为满足压缩机空载启动和停机以及实现排气量的调节，本机采用压开吸气阀调节气量：

压开吸气阀调节：压开吸气阀调节是由负荷控制分配阀、卸荷调节阀及管路组成。仪表风通过负荷控制阀的分配，进入安装在吸气阀孔盖上的卸荷调节阀，使得卸荷调节阀压杆作用在吸气阀压叉上，从而压开气缸轴侧或盖侧的吸气阀的阀片，而实现气量的分级定量调节，也可压开气缸轴侧和盖侧的所有吸气阀的阀片，从而实现零负荷启动压缩机。

本机气量调节方式详见工艺气流程图、气量调节流程图。

1.3.4.3 冷却水管路系统

是从压缩机进水总管阀门起至出水总管阀门为止的全部管子、法兰、阀门及管件组成。冷却水管路为闭路循环系统，各冷却水腔的进、回水管上设有水流量控制阀门，回水管上还设有水流窥镜和温度计，便于观察水流动情况和回水温度。在进、回水总管上设有放水阀，用于压缩机停机后排放管路系统内的存水。循环冷却水的水质应符合下表 2 规定的指标。

表 2：循环冷却水的水质指标规定

项 目	单 位	含 量 指 标
悬浮机械杂质	Mg/1	≤ 25
有 机 物	Mg/1	≤ 25
暂 时硬 度	Mg/1	≤ 10
油 分	mg/1	≤ 5
含 盐	mg/1	≤ 3.5
氢离子浓度		PH 值 6.5~9.5

1.3.4.4 运动机构循环润滑系统

运动机构（曲轴、连杆、十字头）采用润滑油强制润滑方式。机身油池中的润滑油经油泵吸入并压出，送至油冷却器，经油过滤器后输送至各运动部件摩擦副，润滑后流回机身油池中供循环使用。保证曲轴的充分润滑，是压缩机运动机构润滑的最核心要求，为此设计了专门的润滑油路：

- （1）机身油管 → 机身主轴承 → 曲轴主轴颈。
- （2）机身中体 → 十字头滑道 → 十字头销连接连杆小头 → 通过连杆体油孔 → 连杆大头 → 连接曲轴曲柄销。

该油路可充分润滑曲轴的主轴颈和曲柄销，两条油路，曲轴都是润滑的终点。本机运动机构循环润滑油管路详见润滑油流程图。

循环润滑系统中稀油站装置的结构、使用操作，见设备制造厂提供的使用说明书。循环润滑系统润滑油的牌号为 GB12691-90 标准规定的 L-DAA150 和 L-DAB150 两种牌号的压缩机专用油，压缩机润滑油牌号的选用原则可按表 4 的规定执行。

1.3.4.5 气缸、填料润滑系统

气缸、填料为有油润滑时，采用由单独电机驱动的注油器，将油在压力下注入润滑点，各润滑点进油接管处设有油止回阀。无油润滑压缩机无此系统。气缸、填料润滑系统润滑油的牌号也为 GB12691-90 标准规定的 L-DAA150 和 L-DAB150 两种牌号的压缩机专用油，压缩机润滑油牌号的选用原则可按表 3 的规定执行。

表 3: 压缩机润滑油牌号的选用原则

L-DAA150	L-DAB150
1.Pd ≤ 1.0MPa（G） Td ≤ 160℃	1.Pd ≤ 1.0MPa（G） Td > 160℃
2.Pd ≤ 1.0MPa（G） Td ≤ 140℃	2.Pd > 1.0MPa（G） 140℃ < Td ≤ 160℃

1.3.4.6 仪表及自动监护系统

设有较完善的监测和控制仪表，对各级吸、排气压力、温度；冷却水压力、温度；润滑油供油压力、温度均设有就地或就地盘面仪表，以便操作人员随时观察压缩机运行工况参数。对重要运行参数，还设有自动监控保护装置，当压缩机运行参数远离设计规定值，达到危险工况时，能及时自动发出声光报警信号，并能自动联锁停机。

1.4 压缩机的初次试运行

新安装的压缩机，在投入正常使用前，必须进行初次试运行，试运行分以下几个步骤进行：

1.4.1 空负荷试运行

拆下所有进、排气阀，打开所有管路阀门，采取防尘措施，在室内清洁条件下进行此过程分两个阶段：第一阶段运转 5~10 分钟，停机检查；第二阶段运转 60 分钟。各试验分阶段及停车后应分别检查：

- (1) 各运动机构有没有冲击声。
- (2) 各连接处有没有松动现象。
- (3) 各磨擦部分的温度有没有过高现象，特别应注意主轴瓦和十字头滑道温。
- (4) 十字头滑道和气缸镜面有没有异常现象。
- (5) 润滑油压力是否在 0.35~0.45MPa。

1.4.2 吹扫试运行

装上所有进、排气阀，依次吹除气缸、冷却器、分离器和管道至排出的气体清洁为止。每级吹除不少于 30 分钟。停车后，应拆下进、排气阀清洗洁净。运转中和停车后除进行第 1.5.1 条各项检查外，还应检查：

- (1) 各级进、排气阀有无异常现象。
- (2) 润滑油温度有无过高现象。

1.4.3 负荷试运行

压缩机负荷试运行必须在空负荷试运行合格、系统设备、管线吹扫完毕后进行。负荷试运行的介质应采用空气或氮气。

本机采用氮气试运行。排气量 1638/h，其他运转参数如下：

级数	转数 r/min	轴功率 KW	吸气压力 bar (A)	排气压力 bar (A)	进气温服 ℃	排气温度 ℃
一级	420	69.24	1.2	2.805	30	129
二级	420	56.73	2.805	5.765	40	123
三级	420	57.29	5.765	12.25	40	125
四级	420	59.8	12.25	27.5	40	129

(1) 压缩机启动应空负荷，本机采用卸荷器控制调节装置的执行机构压开吸气阀的方式实现；启动压缩机空运转 30min 后，一切正常后可进行负荷运转。

(2) 排气压力应缓慢升至规定压力。在运转和停车后除进行第 1.5.1、1.5.2 条各项检查外，还应检查：

- 1) 各处管路有无漏油、漏水现象。
- 2) 各处法兰及进、排气阀有无漏气现象。
- 3) 各运转机构有没有过热现象。
- 4) 冷却水供应有没有不正常现象。
- 5) 排气温度是否为规定值。
- 6) 排气压力是否为规定值。

1.4.4 工艺性运转试验

(1) 本机负荷试运转压缩介质为空气，而工艺流程介质为易燃易爆气体，在工艺性运转前应用低压氮气将压缩机全部系统中空气进行吹除置换，以消除混合气体爆炸的隐患。压缩机的初次试运行需在制造厂配合下共同完成。

(2) 工艺性运转开机程序及要求与负荷试运转中开车程序要求相同。

(3) 工艺性运转由空负荷升至额定工况下的压力过程应采取 2~3 段进行，每升至一段压力后，应稳定运转 15~30min 后，在继续升压，最终达到额定压力。工艺性运转不少于 3 小时。

(4) 在运转中和停车后，除进行第 1.5.1、1.5.2、1.5.3 条各项检查外，还应检查：

- 1) 排气压力是否为规定值。
- 2) 排气温度是否 $\leq 113/119/120/122^{\circ}\text{C}$ 。
- 3) 机身润滑油温度是否不大于 65°C 。
- 4) 十字头滑道温度不大于 70°C 。
- 5) 主轴瓦温度不大于 65°C 。
- 6) 冷却水排水温度是否不高于 60°C 。
- 7) 电动机有没有超负荷现象。
- 8) 压缩机组与管路系统的振动情况。
- 9) 每间隔 1 小时排放分离器中的油水，观察排放量以便确定正常运转时冷凝

液的合理排放间隔时间。

10) 工艺性运转中每隔 1 小时, 应做一次运转情况记录。

11) 在初次试运转过程中, 压缩机各润滑点必须保证有充分的润滑油供给, 以保证初期磨合均匀。因压缩机各处磨合处可能产生大量细碎金属粉粒和其它杂物进入润滑油内, 一般在初次试运转一个月后, 即更换全部机身内的润滑油, 并在 3000 小时后再更换一次, 在更换润滑油的同时, 清洗油过滤芯子。润滑油必须是使用说明书中规定牌号的新油。每季对进口过滤器和出口精过滤器进行清洗, 每半年更换一次滤芯。

1.5 压缩机的操作

1.5.1 开车前的准备

(1) 检查机身油箱内油量, 应在液位计 $2/3$ 高度。该液位应保持在规定范围内。如环境温度能保持在 10°C 左右, 润滑油牌号可选用空压机油。否则应选用低温润滑油。油压在 $0.35\sim 0.45\text{MPa}$ 之间。

(2) 装配或因故停车后的首次开车, 必须先用盘车盘动飞轮, 使压缩机和电动机转动一周以上, 听其有无冲击或其它声音, 是否异常沉重。

(3) 清除机器附近其它物件。

(4) 检查排气管路是否与总排气管路接通, 排气管路上阀门是否打开, 进、排气旁通管路是否接通。

(5) 接通水源, 打开冷却水路上的进水阀门, 关闭放水阀门。

(6) 按相应的说明书, 对电动机, 电控设备作开车前的检查。

1.5.2 开机及运行

(1) 压缩机启动时注意事项:

1) 压缩机应在空载下启动, 采用压开吸气阀或者打开旁通管路的回流截止阀, 使进、排气连通, 再启动压缩机。

2) 启动前应测定压缩机的旋转方向, 当在压缩机前方, 面对压缩机时, 曲轴应按逆时针方向旋转。

(2) 空载运行正常后, 关闭回流截止阀, 使压缩机进入负荷运行。通过控制排气管线中的截止阀, 使排气压力逐步升高到额定值。

(3) 运行中随时注意观测压缩机各压力、温度值, 排除异常现象:

- 1) 润滑油压力表为 0.35~0.45MPa。
 - 2) 机身内润滑油温度不超过 65℃。
 - 3) 主轴瓦温度不大于 65℃。
 - 4) 十字头滑道温度不大于 70℃。
 - 5) 排气温度不大于规定值。
 - 6) 冷却水排水温度不高于 60℃。
 - 7) 检查电流表读数是否正常。
 - 8) 消除结合处的漏油、漏气情况。
- (4) 按电机和电控设备使用说明书要求监视各电气仪表读数，并作必要调整。
- (5) 经常检查各机件运行是否有异声，冲击。
- (6) 经常检查进气阀是否发热，阀的声音是否正常。

1.5.3 停车

1.5.3.1 正常停车要求

- (1) 接到停车信号后，应先压开各级吸气阀或开启旁通回路使压缩机处于空载状态。
- (2) 停主电机并切断电源。
- (3) 关闭末级出口和一级进口阀门。
- (4) 开启辅机上的排污阀放掉冷凝液，卸载后关闭。
- (5) 停止润滑系统油栗和注油器工作。
- (6) 关闭冷却水进出总阀门。
- (7) 当停车时间较长或环境温度较低时，应将冷却系统中的存水全部放净。

1.5.3.2 紧急停车

当出现下列情况时，必须紧急停车：

- (1) 突然停水、断油。
- (2) 有严重的不正常响声和异常严重振动，或发现机身接筒气缸处有裂纹等异常情况。
- (3) 压缩机某部位冒烟、着火或任一部位温度不断增高。
- (4) 出现其它危及机器和人身安全时。

1.5.3.3 非正常情况停车要求

(1) 当发现意外事故将要发生或已经发生, 要立即切断主电机电源, 停止电动机工作。

(2) 压开各级吸气阀或开启旁通回路。

(3) 关闭末级出口和一级进口阀门。

(4) 开启辅机上的排污阀放掉冷凝液, 卸载后关闭。

(5) 停止润滑系统油泵和注油器工作。

(6) 关闭冷却水进出总阀门。

(7) 当停车时间较长或环境温度较低时, 应将冷却系统中的存水全部放净。

1.6 压缩机的日常维护

(1) 检查润滑油压力, 压力应在 $0.35\sim0.45\text{MPa}$ 左右。

(2) 检查冷却水排水温度是否不高于 60°C 。

(3) 检查机身油池内的润滑油温度, 应不超过 65°C 。

(4) 检查主轴瓦温度, 应不超过 65°C 。

(5) 检查排气温度。

(6) 检查排气压力。

(7) 检查自动控制部分的仪器仪表是否工作正常。

(8) 检查吸气阀盖是否发热, 阀的声音是否正常。

(9) 注意倾听各机件运行时是否有异声和冲击。

(10) 清除各处漏油、漏水、漏气情况。

(11) 定期排放中体、冷却器中的污油、污水。

(12) 作好压缩机的运行情况记录。

(13) 连杆螺栓累计使用时间达到 16000 小时, 必须更换新螺栓。

1.7 压缩机在运行过程中可能出现的故障及解决方法

故障	可能产生的原因	解决方法
机身不正常声	1、主轴承、曲柄销轴磨损。 2、连杆小头轴承磨损。 3、轴承紧固螺栓松动。 4、十字头滑板磨损。	1、更换轴瓦。 2、更换小头轴承。 3、重新紧固锁紧。 4、重新挂轴承合金或更换调整垫。
气缸内不正常声音	1、活塞止点间隙调整不当。 2、活塞紧固螺帽松动。 3、活塞环轴向间隙过大。	1、重新调整。 2、重新紧固锁紧。 3、更换活塞环。

	4、填料紧固螺母松动。 5、气阀紧固螺母松动。 6、气阀制动圈紧定螺钉松动。 7、气阀阀片弹簧损坏。	4、重新拧紧螺母。 5、拧紧螺母。 6、重新拧紧。 7、更换。
排气量不足	1、气阀损坏。 2、装配不当气阀漏气。 3、气阀结碳。 4、填料泄漏。 5、活塞环磨损。 6、管路系统漏气。 7、密封元件损坏。	1、修理更换。 2、重新组装。 3、清洗。 4、检查或更换。 5、清洗。 6、排除。 7、更换。
排气温度异常	1、本机气阀安装不严，漏气。 2、吸气温度高。 3、吸气压力低，排气压力高压表失灵。 4、活塞或活塞环安装不正确有严重卡孔现象造成较大磨损。 5、气缸积垢严重，冷却效果变差或水量不足，水温高。	1、重新安装。 2、控制吸气温度。 3、控制吸气压力检修压力表。 4、重新安装或更换活塞环 5、清洗气缸或提高供水量。
油压降低或失压	1、管路或油泵漏油严重。 2、油箱油池油位过低或吸油口堵塞。 3、油过滤器严重脏污而堵塞。 4、油溢流阀失灵。 5、油泵工作能力降低。 6、各润滑部位间隙过大。 7、油变质（清洁度粘度）。 8、压力表失灵。	1、检查，消除。 2、补充润滑油或清洗油口。 3、检查清洗。 4、检查维修更换元件。 5、检查清洗调整齿向间隙。 6、调整间隙。 7、更换润滑油。 8、维修或更换。
轴承或十字头滑板发热	1、配合间隙小或间隙不均匀。 2、接触不均匀，安装误差太大。 3、润滑油过脏，是杂物进入摩擦副。 4、润滑油量少，油温高或断油。	1、检查调整。 2、重新调整。 3、更换润滑油，修复或更换被磨损件。 4、适当提高润滑油量，查明断油原因。
填料漏气	1、活塞杆严重拉毛偶磨损。 2、填料装配不良间隙小，填料卡死或不灵活。	1、修理或更换。 2、重新调整。
机器振动异常	1、基础承载不足。 2、地脚螺栓松动，基础不当或施工质量差。 3、机器各部位的连接螺栓有松动。 4、管路固定不好引起气缸振动。 5、机器超压过大或超负荷较大。	1、加固基础。 2、紧固螺栓加固基础。 3、紧固连接零件。 4、加固或调整支承点。 5、控制压力，减小负荷。

	6、气体带液发生水击现象。	6、查明原因予以排除。
--	---------------	-------------

1.8 报警及联锁控制

项 目	位 号	报警值	连锁值	备注
入口过滤器压差	PDIA-11001	≥ 0.07 MPa(G)		
一级进气缓冲器压力	PIA-11001	≤ 0.01 MPa		
一级排气缓冲器压力	PIA-11002	≥ 0.23 MPa		
二级排气缓冲器压力	PIA-11004	≥ 0.56 MPa		
三级排气缓冲器压力	PIA-11006	≥ 1.25 MPa		
四级排气缓冲器压力	PIA-11008	≥ 2.8 MPa		
出口压力	PIA-11009/PIA-11010	≥ 2.8 MPa		
润滑油过滤器差压	PDIA-11201	≥ 0.1 MPa		
供油总管压力	PIA-11204	≥ 0.25 MPa		允许开机
		≤ 0.27 MPa		报警并启辅助泵
		≥ 0.45 MPa		报警并手动停辅助泵
供油总管压力	PIAS-11201、11202、 11203		≤ 0.2 MPa	三取二联锁停车
润滑油温度	TIA-11201	$\geq 10^{\circ}\text{C}$		允许启动主电机
		$\geq 55^{\circ}\text{C}$		
润滑油箱温度	TIA-11201	$\geq 70^{\circ}\text{C}$		
一级排气缓冲器温度	TIA-11002	$\geq 123^{\circ}\text{C}$		
二级排气缓冲器温度	TIA-11004	$\geq 130^{\circ}\text{C}$		
三级排气缓冲器温度	TIA-11006	$\geq 130^{\circ}\text{C}$		
二级排气缓冲器温度	TIA-11008	$\geq 132^{\circ}\text{C}$		
出口温度	TIA-11009	$\geq 50^{\circ}\text{C}$		
压缩机主轴承温度	TIA-11010、11011、 11012、11013	$\geq 70^{\circ}\text{C}$		
电动机轴承温度	TIA-11014、11015	$\geq 90^{\circ}\text{C}$		
电动机定子温度	TIAS-11016、11017、 11018	$\geq 140^{\circ}\text{C}$	$\geq 145^{\circ}\text{C}$	
机身振动	VIAS1801、1802	$\geq 15\text{mm/s}$		
一级活塞杆下沉位移	ZIA-11001	$\geq 0.7\text{mm}$ （相对位）		
二级活塞杆下沉位移	ZIA-11002	$\geq 0.6\text{mm}$ （相对位）		
三级活塞杆下沉位移	ZIA-11003	$\geq 0.45\text{mm}$ （相对位）		
四级活塞杆下沉位移	ZIA-11004	$\geq 0.35\text{mm}$ （相对位）		
充氮气温度	TIA-11301、11302、	$\geq 80^{\circ}\text{C}$		

	11303、11304			
软化水箱液位	LIA-11401	≤700mm		
软化水箱温度	TIA-11401	≤45℃ ≥60℃		
气缸软化水温度	TIA-11402	≤40℃		
软化水压力	PIAS-11401	≤0.25 MPa		低报警自启备泵
		≥0.45 MPa		高报警手动停辅泵
软化水过滤器差压	PDIA-11401	≥0.1 MPa		

2 循环氢压缩机组（K-1602A/B）

2.1 设备概况

2.1.1K-1602A/B 是本装置循环氢压缩机，为本装置提供增压后的氢气。

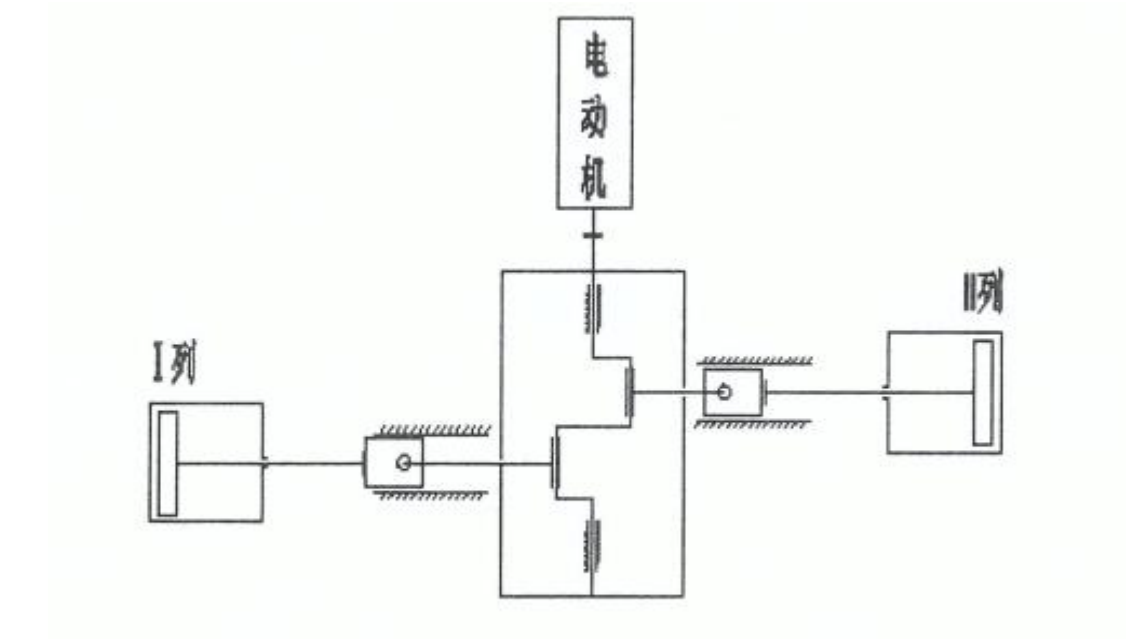
2.1.2 压缩机旋转方向：从压缩机非驱动端，面向压缩机观察，曲轴为逆时针旋转。

2.1.3 总体结构特点及布置简图见表 4 及图 1。

表 4: 总体结构特点

结构形式	列数	压缩级数	气缸润滑方式	机组布置方式
2D 对称平衡往复式	2	1	无油	单层

图 1：布置简图



2.2 性能参数及主要技术指标：

2.2.1 压缩机

型号		2D6.5-9.18/25.1-32.6
压缩介质		循环氢
额 定 工 况 下 性 能 参 数	排气量入口状态	26.28 m³/min
	吸气压力 MPa（G）	2.51
	排气压力 MPa（G）	3.26
	吸入温度	50 ℃
	排气温度	77 ℃
	安全阀开启压力 MPa（G）	3.58
	轴功率	138 KW
	标准气量	11649 Nm³/h
	循环润滑系统供油压力 MPa（G）	0.4 5
	循环润滑系统供油温度	≤45 ℃
	循环水总进水压力 MPa（G）	0.45
	循环水总进水温度	30 ℃
	主轴承温度	≤65 ℃

	活塞杆摩擦表面温度	$\leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$
	振动烈度	$\leq 15\text{ mm/s}$
	噪声（声功率级）	$\leq 85\text{ dB(A)}$
	曲轴转速	420 r/min
	传动方式	三相异步电机
	主机外形尺寸(长、宽、高)	6500×3400×2800mm
结构 参数	活塞行程	250 mm
	缸径	$\Phi 180\text{ mm}$
	活塞杆直径	$\Phi 55\text{ mm}$

2.2.2 电动机

型号	YBX560-14WF1
形式	隔爆型高压三相异步电动机
额定功率	185 KW
额定电压	6000 V
转速（同步转速）	420 r/min
电机重量	6500kg
转向	从轴伸端看电机为逆时针方向

2.3 压缩机主要零部件结构简介

2.3.1 基本部分：

主要包括机身、曲轴、连杆、十字头，其作用是连接基础与气缸部分并传递动力。

2.3.1.1 机体

机身为优质灰铸铁整体浇铸而成，上端为开口框架。开口用来装拆曲轴、连杆用。机身上部有支撑梁，与机身采用过盈配合并用双头螺栓将支撑梁固定于机身上，以增加机身的刚性。机身内布置有主轴承，其中紧靠电机的第一个主轴承为定位轴承，实现止推作用，以控制曲轴的轴向串动。主轴承为钢背浇注轴承合金的薄壁瓦，它有制造精度高、比压小、寿命长等优点。轴承盖和座也是配合的，装拆时注意不能互换。机身内有进油管和分油管，循环润滑油通过油管进入主轴承润滑，再经曲柄销进入连杆大头润滑，然后流回机身油池。机身底部设有储油池，底部倾斜，以便润滑油能够自动流回油箱。机身地脚螺栓孔旁有调整螺钉，供安装调整水平用。

2.3.1.2 曲轴

曲轴为优质锻钢精加工而成，曲拐轴结构，主轴径与机身相应的主轴承座相配，曲拐与连杆大头相配。曲轴轴伸侧第一个主轴径带有定位凸台，这是装定位轴承的地方，它的外侧装有抛油圈，轴伸端设有油封结构。主轴径的润滑油由机身总管通过主轴承座注入，曲拐径的润滑油通过机身内注油管→主轴承座→曲轴主轴颈。

2.3.1.3 连杆

连杆分为连杆体和连杆大头瓦盖两部分，由两根抗拉螺栓将其连接成一体，连杆大头瓦为剖分式，瓦背材料为碳钢，瓦面为轴承合金，有贯穿连杆大小头的通孔，方便了十字头销润滑。连杆大头与大头瓦过盈配合，防止轴瓦转动或移动；连杆小头衬套材料为锡青铜。螺栓紧固为一整体，连杆螺栓按适当的预紧力旋紧后，打好字头标记，当更换大头瓦时，只按打好的字头组装将很方便。为确保连杆安全可靠地传递交变载荷，连杆螺栓必须有足够预紧力，紧固要求见《压缩机主要连接部位螺栓紧固力矩表》。连杆螺栓累计使用时间达到 16000 小时，必须更换新螺栓。连杆体、大头瓦盖处螺孔为拆装时吊装用孔，组装后应将吊环螺钉拆除。

2.3.2 压缩部分：

包括接筒、气缸、活塞、密封填料、气阀、刮油环等，其作用是形成压缩容积和防止气体泄漏。

2.3.2.1 接筒

接筒为铸铁制成的筒形结构，分有单隔室和双隔室两种型式，对于压缩易燃易爆或有毒介质时，采用双隔室型式，中间隔腔处安装中间密封填料，用以阻止气缸中泄漏气体进入机身。每个腔室的顶部设有放空口，底部设有排污阀，靠气缸侧腔室可根据需要选择是否设置充氮、漏气回收、注油、通冷却水结构；单隔室接筒不设中间密封填料和充氮口，其余接口根据需要设置。接筒两侧开有窗口，便于安装、检修用。靠机身侧凹形隔板处安装刮油器。接筒与机身及气缸的连接采用止口定位，连接面采用密封胶进行密封。

2.3.2.2 气缸

主要由缸体、缸盖两部分组成，低压级多为铸铁气缸，设有冷却水夹层；高

压级气缸采用钢件锻制，由缸体两侧中空盖板及缸体上的孔道形成冷却水腔。吸气阀孔盖上及气缸盖端可根据用户订货要求，设置压开吸气阀调节装置和固定余隙阀，用于实现排气量的分级调节。气缸可根据需要设置缸套。气缸设有支承，用于支撑气缸重量和调整气缸水平。

2.3.2.3 活塞

由活塞体、活塞杆、活塞螺母、活塞环、支承环等零件组成，每级活塞体上装有不同数量的活塞环和支承环，用于密封压缩介质和支承活塞重量。气缸注油润滑时，活塞环采用铸铁环或填充聚四氟乙烯塑料环；当压力较高时采用铜合金活塞环；支承环采用塑料环或直接在活塞体上浇铸轴承合金。气缸无油润滑时，活塞环支承环均为填充聚四氟乙烯塑料环，支承环结构型式为 120° 单片式，采用安装在环槽中的定位块，实现支承环的径向定位，当活塞直径较小时，采用整圈开口支承环。活塞杆为锻钢经调质处理，并且摩擦表面进行硬化处理，有较高的综合机械性能和耐磨性。

2.3.2.4 密封填料

由数组密封元件构成，每组密封元件主要由径向密封环、切向密封环、阻流环和拉伸弹簧组成。为减轻各组密封元件的工作负担，当密封压力较高时，在靠近气缸侧设有节流环。当密封气体属易燃易爆性质时，在密封填料中设有漏气回收孔，用于收集泄漏的气体并引至处理系统。在前置填料中设置氮气室并充入低压氮气，用来阻止和隔离易燃易爆气体向接筒内泄漏。氮气室中的氮气则允许经前置密封环向接筒气缸侧隔腔中泄漏，经顶部放空口排至处理系统或放空。有油润滑时，密封填料中设有注油孔，可注入压缩机油进行润滑，无油润滑时，不设注油孔。密封填料分通水冷却和不通水冷却两种结构型式，根据设计要求选择。每个填料盒内装有一组密封元件，由径向环、切向环、阻流环组成，密封元件材料分为铜合金或填充聚四氟乙烯塑料环，铜环仅用于有油润滑场合，塑料环在有油或无油场合均适用。

2.3.2.5 气阀

主要由阀座、阀盖（升程限制器）、阀片和弹簧（网状阀还有缓冲片和升程垫）组成。气阀弹簧采用不锈钢耐酸弹簧钢丝材料，有较高的耐腐蚀和抗疲劳性能，可显著地提高气阀的使用寿命。

2.3.2.6 刮油器

主要由压盖、刮油盒、刮油环、拉伸弹簧组成，刮油盒下方设有回油孔，可将刮下的油经回油孔流回机身油池。

2.3.3 辅属设备

主要包括：缓冲器、冷却器、液气分离器、盘车装置。

2.3.3.1 缓冲器

为减少压缩机工作时产生的气流脉动压力和改善气阀工作条件，在各级气缸进、排气口处设置缓冲器。一般采用圆筒型或球型结构。

2.3.3.2 冷却器

压缩机为两级或多级压缩时，可在各压缩级间设有冷却器，用来冷却压缩后的热气体。冷却器主要有管壳式结构、小列管式结构、套管式结构、淋洒式结构。

2.3.3.3 分离器

主要功能是用来分离气体冷却后析出的水分和油分，通常采用惯性离心分离方法，通过气流的撞击、转折，使液滴附在筒壁面上并沿壁流落至容器底。

2.3.3.4 盘车装置

本机设有手动盘车装置，手动盘车装置用人力扳动盘车齿轮进行转动盘车。

2.3.4 管路部分

包括气体管路系统、气量调节系统、冷却水管路系统、运动机构循环润滑系统和气缸、填料注油系统。

2.3.4.1 气体管路系统

从压缩机第一级进气管路上的进口至末级管路上的出口范围内的管子、管件、法兰及阀门组成气体管路系统。末级出口可设置止回阀，用于防止压缩机停机后，工艺系统中的高压气体倒流。各级气体排气管线上设有安全阀，当压缩机系统中的压力超过限定压力时，能自动开启将超压气体泄放，以保证压缩机安全可靠运行。

2.3.4.2 气量调节系统

为满足压缩机空载启动和停机以及实现排气量的调节，本机选择压开吸气阀调节的方式：

压开吸气阀调节：压开吸气阀调节是由负荷控制分配阀、卸荷调节阀及管路组成。仪表风通过负荷控制阀的分配，进入安装在吸气阀孔盖上的卸荷调节阀，使得卸荷调节阀压杆作用在吸气阀压叉上，从而压开气缸轴侧或盖侧的吸气阀的阀

片，而实现气量的分级定量调节，也可压开气缸轴侧和盖侧的所有吸气阀的阀片，从而实现零负荷启动压缩机。

2.3.4.3 冷却水管路系统

是从压缩机进水总管阀门起至出水总管阀门为止的全部管子、法兰、阀门及管件组成。冷却水管路为闭路循环系统，各冷却水腔的进、回水管上设有水流量控制阀门，回水管上还设有水流窥镜和温度计，便于观察水流动情况和回水温度。在进、回水总管上设有放水阀，用于压缩机停机后排放管路系统内的存水。循环冷却水的水质应符合下表规定的指标。

项 目	单 位	含量指标
悬浮机械杂质	Mg/l	≤25
有机物	Mg/l	≤25
暂时硬度	Mg/l	≤10
油分	mg/l	≤5
含盐	mg/l	≤3.5
氢离子浓度		PH 值 6.5~9.5

2.3.4.4 运动机构循环润滑系统

运动机构（曲轴、连杆、十字头）采用润滑油强制润滑方式。机身油池中的润滑油经油泵吸入并压出，送至油冷却器，经油过滤器后输送至各运动部件摩擦副，润滑后流回机身油池中供循环使用。保证曲轴的充分润滑，是压缩机运动机构润滑的最核心要求，为此设计了专门的润滑油路。本机运动机构循环润滑油管路详见润滑油流程图。

循环润滑系统中稀油站装置的结构、使用操作，见设备制造厂提供的使用说明书。循环润滑系统润滑油的牌号为 GB12691-90 标准规定的 L-DAA150 和 L-DAB150 两种牌号的压缩机专用油，压缩机润滑油牌号的选用原则可按表 5 的规定执行。

2.3.4.5 气缸、填料润滑系统

气缸、填料为有油润滑时，采用由单独电机驱动的注油器，将油在压力下注入润滑点，各润滑点进油接管处设有油止回阀。无油润滑压缩机无此系统。气缸、填料润滑系统润滑油的牌号也为 GB12691-90 标准规定的 L-DAA150 和 L-DAB150 两种牌号的压缩机专用油，压缩机润滑油牌号的选用原则可按表 5 的规定执行。

表 5: 压缩机润滑油牌号的选用原则

L-DAA150	L-DAB150
1.Pd≤1.0MPa (G) Td≤160℃	1.Pd≤1.0MPa(G) Td>160℃
2.Pd>1.0MPa(G) Td≤140℃	2.Pd>1.0MPa(G) 140℃<Td≤160℃

2.3.4.6 仪表及自动监护系统

设有较完善的监测和控制仪表，对各级吸、排气压力、温度；冷却水压力、温度；润滑油供油压力、温度均设有就地或就地盘面仪表，以便操作人员随时观察压缩机运行工况参数。对重要运行参数，还设有自动监控保护装置，当压缩机运行参数远离设计规定值，达到危险工况时，能及时自动发出声光报警信号，并能自动联锁停机。

2.4 压缩机的初次试运行

新安装的压缩机，在投入正常使用前，必须进行初次试运转，试运转分以下几个步骤进行：

2.4.1 空负荷试运转

拆下所有进、排气阀，打开所有管路阀门，采取防尘措施在室内清洁条件下进行此过程分两个阶段：第一阶段运转 5~10 分钟，停机检查；第二阶段运转 60 分钟。各试验分阶段及停车后应分别检查：

- (1) 各运动机构有没有冲击声。
- (2) 各连接处有没有松动现象。
- (3) 各磨擦部分的温度有没有过高现象，特别应注意主轴瓦和十字头滑道温。
- (4) 十字头滑道和气缸镜面有没有异常现象。
- (5) 润滑油压力是否在 0.45MPa。

2.4.2 吹扫试运转

装上所有进、排气阀，依次吹除气缸、冷却器、分离器和管道至排出的气体清洁为止。每级吹除不少于 30 分钟。停车后，应拆下进、排气阀清洗洁净。运转中和停车后除进行第 2.5.1 条各项检查外，还应检查：

- (1) 各级进、排气阀有无异常现象。
- (2) 润滑油温度有无过高现象。

2.4.3 负荷试运转

压缩机负荷试运转必须在空负荷试运转合格、系统设备、管线吹扫完毕后进行。负荷试运转的介质应采用空气或氮气。

本机采用空气试运转。运转参数如下：

介质	转速 r/min	轴功率 KW	吸气压力 Bar(A)	排气压力 Bar(A)	进气温度 ℃	排气温度 ℃
空气	420	12	1	1.3	25	63.2

(1) 压缩机应空负荷启动，本机采用气量调节装置的执行机构压开吸气阀的方式实现；启动压缩机空运转 30min 后，一切正常后可进行负荷运转。

(2) 排气压力应缓慢升至规定压力。在运转和停车后除进行第 2.5.1、2.5.2 条各项检查外，还应检查：

- 1) 各处管路有无漏油、漏水现象。
- 2) 各处法兰及进、排气阀有无漏气现象。
- 3) 各运转机构有没有过热现象。
- 4) 冷却水供应有没有不正常现象。
- 5) 排气温度 $<90^{\circ}\text{C}$ 。
- 6) 排气压力是否为规定值。

2.4.4 工艺性运转试验

(1) 本机负荷试运转压缩介质为空气，而工艺流程介质为易燃易爆气体，在工艺性运转前应用低压氮气将压缩机全部系统中空气进行吹除置换，以消除混合气体爆炸的隐患。压缩机的初次试运行需在制造厂配合下共同完成。

(2) 工艺性运转开机程序及要求与负荷试运转中开车程序要求相同。

(3) 工艺性运转由空负荷升至额定工况下的压力过程应采取 2~3 段进行，每升至一段压力后，应稳定运转 15~30min 后，在继续升压，最终达到额定压力。工艺性运转不少于 3 小时。

(4) 在运转中和停车后，除进行第 2.5.1、2.5.2、2.5.3 条各项检查外，还应检查：

- 1) 排气压力是否为规定值。
- 2) 排气温度是否 $<90^{\circ}\text{C}$ 。
- 3) 机身润滑油温度是否不大于 65°C 。

- 4) 十字头滑道温度不大于 70℃。
- 5) 主轴瓦温度不大于 65℃。
- 6) 冷却水排水温度是否不高于 42℃。
- 7) 电动机有没有超负荷现象。
- 8) 压缩机组与管路系统的振动情况。
- 9) 每间隔 1 小时排放分离器中的油水，观察排放量以便确定正常运转时冷凝液的合理排放间隔时间。
- 10) 工艺性运转中每隔 1 小时，应做一次运转情况记录。
- 11) 在初次试运转过程中，压缩机各润滑点必须保证有充分的润滑油供给，以保证初期磨合均匀。因压缩机各处磨合处可能产生大量细碎金属粉粒和其它夹杂物进入润滑油内，一般在初次试运转一个月后，即更换全部机身内的润滑油，并在 3000 小时后再更换一次，在更换润滑油的同时，清洗油过滤芯子。润滑油必须是使用说明书中规定牌号的新油。每季对进口过滤器和出口精过滤器进行清洗，每半年更换一次滤芯。

2.5 压缩机的操作

2.5.1 开车前的准备

- (1) 检查机身油箱内油量，应在液位计 2/3 高度。该液位应保持在规定范围内。如环境温度能保持在 10℃左右，润滑油牌号可选用空压机油。否则应选用低温润滑油，油压在 0.45MPa 之间。
- (2) 装配或因故停车后的首次开车，必须先用盘车盘动飞轮，使压缩机和电以上，听其有无冲击或其它声音，是否异常沉重。
- (3) 清除机器附近其它物件。
- (4) 检查排气管路是否与总排气管路接通，排气管路上阀门是否打开，进、排气旁通管路是否接通。
- (5) 接通水源，打开冷却水路上的进水阀门，关闭放水阀门。
- (6) 按相应的说明书，对电动机，电控设备作开车前的检查。

2.5.2 开机及运行

- (1) 压缩机启动时注意事项：
 - 1) 压缩机应在空载下启动，采用压开吸气阀或者打开旁通管路的回流截止阀，使进、排气连通，再启动压缩机。

2) 启动前应测定压缩机的旋转方向, 当在压缩机前方, 面对压缩机时, 曲轴应按逆时针方向旋转。

(2) 空载运行正常后, 关闭回流截止阀, 使压缩机进入负荷运行。通过控制排气管线中的截止阀, 使排气压力逐步升高到额定值。

(3) 运行中随时注意观测压缩机各压力、温度值, 排除异常现象:

1) 润滑油压力表为 0.45MPa。

2) 机身内润滑油温度不超过 65℃。

3) 主轴瓦温度不大于 65℃。

4) 十字头滑道温度不大于 70℃。

5) 排气温度不大于规定值。

6) 冷却水排水温度不高于 42℃。

7) 检查电流表读数是否正常。

8) 消除结合处的漏油、漏气情况。

(4) 电机和电控设备使用说明书要求监视各电气仪表读数, 并作必要调整。

(5) 经常检查各机件运行是否有异声, 冲击。

(6) 经常检查进气阀是否发热, 阀的声音是否正常。

2.5.3 停车

2.5.3.1 正常停车要求:

(1) 接到停车信号后, 应先压开各级吸气阀或开启旁通回路使压缩机处于空载状态。

(2) 停主电机并切断电源。

(3) 关闭末级出口和一级进口阀门。

(4) 开启辅机上的排污阀放掉冷凝液, 卸载后关闭。

(5) 停止润滑系统油泵和注油器工作。

(6) 关闭冷却水进出总阀门。

(7) 当停车时间较长或环境温度较低时, 应将冷却系统中的存水全部放净。

2.5.3.2 紧急停车:

当出现下列情况时, 必须紧急停车:

(1) 突然停水、断油。

(2) 有严重的不正常响声和异常严重振动, 或发现机身接筒气缸处有裂纹等

异常情况。

(3) 压缩机某部位冒烟、着火或任一部位温度不断增高。

2.5.3.3 非正常情况停车要求：

(1) 当发现意外事故将要发生或已经发生，要立即切断主电机电源，停止电动机工作。

(2) 压开各级吸气阀或开启旁通回路。

(3) 关闭末级出口和一级进口阀门。

(4) 开启辅机上的排污阀放掉冷凝液，卸载后关闭。

(5) 停止润滑系统油泵和注油器工作。

(6) 关闭冷却水进出总阀门。

(7) 当停车时间较长或环境温度较低时，应将冷却系统中的存水全部放净。

2.5.3.4 以上压缩机操作仅对使用中必要的操作程序做出原则性规定，用户应根据实际情况参照本操作要求进行必要的补充，制定较完整详细地使用操作规程，供操作者遵守。

2.6 压缩机的日常维护

(1) 检查润滑油压力，压力应在 0.45MPa 左右。

(2) 检查冷却水排水温度是否不高于 42℃。

(3) 检查机身油池内的润滑油温度，应不超过 65℃。

(4) 检查主轴瓦温度，应不超过 65℃。

(5) 检查排气温度。

(6) 检查排气压力。

(7) 检查自动控制部分的仪器仪表是否工作正常。

(8) 检查吸气阀盖是否发热，阀的声音是否正常。

(9) 注意倾听各机件运行时是否有异声和冲击。

(10) 清除各处漏油、漏水、漏气情况。

(11) 定期排放中体、冷却器中的污油、污水。

(12) 作好压缩机的运行情况记录。

(13) 连杆螺栓累计使用时间达到 16000 小时，必须更换新螺栓。

2.7 压缩机在运行过程中可能出现的故障及解决方法

故障	可能产生的原因	解决方法
----	---------	------

机身不正常声	1.主轴承、曲柄销轴磨损。 2.连杆小头轴承磨损。 3.轴承紧固螺栓松动。 4.十字头滑板磨损。	1.更换轴瓦。 2.更换小头轴承。 3.重新紧固锁紧。 4.重新挂轴承合金或更换调整垫。
气缸内不正常声	1.活塞止点间隙调整不当。 2.活塞紧固螺帽松动。 3.塞环轴向间隙过大。 4.填料紧固螺母松动。 5.气阀紧固螺母松动。 6.气阀制动圈紧定螺钉松动。 7.气阀阀片弹簧损坏。	1.重新调整。 2.重新紧固锁紧。 3.更换活塞环。 4.重新拧紧螺母。 5.拧紧螺母。 6.重新拧紧。 7.更换。
排气量不足	1. 气阀损坏。 2.装配不当气阀漏气。 3.气阀结碳。 4.填料泄漏。 5.活塞环磨损。 6、管路系统漏气。	1.修理更换。 2.重新组装。 3.清洗。 4.检查或更换。 5.清洗。 6.排除。
排气温度异常	1.本机气阀安装不严，漏气。 2.吸气温度高。 3.吸气压力低，排气压力高压表失灵。 4.活塞或活塞环安装不正确有严重卡孔现象造成较大磨损。 5.气缸积垢严重，冷却效果变差或水量，水温高。	1.重新安装。 2.控制吸气温度。 3.控制吸气压力检修压力表。 4.重新安装或更换活塞环。 5.清洗气缸或提高供水量。
油压降低或失压	1.管路或油泵漏油严重。 2.油箱油池油位过低或吸油口堵塞。 3.油过滤器严重脏污而堵塞。 4.油溢流阀失灵。 5.油泵工作能力降低。 6.各润滑部位间隙过大。 7.油变质（清洁度粘度）。 8.压力煲失灵。	1.检查，消除。 2.补充润滑油或清洗油口。 3.检查清洗。 4.检查维修更换元件。 5.检查清洗调整齿向间隙。 6.调整间隙。 7.更换润滑油。 8.维修换更换。
轴承或十字头滑板发热	1.配合间隙小或间隙不均匀。 2.接触不均匀，安装误差太大。 3.润滑油过脏，使杂物进入摩擦副。 4.润滑油量少，油温高或断油。	1.检查调整。 2.重新调整。 3.更换润滑油，修复或更换被磨损件。 4.适当提高润滑油量，查明断油原因。
填料漏气	1.活塞杆严重拉毛或磨损。 2.填料装配不良间隙小，填料卡死或不灵	1.修理或更换。 2.重新调整。

	活。	
机器振动异常	1 基础承载不足。 2.地脚螺栓松动.基础不当或施工质量差。 3.机器各部位的连接螺栓有松动。 4.管路固定不好引起气缸振动。 5.机器超压过大或超负荷校大。 6.气体带液发生水击现象。	1.加固基础。 2.紧固螺栓加固基础。 3.紧固连接零件。 4.加固或调整支承点。 5.控制压力，减小负荷。 6.查明原因予以排除。

2.8 报警及联锁控制

项 目	位 号	报警值	连锁值	备注
进气过滤器压差	PDIA-11601	$\geq 0.07 \text{ MPa(G)}$		
进气压力	PIA-11601	$\leq 2.3 \text{ MPa(G)}$		
排气压力	PIA-11602/PIA-11603	$\geq 3.4 \text{ MPa(G)}$		
润滑油过滤器差压	PDIA-11801	$\geq 0.1 \text{ MPa(G)}$		
润滑油温度	TIA-11801	$\geq 10^\circ\text{C}$		允许启动主电机
		$\geq 50^\circ\text{C}$		
润滑油箱温度	TIA-11802	$\geq 70^\circ\text{C}$		
供油总管压力	PIAS-11804	$\geq 0.25 \text{ MPa(G)}$		允许开车
		$\leq 0.27 \text{ MPa(G)}$		报警开辅助泵
		$\geq 0.45 \text{ MPa(G)}$		报警手动停辅泵
供油总管压力	PIAS-11801、11802、 11803	$\leq 0.2 \text{ MPa}$ $\geq 0.45 \text{ MPa}$	$\leq 0.2 \text{ MPa}$	三取二联锁停车
左缸排气温度	TIA-11602	$\geq 90^\circ\text{C}$		
右缸排气温度	TIA-11604	$\geq 90^\circ\text{C}$		
压缩机主轴承温度	TIA-11605、11606	$\geq 70^\circ\text{C}$		
电动机轴承温度	TIA-11607、11608	$\geq 80^\circ\text{C}$		
电动机定子温度	TIAS-11609、11610、 11611	$\geq 135^\circ\text{C}$	$\geq 145^\circ\text{C}$	
机身振动	ZVA-11601、11602	$\geq 15 \text{ mm/s}$		
左侧活塞杆下沉位移	ZIA-11601	$\geq 0.35 \text{ mm}$ （相对位）		
右侧活塞杆下沉位移	ZIA-11602	$\geq 0.35 \text{ mm}$ （相对位）		
充氮气温度	TIA-11901、11902	$\geq 85^\circ\text{C}$		
软化水水箱液位	LIA-12001	$L \leq 600 \text{ mm}$		
软化水压力	PIAS-12001	$\leq 0.25 \text{ MPa}$		报警并自启辅泵
		$\geq 0.45 \text{ MPa}$		报警手动停辅泵
软化水过滤器差压	PDIA-12001	$\geq 0.07 \text{ MPa}$		

第二节 通用机泵操作规程

1 普通离心泵

适用范围：航煤加氢装置 7 台，分别为（见本装置普通离心泵表）

本装置普通离心泵表

单元	位号	名称	型号
航煤加氢装置	P-1601A/BA/B	加氢进料泵	100×80DCS7M
	P-1602A/BA/B	汽提塔底泵	150×150WEZ315
	P-1603A/BA/B	汽提塔回流泵	40×25WEZ200
	P-1605	放空分液罐底泵	50×25WEZ250

泵的具体参数见附件一。

1.1 工作原理

离心泵主要由叶轮、轴、泵壳、轴封及密封环等组成。一般离心泵启动前泵壳内要灌满液体，当原动机带动泵轴和叶轮旋转时，液体一方面随叶轮作圆周运动，一方面在离心力的作用下自叶轮中心向外周抛出，液体从叶轮获得了压力能和速度能。当液体流经蜗壳到排液口时，部分速度能将转化为静压力能。在液体自叶轮抛出时，叶轮中心部分造成低压区，与吸入液面的压力形成压力差，于是液体不断被吸入，并以一定的压力排出。

1.2 基本结构

离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮，泵体，泵轴，轴承，密封环，密封部件。（见本装置普通离心泵结构图 1）

（1）叶轮是离心泵的核心部分，它转速高出力大，叶轮上的叶片又起到主要作用，叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑，以减少水流的摩擦损失。

（2）泵体也称泵壳，它是离心泵的主体。起到支撑固定作用，并与安装轴承的托架相连接。

（3）泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接，将电动机的转矩传给叶轮，所以它是传递机械能的主要部件。

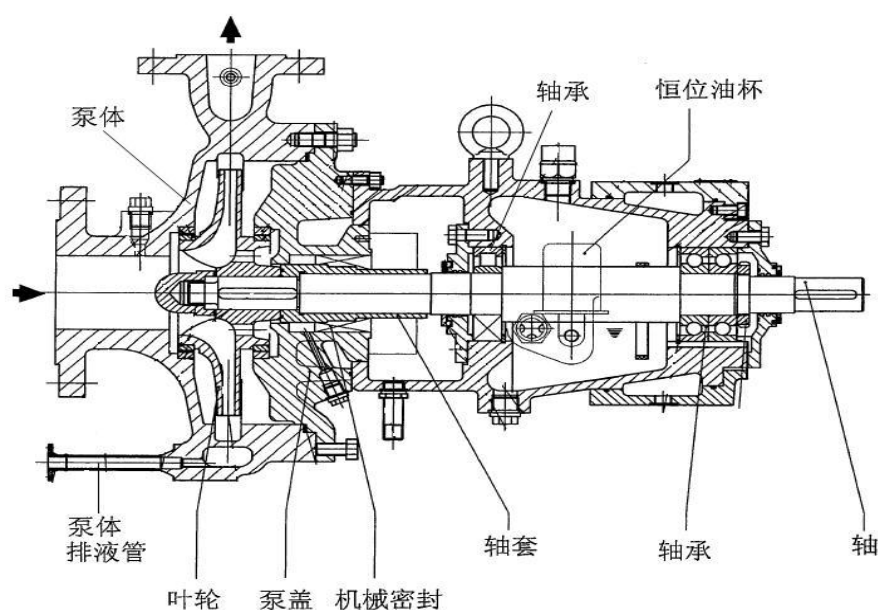
（4）轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件，有滚动轴承和滑动轴承两种。滚动轴承使用油作为润滑剂，加油要适当，一般为 1/2～2/3 的体积，太多会发热，太

少又有响声并发热。滑动轴承使用的是润滑油作润滑剂的，加油到油位线。太多，油要沿泵轴渗出并且漂溅，太少，轴承又要过热烧坏造成事故。在离心泵运行过程中轴承的温度最高在 80℃ 左右。

(5) 密封环又称减漏环。叶轮进口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的介质经此间隙流向低压区，影响泵的排出量，效率降低；间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。为了增加回流阻力减少内漏，延缓叶轮和泵壳的使用寿命，在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环，密封的间隙保持在 0.25~1.10mm 之间为宜。

(6) 密封部件分填料和机械密封两种。主要作用是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙，不让泵内的介质流到外面来，也不让外面的空气进入到泵内。始终保持泵内的真空。

本装置普通离心泵结构图



本装置离心泵的密封部件采用机械密封。

1.3 普通离心泵开车

1.3.1 开车准备

(1) 检查泵的机械、仪表、电气设备完好。

(2) 检查泵出入口和冷却水管线、压力表、阀门、过滤器或临时过滤网、密封系统、接地线及机电电缆是否连接。

- (3) 确认泵的润滑油油位在 $1/2 \sim 2/3$ 之间。
- (4) 工艺准备工作满足开泵条件，上游罐中液位达到启动泵的条件。
- (5) 确认流程已通，泵前管线阀门及泵入口的阀门保持全开。
- (6) 确认压力表根部阀是否打开，出口阀及泵低点排凝阀是否关闭。
- (7) 泵电机送电前，手动盘泵 2~3 圈，确认转动流畅无杂声。
- (8) 需要预热的泵对泵进行预热，预热速度不大于 $25^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，开度不能太大，应不使泵倒转为准，当泵体温度均匀且和介质温度相近时准备开泵。
- (9) 预热后再次对泵各密封点检查(进出口管线、冲洗水线、密封水、润滑油、排放管线是否泄漏，必要时热紧。
- (10) 再次盘车，检查有无摩擦。
- (11) 所有准备工作结束前，联系电气送电。

1.3.2 开车步骤

- (1) 泵的灌注：打开泵入口阀门，微开泵的排气阀，当排气阀流出的液体为连续流动状态时关闭排气阀。
- (2) 打开机械密封冲洗系统的阀门，使密封冲洗液已经进入密封腔内，打开冷却水系统阀门，使冷却水进入轴承箱和机封压盖。
- (3) 启动电机操作柱按钮，检查泵的转向和运转情况，如无异常则缓慢打开泵出口阀。
- (4) 检查泵出入口压力、流量、电流值，满足工艺参数要求。
- (5) 检查泵振动、轴承温度、声音是否正常。
- (6) 检查叶轮转向，严禁叶轮反转。
- (7) 禁止在出口阀门未关闭的情况下开车，以免电机过载。
- (8) 启动后严禁在出口阀关闭状态下连续运行 3 分钟以上。严禁用入口阀来调节流量。

1.4 切换运行

- (1) 按离心泵开泵前检查准备工作的有关内容检查备用泵。
- (2) 与操作室有关岗位人员联系，室内有关岗位人员要注意观察相关工艺参数的变化并及时进行调节。
- (3) 按启动步骤启动备用泵，待备用泵压力表、电流表指示稳定后逐渐关闭

运行泵的出口阀，同时逐渐打开备用泵的出口阀，并密切注意两泵的压力表、电流表的变化，两表值不得超过规定值，防止泵抽空。

（4）待原备用泵压力表指示达到规定要求并已平稳时，按正常停泵步骤停运转泵。

（5）泵停止运行后全关泵的出口阀。

（6）泵切换完毕后要及时记录切换时间和切换原因。

1.5 停车步骤

（1）缓慢关闭泵出口阀。

（2）按电机操作柱停止按钮。

（3）关闭泵入口阀。

（4）关闭辅助管路中的阀门。

（5）在长期停止使用的情况下，必须排除泵体和冷却腔中的液体。

1.6 运行维护

（1）检查电机电流、泵出口压力、流量是否稳定在允许范围内。

（2）检查轴承温度，滚动轴承温度不大于 80℃，滑动轴承温度不大于 70℃，电机轴承温度不大于 95℃,电机轴承温度不大于环境温度+40℃。

（3）检查机泵的振动值，在轴承处进行三个方向测量,振动值最大不大于 2.8mm/s。

（4）泵的机械密封泄漏情况及密封系统液位变化。

（5）检查油箱油位及润滑油质量，看是否有变质，含水乳化、杂质等，及时补充及更换润滑油。

（6）检查冷却水是否畅通，各冷却部位有无过热。

（7）经常搞好设备及地面卫生。

（8）备用泵要做到随时可以起动。

1.7 故障处理

普通离心泵故障处理表

故障现象	可能原因	处理方法
泵出口无流量或流量太小	1. 旋转方向不对。 2. 泵起动未灌液。 3. 吸入管泵体未充满液体。	1. 联系电工校正。 2. 泵体充分预热，检查出口阀并进行灌泵。 3. 关闭出口阀，打开放空阀，排净气体。

	4. 吸入管串入气体或蒸汽。 5. 泵运转未达到额定转速。 6. 压头太高。 7. 流量仪表故障或未启用。 8. 入口管路阻塞。	4. 检查关闭蒸汽及吹扫的阀门。 5. 联系好电工处理，检查电压。 6. 检查出口管线路是否畅通。 7. 联系仪表检查或修理。 8. 停泵清扫管线及过滤器。
泵排出量不稳	1.吸入管未充满液体。 2.容器液面低。 3.吸入液体中夹带有气体或蒸汽。 4.泵运转未达到额定转速。 5.压头太高。 6.流量计故障或过于灵敏。 7.气蚀余量不足。	1.关出口阀，排净气体。 2.检查容器液面。 3.检查是否有蒸汽吹扫阀未关或进行处理。 4.联系电工处理、检查电压。 5.检查出口管路是否畅通。 6.联系仪表检查处理。 7.停泵处理。
压头过低	1.吸入管线路中串入气体或蒸汽。 2.泵运转未达到额定转速。 3.旋转方向不对。 4.机械故障：耐磨件磨损、叶轮损坏、内泄漏。 5.介质组分过轻或温度过高。 6.压力表失灵或压力表手阀开度不够。	1.关出口，开放空排气检查处理串气处。 2.联系电工处理检查电压。 3.联系电工校对。 4.联系检修更换配件。 5.联系调整操作。 6.检查校对或更换压力表。
抽空或声音异常	1.吸入液体中夹带气体或蒸汽。 2.吸入管线路中未充满液体。 3.气蚀余量不足。 4.叶轮坏或落入固体物。 5.吸入液体温度过高发生气蚀。	1.关出口阀，开放空阀排净气体，检查处理。 2.停泵处理。 3.停泵处理。 4.停泵处理。 5.降低液体温度。
泵启动后无抽力	1.吸入管没充满液体。 2.吸入管漏入气体。 3.吸入管漏入气体。 4.气蚀余量不足。	1.关出口阀，并放空排净。 2.找出漏点进行处理。 3.找出漏点进行处理。 4.停泵处理。
功率消耗过量	1.出口压力大。 2.机械故障：两轴不同心、轴弯曲、旋转体有阻力、耐磨环磨损。 3.液体温度低或粘度大。 4.流量过大。	1.检查流量是否过大，适当降量。 2.联系检修，停泵更换配件。 3.按规定提高液体温度。 4.调节流量。

振动	1.吸入管未充满液体。 2.吸入管串入气或蒸汽。 3.电机和泵不同心。 4.轴承磨损或松动。 5.旋转不平衡。 6.轴弯曲。 7.基础不牢固。 8.驱动装置振动。 9.控制阀定位错误。 10.地脚螺栓或垫铁松动。	1.关闭出口阀，打开放空阀排净气体，检查处理串气之处。 2.同上。 3.联系校正。 4.更换配件。 5.停泵重找平衡。 6.调直或更换。 7.重新打基础或加固。 8.联系调校。 9.联系仪表校正。 10.检查校正。
----	---	--

2 隔膜计量泵

适用范围：航煤加氢装置 7 台，分别为（见本装置隔膜计量泵表）

本装置隔膜计量泵表

单元	位号	名称	型号
航煤加氢装置	P-1606A/B	抗氧化剂注入泵	MRA11-E247XCPPNN3YY
	P-1607A/B	抗静电剂注入泵	MRA11-E247XCPPNN3YY
	P-1608	硫化剂注入泵	MXB58J7H/9.C5.VV1
	P-1609A/B	缓蚀剂注入泵	MRA11-E247XCPPNN3YY

2.1 工作原理

本装置隔膜计量泵是一种容积式、机械操作的往复式隔膜泵。每台泵包括一个动力端和一个液力端。电机经联轴器与蜗杆直联，并带动蜗轮、偏心轮运转，偏心轮带动弓形架作往复运动，并带动柱塞在隔膜液缸内做往复运动，通过液压油腔内的液压油推动隔膜在隔膜腔内做往复挠曲变形，进而使泵盖与膜片间的介质腔容积发生变化，通过单向阀的作用从而达到吸排液体的目的，由于有隔膜将柱塞与输送介质隔开，在隔膜的有效期内，可确保介质无任何泄漏。

通过计量调节机构调节偏心轮与弓形架的间距，使柱塞行程改变，从而调节物料的进、排出量，达到调节流量的作用。

2.2 基本结构

动力端：由电动机、联轴器、蜗轮蜗杆变速机构、弓形架。电机马达驱动一组蜗轮，将转动速度转化为扭矩，给弓形架组件提供动力，将旋转运动转化为往复运动。

液力端：由柱塞、缸体、隔膜、进出口集装式止回阀以及液压油补偿安全装置构成，该组件是泵体中唯一接触泵送介质的部件，因此其维护对于泵的性能至关重要。

调节机构：由滑轴、调节螺母、调节丝杆、指针和标尺构成。行程长度设置通过计量调节机构上的刻度（0% - 100%）显示，松开锁紧螺钉、旋转手柄即可改变行程长度。

2.3 隔膜计量泵开车

2.3.1 开车准备

- （1）检查泵的机械、仪表、电气设备完好。
- （2）检查泵进出口、压力表、阀门、过滤器或临时过滤网是否连接。
- （3）确认传动箱及液压油箱油位在 $1/2 \sim 2/3$ 之间。
- （4）确认工艺条件满足开泵要求。
- （5）确认流程已通，泵前管线阀门及泵入口的阀门保持全开。
- （6）确认压力表根部阀是否打开。

（7）泵电机送电前，手动盘泵 2~3 圈，使柱塞往复移动 1~2 个最大行程，不应有任何卡阻现象。然后将泵行程零位与调整表零位相对应，以防调整表的指针漂移。

- （8）所有准备工作结束前，联系电气送电。

2.3.2 开车步骤

- （1）打开进出口管路的阀门。
- （2）启动电机操作柱按钮，泵启动后检查转向正确。
- （3）启动泵时行程长度设置为零，逐渐将行程增至 100 以进行泵排液，使泵内的空气排净。
- （4）旋转调节杆，对泵的排量进行设定。
- （5）检查泵出入口压力、流量，满足工艺参数要求。
- （6）检查泵振动、轴承温度、声音是否正常。

2.4 切换运行

- （1）按隔膜计量泵开泵前检查准备工作的有关内容检查备用泵。
- （2）与操作室有关岗位人员联系，室内有关岗位人员要注意观察相关工艺参

数的变化并及时进行调节。

（3）按隔膜计量泵的开车步骤启动备用泵，操作调节手轮逐步调小运行泵流量，同时操作调节手轮逐步加大备用泵流量，待备用泵压力表、电流表指示稳定后先断开运行泵电源，再关闭运行泵出口阀，并密切注意两泵的压力表、电流表的变化以及出口管路的总流量。

（4）泵切换完毕后要及时记录切换时间和切换原因。

2.5 运行维护

（1）经常检查传动箱及液压油箱内的润滑油及液压油量，油量不足时，要及时补充。

（2）检查柱塞填料处的泄漏情况，如泄漏量超过每分钟 10 滴，应适当拧紧填料压紧螺母，压紧力以不卡柱塞又不泄漏为宜。

2.6 停车步骤

（1）按电机操作柱停止按钮。。

（2）关闭进出口阀门。

若长期停用，必须排净泵体内液体。

2.7 故障处理：

隔膜计量泵故障处理表

故障现象	可能原因	排除方法
完全不排液	1. 吸入高度太高。 2. 吸入管道阻塞。 3. 吸入管道漏气。	1. 降低安装高度或减少弯头阀门。 2. 清洗疏通吸入管道。 3. 压紧或更换法兰垫片。
排液量不够	1. 吸入管道局部阻塞。 2. 吸入或排出阀内有杂物卡阻。 3. 充油腔内有气体。 4. 充油腔内油量不足或过多。 5. 补偿阀或安全阀漏油。 6. 泵阀磨损关闭不严。 7. 转数不足。	1. 疏通吸入管道。 2. 清洗吸排阀。 3. 人工补油使安全阀跳开排气。 4. 经补偿阀作人工补油或排油。 5. 对阀进行研磨。 6. 修理或更换阀件。 7. 检查电机和电压。
排出压力不稳定	1. 吸入或排出阀内有杂物卡住。 2. 排出管连接处漏油。 3. 隔膜泵安全阀或补偿阀动作失灵。	1. 清洗吸入排出阀。 2. 拧紧连接处螺丝。 3. 按安全补油阀组的调试方法进行整调。

计量精度不够	1. 充油腔内有残余气体。 2. 安全阀或补偿阀动作失灵。 3. 柱塞密封环漏液。 4. 隔膜片发生永久变形。 5. 吸入或排出阀磨损。 6. 电机转速不稳定。 7. 吸入液位或压力太低。	1. 人工补油使安全阀跳开排气。 2. 按安全补油阀组的调试方法。 3. 更换密封环。 4. 更换隔膜片。 5. 更换新件。 6. 稳定电源频率和电压。 7. 提高吸入液位或进口压力。
输送介质或油杯出现油污染	1. 隔膜破裂。	1. 更换新膜片。
运转中有冲击声	1. 传动零件松动或严重磨损。 2. 吸入高度过高。 3. 吸入管道漏气。 4. 隔膜腔内油量过多。 5. 介质中有空气。 6. 吸入管径太小。	1. 拧紧有关螺丝或更换新件。 2. 降低安装高度。 3. 压紧吸入法兰。 4. 轻压补偿阀作人工瞬时排油。 5. 排出介质中空气。 6. 增大吸入管径。

3 强自吸泵

适用范围:航煤加氢装置只有 1 台强自吸泵, 为 (见本装置强自吸泵表)

本装置强自吸泵表

单元	位号	名称	型号
航煤加氢装置	P-1604	地下污油泵	50CLZ10-46.4

3.1 工作原理

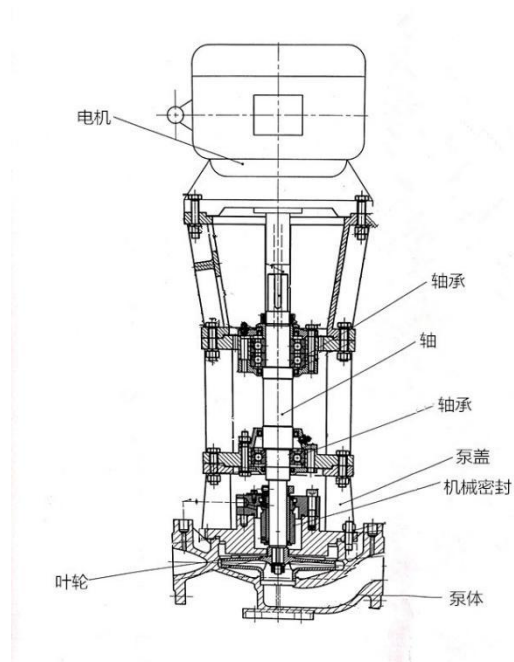
本装置强自吸泵由立式离心泵及强自吸系统-隔膜式真空系统组成。

当泵组工作时候, 控制系统先启动强自吸装置于进口管路抽真空, 直至进水管路充满输送介质, 控制系统自动停止运行强自吸装置, 同步启动立式离心泵正常运转, 正常工作时候离心泵运转强自吸装置不运转, 当控制系统检测到进口管路处于非真空状态就同步启动强自吸装置抽真空辅助离心泵正常运转。

3.2 基本结构

强自吸泵的离心泵部分基本构造分别是叶轮, 泵体, 泵轴, 轴承, 密封部件。隔膜式真空泵部分基本结构分别是泵体, 隔膜, 单向阀组件。(见强自吸泵结构图)

装置强自吸泵结构图



3.3 强自吸泵开车

3.3.1 开车准备

- (1) 检查泵的机械、仪表、电气设备完好。
- (2) 电动机转动方向必须符合箭头所示的泵的转动方向。
- (3) 检查泵出口压力表、阀门、润滑冷却系统、密封系统、接地线及电机电缆是否连接正常。
- (4) 手动盘泵 2~3 圈，确认转动流畅无杂声。

3.3.2 开车步骤

- (1) 按下启动按钮，隔膜真空泵启动，当主泵内空气排空后，控制箱面板强自吸水位指示灯点亮，主泵同时自行启动。
- (2) 观察泵运行是否正常，待运行平稳后，缓缓调节出口管路上阀门的开度直至额定的工况。
- (3) 检查泵出口压力、流量，满足工艺参数要求。
- (4) 检查泵振动、轴承温度、声音是否正常。
- (5) 检查轴封泄露情况，正常时机械密封泄露应小于 3 滴/分钟。
- (6) 在运转过程中，发现有不正常的声音或其他故障时，应停车检查，待故障排除后再继续运行。

注意事项：流量不低于 $3\text{m}^3/\text{h}$ 运行。

3.4 运行维护

- （1）检查泵运行是否平稳，有无杂音、摩擦过热、异常振动和泄露现象。
- （2）检查电机电流、泵出口压力、流量及温度是否稳定在允许范围内。
- （3）检查各部位连接螺栓有无松动现象或因松动产生的振动。
- （4）检查泵的各密封点有无泄漏情况，并及时消除跑、冒、滴、漏。
- （5）清扫设备及地面卫生。

3.5 停车步骤

- （1）缓慢关闭泵出口管路阀门。
- （2）按电机操作柱停止按钮。
- （3）如长期停泵，应将泵体内液体放尽，完全放尽时需同时打开泵体上的排空阀和真空管路上的电磁阀前面的阀门。或者停用阶段，可每周开机运转 20~30 分钟。

3.6 故障处理

强自吸泵故障处理表

故障现象	可能原因	处理方法
轴功率大	1. 叶轮与盖板发生摩擦。 2. 介质比重过大。	1. 调整叶轮与盖板的间隙。 2. 更换相适应功率的电机。
扬程偏低或流量不足	1. 叶轮和盖板间隙过大。 2. 输送介质中含气体。 3. 叶轮或进出口管路阻塞。	1. 进行调整或更换新叶轮。 2. 设法排气或更换适合液气混输的叶轮。 3. 清理叶轮或管道。
振动过大	1. 叶轮不平衡。	1. 叶轮重新做平衡。
泵不启动	1. 电源不通。 2. 电机已损坏。	1. 检查电路。 2. 更换电机。

第三节 冷换设备操作规程

1 换热器说明

换热器是利用热传导的方式给目的工质加热或冷却的传热设备。按压力大小分为高压换热器、中压换热器和低压换热器；按用途分为普通换热器、蒸发器、蒸汽发生器、冷却器、冷凝器和重沸器等。

2 中低压换热器操作

2.1 使用前的检查准备工作

- (1) 检查换热器接地是否良好。
- (2) 检查地脚螺栓及各连接法兰螺栓是否松动。(滑动端应留有间隙)
- (3) 检查出入口阀门是否完好, 手轮是否齐全好用。
- (4) 检查温度、压力表等仪表是否好用。
- (5) 试压合格后, 方可使用。

2.2 使用时的注意事项

- (1) 严禁超温、超压, 以免影响使用寿命及损坏设备。
- (2) 严禁换热器单面受热, 以免发生泄漏, 一旦发生泄漏, 应及时切除。
- (3) 严禁升降温速度过快。
- (4) 严禁排气阀未关死, 以免造成跑油或引起着火。
- (5) 换热器发生泄漏时, 应将换热器切除。
- (6) 经常检查压力、温度变化情况以及换热器是否有泄漏情况。
- (7) 应经常检查大头盖、管箱、放空阀等法兰连接处有无泄漏。

2.3 换热器的投用

(1) 放尽换热器内存水, 进行蒸汽贯通、预热, 贯通时蒸汽对换热器本体放空吹扫, 注意管壳程必须同时进行。当温度平稳后, 全开冷、热流体阀门。

(2) 投用前, 应首先检查排气阀是否关严, 以免造成跑油或引起着火。

(3) 启用换热器应先引冷介质, 后引热介质, 以免由于设备急剧变形造成泄漏。

(4) 开始引介质时要缓慢, 微开冷料排气阀, 全开出口阀, 然后慢慢开冷介质的入口, 当排气阀见料后, 立即关闭排气阀, 待换热器充满物料。

(5) 引热介质时更应缓慢, 防止少量存水突然受热汽化造成压力剧增, 损坏设备。先微开热介质排气阀, 全开热介质的出口阀, 然后慢慢开其入口阀, 当排气见物料后, 立即关闭排气阀, 待换热器充满物料。

(6) 在投用过程中要注意系统的压力变化、有无泄漏。若有问题时, 改走副线。设备投用后做详细检查, 无异常情况后方可离开, 并做好记录。

2.4 换热器的停用

- (1) 先开热料的副线阀, 后关闭热料进、出口阀。
- (2) 先开冷料的副线阀, 后关闭冷料进、出口阀。

(3) 若正常停用，随工艺管线一起进行蒸汽吹扫。

(4) 若切除进行检修，换热器必须进行蒸汽吹扫。油品在 200℃ 以上时，应适当冷却后再吹扫。

2.5 换热器的吹扫

(1) 管壳程的扫线流程改通后方能给蒸汽吹扫，以防止超压损坏设备。

(2) 蒸汽吹扫时，应考虑到换热器所能承受的单向受热能力，吹扫单程时，另一程排气阀必须打开。

(3) 吹扫干净后，停汽，放净存水待修。

3 高压换热器操作

3.1 使用前的检查、准备工作

(1) 检查换热器接地是否良好。

(2) 检查地脚螺栓及各连接法兰螺栓是否松动（滑动端应留有间隙）。

(3) 检查内、外圈顶丝是否拧紧，顶丝数量是否齐全。

(4) 气密试验与系统一起进行，试验时，要检查信号孔有无泄漏现象。

3.2 换热器的投用和停用

(1) 投用时，进料温度随反应温度逐渐上升，直到满足工艺生产要求。

(2) 停用时，随系统一起降压、降温、氮气置换。

3.3 使用中的注意事项

(1) 严禁超温、超压，以免影响使用寿命及损坏设备。

(2) 严禁换热器单面受热，以免发生泄漏，一旦发生泄漏，应及时做相应处理。

(3) 严禁升降温速度过快，流量调节要缓慢。

(4) 正常使用中注意检查信号孔有无泄漏。如果有，应将顶丝拧紧，拧紧顶丝时要包含所有顶丝。

(5) 检查换热器的膨胀量。

(6) 当系统升压时，高压换热器两侧的压差要小于 3.5Mpa，以免出现内漏现象。

4 管壳式冷却器操作

4.1 管壳式冷却器的启用

(1) 慢慢开启冷却水出口阀，然后打开冷却器冷却水的排气阀，再慢慢打开其入口。

(2) 慢慢开启热介质进口阀，然后打开其出口排气阀，待冷却器排气见料后，关闭排气并开大出口阀。

(3) 冷却器进料后，以循环水进口阀开度来调节所需的物料冷却温度，要防止重油因冷后温度过低，管线设备凝死；同时，也要防止给水太少，温度过高造成冷却器结垢、水汽化而损坏设备。

4.2 管壳式冷却器的停用

(1) 开热介质副线阀，然后关闭热介质进、出口阀。

(2) 打开循环水排气阀，然后逐渐关闭循环水进、出口阀。

(3) 将水排干净，待热介质的温度下降到 80℃ 左右，再用蒸汽对冷却器壳程进行吹扫。

4.3 管壳式冷却器的操作和管理

(1) 经常检查冷却水是否带杂质或油，排水温度是否过高而引起结垢和汽化。

(2) 物料冷却温度是否在控制指标之内。

(3) 检查大头盖、管箱、排气阀等法兰连接处是否有泄漏现象。

(4) 发现问题及时进行处理、汇报并记录。

5 空气冷却器的操作

5.1 投用前的检查

(1) 空气冷却器经试压合格，并用氮气置换，含氧量合格，排凝后方可投用。

(2) 检查阀门、排凝阀及放空阀的开关是否灵活好用，管线、法兰有无泄漏，温度计、压力表是否全部装好，无泄漏。

(3) 检查风机、电机是否按要求安装，各润滑部位是否加好润滑脂，转动风叶有无卡、碰现象，电机送电。

5.2 空冷的投用

(1) 确认空冷器置换结束。

(2) 打开空冷器进出口手阀，贯通流程。

(3) 确认空冷器引入介质，流程贯通。

(4) 启动电机。

(5) 确认风机运行正常。

(6) 确认空冷器温度变化，达到工艺要求。

5.3 空冷的检查

(1) 检查空冷有无泄漏。

(2) 检查电机、风扇是否运行正常。

(3) 检查热介质出口温度变化情况，在风机无法调控时及时通知外操，开停风机。

5.4 空冷的停运

(1) 关空冷热介质入口阀，再关出口阀。

(2) 停空冷电机。

(3) 打开排凝阀泄压，泄完压后关闭。

(4) 空冷热介质扫线，并用氮气置换合格。

(5) 需检修的空冷，应泄压后，再检修。

5.5 空气冷却器的异常处理

5.5.1 空冷器丝堵及管线阀门法兰漏油

现象：

(1) 空冷器冷后温度变化。

(2) 热油介质系统压力下降。

(3) 可燃气体报警器报警。

原因：

(1) 温度大幅波动。

(2) 压力大幅波动。

(3) 丝堵及管线阀门泄漏或仪表误报。

处理方法：

(1) 稳定进料温度。

(2) 稳定系统压力。

(3) 轻微泄漏时，可用蒸汽掩护，联系检修队紧固，维持生产；泄漏严重时，切除空冷器或紧急停工处理；误报时消除误报并联系仪表检修报警器。

5.5.2 管束泄漏

现象：

- (1) 空冷器管束漏油或周围有燃料气味。
- (2) 可燃气体报警仪报警。
- (3) 氧表显示居高不下。
- (4) 空冷管束有明显的气流声。

原因:

- (1) 产品及检修质量差, 管束腐蚀严重。
- (2) 管束偏流冻裂。
- (3) 仪表误报。

处理方法:

- (1) 切除空冷器检修。
- (2) 消除误报并联系仪表检修报警器。

5.5.3 鼓风机系统故障

现象:

- (1) 声音异常。
- (2) 电机偷停。
- (3) 鼓风量不够。

原因:

- (1) 轴承损坏; 风叶松动; 对中不好。
- (2) 电器故障。
- (3) 风叶角度不对; 皮带松。

处理方法:

- (1) 更换轴承; 紧固叶轮; 重新对中。
- (2) 联系检修电机接线或更换电机。
- (3) 调整风叶角度或电机位置。

5.5.4 介质冷却温度达不到工艺要求

现象:

介质冷却温度达不到工艺要求。

原因:

- (1) 风量不够或风机故障。
- (2) 翅片管内外垢阻过大导致传热系数降低。

(3) 工艺操作条件变化，如进口温度过高或流量过大，超过设计值。

处理方法：

- (1) 联系检修风叶和电机。
- (2) 用高压水或高压风清理管外积灰。
- (3) 调节工艺操作条件。

第四节 其他设备操作规程

1 过滤器操作法

操作人员在接受指令后，需根据劳保着装，使用合乎规范工具。

1.1 过滤器的投用

1.1.1 投用前检查

- (1) 确认备用过滤器进出口阀门关闭。
- (2) 确认备用过滤器放空阀、排放阀关闭，确认放尽丝堵安装就绪。
- (3) 确认备用过滤器各法兰连接处螺栓齐备、紧固。
- (4) 确认备用过滤器附件完备，投用正常。
- (5) 确认备用过滤器安全附件完备，流程通畅。

1.1.2 投用

- (1) 缓慢打开备用过滤器入口阀门。
- (2) 缓慢打开过滤器放空阀，待有液体流出时关闭放空阀。
- (3) 缓慢打开备用过滤器出口阀门，投用备用滤器。
- (4) 检查确认备用过滤器进出口压差满足工艺要求。

1.2 过滤器的切换

1.2.1 切换前检查

(1) 确认待停过滤器达到工艺切换条件。确认待停过滤器附件（压差表、安全卸放设施）运行正常。

(2) 确认待投用过滤器达到切换条件，排气口、排凝口等处于关闭状态。

(3) 两人同时缓慢匀速地转动过滤器进、出口三通切换阀，注意观察切换阀指针指向，指针和待投用过滤器管道成一条线时即投用正常。

(4) 对于单台滤器，先开跨线阀，再匀速关闭过滤器进出口阀。

1.2.2 停用

(1) 对于单台过滤器，做好停用该过滤器必要准备，控制好过滤器前后工序相关工艺参数，并打开该过滤器跨线阀。

(2) 缓慢关闭待停过滤器进、出口阀门。

(3) 密切观察在用过滤器进出口压差变化。

(4) 缓慢打开停用过滤器密闭排放阀，卸除过滤器中的压力。

(5) 确认压力卸除后，缓慢打开停用过滤器放空阀，排净过滤器中残料。

(6) 过滤器停用后，确认过滤器进出口阀门关闭严密，系统无泄漏。

1.2.3 过滤器清理

(1) 现场过滤器放空阀接软化水，冲洗过滤器 ($\geq 30\text{min}$)，确认过滤器冲洗干净后，停冲洗水。

(2) 对于委托清理的过滤器，现场操作人员在检查确认清理条件后，对外委单位工作单签字确认。

(3) 对于委托清理的过滤器，现场操作人员在外委单位工作人员进入现场后，需进行全程安全监护，对过滤器清理更换质量监督。

(4) 清理结束后，确认上盖法兰密封面正常，垫片正常，紧固螺栓正常，复位过滤器上盖法兰。

(5) 现场接水试压正常后，放尽过滤器中水，关闭过滤器放空阀、排放阀。

2 容器操作

2.1 接料前准备工作

(1) 检查并实验各储罐上的压力调节阀能够正常工作。

(2) 检查确认罐顶防爆孔盖严，其余用法兰将口封死，防止水、杂物等落入罐内。

(3) 如储罐有 N_2 密封系统，打开 N_2 密封系统管线上各截止阀，投用 N_2 自力式调节阀保证 N_2 密封系统正常。

(4) 检查安全及其附属设施，保证能正常工作。

(5) 调试投用各罐液位测量仪表和高液位报警仪表。

(6) 检查校准其它控制仪表系统，保证能正常工作。

- (7) 检查泵、换热器等动、静设备，使之处于备用状态。
- (8) 储罐已经清洗过，并且经过干燥。
- (9) 关闭管道上所有的切断阀，检查确认盲板拆加正确。
- (10) 关闭储罐上的倒淋阀。

2.2 接料送料操作

当上游物料达到指标要求时，打开进料管线的切断阀，让合格物料进入储罐。当接到向外送料的通知后，打开送料泵前后的截止阀和管线上的阀门，启动泵向外送料。

2.3 正常生产巡检注意事项

- (1) 生产过程中，定时检尺，校核仪表，各罐液位不得超过 85%。定时检查各罐液位变化，防止跑料和抽空。
- (2) 定期检查 N₂ 密封系统，储罐压力保证 N₂ 密封系统正常。检查罐顶安全阀是否处于正常状态。
- (3) 检查储罐、管线、机泵运行是否正常，防冻防凝是否良好，有无跑冒滴漏现象。
- (4) 检查储罐液位变化趋势，避免其它物料串入储罐。
- (5) 定期检查罐顶防爆孔等封闭是否严密，防止水、杂物进入储罐。
- (6) 是否有其它不正常现象。

第五节 单项操作规程

1 原料油过滤器操作规程

适用范围：原料油过滤器SR-1601A/B

1.1 过滤器投用前检查

- (1) 确认过滤器进出口阀门关闭。
- (2) 确认过滤器放空阀、排放阀关闭，确认放尽丝堵安装就绪。
- (3) 确认过滤器附件完备，投用正常：压力表、温度计。
- (4) 确认过滤器安全附件完备，流程通畅。

1.2 过滤器投用

- (1) 通知内操准备投用过滤器。
- (2) 打开过滤器入口阀门。
- (3) 打开过滤器放空阀，待有液体流出时关闭放空阀。
- (4) 打开过滤器出口阀门，投用过滤器。
- (5) 检查确认过滤器进出口压差满足工艺要求。

1.3 过滤器停用

- (1) 通知内操人员准备切除过滤器。
- (2) 关闭待停过滤器进口阀门。
- (3) 关闭待停过滤器出口阀门。
- (4) 缓慢打开停用过滤器密闭排放阀，卸除过滤器中的压力。
- (5) 确认压力卸除后，缓慢打开停用过滤器放空阀，排净过滤器中残油。
- (6) 过滤器停用后，确认过滤器进出口阀门关闭严密，系统无泄漏。

2 抗氧化剂系统及加注操作

2.1 操作步骤

- (1) 确认抗氧化剂加药罐液位低于 20%。
- (2) 检查搅拌器完好，能正常运行。
- (3) 检查抗氧化剂加药罐液位降至 10%倒罐。
- (4) 从罐顶漏斗处加抗氧化剂。
- (5) 打开航煤至抗氧化剂加药罐收油阀，补液至 1m。
- (6) 启动搅拌器，循环搅拌 4 小时，再停搅拌器。
- (7) 打开计量泵出口阀门。
- (8) 启动计量泵。
- (9) 旋转计量泵行程至规定阀位。
- (10) 确认计量泵运行正常。
- (11) 确认正常注入。

3 缓蚀剂系统及加注操作

3.1 操作步骤

- (1) 确认缓蚀剂加药罐液位低于 20%。
- (2) 检查搅拌器完好，能正常运行。

- (3) 检查缓蚀剂加药罐液位降至 10%倒罐。
- (4) 用气动隔膜泵加缓蚀剂。
- (5) 打开石脑油至缓蚀剂加药罐收油阀，补液至 1m。
- (6) 启动搅拌器，循环搅拌 4 小时，再停搅拌器。
- (7) 打开计量泵出口阀门。
- (8) 启动计量泵。
- (9) 旋转计量泵行程至规定阀位。
- (10) 确认计量泵运行正常。
- (11) 确认正常注入。

4 硫化剂加注操作

适用范围：适用于装置补充硫化用的硫化剂（DMDS）由运输槽车转入硫化剂罐 V-1623 操作。

4.1 操作步骤

- (1) 硫化剂罐液位低低。
- (2) 硫化剂槽车已到达现场，位置停放正确，呈前高后低停置。
- (3) 槽车静电接地合格。
- (4) 穿戴好必要的劳动防护用具。
- (5) 通知内操准备进行硫化剂加注。
- (6) 检查气动介质流程正常可用。
- (7) 接好风动泵入口至槽车出口皮带。
- (8) 打开槽车出口阀门。
- (9) 打开泵出口与罐联通的阀门。
- (10) 缓慢打开风动介质手阀，启动气动隔膜泵。
- (11) 确认泵运行正常，出口压力表工作正常。
- (12) 确认硫化剂加注进硫化剂罐，液位逐步上升。
- (13) 加注完成后，确认硫化剂罐实际液位。
- (14) 关闭气动介质阀门。
- (15) 关闭槽车底部阀门。
- (16) 关闭泵出口阀门。
- (17) 拆除泵入口与槽车连接皮带，并盘整。

(18) 引导槽车离开装置现场。

(19) 清理打扫。

第四章 事故处理预案及联锁

第一节 事故处理预案

1 事故处理原则

加氢装置的操作是易燃易爆、高温高压，并有硫化氢等有毒气体存在，容易发生法兰和焊口泄漏，而且存在着日益严重的氯离子腐蚀问题，极易造成事故发生，装置的安全生产除了人的因素外，还取决于所有设备的正常运转和蒸汽、燃料、水、空气和电的连续供给。任何一个环节发生故障，都会打乱正常操作，因此必须加强设备管理，及时巡回检查，发现事故及时处理。事故发生后，要求操作人员根据事故的现象准确快速判断事故发生的原因，并同时迅速进行正确的处理。避免事故的扩大，保证人身和设备安全，确保生产的安全。

（1）一旦装置发生事故，应立即判断事故的原因，岗位人员必须立即通知当班班长、生产调度、车间值班、车间领导、消防。

（2）按照岗位操作法和事故处理预案，进行紧急初步抢救，控制事故状况，防止事故扩大。

（3）车间领导到现场后，在车间领导的统一指挥下，全力抢救。无论是着火、爆炸、中毒事故，第一步必须想办法切断危险源，将受伤、中毒人员移开至安全地带，进行急救。抢救过程必须首先保证抢救人员本身的安全，避免事故扩大。

（4）当装置发生事故时，如闪停电、循环水中断、新氢中断、净化风中断、临氢高温部位泄漏等，要确保催化剂不结焦、不积碳、不被还原，同时还有确保人身设备的安全；生产事故应按照“降温、停止进料、卸压、首先保设备、保催化剂”的处理原则，沉着冷静处理。

（5）内、外操应在班长的安排下，按规程以保护催化剂为重点，有条不紊的灵活处理各种事故。内操主要负责操作室内的 DCS 各工艺参数的调节和控制，外操主要负责现场的各种事故的处理。

（6）内操与外操应加强联系，班长主要负责协调和安排内、外操的工作。处理过程中做到不跑、不冒、不跳、不漏、不窜。

（7）外围装置发生重大泄漏，威胁到本装置的安全生产时，按紧急停工处理。

(8) 加氢精制装置紧急停工处理时，必须注意下列原则：

- 1) 降温前必须先降压，R-1601温度135℃，系统压力不高于3.0MPa。
- 2) 非K-1602故障情况下不得停机，保持系统循环。
- 3) 必须立即停止进料，不得以进料来降低反应器床层温度。
- 4) 炉管破裂时在压缩机进口补入N₂，通入消防蒸汽掩护。

2 紧急停工方法

加氢精制为放热反应，反应热和反应物流从催化剂床层上所携带走的热量是平衡的，在正常情况下催化剂床层的温度是稳定的。如果由于某些原因导致催化剂床层携带出的热量少于反应热时，这种不平衡一旦出现，若发现不及时或处理不妥当，就可能会发生温度升高-加剧放热-温度飞升的连锁反应，对人身、设备和催化剂构成严重的威胁。

2.1 紧急停工联锁保护系统

为满足紧急情况的需要，航煤加氢装置反应系统设有超压联锁保护系统，同时有超压紧急泄压安全阀。泄压是反应器入口管线上的紧急泄压安全阀起跳向放空系统排放来完成的。

该系统的主要目的是当反应器压力超高或发生火灾等突发状况时，联锁关闭系统补新氢阀、联锁关闭进料泵出口阀、联锁停进料泵，同时若反应器超压反应器进口安全阀起跳使反应系统能自动泄压（安全阀起跳压力为3.2MPa），也可以手动操作安全阀副线泄压，进而有效隔离系统能量。

2.2 紧急停工程序

- (1) 停运新氢系统，停 K-1601，现场检查联锁动作。
- (2) 停运反应进料泵 P-1601A/B，关闭进料泵及新氢系统，联系调度关闭界区进装置原料与脱氢尾气阀。
- (3) F-1601、F-1602 降温，降低反应进料温度，分馏塔温度。
- (4) 保持 K-1602 循环压缩机运行，反应系统热氢带油。当 V-1602 没有液位时关闭调节阀 FIC-10205，现场关闭调节阀前后手阀，防止高压蹿低压。
- (5) 分馏系统根据 T-1601 液位关闭产品出装，塔底物料改短循环。
- (6) 停助剂系统。

3 事故处理预案

3.1 停循环水

事故现象及确认：

- (1) 循环进装置流量 FI-30302 计流量指示下降。
- (2) 机泵冷却水停，轴承温度高。

危害描述：

- (1) 各机泵冷却水中断，泵轴承温度升高、机封温度升高，影响机封寿命。
- (2) E-1603、E-1604 冷却器循环水中断，导致石脑油、航煤产品出装温度升高。
- (3) 压缩机冷却部位温度上升。

事故原因：

- (1) 三循环水泵发生故障。
- (2) 循环水管线泄漏。

事故处理：

A现象

- (1) 压缩机、泵冷却水中断、冷却部位温度上升。
- (2) 冷却器上水中断，各冷却器后的容器的温度和压力上升。

B处理：如长时间停循环水可请示批准按紧急停工处理。其方法如下：

- (1) 炉F-1601适当降温或灭火，停止进料，T-1601降温，产品改循环。
- (2) 压机继续运转，V-1602向放空系统排放，维持系统压力，继续循环。
- (3) 温控改手动，调节空冷效果。
- (4) 停原料泵P-1601A/B，V-1601停止收油。

3.2 停新鲜水

- (1) 关闭新鲜水入装置的总阀，以维持正常生产。
- (2) 了解新鲜水中断的原因，待新鲜水来后，恢复正常。

3.3 停脱盐水

停供脱盐水压缩机K-1601、K-1602复水泵水箱液位下降。短时间停脱盐水影响不大，长时间停脱盐水可接皮带补入新鲜水：

- (1) 监控压缩机K-1601、K-1602复水泵运行情况。

3.4 装置 DCS 断电事故

事故现象及确认：

- (1) DCS 断电，UPS 电源启动。

(2) DCS 无显示, DCS、UPS 均停电。

危害描述:

(1) DCS 断电, UPS 不能为继, 装置紧急停工。

事故原因:

装置变电所故障或电力供应故障。

事故处理:

(1) 若 UPS 供电正常, 30 分钟内能恢复供电。

1) 班长联系生产调度查明原因和供电恢复情况。

2) 汇报调度、车间领导, 派外操人员进行现场戒备。

(2) UPS 供电 30 分钟后, 供电不能恢复。

如 DCS 长时间未能恢复供电可按照停工进行处理。

(3) 若 UPS 故障

外操确认风开阀全关, 风关阀全开。

3.5 装置闪停电事故

事故现象及确认:

(1) 装置上所有空冷风机停运、加氢进料 P-1601A/B、精制航煤泵 1602A/B、汽提塔回流泵 P-1603A/B、各助剂泵等全部跳停。

(2) 装置发生联锁自保。

(3) DCS 画面大面积报警。

(4) 装置内噪音明显减小, 用电设备停运。

危害描述:

(1) 装置联锁自保停车。

事故原因:

装置变电所故障或者电力供应故障。

事故处理:

(1) 关闭注氢控制阀。

(2) 关闭反应流出物控制阀, 反应系统进行闷床保压。

(3) 关闭加氢进料泵出口阀。

(4) 关闭精制航煤出装置控制阀。

- (5) 关闭原料油进装置控制阀。
- (6) 关闭精制航煤泵出口阀。
- (7) 关闭分馏塔顶回流泵出口阀。
- (8) 关闭塔顶含硫燃料气至催化流程。
- (9) 打开塔顶含硫燃料气至放火炬流程。
- (10) 关闭所有助剂泵出口阀门。
- (11) 装置停工到安全状态。

3.6 航煤加氢新氢中断事故处理

事故现象及确认：

新氢进装置流量低低报警。

危害描述：

- (1) 装置发生联锁自保。
- (2) 航煤加氢装置不能正常生产。

事故原因：

外部氢气供应中断。

事故处理：

(1) 新氢短时间中断事故处理：

- 1) 降低加工量将至 20 吨/小时。
- 2) 降低反应器入口温度 10℃。
- 3) 控制好反应压力。
- 4) PSA 系统保持暂停状态，关闭进出口手阀。

(2) 新氢长时间未能恢复处理方法：

装置按照紧急停工处理

3.7 装置停净化风事故

仪表风压力低于0.4MPa时，将发生报警信号，此时应立即报告车间和调度，联系提高风压，同时作好向仪表风系统串入氮气准备。仪表风压低至0.25MPa时，开始派专人小心串入氮气，保持压力不低于0.4 MPa，不高于0.5MPa。如果停风时间过长，氮气难于维持，经请示批准后按紧急停工处理其方法如下：

- (1) 所有控制阀上下游阀关死，改由副线控制，现场调节。

(2) 停新氢，系统保压，V-1602停止排放，K-1602A/B继续循环。

(3) K-1602A/B继续循环降温，R-1601床温达150℃时，可停止循环，临氢系统用V-1602压控保持操作压力，准备随时恢复生产。

(4) 降T-1601塔底温度。

(5) 根据工艺参数要求，维持各容器及各塔底液面。

(6) 炉F-1601降温、降进料量，甚至停进料，炉子熄火。

3.8 原料中断事故

事故现象及确认：

(1) 进料流量低低报警。

(2) 原料油缓冲罐 V-1601 液位下降。

危害描述：

(1) 原料中断，产品将中断。

(2) 反应进料中断。

事故原因：

(1) 原料进料泵（95 罐区）发生故障。

(2) 原料油进装置自控阀故障。

事故处理：

若自控阀失灵

(1) 查明自控阀故障部位。

(2) 打开自控阀副线，控制原料。

若原料进料泵（常一线泵）发生故障

1) 汇报车间、调度。

2) 反应系统降温降量。

3) 改通航煤短循环流程。

4) 关闭产品出装置阀门。

5) 控制反应器压力稳定。

6) 控制各塔器、容器液位稳定。

7) 及时调整注氢量，视反应压力降低注氢量。

8) 若长时间原料不能恢复，按操作规程停车（改循环）。

第二节 装置主要联锁、切断措施

1 反应进料泵 (P-1601A/B)

1) 无论任何原因停泵 (P-1601A/B), 均应同时联锁关闭相应泵出口电动阀 (XV-10201)。

2) 设置反应进料流量低低联锁保护。当泵出口总管流量 ($FT-10204 \leq 50\%$ 正常流量) 低低时, 联锁关闭出口总管上的切断阀 (XV-10201), 并联锁停泵 (P-1601A/B); 同时也联锁关闭反应进料加热炉主燃料气线切断阀 (XV-10601A), 长明灯保留。

2 反应进料加热炉 (F-1601)

1) 设置燃料气压力低低联锁。当燃料气主管压力低低时 ($PT-10608A/B/C \leq 100kPa$, 3取2), 关闭主燃料气火嘴上的切断阀 (XV-10601A), 同时关闭解析气至加热炉的阀门。当燃料气压力继续降至更低限值时 ($PT-10608A/B/C \leq 80kPa$, 3取2), 再自动关闭长明灯线上的切断阀 (XV-10601B)。

2) 在控制室和现场各设一个停燃料气切断阀 (XV-10601A/B) 的按钮 (HS-10601, HS-10602), 现场按钮要求距离加热炉15m, 并安装在安全、易接近的位置。

3 循环氢压缩机 (K-1602A/B)

1) 当循环氢流量低低 ($FT-10301 \leq 30\%$ 正常流量), 连锁停反应进料泵P-1601A/B, 关闭泵出口切断阀(XV-10201), 停反应器进料加热炉主燃料气火嘴切断阀(XV-10601A)。

2) 当循环氢压缩机正常运行中, 出入口电动阀不能关闭 (XV-10302, XV-10303), 所有关闭出入口管上电动阀的按钮均无效。

3) 无论何种原因引起循环氢压缩机停机, 都要联锁关闭反应进料加热炉主燃料气线上的切断阀 (XV-10601A), 保留长明灯。

4) 循环氢入口分液罐 (V-1603) 液位高高 ($LT-10202A/B/C$, 3取2) 时, 循环氢压缩机停机, 并启动相关联锁。

5) 当压缩机出入口电动 (XV-10302, XV-10303) 全开时, 循环氢压缩机才能启动, 否则任何开机按钮无效。

6) 机组本身的联锁, 参照制造厂资料。

4 原料气压缩机 (K-1601A/B)

1) 机组本身的联锁方式, 参照制造厂资料。

2) 当原料气压缩机正常运行中, 出入口电动阀不能关闭 (XV-10102, XV-10103), 所有关闭出入口管上电动阀的按钮均无效。

3) 当压缩机出入口电动 (XV-10102, XV-10103) 全开时原料气, 压缩机才能启动, 否则任何开机按钮无效。

4) 当原料气压缩机入口分液罐液位 (LT-1010 A/B/C) 高高时, 压缩机停机。

5 汽提塔重沸炉 (F-1602)

1) 重沸炉进料流量低低连锁。当任一路进炉物料流量低低 ($FT-10403A/B \leq 50\%$ 正常流量) 时均连锁切断燃料气 (XV-10602A), 保留长明灯。

2) 设置燃料气压力低低连锁。当燃料气主管压力 (PT-10605A/B/C, 3取2) 低低时, 关闭主燃料气线上的切断阀 (XV-10602A)。当燃料气压力继续降至更低限值时, 再自动关闭长明灯线上的切断阀 (XV-10602B)。

3) 在操作室和现场各设一个关闭燃料气连锁切断阀 (XV-10602A/B) 按钮 (HS-10603, HS-10604)。现场按钮要求距离加热炉15m, 并安装在安全、易接近的地方。

6 地下污油泵 (P-1604)

地下污油罐 V-1607 液位 (LT-30102) 高高, 自动启动地下污油泵P-1604, 至地下污油罐液位 (LT-30102) 低低, 自动关闭地下污油泵P-1604。

7 紧急泄压

1) 控制室设置 0.7MPa/min 泄压按钮 (HS-10301), 在控制室内安装在辅助操作台上。

2) 循环氢压缩机 (K-1602A/B) 停机时连锁启动 0.7MPa/min 泄压阀 (XV-10301), 相关泄压动作自动发生。

连锁切断反应进料加热炉主燃料气 (XV-10601A), 长明灯保留。

泄压过程中可以在控制室实现停止泄压和再继续泄压 (HS-10301)。当系统泄压至 0.7MPa 时, 自动停止泄压。

3) 当系统在着火、泄漏、超温等紧急情况下, 决定要启动紧急泄压时:

手动启动 0.7MPa/min 泄压阀 (HS-10301), 相关泄压动作自动发生。

连锁切断反应进料加热炉主燃料气 (XV-10601A), 长明灯保留。

连锁停循环氢压缩机 K-1602A/B, 及后续相关连锁。

连锁停反应进料泵 P-1601A/B, 及后续相关连锁。

泄压过程中可以在控制室实现停止泄压和再继续泄压（HS-10301）。当系统泄压至 0.7MPa 时，自动停止泄压。

停泵后关闭出罐管线的开关阀 XV-00204。

第五章应急处置预案

第一节 事故应急原则

1 组织机构

1.1 应急指挥机构

指 挥：主 任

副 指 挥：安全总监、生产副主任、设备副主任

1.2 应急救援队伍

组 长：主 任

副组长：安全总监、工艺副主任、设备副主任

成 员：安全员、工艺技术员、设备技术员、工段长、班长

1.3 应急人员职责

（1）车间主任负责组织，指挥各类事故的处理为车间事故处理和抢险的总指挥，督促各责任人职责落实到位，同时负责本单位和相关单位之间的联系与配合工作。

（2）生产副主任在公司现场抢险指挥部的领导下具体负责现场指挥工作，处理事故状态下的工艺操作，结合现场情况制定相应的工艺应急处理措施，负责组织人员准备事故后的恢复操作，协助总指挥搞好现场人员的调配和组织。

（3）设备副主任负责现场设备的抢修及贵重物品的抢救工作，负责事故后的设备开工工作。

（4）工艺技术员协助生产副主任及时处理事故，同时收集事故状态的相关资料，并配合相关单位迅速解决问题，使装置尽快恢复生产。

（5）设备技术员协助设备主任查清设备故障原因，同时配合各相关单位尽快检修设备。

（6）工段长协助生产副主任及时处理事故，配合相关单位迅速解决问题，使装置尽

快恢复生产。

(7) 车间安全员，负责现场有毒有害气体的检测工作，确定危险区域范围，指导应急组织的消防灭火，抢救伤员和完善现场防护措施、为抢险、消防人员提供用具等工作。

(8) 班长负责本班组成员按应急程序进行现场事故处理，协助主任传达事故处理的战斗命令。防止事态扩大，并尽快恢复装置的正常生产工作。

(9) 班组人员按照事故处理预案进行处理，并负责现场抢物资转移，设备防护工作，负责切断火源，治理灾害和事故，恢复生产，同时维持装置现场警戒，现场秩序，全面贯彻执行总指挥下达的命令。

1.4 应急原则及程序措施

(1) 出现重大火灾、爆炸事故时，应先救人后救物(即员工和消防人员的安全优先，防止事故的扩大蔓延优先，环境保护优先)，严禁用水进行灭火。

(2) 当发生事故时，要立即向车间领导和厂生产调度科汇报，若发生较大事故，经多方努力仍不能消除，并有可能扩大或其它装置发生火灾、爆炸事故，严重影响到本装置的安全运行时，应进行紧急停工，情况紧急来不及汇报可先处理事故，后汇报。

(3) 紧急停工过程中，应尽量避免跑、串、冒、漏及超温、超压、串压、损坏设备、发生人身伤亡事故。

(4) 环境影响：在处理事故过程要注意安全环境，在停工、开工和正常生产过程中所排污水油污不能随地排放，应排至污水井，送至污水车间处理。多余燃料气排放至火炬，火炬岗位要及时调整，确保火炬不冒黑烟。

(5) 班长负责指挥事故状态下的一切处理程序，当车间主任到达现场后，应立即向车间主任汇报现场情况及已采取的措施，并将指挥权交给车间主任。

(6) 车间主任在现场负责全面指挥，当厂领导达到现场后，应立即向厂领导汇报现场情况及已采取的措施。

第二节 应急措施

1 火灾爆炸事故应急措施

1.1 工艺控制措施

(1) 切断物料来源是控制火灾、爆炸事故的关键环节。

(2) 切断物料来源后，根据现场实际情况，进行物料倒空、泄压。可燃性气体应尽可能排入火炬气管网。

(3) 根据事态发展，做好相关装置的应急处理措施，必要时紧急停车。

1.2 消防灭火措施

(1) 扑救危险化学品火灾事故时，应正确选择灭火剂，根据火灾情况和本身的灭火力量确定扑救对策。对火势较大，不可能立即扑灭的火灾，首先控制火势的继续蔓延扩大，具备扑灭火灾条件时，再展开全面灭火工作。

(2) 当管道起火时，要迅速关闭相关阀门，以切断物料来源，停止物料输转，防止物料扩散，保护受火势威胁的生产装置、设备等。

(3) 易燃易爆部位火灾：设法阻止火势扩大和排除爆炸危险，同时转移、保护有爆炸危险的物品，对不能迅速灭火和不易转移的物品采取冷却措施，防止因受热膨胀或着火爆炸而扩大火灾范围。

(4) 扑救易燃和可燃液体火灾时，根据物料比重大小和能否溶于水等性质来确定灭火方法。

1.3 火灾爆炸事故处置措施

如果发生小的火灾事故，现场作业人员在确保自身安全的情况下，用灭火器材进行扑救，防止事故扩大；如果火灾无法控制时，应立即报火警及车间领导。车间领导在接到报告后，应按照应急救援预案或厂级应急救援指挥部指令，可采取以下措施，进行前期救援，防止事故扩大或蔓延。

(1) 隔离事故现场，建立警戒区。事故发生后，启动应急预案，根据化学品泄漏的扩散情况、火焰辐射热、爆炸所涉及到的范围建立警戒区，禁止闲杂人员进入危险区域。

(2) 当容器泄漏发生火灾事故时，立即关闭进入容器阀门及出口阀门、降温降量、隔离、冷却、集中灭火等方法控制事故的扩大。

(3) 当局部的火灾爆炸事故无法控制（或没有抢险价值）时，可放弃局部，集中力量保护临近或附近设施。

(4) 如果发生连锁事故，无法控制时，应撤出抢险人员，避免造成人员伤亡。

(5) 应急人员必须佩带防护器材迅速进入现场危险区，如果有人员受伤，应将伤者转移至空气新鲜处，并根据受伤情况进行现场急救或送医。

2 化学品泄漏应急措施

如果发生危险化学品泄漏，根据泄漏大小或危害范围，启动相应级别预案，并采取以下措施：

（1）发生危险化学品泄漏，应采取果断措施，迅速控制泄漏源。可使用缠裹、堵塞、输送倒罐、关阀断料等方法制止泄漏，从根本上消除险情。

（2）对泄漏出的易燃液体，要采取回、堵、截、收、导等方法，设法控制液体到处流散，特别是向地沟、槽、井等处流淌，把险情控制在最小范围。

（3）在液体流散区域内或其蒸气扩散范围内要彻底消除火种、切断电源。

（4）可能的情况下，对泄漏的易燃液体及时回收，使其不再流散。可采用导流法把流散液体积聚在某一低洼处，或人工挖的坑池中，然后安全回收。

（5）对一时难以回收且积聚较多的易燃液体，可施放泡沫覆盖液面，控制其大量挥发。

（6）如发生大量泄漏，按照厂级应急预案处置。

（7）能否成功地进行堵漏取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。堵漏方法见表5-1。

5-1 泄漏源控制方法

部位	形式	方法
罐体	砂眼	使用螺丝加粘合剂旋进堵漏。
	缝隙	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）、缝隙潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏。
	孔洞	使用各种木屑、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）金属堵漏。
	裂口	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏。
管道	砂眼	使用螺丝加粘合剂旋进堵漏。
	缝隙	使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏。
	孔洞	使用各种木屑、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）金属堵漏。
	裂口	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏。
阀门		使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏。
法兰		使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏。

2.1 航煤加氢氢气泄漏

事故现象及确认：

- (1) 氢气管网压力降低，现场有泄漏声音。
- (2) 氢气检测仪报警。

危害描述：

- (1) 氢气泄漏遇明火，引发爆炸事故。
- (2) 静电引发着火爆炸事故。
- (3) 氢气达到爆炸极限，发生爆炸事故。

事故原因：

- (1) 法兰泄漏。
- (2) 人孔垫片密封失效。
- (3) 设备、工艺管线本体或焊缝缺陷泄漏。

事故处理：

①初期险情控制

- (1) 确认氢气泄漏，报警（3811119、3811741），汇报生产调度及车间。
- (2) 佩戴正压式呼吸器，使用防爆工具，关闭氢气进装置阀门。
- (3) 使用消防水炮对泄漏部位喷洒消防水。
- (4) 停止现场所有施工作业。
- (5) 疏散现场作业人群至应急集合点。

②应急处置

- (1) 装置降温降量。
- (2) 降低注氢量。

③现场检测及疏散

联系车间安全人员检测泄漏周围可燃气体，若进行现场操作应佩戴空气呼吸器进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

④环境保护

现场处理期间，设立警戒线，同时不间断检测空气质量。

退守状态

1. 装置降温降量，维持正常生产
2. 氢气泄漏得到有效控制

2.2 航煤加氢分馏塔人孔泄漏事故

事故现象及确认：

- (1) 现场硫化氢报警仪报警。
- (2) 现场有臭鸡蛋刺鼻气味。
- (3) 汽提塔压力降低。

危害描述：

- (1) 泄漏油气污染环境。
- (2) 高温部位发生着火事故。
- (3) 人员硫化氢中毒。

事故原因：

- (1) 人孔焊缝腐蚀泄漏。
- (2) 人孔垫片密封失效。

事故处理：

①初期险情控制

- (1) 确认分馏塔泄漏，报警（3811119、3811741），汇报调度及车间。
- (2) 关闭反应流出物至分馏塔进料控制阀 FIC-10205。
- (3) 打开塔顶压控阀 PIC-10403，压力泄至微正压。
- (4) 佩戴便携式硫化氢报警仪和佩带正压自给型空气呼吸器进入现场，检查有无中毒人员。

- (5) 打开消防水炮降温稀释油气。
- (6) 疏散现场作业人群至应急集合点。

②应急处置

- (1) 关闭航煤进装置控制阀。
- (2) 停氢气、进料泵、开进料温控阀副线降温。
- (3) 关闭反应器出口角阀及排放气控制阀。
- (4) 反应系统闷床保压。

(5) 关闭加氢进料泵、精制航煤泵、塔顶回流泵出口阀。

(6) 调整其余各容器液位，避免满罐、空罐。

③现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体，若进行现场操作应佩戴空气呼吸器进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

④环境保护

现场处理期间，联系环保检测单位，封堵下水道，巡检人员注意检查排污情况，同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态 装置停止进料，反应器闷床保压

2.3 硫化氢泄漏中毒

事故现象及确认：

(1) 现场硫化氢报警仪报警。

(2) 现场有明显臭鸡蛋气味。

(3) 分馏塔压力降低。

危害描述：

(1) 硫化氢中毒。

(2) 污染环境。

事故原因：

(1) 管线关键密封点、阀门法兰处、盘根等部位失效。

(2) 分馏塔顶回流罐等容器腐蚀造成的泄漏。

事故处理：

①初期险情控制

(1) 确认分馏塔泄漏，报警（3811119、3811741），汇报调度、车间，联系（3811120）进行急救。

(2) 关闭反应流出物至分馏塔进料控制阀 FIC-10205。

(3) 组织身体强壮人员佩戴空气呼吸器（至少 2 人）进入泄漏区将中毒人员救离现场进行施救。

(4) 打开塔顶压控阀 PIC-10403，压力泄至微正压。

- (5) 打开消防水炮降温稀释油气。
- (6) 设立警戒线，疏散现场作业人群至应急集合点。

②应急处置

- (1) 装置进行停工。
- (2) 开大进料温控阀副线降温。
- (3) 切断装置进料。
- (4) 关闭反应器出口角阀及排放气控制阀。
- (5) 停加氢进料泵、精制航煤泵、塔顶回流泵。
- (6) 关闭新氢控制阀。
- (7) 关闭分馏塔顶注水、注剂系统。

③现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体及硫化氢，若进行现场操作应佩戴空气呼吸器进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

④环境保护

现场处理期间，联系环保检测单位，封堵下水道，巡检人员注意检查排污情况，同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态 装置停止进料，反应器闷床保压

2.4 航煤加氢反应器泄漏

事故现象及确认：

- (1) 反应系统压力下降。
- (2) 反应器泄漏着火。

危害描述：

- (1) 反应器泄漏着火。
- (2) 反应器发生爆炸。

事故原因：

- (1) 高温法兰泄漏。
- (2) 反应系统存在砂眼泄漏。

事故处理：

①初期险情控制

- (1) 确认反应器泄漏，报警（3811119、3811741），汇报调度及车间。
- (2) 启动辅操台紧急泄压。
- (3) 关闭反应流出物至 E-1601A/B 壳程入口阀。
- (4) 关闭反应物料出口阀 FIC-10205。
- (5) 投用消防水炮对反应器周围设备进行降温。
- (6) 设立警戒线，疏散现场作业人群至应急集合点。

②应急处置

- (1) 关闭航煤进装置阀门。
- (2) 关闭航煤进装置控制阀。
- (3) 关闭新氢进装置控制阀。
- (4) 关闭加氢进料泵出口阀。
- (5) 关闭 E-1601A/B 壳程出口阀门。
- (6) 打开 V-1602 至低压放火炬阀门。
- (7) 打开 T-1601 不凝气至低压放火炬阀门，切断至硫磺干气脱硫流程。
- (8) 关闭精制航煤出装置控制阀，关闭分馏塔顶回流控制阀。
- (9) 停精制航煤泵、塔顶回流泵、注剂系统。

③现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体，若进行现场操作应佩戴空气呼吸器进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

④环境保护

现场处理期间，联系环保检测单位，封堵下水道，巡检人员注意检查排污情况，同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态 装置停止进料，反应器闷床保压

2.5 分馏塔顶油气 EC-1603 泄漏

事故现象及确认：

- (1) 空冷进出口法兰处泄漏大量油气。
- (2) 空冷管束处泄漏大量油气着火。

危害描述：

- (1) 油气污染环境。
- (2) 高温部位发生着火事故。
- (3) 人员硫化氢中毒。

事故原因：

- (1) 管线、焊缝腐蚀泄漏。
- (2) 法兰垫片密封失效。
- (3) 管束腐蚀泄漏。

事故处理：

①初期险情控制

- (1) 确认氢气泄漏，报警（3811119、3811741），汇报调度及车间。
- (2) 关闭反应流出物至分馏塔进料控制阀 FIC-10205。
- (3) 佩戴便携式硫化氢报警仪和佩带正压自给型空气呼吸器进入现场，切断 EC-1603 进出口阀门。
- (4) 打开塔顶压控阀 PIC-10403，压力泄至微正压。
- (5) 打开消防水炮降温稀释油气。
- (6) 疏散现场作业人群至应急集合点。

②应急处置

- (1) 关闭航煤进装置控制阀。
- (2) 开大进料温控阀副线降温、停运加氢进料泵。
- (3) 关闭反应器出口角阀及排放气控制阀。
- (4) 关闭注氢控制阀。
- (5) 关闭反应流出物控制阀，反应系统闷床保压。
- (6) 关闭加氢进料泵、精制航煤泵、塔顶回流泵、注水、注剂系统出口阀。
- (7) 调整其余各容器液位，避免满罐、空罐。

③现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体，若进行现场操作应佩戴空气呼吸器进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

④环境保护

现场处理期间，联系环保检测单位，封堵下水道，巡检人员注意检查排污情况，同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态

装置停工，EC-1603 漏点得到有效控制

2.6 航煤加氢 E-1601A/B 泄漏

事故现象及确认：

- (1) 油气泄漏。
- (2) 可燃气体报警仪报警。

危害描述：

换热器泄漏着火。

事故原因：

高温法兰泄漏。

事故处理：

①初期险情控制

- (1) 确认换热器 E-1601A/B 泄漏，报警（3811119、3811741），汇报调度及车间。
- (2) 启动辅操台紧急泄压。
- (3) 切断反应流出物至 E-1601A/B 壳程入口阀门。
- (4) 关闭反应器底部物料出口阀 FIC-10205。
- (5) 投用消防水炮对反应器周围设备进行降温。
- (6) 设立警戒线，疏散现场作业人群至应急集合点。

②应急处置

- (1) 开大进料温控阀副线降进料温度。
- (2) 关闭航煤进装置阀门。
- (3) 关闭航煤进装置控制阀。
- (4) 关闭新氢进装置控制阀。
- (5) 关闭加氢进料泵出口阀。
- (6) 关闭注氢阀门。
- (7) 关闭 E-1601A/B 壳程出口阀门。
- (8) 打开 V-1602 至低压放火炬阀门

(9) 打开 T-1601 含硫燃料气去放空总管阀门，关闭含硫燃料气去催化阀门。

(10) 关闭精制航煤出装置控制阀，关闭塔顶回流控制阀。

③现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体，若进行现场操作应佩戴空气呼吸器进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

④环境保护

现场处理期间，联系环保检测单位，封堵下水道，巡检人员注意检查排污情况，同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态

装置停工，E-1601 漏点得到有效控制

2.7 原料油缓冲罐 V-1601 泄漏事故

事故现象及确认：

(1) V-1601 油气泄漏。

(2) 可燃气体报警仪报警。

危害描述：

油气泄漏至高温部位发生着火事故。

事故原因：

(1) 管线、焊缝腐蚀泄漏。

(2) 法兰垫片密封失效。

事故处理：

①初期险情控制

(1) 确认 V-1601 泄漏，报警（119、3811741），汇报调度及车间。

(2) 停运加氢进料泵 P-1601A/B。

(3) 切断装置进料控制阀。

(4) 停止现场一些施工作业。

(5) 投用消防水炮，对周边设备进行降温。

(6) 疏散现场作业人群至应急集合点。

②应急处置

(1) 开大进料温控阀副线降进料温度。

- (2) 关闭注氢控制阀。
- (3) 关闭反应器底部物料出口阀 FIC-10205。
- (4) 关闭反应器排放气控制阀。
- (5) 停所有机泵、空冷。
- (6) 关闭进出料控制阀。
- (7) 现场关闭进料阀门。

③现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体，若进行现场操作应佩戴空气呼吸器进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

④环境保护

现场处理期间，联系环保检测单位，封堵下水道，巡检人员注意检查排污情况，同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态 装置停工

2.8 航煤加氢硫化剂泄漏事故

现象及确认：

- (1) 硫化氢检测仪报警。
- (2) 硫化剂罐泄漏。

危害描述：

- (1) 油气污染环境。
- (2) 硫化氢中毒。

事故原因：

- (1) 法兰泄漏。
- (2) 垫片失效。

事故处理：

①初期险情控制

- (1) 确认硫化剂罐泄漏，汇报调度（3811246、 3811741）及车间。
- (2) 布置警戒区域，防止其它人员进入泄漏区。
- (3) 佩戴空气呼吸器的两人（至少）进入现场，若泄漏位置发生在管线，将管线

上下游阀门进行关闭隔离，切断泄漏源。

(4) 若泄漏位置发生在硫化剂罐的第一道法兰、罐壁等部位，将硫化剂罐压力泄至常压，现场消防水稀释。

(5) 停止现场一切施工作业。

(6) 打开消防水炮降温稀释油气。

②应急处置

设立警戒线，疏散现场作业人群至应急集合点。

③现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体，若进行现场操作应佩戴空气呼吸器进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

④环境保护

现场处理期间，联系环保检测单位，封堵下水道，巡检人员注意检查排污情况，同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态 硫化剂罐漏点得到控制

2.9 中毒窒息事故应急措施

在正常生产过程中释放的有毒有害介质如果一旦发生事故，应根据现场实际情况进行紧急处理，采取相应急救措施。

(1) 中毒、窒息事故可分为两种情况，其一是进入设备、容器、池、沟等密闭空间，进行检查、检修等作业和抢修、堵漏、救人等作业；其二是泄漏事故的抢修、堵漏作业。

(2) 在密闭空间作业时监护人等发现有中毒、窒息情况时，不能冒然下去抢救，必须立即采取作业前准备的各项急救措施，使用通风设施、防毒面具、绳索、梯子等等。发生着火时，不能用二氧化碳、四氯化碳等窒息性灭火器扑救，不能使事故扩大。

(3) 对于有毒物泄漏空间的救援作业，首先佩带防毒护品，全面打开门窗通风，并携带防毒护品，给补救人员和伤员佩带，协助他们或救助他们脱离污染区。要注意救护过程中，防止产生静电、着火、爆炸等二次灾害。

(a) DMDS

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

（b）硫化氢

皮肤接触：脱去污染衣着，用流动清水或肥皂水冲洗眼睛接触，立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。如有不适感，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术，就医。

（4）伤员转移至现场上风向空气新鲜处，松开衣服。当伤者呼吸停止时，如果非化学品中毒，应及时施行人工呼吸。心脏停止跳动时，施行胸外按压，促使自动恢复呼吸。

（5）拨打 3811120 急救电话，送医，送医前及护送途中要注意防止休克。搬运时动作要轻柔，行动要平稳，以尽量减少伤员痛苦。

2.10 触电应急处理

（1）发现有人触电后，应立即关闭开关、切断电源。同时，用木棒、皮带、橡胶制品等绝缘物品挑开触电者身上的带电物品，并立即拨打医疗求助电话。

（2）触电者脱离带电体后，应立即解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服、皮带等，检查触电者的口腔，清理异物，如有假牙，则应取下。

（3）立即就地进行抢救。如呼吸停止，应采用口对口人工呼吸法抢救；如心脏停止跳动，应进行人工胸外心脏按压法抢救，绝不能无故中断。

（4）如有电烧伤的伤口，应保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片或消毒纱布覆盖送医院。

2.11 机械伤害现场处置措施及应急处理

①现场处置措施

当发生机械伤害事故时，应迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况，观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，急救人员应尽快赶往出事地点。

（1）一般性外伤。视伤情送往医院，防止破伤风；轻微内伤，送医院检查。

（2）出血的急救。出血后，应立即采取措施止血：

1) 一般止血法：一般伤口小的出血，先用生理盐水涂上红药水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

2) 严重出血时，应使用压迫带止血法。这是一种最基本、最常用，也是最有效的止血方法。适用于头、颈、四肢动脉大血管出血的临时止血。即用手指或手掌用力压住比伤口靠近心脏更近部位的动脉跳动处（止血点）。

(3) 骨折急救。

1) 固定断骨的材料可就地取材，如棍、树枝、木板、拐杖、硬纸板等都可作为固定材料，长短要以能固定住骨折处上下两个关节或不使断骨错动为准。

2) 脊柱骨折或颈部骨折时，除非是特殊情况如室内失火，否则应让伤者留在原地，等待专业医护人员来搬动。

3) 抬运伤者，从地上抬起时，要多人同时缓缓用力平托。运送时，必须用木板或硬材料，不能用布担架或绳床。颈椎骨折伤者的头须放正，用沙袋将头两侧夹住，不能让头随便晃动。

②应急处理

(1) 轻伤事故

1) 立即关闭运转机械，保护现场，向应急小组汇报。

2) 对伤者同时消毒、止血、包扎、止痛等临时措施。

3) 尽快将伤者送医院进行防感染和防破伤风处理，或根据医嘱作进一步检查。

(2) 重伤事故

1) 立即关闭运转机械，保护现场，及时向现场应急指挥小组及有关部门汇报，应急指挥部门接到事故报告后，迅速赶赴事故现场，组织事故抢救。

2) 立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。如有断肢等情况，及时用干净毛巾、手绢、布片包好，放在无裂纹的塑料袋或胶皮袋内，袋口扎紧，在口袋周围放置冰块、雪糕等降温物品，不得在断肢处涂酒精、碘酒及其他消毒液。

3) 迅速拨打120求救和送附近医院急救，断肢随伤员一起运送。

2.12 高处坠落现场处置措施

(1) 当发生高处坠落事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心

脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

（2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。

（3）有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送医院治疗。

（4）移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

（5）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。采取正确的现场止血处理措施。

（6）一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%NaCl 液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带包扎。

（7）加压包扎法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

2.13 发生事故及自然灾害时处置

当发生火灾爆炸等事故危及到周边人员安全或发生地震、山洪、山体滑坡等严重自然灾害时，应及时组织人员进行疏散、撤离。

（1）人员疏散、撤离时依据现场指定路线、专人负责引导疏散、撤离，禁止疏散人员滞留在低洼处。

（2）如事故物质有毒时，需要佩戴个人防护用品或采取简易有效的防护措施，并有相应的监护措施。

（3）危险区域内人员应向事故现场的上风向转移，明确方向，专人负责引导到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立固定哨位，防止混乱。

（4）为使疏散工作进行顺利，现场设立明显的疏散标志，疏散完毕要查清是否有人仍滞留在危险区域。

（5）事故现场人员的撤离。在事故无法控制或有可能造成人员伤亡时，事故现场人员按指挥部安排迅速撤离现场，撤离到安全地带后指挥撤离的负责人要清点人数。

（6）非事故区生产人员的紧急撤离。在事故无法控制，火灾、爆炸或泄漏的油气危及生产区其他人员的生命安全时，相关装置实行紧急停工，工作人员紧急撤离现场。

2.14 应急结束

当事故现场得到有效控制，现场火源已经扑灭，现场可燃气检测及环境检测符合有关标准；污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；事故所造成的危害以及导致次生、衍生事故隐患已经被彻底消除，无继发可能。应急救援小组组长可宣布应急结束。应急结束后，各专业技术人员应根据专业分工和现场实际情况，继续进行监测、风险排查等工作，直至现场恢复正常为止。

2.15 应急救援器材

序号	器材名称	型号	数量	存放位置
1	空气呼吸器		3x3	现场应急柜
2	防毒半面罩	MSA Advantage200LS	4x3	现场应急柜
3	防化服	杜邦化学防护服	4x3	现场应急柜
4	全面罩防护面罩	MSA VE1/3S	4x3	现场应急柜
5	防滑靴	笨尔	3x3	现场应急柜
6	耐苯、酸碱防化手套	DELTAPLUS	3x3	现场应急柜
7	防护眼镜	S200A	4x3	现场应急柜
8	安全带	T3XB 背带坠落悬挂式	2x3	现场应急柜
9	洗眼器		4	生产装置
10	医药箱	专用医药箱	1	操作室
11	应急照明		4	操作室
12	防爆对讲机	MOTOROLA XiR	35	操作室、管理人员
13	便携式可燃气体检测仪		1	安全员管理
14	移动式照明灯	防爆式	1	车间应急库房
15	消防掀		6	生产装置

第六章 其他操作规定

第一节 定期工作规定

1 内操岗位工作规定

- (1) 及时发现指示异常参数，找出原因，进行调整。
- (2) 定期核对 DCS、SIS 中二次表与现场实际的差异。
- (3) 按要求记录相应操作数据，要求及时、准确、字迹清晰。
- (4) 出现错记应按标准执行修改。

2 外操岗位工作规定

- (1) 定期更换各机泵润滑油。
- (2) 定期按设备管理要求切换机泵。
- (3) 定期检查现场各塔、容器、空冷、换热器等静设备的使用情况。
- (4) 定期检查现场各温度、压力、流量一次表的使用情况。
- (5) 定时巡检。
- (6) 定期采样。
- (7) 定期加缓蚀剂。

3 日常管理规定

- (1) 各班组对所属区域卫生负责清扫工作。
- (2) 负责区域内机泵卫生要符合设备管理要求。
- (3) 负责区域内灭火器等消防器材要定期维护保养。

第二节 长期操作规定

1 操作运行规定

1.1 工艺纪律的执行

(1) 班组操作中严格执行工艺纪律，严格按操作规程和生产方案生产，遵守工艺卡片和生产指令，除非紧急或突发情况，班组严禁私自变更或调整生产方案、操作参数和工艺指标。

(2) 工艺参数、生产方案的调整，根据生产计划部下发生产指令进行。

(3) 生产指令的发出，由生产计划部进行。对于不能下发指令单的情况，班组人员应在记录上写明指令内容、时间和下发人。

(4) 关键操作参数和产品质量情况，已列入车间考核。

(5) 交接班时，除非特殊情况，严禁非正常和大幅度调整操作，尤其是原料量、缓冲罐液位和精制航煤量。

(6) 班组目前已经配备运行工程师，运行工程师的职责按有关管理制度执行。班组工艺纪律的执行情况，主要由车间值班人员和班长负责。

1.2 报表及记录

(1) 报表、记录的填写一定要认真、详细，使用同一字体和颜色，严禁胡乱涂改。

(2) 参数报表、设备报表、巡检记录等记录必须严格按点、真实填写，不允许随意时间和虚假填写。

(3) 对于临时加样和分析，班组人员要及时询问结果并记录在报表或记录中。

(4) 内操记录填写物料平衡与调度报表一致，同时要填写化工原材料的消耗情况，要求按 DCS 流量累积逐项进行填写，不能缺漏。

2 现场管理规定

2.1 日常工作管理规定

(1) 班组日常工作部门将以《日常工作单》的形式安排。

(2) 班组应认真按照工作单的安排完成工作，对于当天由于某种原因不能完成的，要及时汇报。

(3) 按要求填写完成情况向部门反馈。

(4) 对部门安排而未写进工作单的工作，班组也按照要求及时完成。

2.2 现场巡检

(1) 班组严格按照规定执行不间断巡检，同时携带必需的巡检包和工具。

(2) 严禁不按规定时间巡检或提前巡检等现象。

(3) 对于巡检中出现的问题当班能处理的由当班处理，不能处理的及时汇报调度

或部门。

- (4) 加强对装置关键点和隐患部位的检查。
- (5) 严格控制巡检时间，认真巡检，不允许出现“巡而不检”，并认真填写记录。
- (6) 班长要进行全装置检查工作。

2.3 设备问题

- (1) 对于当班出现的设备等问题，班组要及时汇报调度进行处理，对于重大的问题或影响运行的设备问题要同时汇报相关部门。
- (2) 维修人员到现场后，班组内外操人员要加强联系，配合维修人员进行处理。
- (3) 设备或仪表的维修及投运、停用等要做好记录，填明时间、故障以及目前状态。
- (4) 当班班组在交班时，对于本班设备维修及结果应认真向接班班组交代清楚。

3 交接班规定

- (1) 交接班应该按照以下程序进行：接班者召开班前会→交班班长现场参加交接→交班者召开班后会。
- (2) 班前会的内容：接班班长检查出勤、安全着装；交班班长介绍当班生产情况；安全讲话（特别是在严寒和酷暑季节、节假日、气候异常、开停工等特殊情况下，必须要有针对性地安全讲话）；接班班长布置本班工作。
- (3) 现场交接的内容：接班者和交班者必须按照巡回检查路线和巡回检查内容一对一交接。
- (4) 班后会的内容：各岗位汇报当班情况、班长总结讲评。
- (5) 严格执行“十交”、“五不接”的规定。对本辖区的要害部位或遇重大情况，必须逐项交接，并做好详细记录。
- (6) “十交”：交任务和指示、交操作、交指标、交质量、交设备、交问题、交经验、交工具、交安全环保和卫生、交记录。
- (7) “五不接”：设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交待不清不接、记录不全不接和卫生不好不接。
- (8) 认真填写交接班记录。
- (9) 交接班记录的内容：接班情况；本班生产任务、生产方案、主要操作条件、质量、安全、工具、设备（备用、运行和润滑）情况；交接班注意事项（遗留问题及处

理意见、上级指示等)。

(10) 交接班记录要内容齐全、真实准确、清楚。

4 化工助剂加入管理规定

4.1 塔顶缓蚀剂

为减少塔顶冷凝系统腐蚀，避免发生冷换设备的腐蚀泄漏，确保装置平稳运行，特制定本规定。

4.2 注缓蚀剂的目的

在航煤加氢装置中，原料油经加氢后产生大量的硫化氢，这些硫化氢大部分在热、冷低压分离器中分离，其中部分带入分馏系统，容易发生湿硫化氢腐蚀，为防止或尽可能减少这部腐蚀，延长设备使用寿命，需在塔顶注缓蚀剂。该缓蚀剂能在金属表面形成致密单分子保护膜，阻止腐蚀介质与金属表面的接触，对硫化氢腐蚀起到很好的保护作用。

4.3 配剂

(1) 当加药罐液位刻度降至 20%时，准备配药。

(2) 向加药罐加缓蚀剂。

(3) 液位低于 20%不予交班。

4.4 加剂

缓蚀剂在投用后，前 10-15 天为成膜期，加入量为正常加入量的 2-3 倍。正常加入量应根据塔顶流出物中硫化氢的含量调整。一般控制：

H_2S : <500ppm	缓蚀剂: 10-20ppm
H_2S : 500-1000ppm	缓蚀剂: 20-30ppm
H_2S : 1000-2500ppm	缓蚀剂: 25-50ppm
H_2S : 2500-5000 ppm	缓蚀剂: 50-100ppm
H_2S : >5000m	缓蚀剂: 100ppm

5 分析及采样

采样的目的就是要分析油品或者气体的质量以及其他杂质。通过分析可以及时掌握生产过程中各种物料的质量状况、装置运行情况并发现存在的问题，为进一步预测产品质量趋势、分析产生问题的原因、找出解决问题的措施与方法、预防质量事故的发生提供依据。

(1) 装置采样要及时、准确、真实，对气液样品都要置换不少于 3 次。

(2) 采取含硫大的气体和液体样品时，要按规定防护，同时站在上风口进行，严防烫伤、烧伤。

(3) 班组日常样分析中，对于异常分析结果要及时分析原因，增加分析，重大的要及时汇报部门。

(4) 车间安排的临时加样分析，内外操要加强联系，确保采样准确。

(5) 对于未设置采样点的油品取样，采样点要按同样品、低温、低压选取，采样时要有人监护。对于有冷却水的采样器，要先检查投用冷却水正常后，方可取样。

6 机泵盘车

每日定时进行机泵盘车 1~2 圈；备用位号填写 A 或 B, 单台机泵或两台机泵同时运行则不填写；盘车不灵活设备则在备注中注明。

7 安全阀校验安装规定

(1) 安全阀到期前，由部门统一安排装置安全阀安装校验工作。

(2) 工作由车间设备技术人员协调负责，监护由班组安排专人负责，拆卸、安装及送外工作由施工单位负责。

(3) 拆卸安全阀前必须确认、保证一安全阀投用，分清楚在用和拆除安全阀，需拆卸安全阀完全切除，进出口阀门关闭紧密。

(4) 安全阀拆除后，法兰有微漏现象的必须加装盲板隔离。

(5) 不允许完全切除所有安全阀，如若必须需汇报车间，并制定相应监控措施。

(6) 安全阀校验表由车间设备技术人员制作、签字完成，要确保校验压力准确无误。

(7) 安全阀放置地面时，必须摆放整齐，并保护好法兰面。

(8) 监护人员要注意保证安全阀定压正确，回装正确，并注意监护作业人员安全。

(9) 安全阀回装后，及时正确投用并进行气密检查。

(10) 全部校验结束后按要求对进出口阀、放空阀打铅封。

(11) 按要求办理相关作业票证。

(12) 及时取回并保存安全阀校验证书。

8 机泵润滑油更换

润滑油加注注意事项

(1) 先通过轴承箱上的加油孔填充润滑油，加到看窗到 2/3 处，然后加油充满恒位油杯。

(2) 在正常使用过程中要经常检查恒位油杯的供油情况，发现油位下降要立即补充润滑油。若恒位油杯自身密封失效漏油，则要及时更换油杯。

(3) 若从看窗发现润滑油发白，则表面润滑油加入过多或乳化，要及时降低油位或更换润滑油。

(4) 对于带串联机封润滑油罐的机泵，定期检查润滑油罐，液位低于 1/2 时补油，并注意罐体压力，罐体有压先放空，然后补油。

第三节 临时操作规定

1 电动阀操作

1.1 电动阀的总体介绍

电动阀由电机和阀两部分组成，阀体一般还带有手轮。阀门的开关形式可以分为现场电动、现场手动两种。一般电动阀还带有联锁，在事故情况下可以联锁动作。

1.2 电动阀的操作

(1) 现场电动

- 1) 检查并确认电动阀送电。
- 2) 将电动阀电机上的控制扳至 LOCAL 位置。
- 3) 确定无误后，按电机上的 ON 或者 OFF，开关电动阀。

(2) 现场手动

- 1) 在没电或电机故障的情况下需要现场手动的话，就需要现场手动。
- 2) 先确认断开电机电源。
- 3) 将现场切换开关扳至现场手动位置。
- 4) 顺时针或者逆时针开关阀门。

2 停泵维修操作

(1) 停泵后，如果泵需要修理，要将泵出入口阀全部关闭，站在上风向将泵出口倒淋打开，对泵体进行泄压。

(2) 对粘度较大、易燃易爆的、毒性较大的介质，停泵后要进行密闭吹扫。

(3) 对高温油泵，待泵体温度降到 40℃后，方可打开泵体倒淋和低点排液阀将泵体介质排放干净。

(4) 联系调度，将电机停电。

(5) 通知内操及设备技术员。

(6) 做好记录。

(7) 维修人员办好手续后，方可进行维修，操作人员进行监护。

3 控制阀与副线切换操作

3.1 控制阀改副线操作

(1) 接到内操指令控制阀改副线。

(2) 外操与内操联系好准备改副线。

(3) 缓慢关小控制阀的上游阀，直至 DCS 流量指示有下降趋势。

(4) 缓慢开控制阀的副线阀，同时按内操指令缓慢关控制阀的上游阀，直至控制阀上游阀全关。

(5) 按内操指令微调控制阀副线阀，稳定流量。

(6) 关闭下游阀对控制阀进行泄压，并联系仪表进行处理。

3.2 副线改控制阀操作

(1) 接到内操指令副线改控制阀。

(2) 现场与室内联系对照控制阀的开度，确认行程正常后内操全关控制阀。

(3) 外操缓慢将控制阀的上游阀全开，室内确认流量无变化。

(4) 现场与室内联系好准备改副线。

(5) 外操缓慢关控制阀的副线阀，同时内操根据流量的变化缓慢打开控制阀，保持流量的稳定，直至副线阀全关。

(6) 内操调整流量正常后控制阀投自动。

第四节 夏季安全生产规定

夏季安全生产的首要条件是要严格按照我厂、部门和车间的相关规定和生产操作规定组织生产，执行生产和操作都要受控的原则，严格遵守操作规程和工艺卡片，确保安

全生产受控。

1 冷却设备注意事项

(1) 夏季气温逐渐升高，会造成冷却器、空冷等设备负荷加大，操作中要注意加强对冷却器、空冷、泵体冷却温度的监控和检查。

(2) 白天和夜晚由于温差的原因可以适当的按照冷后实际温度启停空冷风机。

(3) 冷却器后温度升高时，要及时对循环水系统进行检查和处理，进行冷却器清洗、反冲洗或切换备用冷却器来降低介质的冷后温度。

2 蒸汽及凝结水系统操作注意事项

(1) 夏季来临后，部分轻介质和不易凝结的介质伴热应逐步停用，但重油部分的伴热必须保证正常。

(2) 凝结水量降低后，可适当关小出装置手阀（3-4 扣），以降低总管网凝结水线负荷，减少水击等的发生。

(3) 对关键仪表的伴热情况也要加强监控。

3 极端恶劣气候条件下的操作注意事项

夏季是极端天气的多发期，容易发生大风、雷电、暴雨等恶劣气候条件，工作中要尤其加以注意和防范。

(1) 在暴雨发生时，应专门检查装置污水和雨水系统，确保该系统畅通正常。

(2) 在暴雨发生时，加强对高温法兰的检查，防止由于温度骤变引起泄漏。

(3) 恶劣天气比如雷电等可能对装置仪表信号、自保系统产生干扰、影响，必须加强对操作运行等的监控和做好闪停电预案，同时要加强对防洪防汛预案的学习，熟悉相关处理程序。

4 夏季雨污分流管理

(1) 在正常生产时，装置区雨水去雨水系统和去污水系统阀门处于关闭状态，环形地沟保持干净无油污。

(2) 当装置异常紧急状态工艺介质进入雨水环形地沟时，车间管理人员、班组人员立即现场确认关闭至雨水系统和污水系统阀门。设法回收工艺介质，残余物料汇报生产调度同意后用水冲洗至污水系统。

(3) 下雨时勤检查雨水环形地沟，需外排时前 10 分钟排放至污水系统，现场检查确

认无油污后改排至雨水系统，雨停无水后关闭外排阀门。

(4) 雨季时清污分流管理班组交接班必须清楚，更改操作及时汇报调度。

第五节 冬季安全生产规定

1 防冻凝一般管理规定

(1) 每年入冬前要对全装置进行一次防冻防凝的全面检查与维修工作，联系仪表车间对仪表进行排凝。

(2) 保持装置内伴热线畅通。

(3) 冬季停用的冷却器，其冷却水必须保持流动，不得随意开关冷却水副线。

(4) 装水的容器，管线在不用时予以放净，同时要注意伴热线的情况。

(5) 各含水容器要加强定期从底部切水，以防冻凝。

(6) 水线不能留有死角，要保持流动，所有机泵冷却水要保持少量流动。

(7) 气温降至 0℃时，所有水线、气线都要保证过水通气，做好防冻凝工作的同时注意节能节水。

(8) 保温要连续、不破损。停用的设备、管线、阀门用蒸汽把内部扫净，然后用风把凝结水扫净。

(9) 如发现管线、阀门等冻凝时，可在外部用蒸汽均匀加热，防止急速加热而胀裂管线、设备，发生事故。

(10) 加强巡检，提高巡检质量，按照冬季操作法巡检要求及巡检路线每小时巡检一次，发现问题及时汇报并处理，按照 QHSE 管理体系要求做好记录工作。

2 装置防冻凝项目

(1) 保证油品外送冷后温度在工艺指标范围内。

(2) 保证装置内各仪表不冻凝，表凝及时联系仪表处理。

(3) 保证各酸性水罐、各容器水包伴热线畅通。

(4) 保证分馏塔注缓蚀剂线畅通不冻。

(5) 保证注水系统畅通不冻。

(6) 保证各塔、回流罐液面计伴热线畅通。

(7) 保证各机泵备用泵的预热，保证不发生冻凝现象。

- (8) 保证各水冷器走量，保证开副线防冻。
- (9) 保证各油水分离罐切水线伴热线的畅通。
- (10) 保证机泵区所有蒸汽导淋防冻。

3 冬季紧急事故操作法

冬季出现紧急事故时，按照对应的事故处理方案与应急操作卡进行处理，同时特别注意防冻防凝工作。

①调节阀失灵

班组日常巡检核对内外操自控阀关键阀位并做好记录，如自控阀故障，及时打开副线阀进行控制，并联系仪表进行处理。

②带联锁仪表失灵

内操密切关注联锁仪表数值显示，要求对 SIS 画面进行检查，如有异常及时联系仪表进行处理。如因发生联锁仪表导致装置联锁，装置按照应急操作卡进行处置。

③冬季注意事项

- (1) 冬季各容器的液面计及在线仪表容易发生冻结现象，各班组接班后按照 2 小时核对一次容器液位，具体按照液位核对表进行检查，并详细填写检查记录。
- (2) 内操需加强压力容器的压力监控，如有异常，比如压力出现死值，应尽快联系外操检查，如自控阀失灵，尽快联系仪表调校。
- (3) 检查定排、连排管线，防止冻结，每班定排一次。
- (4) 当班期间，内外操需对各塔器、容器压控阀等重要的压控阀、液控阀阀位每 2h 核对一次，保证自控阀的工作正常。如有异常，比如压力出现死值，应尽快联系外操检查，如自控阀失灵，尽快联系仪表调校。
- (5) 外操检查时，劳保具上岗，注意防滑，保护人身安全。
- (6) 内操与外操对液位进行核对，并在记录本上记录。
- (7) 班组应同时执行我厂各职能科室发布的关于冬季安全生产的相关要求或文件。
- (8) 对于违反规定的车间、班组将按“三违”进行处理，出现冻凝管线和设备的按照车间或我厂相关规定进行处理。

第七章 安全生产及环境保护

第一节 主要原材料与辅助材料的特性及急救防护措施

1 车间各装置主要危险有害物质特性

航煤加氢装置原料有常一线油、脱氢尾气，产品有航煤，副产品有石脑油、酸性气、PSA 尾气以及蒸汽过热炉的燃料气等大多属于易燃易爆、甲类火险的气体 and 液体。生产过程中炉区、高温部位极易造成烫伤。

表 7-1 主要危险有害物质的特性数据（1）

物料名称	危险化学品分类	相 态	相对密度		熔点 (℃)	沸点 (℃)	闪点 (℃)	引燃 温度 (℃)	爆炸极限 (v%)	火灾危 险性分 类	危险性 特性
			水=1	空气=1							
煤油	易燃液体, 类别 3* 吸入危害, 类别 1 危害水生环境-急性危害, 类别 2 危害水生环境-长期危害, 类别 2	液	0.77~ 0.79	4.5	-	150~300	<45	210	0.6~6.5	乙 A	其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物, 遇明火、高热、氧化剂有燃烧的危险。流速过快, 容易产生和积聚静电。
氢气	易燃气体, 类别 1 加压气体	气	0.07 (-252℃)	0.07	-259.125	-252.882	<-50	400	4.1~74.1	甲	与空气混合能形成爆炸性混合物, 遇热或明火即爆炸。气体比空气轻, 在室内使用和储存时, 漏气上升滞留屋顶不易排出, 遇火星会引起爆炸。与氟、氯、溴等卤素能发生剧烈反应。
硫化氢	易燃气体, 类别 1 加压气体 急性毒性-吸入, 类别 2* 危害水生环境-急性危害, 类别 1	气	1.54	1.19	-85.5	-60.3	-160	260	4~46	甲	易燃, 与空气混合能形成爆炸性混合物, 遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应, 发生爆炸。气体比空气重, 能在较低处扩散到相当远的地方, 遇火源会着火回燃。
石脑油	易燃液体, 类别 2* 生殖细胞致突变性, 类别 1B 吸入危害, 类别 1 危害水生环境-急性危害, 类别 2 危害水生环境-长期危害,	液	0.63~0.76	>2.5	<-72	20~180	<-18	232~ 288	1.1~5.9	甲 B	其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物, 遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重, 能在较低处扩散到相当远的地方, 遇火源会着火回燃。

表 7.1 主要危害物料特性表（2）

物料名称	急性毒性		职业接触限值（mg/m³）			毒性等级	健康危害
	LD ₅₀ （mg/kg）	LC ₅₀ （mg/m³）	MAC	TWA	STEL		
煤油	36000（大鼠经口） （兔经皮）	-	-	-	-	IV	急性中毒：吸入高浓度煤油蒸汽，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力，头痛，酩酊感，神志恍惚，肌肉震颤，共济运动失调；严重者出现定向力障碍，意识模糊等；蒸汽可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔，咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。慢性影响：神经衰弱综合症为主要表现，还有眼及呼吸道刺激症状，接触性皮炎，皮肤干燥等。
氢气	-	-	-	-	-	-	在很高的浓度时，由于正常氧分压的降低造成窒息；在很高的分压下，可出现麻醉作用。
硫化氢	-	618（444ppm） （大鼠吸入）	10	-	-	II	本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m³ 以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。
石脑油	-	16000 （大鼠吸入， 4h）	-	-	-	III	石脑油蒸汽可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。
DMDS	-	15.85 （大鼠吸入， 2h）	-	-	-	II	本品遇高热或接触酸或酸雾能分解产生有毒的气体。误服或吸入本品可引起中毒。接触后可引起头痛、恶心和呕吐。
2,6-二叔丁基对甲酚	890（大鼠经口）	-	-	-	-	-	本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用，长时间的接触对眼睛有害并引起头痛、恶心和眩晕。

物料名称	急性毒性		职业接触限值 (mg/m³)			毒性等级	健康危害
	LD ₅₀ (mg/kg)	LC ₅₀ (mg/m³)	MAC	TWA	STEL		
氮气	无资料	无资料	-	-	-	-	空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。

2 主要危险有害物质的理化特性及防范措施

2.1 氢气

分子式： H_2 分子量：2.01

(1) 理化性质

外观与形状：无色无臭气体。

熔点： $-259.2^{\circ}C$ 相对密度（水=1）：0.07（ $-252^{\circ}C$ ）

沸点： $-252.8^{\circ}C$ 相对密度（空气=1）：0.07

饱和蒸汽压：13.33KPa（ $-257.9^{\circ}C$ ）

溶解性：不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。

燃烧热：241KJ/mol

(2) 燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃 建规火险分级：甲

闪点： $<-50^{\circ}C$ 爆炸下限：4.1%(V)

自燃温度： $400^{\circ}C$ 爆炸上限：74.1%(V)

危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储运时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。与氟、氯等能发生剧烈反应。

稳定性：稳定

聚合危害：不能出现

禁忌物：强氧化剂，卤素

灭火方法：切断电源。若不能立即切断电源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂可采用雾状水、二氧化碳。

(3) 毒性及健康危害性

毒性：室息性气体。

侵入途径：吸入。

健康危害：在很高的浓度时，由于正常氧分压的降低造成室息，在很高的氧分压下，可出现麻醉作用。

(4) 急救

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通道通畅。呼吸困难时输氧，呼吸停

止时，立即进行人工呼吸，就医。

（5）防护措施

工程措施：密闭操作，提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器或自给式呼吸器。

眼睛、手防护：一般不需要特殊防护。

防护服：穿工作服。

其它：工作现场严禁吸烟，避免高浓度吸入，进入罐区或其它高浓度作业区，须有人监护。

（6）泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区至上风处，并隔离，直至气体散尽。切断火源。应急人员进行处理时应戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或设适当喷嘴烧掉。漏气容器不能再使用，且要经过技术处理以清除可能残留的气体。

（7）包装与储运

危害性类别：第 2.1 类易燃气体

注意事项：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓库内。仓温不宜超过 30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。存储仓库内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量。

2.2 煤油

（1）理化性质：不同用途的煤油，其化学成分不同。同一种煤油因制取方法和产地不同，其理化性质也有差异。各种煤油的质量依次降低：航空、动力、溶剂、灯用、燃料、洗涤煤油。

各种煤油在常温下为液体，无色或淡黄色，略具臭味。不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂，易挥发，易燃，与空气混合形成爆炸性的混合气。爆炸极限为 2-3%。一般沸点为 110~350℃。

煤油因品种不同含有烷烃 28~48%的，芳烃 20-50%，不饱和烃 1~6%，环烃 17~44%。碳原子数为 10-16。此外，还有少量的杂质，如硫化物（硫醇）、胶质等。爆炸极限：1.4%~7.5%，闪点：28~45℃，自燃点：380~425℃。

（2）接触机会：生产与使用人员。

(3) 侵入途径：消化道、呼吸道、皮肤。

2.3 硫化氢

硫化氢 (Hydrogen sulfide; CAS: 7783-06-4)

(1) 理化性质：

为无色气体，具有臭蛋气味，分子式 H_2S ，分子量 34.08，相对密度 1.19，熔点 $-82.9^{\circ}C$ ，沸点 $-61.8^{\circ}C$ ，易溶于水，亦溶于醇类、石油溶剂和原油中，可燃上限为 45.5%，下限为 4.3%，燃点 $292^{\circ}C$ 。

(2) 侵入途径：

硫化氢经粘膜吸收快，皮肤吸收甚少。误服含硫盐类与胃酸作用后产生硫化氢可经肠道吸收而引起中毒。

(3) 毒理学简介：

硫化氢是一种神经毒剂。亦为窒息性和刺激性气体。其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。

硫化氢的急性毒作用靶器官和中毒机制可因其不同的浓度和接触时间而异。浓度越高则中枢神经抑制作用越明显，浓度相对较低时粘膜刺激作用明显。人吸入 $70\sim 150\text{ mg/m}^3/1\sim 2$ 小时，出现呼吸道及眼刺激症状，吸 2~5 分钟后嗅觉疲劳，不再闻到臭气；吸入 $300\text{ mg/m}^3/1$ 小时，6~8 分钟出现眼急性刺激症状，稍长时间接触引起肺水肿；吸入 $760\text{ mg/m}^3/15\sim 60$ 分钟，发生肺水肿、支气管炎及肺炎，头痛、头昏、步态不稳、恶心、呕吐；吸入 1000 mg/m^3 /数秒钟，很快出现急性中毒，呼吸加快后呼吸麻痹而死亡。

(4) 急救处理：

① 现场抢救极为重要，因空气中含极高硫化氢浓度时常在现场引起多人电击样死亡，如能及时抢救可降低死亡率，减少转院人数减轻病情。应立即使患者脱离现场至空气新鲜处。有条件时立即给予吸氧。现场抢救人员应有自救互救知识，以防抢救者进入现场后自身中毒。

② 维持生命体征。对呼吸或心脏骤停者应立即施行心肺脑复苏术。对在事故现场发生呼吸骤停者如能及时施行人工呼吸，则可避免随之而发生心脏骤停。在施行口对口人工呼吸时施行者应防止吸入患者的呼出气或衣服内逸出的硫化氢，以免发生二次中毒。

③ 以对症、支持治疗为主。高压氧治疗对加速昏迷的复苏和防治脑水肿有重要作

用，凡昏迷患者，不论是否已复苏，均应尽快给予高压氧治疗，但需配合综合治疗。对中毒症状明显者需早期、足量、短程给予肾上腺糖皮质激素，有利于防治脑水肿、肺水肿和心肌损害。控制抽搐及防治脑水肿和肺水肿，参见《急性化学物中毒性脑病的治疗》和《急性刺激性气体中毒性肺水肿的治疗》。较重患者需进行心电监护及心肌酶谱测定，以便及时发现病情变化，及时处理。对有眼刺激症状者，立即用清水冲洗，对症处理。

(5) 标准：车间空气卫生标准：中国 MAC 10 mg/m^3 ；美国 ACGIH TLV-TWA 14 mg/m^3 (10 ppm), STEL 21 mg/m^3 (15 ppm)；中国职业病诊断国家标准：职业性急性硫化氢中毒诊断标准

2.4 脱氢尾气

组成：由氢气、二氧化碳、甲烷、乙烷、少量芳烃等组成。

物性数据

蒸汽密度（空气=1）：0.23

挥发度：100%

外观和气味：无色蒸汽，苯的气味。

2.5 氮气

物性数据

分子量：28

沸点（760mmHg，℃）：-195.8

蒸汽密度（空气=1）：0.967

水中溶解度（20℃，%）：1.6%

密度（g/m³）：0.8

熔点（℃）：-209.86

临界温度（℃）：-147.1

临界压力（atm）：33.5

外观和气味：无色无味的气体或低温的液体。

3 主要危害部位的分布

装置区主要危害部位分布一览表

序号	主要危害设备或部位	危害介质	危害因素	备注
1	加氢反应器（R-1601）	氢气、常一线、煤油、石脑油	火灾、爆炸、高温、中毒、粉尘	
2	反应进料加热炉（F-1601） 汽提塔重沸加热炉（F-1602）	氢气、常一线、煤油、石脑油	火灾、爆炸、高温、中毒、噪声	
4	汽提塔（T-1601）	煤油、石脑油、含硫气体	火灾、爆炸、中毒、腐蚀	
5	原料气压缩机（K-1601A/B） 循环氢压缩机（K-1602A/B）	脱氢尾气 氢气	火灾、爆炸、中毒	
6	原料油缓冲罐（V-1601） 原料气压缩机入口吸入罐（V-1610） 汽提塔回流罐（V-1604）	常一线、脱氢尾气、石脑油、酸性气	火灾、爆炸、中毒	
7	PSA 系统	脱氢尾气、氢气、尾气	火灾、爆炸、中毒	
8	泵区	石脑油、精制航煤	火灾、爆炸、中毒、噪声	
9	催化剂装填	催化剂	粉尘	

第二节 航煤加氢装置危险危害及作业过程危险因素分析及防范

1 航煤加氢装置危险危害因素分析

装置中处理的物质是易燃易爆、有毒有害的，应牢记下面几点：

- （1）反应器各部分在相当高的压力下操作，增加了氢气泄漏的可能性。
- （2）氢气有着很宽范围的爆炸极限。氢气在空气中的浓度（按体积）4%-75%之间就能爆炸，且氢气的着火温度比烃类气体的要低。
- （3）装置操作会产生大量有毒物质 H_2S 。所以几乎所有气体物流和大多数的液体物流将含有不同程度的 H_2S 。
- （4）催化剂含有镍，在特定的条件下，当存在一氧化碳时，镍与一氧化碳反应可生成羰基镍，应切记羰基镍是剧毒的。

1.1 火灾、爆炸的危险

所有碳氢化合物都是易燃的。轻质碳氢化合物，由甲烷到石脑油由于它们的闪点低，故特别易燃，氢也是很易燃的。这就是说所有泄漏必须迅速地修补，并将泄漏物迅速清

除。水如与热源（如热油）接触，可膨胀成具有爆炸力的水蒸汽。在大气压下，水变成蒸汽时，体积膨胀 1600 倍。在开工时，一定要在将任何油品加热到超过 93℃ 以前，排尽所有水压测试和蒸汽吹扫的水。排空所有支管、死角和仪表引线的水，检查取样冷却器盘管有无泄漏。

可自燃的催化剂：未再生的待生催化剂会不间断地释放吸收的碳氢化合物。为了防止在反应器中生成易爆炸的碳氢化合物—氧混合物，在整个催化剂卸出过程中或到反应器充满水前应在待生催化剂上维持连续的氮气吹扫，有关卸除催化剂必须严守规程。

进料中微量的铁以及低合金钢管和设备的锈皮是反应器中硫化铁积累的原因。硫化铁的燃烧可导致待生催化剂燃烧，引起反应器起火。

氢气：氢气是无色，无味、无嗅、高度易燃的气体，也是轻的元素。由于氢气比空气轻，在小面积的低凹处积聚的氢气，存在的危险性较小，但是，引起火灾和爆炸的潜在性很高，像氢气这样的气态燃料能与空气或氧以任何比例混合。在大气压下，空气中的氢气有很宽的“燃烧或爆炸极限”（4%~75%）。此外，在较高压力或用氧代替空气，燃烧范围会变得更宽。所以爆炸能在非常宽的氢浓度范围下发生。防止可能着火或爆炸的安全的预防措施是确保氢气不发生泄漏。物质自燃的温度是无火花或火焰的情况下，激发或引起自身继续燃烧所需的低温度。在常压条件下，氢气在空气中的自燃温度为 580℃。然而，其它因素，如燃烧表面的性质、尺寸及形状都可以影响这一温度。不像大多数气体在膨胀或者排放时会变冷那样，氢气膨胀时会升温。因此，在向大气排空管线或压缩机中的氢气排放时必须千万注意。在纯氢质状态中，燃烧时发出蓝白色火焰（几乎看不见），温度非常高。这么热的火焰可以弱化任何碰到的支承梁或管线。任何泄漏应立刻用水蒸汽覆盖以防止火灾的发生。然而，许多泄漏会自燃并难以看见，用氮气或水蒸汽吹扫，置换氢气来源是一种预防氢气火灾的有效途径。氢气本身虽然不是有毒气体，但是是一种窒息剂（它置换肺中的空气，切断了人体供氧源）。并且，假如受害者落入和停留在含有大量氢的环境中，有可能引起不省人事甚至死亡。由于氢分子小，用空气、氮气的压力检查或水压试验不一定能显示出氢气是否泄漏。

（1）可能导致火灾的危险源

生产过程中原料、中间品及最终产品多数具有易燃易爆的特性或生产环境存在易燃易爆的物质，在物料生产、使用、装卸储存和运输过程中，由于泵、法兰、管道等泄漏、

控制失灵、雷电、静电、明火等原因，一旦满足发生火灾、爆炸事故的条件，极易发生火灾爆炸事故。因为生产场所可燃物品较为集中，起火后燃烧强度大，辐射热强且扩散性较强，火灾蔓延速度较快。在生产过程中，操作温度大多高于易燃物质的燃点、闪点，当设备管线因腐蚀发生泄漏，就会引起着火或喷溅到高温表面而发生火灾。

（2）可能导致爆炸的危险源

爆炸分为物理爆炸和化学爆炸。项目中有大量压力容器，其使用工况复杂，承受的载荷多种多样，压力波动、温度变化、重力载荷、自然腐蚀、操作不当、长期负荷操作等因素都能使容器发生局部或整体变形，在交变应力的作用下和安全泄压装置失灵的情况下，容易造成压力容器破坏失效，都可能发生物理性爆炸。

物质在短时间内以极高的速度进行放热化学反应，形成其它物质，产生大量高温、高压气体和能量而引起的爆炸现象属于化学爆炸。工艺介质为油气和氢气，都具有爆炸危险，特别是氢气具有很宽的爆炸极限。氢气在空气中扩散速度很快，约为 2m/s ，氢气还具有较大的爆炸能量，约为 2.02kgTNT/m^3 ，预防氢气爆炸极为关键。

反应加热炉区：航煤加氢单元反应进料加热炉使用的燃料为燃料气，加热介质为氢气和常一线油的混合物，加热进口压力为 3.05MPaG 左右，温度为 231°C 。汽提塔重沸炉冬季应避免因燃料气带凝液而造成炉底着火事故的发生。加热炉炉管如果高温突变，氢腐蚀裂纹则可能引发火灾，所以应加强对燃料气系统，以及加热炉设备的检查，防止泄露着火事故的发生。在加热部分如果发生常一线油、氢气的泄露，遇加热炉明火就会发生爆炸。在开工前的高温热膨胀试验尤其重要，要细心检查，将系统中由于热膨胀而有可能拉坏的管线检查出来并进行处理，否则进料后如果泄露将存在火灾爆炸的危险。

塔区和冷换区：塔区和冷换区主要功能是将反应生成的各种物质，通过汽提塔得到目的产品航煤、石脑油、塔顶燃料气等。主要危险是泄漏后遇引火源将会发生火灾，尤其是机泵压力大游动密封面易发生泄漏。另外在汽提塔有 H_2S 气体存在，应注意其腐蚀后的泄漏火灾。在预处理部分的主要设备包括汽提塔、汽提塔顶回流罐、换热器、空冷器等，生产过程中的介质包括航煤、石脑油、塔顶气体等。汽提塔顶回流罐如果操作温度较高，可能会造成闪蒸汽中含氨，使线路中析出铵盐，造成管路堵塞，易引发超压事故。装置中的设备缺陷、法兰不紧、阀门不严及管线破损或焊接质量差等，引起的介质泄漏，当达到爆炸极限，遇到火源，有火灾爆炸的危险。

航煤加氢装置的主要设备包括加氢反应器、气液分离器、循环压缩机入口分液罐、

换热器等，核心设备是加氢反应器。在生产过程中，存在的危险物质有常一线油、石脑油、氢气、汽提塔塔顶气等，均属易燃易爆物质，如果泄漏在空气中，达到爆炸极限，遇火源或明火，易引起燃烧爆炸。反应器操作条件较高，在泄漏的情况下，介质喷出即变成火焰，危险性极大。又由于系统中氢气的存在，容易造成设备和管线产生氢脆，使强度下降，引发事故。

PSA 单元:PSA 氢提气纯的原料为乙苯尾气，可导致火灾爆炸、窒息事故的发生。氢气提纯过程是在一定的压力下进行，存在的主要危险是阀门和设备泄露引起火灾爆炸和容器爆炸事故。

反应装置所用原料、产品多为易燃、易爆物质，其火灾危险性为甲类。各物料在加工过程中处于较高温度及压力环境中，当环境温度超过其自燃点时，发生泄漏就可能引发火灾爆炸。主要易燃、易爆物料的性质见表 7-2。

表 7-2 主要易燃、易爆物料的性质

物料名称	爆炸危险类别		爆炸极限 v%		闪点 ℃	自燃点 ℃	火灾危险类别	职业危害程度 分级	最高容 许浓度 mg/m ³
	组别	级别	下限	上限					
氢气	T1	II C	4.0	75	气体	570-590	甲	—	—
硫化氢	T3	II B	4.3	45.5	气体	260	甲	II	10
石脑油	T3	II A	1.4	7.6	<28	510-530	甲 B	—	—
煤油	T3	II A	1.4	7.5	~38	380-425	乙 A/甲 B	—	—
二甲基二硫 (DMDS)	-	-	2.2	19.7	15	339	甲 B	-	-
氨			15.7	27.4		651	乙		

1.2 可能导致中毒的危险源

由于设备密封不严、严重腐蚀穿孔、疲劳破裂、磨损、超压引起的设备与管道突然断裂、开错阀门、阀门密封不严、水封失效等原因，很容易造成毒性气体的泄漏，向周围环境扩散，造成人员的中毒事故。装置的毒性物质主要有：DMDS、硫化氢、石脑油、煤油等。按照其毒性（包含致癌性），硫化氢、DMDS 属于毒性危害为 II 级的物质，石脑油属于毒性危害为 III 级的物质，煤油属于毒性危害为 IV 级的物质。如果发生物料泄漏事故，可能造成人员中毒、甚至死亡事故。

1.2.1 硫化氢

硫化氢是有毒气体，硫化氢中毒是由于吸入硫化氢气体，即使浓度很低也能致命。可能出现两种中毒现象，急性（一次暴露）和慢性（短期，多次暴露）。急性硫化氢中毒：吸入含量低达 0.06~0.10%的硫化氢(600~1000ppmm 体积)的空气或气体一分钟就可以导致急性中毒或死亡。很多含硫天然气或炼油厂含硫化氢在 600ppmm 以上。一定要经常小心避免吸入这样的含硫气体。

慢性硫化氢中毒：连续地或间断地吸入含 0.01%~0.06%的硫化氢(100~600ppm 体积)的空气或气体一小时或一小时以上，可以导致慢性硫化氢中毒。除补充氢气外，本装置中的所有气体物流都含有少量 H_2S 。此外，假如往空气中排放，几乎所有液态产品物流都含有少量汽化的 H_2S ，千万不能吸入含有高百分比 H_2S 的气体。深呼吸一次高浓度 H_2S 气体将引起昏迷。而且，如果被害者进入其中或一直呆在该气体中就会导致死亡。

1.2.2 石脑油

吸入能进入肺部并引发肺炎、损害肺部，高度吸入出现中毒性脑病。极高度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性肠胃炎，并引起肝、肾损害。

1.2.3 煤油

具有麻醉和刺激作用。可通过吸入、食入、皮肤侵入人体。吸入可引起吸入性肺炎。

1.2.4 氨

低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X 线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧。

1.2.5 羰基镍 $[Ni(CO)_4]$

羰基镍是一种剧毒、挥发性物质。在低浓度中稍微暴露就导致重病或死亡。允许暴露的浓度为 0.001ppmm 或 $0.007mg/m^3$ 。羰基镍是由于散发的镍（硫化物以及元素镍）与一氧化碳相遇而生成，温度对其生成有很大的影响，当系统温度从正常操作条件下降低时羰基镍的生成会显著增加。当正常操作时，由于高操作温度，羰基镍很难生成。然而，在停工期间，由于反应器温度较低和镍是以硫化物形式存在于加氢处理催化剂上，羰基镍生成的可能性增大。为了防止生成羰基镍必须采取以下措施：只要存在一氧化碳，反应器温度就不得低于 $204^{\circ}C$ 。在停工期间，要对补充氢气中的 CO 含量限制为 20ppm。如

上所述，停工期间监测补充氢气中的一氧化碳特别重要，这是因为此时生成羰基镍的可能性大。在催化剂卸料时，全面用氢气和氮气吹扫，以防止空气进入反应器，正压氮气流一直保持到催化剂卸完。7.2 劳保防护用品使用要求、方法、注意事项其物料职业危害程度分级及车间浓度标准见 7-3:

表 7-3 物料职业危害程度分级及车间浓度标准

物料名称	理化性质	急救处理方法	职业危害程度分级	最高容许浓度 mg/m ³	时间加权平均容许浓度
石脑油	低毒	移患者至空气新鲜处，就医。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果呼吸困难，给予吸氧。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。如果皮肤或眼睛接触该物质，应立即用清水冲洗至少 20 分钟，用肥皂和清水清洗皮肤。注意患者保暖并保持安静。	—	—	—
煤油	低毒	皮肤接触用肥皂水及清水彻底冲洗，吸入者移至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难时输氧，呼吸停止时进行人工呼吸。误服者立即漱口，尽快洗胃，就医。	—	—	—
硫化氢	高毒	皮肤、眼睛接触立即用流动清水冲洗；吸入应迅速脱离现场至空气新鲜处，保暖并休息；呼吸困难时给输氧；呼吸停止时立即进行人工呼吸，就医。	II	10	—
二甲基二硫 (DMDS)	有毒	皮肤受伤用大量冷水冲洗，或用硼酸水稀醋酸中和，必要时再敷软膏。	—	—	—
氨	有毒	急性中毒者应脱离现场，给氧气吸入，控制肺水肿发生，保持呼吸道的通畅。在治疗过程中应防止喉头水肿或痉挛。溃烂的气管内膜易脱落而造成窒息，特别在中毒后，24~48h 内发生，应注意预防。皮肤污染和灼伤，可用大量水及时冲洗，再用硼酸溶液洗涤，此后可按一般灼伤处理。眼灼伤时也应早期用水冲洗；使用油脂防止粘连，并且要注意改善局部循环和应用激素等。	II	30	

1.3 可能造成作业人员伤害的其它危险、有害因素

粉尘：生产过程中的催化剂装填为粉尘的主要污染源，粉尘对呼吸系统，皮肤都有一定危害。接触粉尘的人员不采取任何防护措施，长期在粉尘环境下作业，可能会引发呼吸道炎症。另外，长期大量接触粉尘，也会导致角膜炎、皮肤病等慢性疾病，造成人的视觉、听觉能力下降，生产中极易发生人身伤害事故。

噪声和振动：生产性噪声的主要来源，一是因固体振动产生的起伏运动而产生的机械性噪声，二是气流的起伏运动而产生的空气动力性噪声。本项目的主要噪声源有大型机泵、加热炉、压缩机、空冷器，由此形成的高噪声区包括泵房、加热炉区、压缩机厂房和空冷器区等，检修前后的吹扫和设备的高压放空也可以使界区内的噪声升高。噪声对人听力的危害，轻则听力损伤，重则耳鼓膜破裂；噪声对神经系统的危害主要为神经衰弱综合征；对心血管系统的影响，可使交感神经紧张，从而产生心跳加快、心率不齐、血管痉挛等症状；对消化系统的影响，可能引起胃功能紊乱、食欲不振、肌肉无力等症状。另外，噪声对睡眠、视力、内分泌等也有一定影响。另外，噪声干扰信息交流，使人员误操作发生率上升，影响安全生产。压缩机等大型动设备会带来较强的振动，强烈的振动会对基础、安装支撑造成破坏性后果，严重时还可能引起管道脱落。

高温（灼烫）：从生产过程中存在高温介质，反应进料加热炉出口含氢气和油气液混合工艺介质、反应器出口含氢气和油的气液混合工艺介质；汽提塔重沸炉出口油的气液混合工艺介质以及汽提塔底部油经过汽提塔底泵进入换热器升温后直接进入汽提塔，这些高温物料，当设备、管道因材质缺陷或长期使用造成破裂，引发高温物料泄漏，人员接触会造成高温烫伤事故，而且都是易燃易爆介质，极易引发火灾和爆炸事故。装置区涉及的高温设备如反应进料加热炉、反应器、换热器、分离器等。另外，当作业人员在操作、检查这些高温设备、管道时，若未采取防护措施或设备保温隔热措施有缺陷，也可能引发烫伤事故。

1.4 可能造成作业人员窒息的危险因素

氢气、氮气等均具有窒息性，一旦发生泄漏，且在作业环境中达到一定的浓度时，人体会由于缺氧而发生窒息。当环境中氧气含量低于 16% 时，如果维修人员缺乏安全知识，进入该空间时未佩戴供氧装置，或供氧装置失效，将会造成人员缺氧窒息，危及生命。

1.5 高处坠落

高于 2m 以上的操作平台，人员在进入装置进行巡回检查、取样、检修等作业时，有发生高处坠落的危险。另外，装置中存在各种塔、容器等，这些塔、容器有时需要在高处操作、巡检和维修作业，如不采取防护措施或防护措施不到位，可能会发生高处坠落伤害事故。导致高处坠落的主要原因为：钢制斜梯、直梯、平台、护栏、护笼不符合安全要求，强度不够，作业人员有高处作业禁忌症（如高血压、心脏病、眩晕和突发性昏厥疾病）。违章作业未佩戴安全防护用具（如安全带）。此外，还有工器具坠落伤人等。

1.6 机械伤害

压缩机、风机、机泵等机械转动设备，当它们暴露在外的转动部位缺少防护罩、网等防护设施或防护设施固定不牢固、锈蚀损坏，作业人员疏忽大意、违章作业，衣服、长发易被绞入而发生机械伤害事故。在检查、检修、擦拭设备时，没有悬挂“有人检修、禁止启动”等安全标志牌，工艺操作人员操作失误，造成正在检修的设备突然启动，有使检修人员发生机械伤害的危险。

1.7 触电

触电危险主要发生在变配电设施和各种机泵的电动机(包括启动按钮)、通排风设备、动力和照明电气线路上。电气设备质量不合格或安装质量有缺陷，设备接地接零缺少或损坏失效，有可能造成触电事故的发生。电机等用电设备如果没有保护接地或保护接零，或接地、接零设施损坏失效，或未按规定定期进行检测，接地电阻超标，均有可能导致触电事故。电气设备漏电（如外壳漏电、接线头裸露等），电气线路绝缘老化、损坏漏电，电气线路断落地面等易导致触电。手及人体其它部位或手持金属物体不小心触及带电体，对电气线路、用电设备检修前没有实行验电手续，检修时安全距离不够，或没有悬挂“禁止合闸”等安全标志导致误合闸，会引发触电事故。进行电气作业时未戴劳动防护用品，或劳动保护（如绝缘手套、绝缘靴）用品失效、质量有缺陷，防护用品选型不当，起不到防护作用，可能导致触电。作业人员不能按照电气工作安全操作规程进行电气作业，或非电气技工对电气线路、设备、设施进行违章操作、维修，均有可能造成触电事故的发生。

1.8 物体打击

高处物体未被固定，受碰撞、风吹、振动等坠落；无防范措施从高处抛掷物品；搬运物品时由于疏忽；选用工具不当造成翻倒、挤压；设施受损倒塌以及发生事故时碎片

飞溅等都有可能对人员造成物体打击的危险。在搬运较大设备零件、桶装物料等过程中，容易造成物体打击。

1.9 起重伤害

起重伤害是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击和触电。在生产和维修等过程中需使用桥式起重机、电动葫芦、吊车等，可能造成起重伤害。常见的起重事故有：挤压、撞击、钩挂、坠落、出轨、折断、触电等。主要危险因素是：

- （1）起吊方式不当、捆绑不牢造成的吊物脱钩，摆动伤人。
- （2）违反操作规程，如超载起重、人处于危险区工作等造成的人员伤亡和设备损坏，以及因司机不按规定使用限重器、限位器、制动器或不按规定归位造成的超载、过卷扬、出轨等事故。
- （3）指挥不当、动作不协调造成的碰撞等。
- （4）吊具失效，如吊钩、钢丝绳等损坏或磨损严重达到国家规定的报废标准而继续使用而造成的重物坠落。
- （5）起重设备的操纵系统失灵或各类安全装置失效而引起的事故。如制动装置失灵而造成重物的冲击和夹挤，限位器、行程开关失灵造成的过卷扬。
- （6）电器绝缘损坏而造成的触电事故。
- （7）因啃轨、超磨损、或弯曲造成起重机出轨事故等。
- （8）因场地拥挤、杂乱造成的碰撞、挤压事故，因亮度不够和遮挡视线造成的碰撞事故等。
- （9）起重设备没有定期由技术监督部门进行强制性检验，没到技术监督部门进行登记。
- （10）司机与司索工没有经过国家有关部门的培训、考核、无证上岗。
- （11）吊物悬空时候，人从吊物下通过、停留，或吊物从人头上通过。

1.10 腐蚀性的物质危害

由于该装置是在较高温度和压力及临氢条件下操作，且在工艺流体中还含有 H_2S 、 NH_3 等腐蚀性介质，在生产过程中除可能发生氢鼓泡、表面脱碳、硫化物应力腐蚀开裂、高温 $\text{H}_2\text{S} + \text{H}_2$ 腐蚀、氢腐蚀、氢脆等氢损伤。

2 航煤加氢装置危险危害防范

2.1 防护用品的分类

按防护用品的用途一般分为：防尘用品、防毒用品、防噪声用品、防电用品、防高温辐射用品、防微波和激光辐射用品、防放射性用品、防酸碱用品、防油用品、防火用品、防坠落用品、防机械外伤和脏污用品、防寒用品等。

按防护部位分类，一般可分为：头、面、眼睛、呼吸道、耳、手、足、身躯等防护用品。各类劳保防护用品的作用和使用注意事项。

2.2 安全帽的作用和使用注意事项

2.2.1 安全帽的防护作用

(1) 防止物体打击伤害。在生产中由于物体、工具等从高处坠落或抛出击中人员头部造成伤害是较多的，有了安全帽就可以防止物体打击的伤害发生。

(2) 防止高处坠落伤害头部。在生产中，由于安装、维修、攀登等作业有可能发生坠落事故，由于伤及头部致死亡的占的比例较大，使用安全帽保护头部将会减轻伤害。

(3) 防止机械性损伤。可以防止旋转的机床、叶轮、皮带运输设备将操作人员的头发衣服等卷入其中。

(4) 防止污染毛发伤害。在油漆、粉尘等作业中，生产环境存在化学腐蚀性物质，可能污染头发和皮肤，使用安全帽可防止这种情况发生。

2.2.2 安全帽使用注意事项

(1) 作业人员所戴的安全帽，要有下颏带和后帽箍并拴系牢固，以防帽子滑落或碰掉。

(2) 安全帽使用超过规定限值，或者受过较严重的冲击以后，虽然肉眼看不到帽体的裂纹，也应予以更换。一般塑料安全帽的使用期限为二年半。

(3) 佩戴安全帽前，应检查各配件有无损坏，装配是否牢固，帽衬调节部分是否卡紧，绳带是否系紧等，确信各部件完好后方可使用。

2.3 防护眼镜和面罩的作用

(1) 防止异物进入眼睛。使用防护眼镜将会防止伤害的发生（如金属切削作业等）。

(2) 防止化学性物品的伤害（在生产作业过程中的酸碱液体等）。

(3) 防止强光、紫外线和红外线的伤害（在电气焊接、切割等场所，热源产生强光、紫外线和红外线）。

(4) 防止微波、激光和电离辐射的伤害。

2.4 防尘防毒用品的作用和使用注意事项

2.4.1 防尘防毒用品的作用

(1) 防止生产性粉尘的危害。粉尘进入肺组织可引起肺组织的纤维化病变，也就是尘肺病。使用防尘防毒用品将会防止、减少尘肺病的发生。

(2) 防止生产过程中有害化学物质的伤害。生产过程中的毒物如一氧化碳、苯等侵入人体会引起职业性中毒。使用防尘防毒用品将会防止、减少职业性中毒的发生。

2.4.2 自吸过滤式防毒呼吸用品

(1) 使用前必须弄清作业环境中的毒物性质、浓度和空气中氧含量，在未弄清楚作业环境条件以前，绝对禁止使用。当毒气浓度大于规定使用范围或空气中氧含量低于18%时，不能使用自吸过滤式防毒面具（或防毒口罩）。

(2) 防毒呼吸用品应专人使用和保管，使用后应清洗、消毒。

2.4.3 供气式防毒呼吸用品的使用

(1) 使用前应检查各部件是否齐全和完好，有无破损、生锈、连接部位是否漏气等。

(2) 空气呼吸器使用的为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，工作压力30MPa，具有质量轻、强度高、安全性能好，瓶阀具有高压安全防护装置。气瓶应按压力容器规定定期进行耐压试验，凡已超过有效期的气瓶，在使用前必须经耐压试验合格才能充气。

2.5 耳塞、耳罩的作用

(1) 防止机械噪声的危害。由机械的撞击、摩擦、固体的振动和转动而产生的噪声。

(2) 防止空气动力噪声的危害。如通风机等产生的噪声。

(3) 防止电磁噪声的危害。如发电机、变压器发出的声音。

2.6 防护手套的作用和使用注意事项

2.6.1 防护手套的作用

(1) 防止火与高温、低温的伤害。

(2) 防止电磁与电离辐射的伤害。

(3) 防止电、化学物质的伤害。

(4) 防止撞击、切割、擦伤、微生物侵害以及感染。

2.6.2 防护手套使用注意事项

(1) 防护手套的品种很多，根据防护功能来选用。首先应明确防护对象，然后再仔细选用，如耐酸碱手套，有耐强酸（碱）的、有耐低浓度酸（碱），而耐低浓度酸（碱）手套不能用于接触高浓度酸（碱）。切记勿误用，以免发生意外。

(2) 防水、耐酸碱手套使用前应仔细检查，观察表面是否有破损，简易检查办法是向手套内吹口气，用手捏紧套口，观察是否漏气，漏气则不能使用。

(3) 绝缘手套应定期检验电绝缘性能，不符合规定的不能使用。

(4) 橡胶、塑料等类防护手套用后应冲洗干净、凉干、保存时避免高温、并在手套上撒上滑石粉以防粘连。

(5) 操作旋转机床禁止戴手套作业。

2.7 防护鞋的作用和使用注意事项

2.7.1 防护鞋的作用

(1) 防止物体砸伤或刺割伤害。如高处坠落物品及铁钉、锐利的物品散落在地面，这样就可能引起砸伤或刺伤。

(2) 防止高低温伤害。在炼油等行业，局部不仅作业环境气温高，而且有强辐射热，灼烤足部、灼热的物料可能会喷溅到足面或掉入鞋内引起烧伤。另一方面，冬季在室外施工作业，可能发生冻伤。

(3) 防止酸碱性化学品伤害。在作业过程中接触到酸碱性化学品，可能发生足部被酸碱灼伤的事故。

(4) 防止触电伤害。在作业过程中接触到带电体造成触电伤害。

(5) 防止静电伤害。静电对人体的伤害主要是引起心理障碍，产生恐惧心理，引起从高处坠落等二次事故。

2.7.2 绝缘鞋（靴）的使用及注意事项

(1) 应根据作业场所电压高低，正确选用绝缘鞋，低压绝缘鞋禁止在高压电气设备上作为安全辅助用具使用，高压绝缘鞋（靴）可以作为高压和低压电气设备上辅助安全用具使用。但不论是穿低压或高压绝缘鞋（靴），均不得直接用手接触电气设备。

(2) 布面绝缘鞋只能在干燥环境下使用，避免布面潮湿。

(3) 穿用绝缘靴时，应将裤管放入靴筒内。穿用绝缘鞋时，裤管不宜长及鞋底外沿条高度，更不能长及地面，保持布帮干燥。

(4) 非耐酸碱油的橡胶底，不可与酸碱油类物质接触，并应防止尖锐物刺伤。低

压绝缘鞋若底面花纹磨光，露出内部颜色时则不能作为绝缘鞋使用。

（5）在购买绝缘鞋（靴）时，应查验鞋上是否有绝缘永久标记，如红色闪电符号，鞋底有耐电压多少伏等表示；鞋内是否有合格证，安全鉴定证，生产许可证编号等。

2.7.3 耐酸碱鞋（靴）的使用和注意事项

（1）耐酸碱皮鞋只能使用于一般浓度较低的酸碱作业场所，不能浸泡在酸碱液中进行较长时间作业，以防酸碱溶液渗入皮鞋内腐蚀足部造成伤害。

（2）耐酸碱塑料靴和胶靴，应避免接触高温、锐器损伤靴面或靴底，引起渗漏，影响防护功能。

（3）耐酸碱塑料靴和胶靴穿用后，应用清水冲洗靴上的酸碱液体，然后凉干，避免日光直接照射，以防塑料和橡胶老化脆变，影响使用寿命。

2.7.4 防静电鞋、导电鞋的使用注意事项

（1）在使用时，不应同时穿绝缘的毛料厚袜及绝缘的鞋垫。

（2）使用防静电鞋的场所应是防静电的地面，使用导电鞋的场所应是能导电的地面。

（3）禁止防静电鞋当作绝缘鞋使用。

（4）防静电鞋应与防静电服配套使用。

（5）穿用过程中，要按规定进行电阻测试，符合规定才可使用。

2.8 安全带的作用和使用注意事项

2.8.1 安全带的作用

安全带的作用就是预防作业人员从高处坠落。

2.8.2 安全带使用注意事项

（1）在使用安全带时，应检查安全带的部件是否完整，有无损伤，金属配件的各种环不得是焊接件，边缘光滑，产品上应有“安鉴证”。

（2）使用围杆安全带时，围杆绳上有保护套，不允许在地面上随意拖着绳走，以免损伤绳套，影响主绳。

（3）悬挂安全带不得低挂高用，因为低挂高用在坠落时受到的冲击力大，对人体伤害也大。

（4）架子工单腰带一般使用短绳较安全，如需用长绳，以选用双背带式安全带为宜。

(5) 使用安全绳时，不允许打结，以免发生坠落受冲击时将绳从打结处切断。

(6) 使用 3m 以上长绳时，应考虑补充措施，如在绳上加缓冲器，自锁钩或速差式自控器等。

(7) 缓冲器，自锁钩和速差式自控器可以单独使用也可联合使用。

(8) 安全带使用 2 年后，应作一次试验，若不破断则可继续使用。安全带使用期限为 3-5 年，发现异常应提前报废。

2.9 洗眼器的使用方法

(1) 经常检查保证正常使用。

(2) 打开开关洗眼水从洗眼器内自动喷出。

(3) 用食指及中指将眼睑翻开及固定，将头向前，让清水冲洗眼睛，最少十五分钟。

(4) 用后须将开关复位。

(5) 冲洗完毕，通知车间领导或当班值班人员、并将患者及时送往医院救治。

2.10 消防设施

2.10.1 灭火器

本装置使用灭火器有 8kg 手提式干粉灭火器和 35kg 推车式干粉灭火器。

(1) 手提式干粉灭火器

构造：内装式干粉灭火器由进气管、喷腔、出粉管、二氧化碳钢瓶、筒身、压把、保险销、提把、钢字防潮堵构成。

使用方法：将灭火机提至距火场 7-8 米远地方，倒翻几次松动干粉，竖放在地上，一手紧握粉嘴胶皮管，一手打开二氧化碳阀门后，再提起器身冲向距火场 2~3m 远的地方，使喷嘴对准火焰根部，喷出带有白色粉末的强气流，喷粉要垂直切割火焰并迅速摇动喷嘴，粉流覆盖燃烧面，火迅速熄灭。

维护保养：干粉灭火器应放在通风干燥及取用方便的地方，各连接部件要拧紧，喷嘴要堵好，以防干粉受潮结块，存放期间应避免日光曝晒和高温，以防动力瓶内的 CO_2 因温度升高，压力增大而漏气。

(2) 推车式干粉灭火器

构造：主要由推车、干粉罐、二氧化碳动力瓶、进气管、出粉管、喷粉胶管、喷嘴、压力表、开关等组成。

使用方法：推车式桶上设有压力表，可检测桶内压力，喷粉管出口设有开关直通阀，

用时先将车把上、下重复 2-3 次松动干粉后，打开喷粉管出口的直通阀，将二氧化碳钢瓶阀门打开，其它操作与手提式相同。

维护保养：推车式干粉灭火器维护与手提式干粉灭火器维护保养大体相同。

2.10.2 消防蒸汽

组成：消防蒸汽分成固定式蒸汽灭火系统和半固定式蒸汽灭火系统。固定式蒸汽开关灭火装置分别布置在泵房、机房和加热炉；半固定式蒸汽灭火装置，根据生产装置情况而定，分布较广。

使用方法：半固定式蒸汽灭火设备宜扑救闪点大于 120℃ 的可燃液体的火灾，开启时注意戴上手套，防止烫伤等，喷气的一头勿对准人。当泵房火大不易进入或炉区周围有易燃易爆气体时，开启固定式蒸汽灭火装置，即打开各固定开关。

维护与保养：半固定式蒸汽灭火设备，要注意定期检查胶管是否有老化或有泄漏的地方。开关是否完好灵活。固定蒸汽灭火设备要注意定期检查各配气管上的气孔是否畅通，开关是否完好灵活，定期加油。

2.10.3 消防水

水是常用的灭火剂，方便、价廉、灭火性强。因水的热溶比任何液体都大（1 千卡/公斤），蒸发时吸收大量热量（539 千卡/公斤），具有显著冷却效果。水能夺去燃烧物大量的热量，水雾能吸收和溶解某些气体蒸汽和烟雾，起吸尘和清雾作用。汽化的水蒸汽稀释空气，压力水可冲断火焰和稀释某些液体（遇水燃烧和石油、化工产品除外）。

2.10.4 消防栓与快速接头

构成：异径快速接头一般都放置在消火栓箱内取用较方便，即 $\Phi 80 \times 65$ 接头。消火栓为地上式，有 $\Phi 150$ 和 $\Phi 80$ 的两种接口组成。

使用方法：当火灾初起时，迅速接好快速接头即连接好消防水带，消防水枪对准火区，打开开关，控制火势等待消防车到来，消防栓一般为消防部门使用。

维护与保养：消防栓及栓的快速接口要注意防堵、防锈、开关灵活好用。消火栓水带箱内配置有 4 盘 $\Phi 65$ 消防水带和 2 支两用水枪，灭火时消防水带不宜太长（超过 120 米），定期检查备用情况。

第三节 安全规定

1 安全概述

石油化工生产具有生产规模大型化，工序生产过程复杂，生产连续性强，自动化程度高等特点，同时又有易燃、易爆、高温、高压、有毒有害、有腐蚀性的特点。

加氢装置是石油化工生产的一部分，同样具有上述特点，这就要求有一套行之有效的安全管理制度规程和规章制度，为现代化生产做保证，使员工有章可循。本章所规定的安全规章制度每一个岗位操作人员都要认真执行，规范地遵守，从而保证装置安稳长满优运行。

按国家有关规范规定航煤加氢装置属于甲类防火装置，因此必须遵守和执行国家相应的规范和上级单位以及我厂的各项安全管理规定。

2 装置开停工安全规定

(1) 要认真细致地检查工程质量是否合格，工艺流程是否畅通、检查设备是否完好、安全设施、卫生条件等是否达到装置开工条件。

(2) 在设备，管线经过吹扫，冲洗、试压后单机试运，水联运符合要求后，彻底打扫装置的环境卫生。

(3) 所有设备、开关、法兰、管线，都要处于良好状态，按流程倒好线路，各排空、放空全部关死，安全阀底部阀全部投用，并打铅封。机泵润滑油端面密封要良好，冷却水要畅通，仪表灵活、好用、准确。

(4) 检查全部容器液面报警器是否好用。

(5) 要求消防设施齐全好用，位置适当。

(6) 要与有关单位做好联系工作。

(7) 要有详细的开工方案，开工方案要经过各部门审核，并严格执行开工方案。

(8) 装置进油前要切水，进油后全面检查流程，同时联系仪表校对液面，防止液面假显示使开工被动。

(9) 装置停工检修前必须制定安全措施，组织用火，同时要制订管线设备蒸汽吹扫流程，要吹扫细致，打盲板要有人专门负责编号登记以便开工时拆除，下水井、地漏，必须用水或蒸汽冲扫干净并封严。

(10) 反应器、塔容器等大设备检修，要用蒸汽按规定时间吹扫，温度降低以后，

由上而下拆卸人孔盖，严防超温，不能自下而上拆卸，以防自燃着火爆炸或烫伤。

（11）凡通入反应器、塔、罐容器的蒸汽应有专人管理，严禁随便开动，本装置与外单位可燃介质连接管线要打上盲板，防止串气爆炸。

（12）在拆卸设备前，必须经上级负责人检查，对所有的油、气、风、水、瓦斯管线看是否处理干净，经允许后，方准拆卸，以防残压伤人或油水流出污染工地，严禁在地面、钢架、平台上放污油。

（13）反应器、塔和其它容器检修时，临时照明灯应采用胶质软线（不能有破损）低压（ ≤ 12 伏）安全灯，以防触电。

（14）凡要检修的电机，风机等设备，必须切断电源。

3 设备安全管理

（1）浮头式换热器单向受热温差应在 130°C 以下，固定管换热器不允许单向受热。

（2）设备安全阀必须灵活好用，定压正确，不能任意调整定压值，或改变安全阀规格或降低安全阀排泄能力。按压力容器管理规定，加强安全阀的管理，定期检验。（起跳后要重新检验）

（3）机泵设备的机械润滑，要严格用“三级过滤”和“五定”制度执行。

（4）换热器检修后，要进行试压，试压压力为操作压力的 1.25 倍，塔类和容器试压按规定进行，法兰泄漏，必须降压后处理。

（5）高温系统阀门，盘根垫片材质要按规定使用。

（6）装置内油气浓度大的地方，要使用防爆电动机，灯具开关接线盒的容器设备，应具有良好的外壳接地和静电接地。

（7）设备不能超温、超压、超速、超负荷运行。

（8）设备检修必须办理作业票，机动设备检修必须切断电源，仪表检修必须切手动。

（9）消防栓、炮、灭火器、安全抢险物品不能随便挪用，不能损坏，保证灵活好用，定期检查，消防通道保持畅通。

（10）机动设备或高压容器的安全附件，防护装置不齐全好用，严禁启动使用。

（11）机动设备的转动部件，在运转中严禁擦洗或拆卸。

4 装置防冻、防凝措施

冬季防冻防凝工作是确保安全生产的主要手段，为严防一切冻凝事故的发生，根据

装置特点防冻防凝工作也应按照“以防为主，以消为辅”的方针进行。加强对易冻、易凝物品的收、送使用与管理，遵守规章制度，以达到保证安全生产的目的，具体做法如下：

（1）入冬以前，对装置进行一次全面检查，做好装置过冬准备工作，如设备和管线内保温蒸汽伴热，设备管线，阀门是否有死角及疏水阀排凝情况是否通畅，门窗、玻璃、暖气等。

（2）冬季停用的设备和管线，必须首先用蒸汽扫净，不能用风扫的设备和管线，必须把低处排凝阀打开，把存水放掉。

（3）冬季临时停用的设备，必须保证回水或蒸汽微量流通，避免冻凝管线。

（4）在冬季操作中，主蒸汽线，上水及回水管线，伴热线上的疏水阀，根据气温情况，微开阀门，防止冻坏阀门和管线，疏水器保持畅通好用。

（5）各处消防蒸汽线的排凝阀或放空阀，应微开排气，防止冻凝，所有的灭火器冬季均应放在室内。

（6）对装置的工业风及净化风，应加强检查切水工作，对各处的排气的胶皮管应接至下水井排凝。

（7）若发现阀门有冻结现象而开不动时，特别是铸铁阀，禁止用F扳手，钩子等敲击，应先把开关关闭，再用蒸汽吹暖热（或用水暖热）后再开。

（8）所有地下管道，均应埋没离地面 1.5m 以下，并保持经常流动，各处排水井、道沟、盖板均应盖严。

（9）在冬季各油线的伴热线，任何时候均要通气通水，并保证畅通，通向大气的冷凝液水管及排水阀，要采取微量排气、排水法。

（10）对临时不用的机泵，在冬季也应给少量冷却水，以防冻坏设备。

（11）装置冬季停气停水时，应用风将所有蒸汽线、水线，彻底吹扫干净，并与装置外总线隔绝，或在适当地方排出。

（12）冬季停工期间，各加热设备，管线伴热线，各蒸汽一般均应继续微量给气，各冷却器，冷水线也一般继续微量通水，使管线疏通，防止冻结管线。

（13）冬季里可视气温状况来调节蒸汽及水排空程度，并经常检查，不能一劳永逸。

（14）发现仪表伴热线有问题时，及时通知仪表进行处理。

（15）加强防冻凝巡回检查，搞好平稳操作，安全生产。

第四节 环境保护

1 副产品的回收、利用

装置所产含硫干气送至装置外催化车间做为加热炉燃料气。

2 “三废”及处理方案

2.1 废水污染源及污染物

该装置产生的废水按其性质主要可分为两类。

(1) 含硫污水

主要来自分馏塔顶回流罐，含有硫化氢和氨，送出装置进行统一处理。

(2) 含油污水

主要来自机泵、罐、换热器、过滤器、压缩机的脱水，送至污油罐区。装置区的初期雨水并入含油污水，后期雨水排入清净废水系统，以减轻工厂污水处理的负荷。该装置排放的废水见表 7-4。

表 7-4 废水排放表

废水来源	排放方式	废水种类	废水量 t/h	水质 mg/l			去向
				COD	油类	H ₂ S	
脱水设备 (罐、过滤器等)	间断	含油污水	3	300	400		至罐区
汽提塔顶回流罐/气液分离罐	间断	含硫污水	2			100	酸性水汽提装置
洗眼喷淋	间断	生活污水	2				污水处理场

2.2 废气污染源及污染物

正常生产时，该装置产生的对环境造成影响的气体主要为放空气体。装置各部分设置的安全阀及放空系统排放的含烃气体均排入密闭的火炬系统。该装置产生的主要废气污染源见表 7-5。

表 7-5 废气排放表

污染源	烟气排放量 Nm ³ /h		排放 方式	污染物组成 (mg/Nm ³)	排放去向
	正常	最大			
反应进料 加热炉 F-1601	3348	4392	连续	O ₂ : 2.27% CO ₂ : 8.38% SO ₂ : 90 NO _x : 150 颗粒物: 20	大气
汽提塔重 沸炉 F-1602	3132	4500	连续	CO ₂ : 8.69% O ₂ : 2.38% SO ₂ : 90 NO _x : 150 颗粒物: 20	大气
紧急泄压 或安全阀		35300	间断		火炬

2.3 废渣污染源和污染物

该装置正常生产时无固（液）体废物排放，仅在装置停工检修时，排出部分废催化剂和废瓷球，装置固体废物排放量见表 7-6。

表 7-6 废渣排放表

序号	废渣名称	状态	放量 t	排放规律		主要成份及含量	去向
				连续	间断		
1	R-1601 废 催化剂	固体	19.73m ³ / 次		4 年/次	Mo-Co、 Al ₂ O ₃	回收或填埋
2	R-1601 废保护剂	固体	5 m ³ /次		4 年/次	Mo-Co、 Al ₂ O ₃	回收或填埋
3	R-1601 废瓷球	固体	2.44m ³ / 次		4 年/次	SiO ₂ 、Al ₂ O ₃	无害化填埋
4	V-1605 废 脱硫剂	固体	11.7m ³ / 次			ZnO	厂家回收
5	PSA 吸附塔 废吸附剂	固体	8.5t/次		15 年/次	Al ₂ O ₃	有资质厂家 处理

2.4 噪声源及处理

该装置的主要噪声源为机泵、鼓风机和压缩机等，装置主要噪声源见表 7-7。

表 7-7 装置主要噪声排放表

序号	噪声源名称	数量(台)		噪声类型	治理措施	治理后声压级 dB（A）
		操作	备用			
1	机泵			机械噪声	消声、减振	≤85
2	鼓风机			空气动力噪声 机械噪声	消声、减振	≤85
3	压缩机			机械噪声	消声、减振	≤85

这些设 备经隔声、消声处理后，均符合《工业企业噪声控制设计规范》，GB/T 50087-2013 的
要求。

第五节 安全措施及劳动卫生

1 设计中采取的主要安全措施

1.1 工艺设计

- （1）采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程。
- （2）PSA 装置所有回路全部采用全自动控制，可实现无人化操作管理。本装置采用 DCS 自适应优化控制系统及多塔程序切换系统。可实现装置全自动化操作，减少人为因素对装置操作的影响。本装置的所有升压和降压过程均采用了自适应调节控制。
- （3）装置各部分均设置可靠的压力泄放系统和放空系统，易燃、易爆气体排入密闭的火炬系统，污油排入装置内设置的污油罐。
- （4）为保证生产安全，装置在重要部分（如加氢进料泵等）设置高可靠性的安全仪表系统（SIS），实施装置和重要设备的紧急停车和安全联锁保护。
- （5）装置内的关键转动设备（如泵等）均设有备机，以确保装置连续稳定生产。
- （6）为确保生产安全，装置内可能泄漏可燃气体、含硫化氢气体的危险区域设置可燃气体、硫化氢气体检测报警仪。
- （7）生产仪表及其它电气设备按所处区域的防爆等级选用防爆型号，在变配电室设置事故通风设施。

1.2 平面布置设计

(1) 平面布置在满足有关防火、防爆及安全卫生标准和规范要求的前提下, 尽量采用露天化、集中化和按流程布置, 并考虑同类设备相对集中, 以达到减少占地、节约投资、降低能耗、便于安全生产操作和检修管理, 实现本质安全的目的。

(2) 四周设绿化带和环形消防通道, 并确保与周围装置的防火间距满足有关规范的要求。设置检修及消防通道, 保证消防车和急救车能顺利通往可能出现事故的地方。

(3) 所有框架、管架均按《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 的有关规定设有防火层。界区内设有消火栓、水炮、蒸汽灭火设施、软管站及灭火器等消防设施用于火灾扑救。

(4) 对于表面温度高于 60°C 管道, 在其操作人员可触摸到的部位均采用隔热层防烫保护。在管带区、框架区、塔区等地方均设蒸汽灭火系统。

(5) 设计中选用优质垫片, 加强管道、设备密封, 防止介质泄漏。

(6) 设置移动式小型灭火设备。包括推车式泡沫灭火器, 手提式干粉灭火器以及手提式泡沫灭火器。

1.3 自控设计

(1) 装置的仪表自动控制采用 DCS, 由控制室进行统一管理, 并根据工艺特点和安全要求, 对关键部位, 设置必要的报警、自动控制及自动联锁等控制措施。

(2) 为保证装置停电时仪表用电, 设置 UPS 不间断电源。

(3) 对有可能泄露可燃气体和 H₂S 等有毒气体的地方, 设置固定式的可燃气体报警仪和 H₂S 气体报警仪。可能有 H₂S 气体泄漏和聚积岗位上的操作人员配备便携式 H₂S 气体报警器。

(4) 为了保护设备和生产安全, 在设计中选用风开、风关调节阀, 以便停风时, 调节阀能处于安全位置。同时为防止仪表管道的冻凝, 在必要部位设置仪表伴热系统系统。

(5) 监测、控制仪表除按工艺生产要求选型外, 还考虑了仪表安装地点的防爆等级, 并按标准进行选型。

(6) 生产仪表及其它电气设备按所处区域的防爆等级选用防爆型号。在中控室、变配电室内设置可燃气体报警仪、火灾检测报警器及事故通风设施。

(7) 设防爆对讲电话以及火灾报警装置, 以便发生火灾时及时报警。

1.4 各装置的主要控制方案

本装置采用国内先进水平的分散控制系统（DCS）对本项目的工艺参数。

进行监控、操作、记录、报警和管理。本项目实施后，实现控制、管理、运营一体化，全厂的自动控制及工厂信息管理具有国内先进水平。

1.4.1 航煤加氢装置主要控制方案

- （1）原料缓冲罐压力分程控制。
- （2）反应进料加热炉出口温度与燃料气压力串级控制。
- （3）汽提塔重沸炉出口温度与燃料气压力串级控制。
- （4）汽提塔塔底液位与出口流量串级控制。
- （5）汽提塔塔顶出口温度与回流流量串级控制。

1.4.2 加热炉主要控制方案

加热炉炉体及余热回收系统不同位置设置了温度、压力测点、火焰监测器及氧分析仪等，通过 DCS 系统控制加热炉操作。

（1）在两台圆筒炉至独立钢烟囱之间设有旁通烟道，在主烟道及旁通烟道上均设有密封挡板，当余热回收系统正常运转时，主烟道挡板打开，旁通烟道挡板关闭。当余热回收系统发生故障时，主烟道挡板关闭，旁通烟道挡板及炉底风道上设置的气动风门自动打开，停空气送风机和烟气引风机，两台圆筒炉改为自然通风状态下操作。

（2）各加热炉烟气出对流室烟道上设置气动调节挡板，控制炉膛在负压下操作。

（3）加热炉支风道上分别设置有气动调节蝶阀，可根据燃烧器的燃烧情况及各辐射室烟气氧含量调节各支风道内的空气流量。

（4）每个燃烧器的进风口处设有手动调节蝶阀，用以分配和控制进入每个燃烧器的风量。

（5）空气送风机和烟气引风机均为变频调节机。可仪表室手动分别控制两台风机转速以降低装置能耗。

（6）当烟气出对流的温度过高时报警。

（7）当烟气入预热器的温度过高时或者烟气出预热器的温度过高时报警，自动关闭主烟道挡板，打开旁通烟道挡板,连锁停烟气引风机。

（8）空气送风机故障停机时报警，连锁停烟气引风机，同时自动关闭主烟道挡板，打开旁通烟道挡板及炉底风道上设置的气动风门，系统将改为自然通风操作。

（9）当炉顶负压大于-5Pa 时报警。

（10）烟气氧含量指示过大时报警。

(11) 空气预热器空气进、出口之间设有旁通风道，旁通风道上设有调节挡板，当预热器烟气出口温度过低时，此挡板可调节空气旁通流量。

1.5 重点监管的危险化工工艺采取的措施

序号	重点监控工艺参数	措施
1	加氢反应器或催化剂床层温度、压力	加氢反应是在加氢催化剂的作用下发生加氢脱硫反应，反应放热量较大。 1.温度控制措施 (1) 进入反应器 R1601 混氢油管道上设有温度检测仪表 TI-10202/TI-10203 和 TIC-10204。正常状况下由 TIC-10204 调节 F-1601 反应加热炉燃料气压力，以控制混氢油进入反应器的温度。 (2) 反应器各床层顶部、底部均设温度检测仪表 TE-10213A~C/10214A~C/10215A~C。 2.反应系统压力控制措施 反应系统压力的基准点 PT-10205 设置在高压分离器 V1602 顶出口管线上，在循环氢压缩机入口分液罐顶部设置 PG-10301；在加热炉 F1601 入口、出口设置 PI-10205/10207 及 PG-10206/10204；并在反应器入口设置 PI-10203、PG-10204，以便监控整个反应系统各部位压力，防止系统超压。
2	加氢反应器内搅拌速率	无搅拌
3	氢气流量	1.循环氢压缩机出口设有循环氢流量监测 FT-10301， 2.PSA 新氢出口设有氢气流量监测 FT-10105。
4	反应物质的配料比	加氢反应器的原料由装置外罐区直供，无物料配比控制。
5	系统氧含量	本单元原料中不含氧，不存在氧含量的累积，不设氧含量监测
6	冷却水流	反应器不用冷却水。
7	安全泄放系统	由于动力事故、设备事故和生产操作事故影响的正常生产操作，装置紧急泄压系统启动，工艺物料排入火炬管网，防止人身危险和设备损坏。 压力容器及其系统均设置安全阀，安全阀出口连接安全泄压系统，集中后排入全厂火炬系统。
8	循环氢压缩机停机报警和联锁	1.循环压缩机自带联锁。 2.按下辅操台上的停机按钮时，联锁停循环氢机。 3.当循环氢压缩机入口分液罐 V1603 液位达到高高限时，循环氢压缩机联锁停机，相关联锁动作自动发生，并进行相关操作。

1.6 配管设计

(1) 各部分均设有固定的消防蒸汽管线和足够的软管站，使可能出现的泄漏点均在消防蒸汽软管范围之内。

(2) 按标准、规范规定选用管道、管件、法兰、垫片、阀门。

(3) 对安装管道采取必要的保温、保冷措施：

1) 工艺过程的需要。

2) 减少散热或冷量散失的需要。

3) 保证操作人员安全、改善劳动条件的需要。例如，防烫保温。

4) 保温工艺管道安全的措施：

①热补偿安全。

②适应高温、高压及腐蚀介质管道材质。

③防泄漏措施。

1.7 土建设计

(1) 各建筑物、构筑物的抗震性能均按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）的规定进行设计。建筑物的耐火性能满足2级耐火等级的要求。

(2) 钢结构框架、管带及其它梁柱均满足设计规范所要求的强度、耐火、防爆等性能，并加设厚型无机外防火层，以防止火灾伤害及火势蔓延。

(3) 抗震、防雷措施：建构筑物及大型框架设备采取相应的抗震、防雷措施。

1.8 设备机械设计

(1) 根据有关规定，设备设计中充分考虑当地的风压、地震强烈度及场地等因素，对反应器等主要设备基础按7度（近震）地震强烈度设计。

(2) 对主要设备的裙座均设置防火层，对高温设备和管道均进行隔热保温。

(3) 根据设备内介质操作温度、压力和腐蚀情况，分别选用相适应的材质，以减少腐蚀，延长设备寿命。

(4) 对必须在高空操作的设备，根据规范要求必要的位置均设置平台、梯子、扶手、围栏等，以保证操作人员的人身安全。

2 防毒与职业病防治

(1) 由于生产过程中在密闭系统中会产生有毒气体硫化氢，在操作和检修过程中少量的硫化氢气体可能从密闭系统中泄漏到大气中。因此，除设置硫化氢报警仪外，还配备防毒面具和空气呼吸器，以便在事故时进行自救、抢救，防止硫化氢中毒。

(2) 据国内炼油厂调查资料表明，在同类装置工作的操作人员及管理人员至今尚未发现患有国家规定的职业病及其它特殊病症。但为确保操作人员的身体健康，对人员必须定期进行体检，以防患于未然。

3 设置安全色、安全标志

(1) 按《安全标志及其使用导则》GB2894-2008 规定，凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备设置安全警示标志，并在生产场所、作业场所的紧急通道和出入口，设置醒目的标志和指示箭头。

(2) 按《安全色》GB2893-2008 规定，对需要迅速发现并引起注意，以防发生事故的场所、部位涂有安全色；对阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故的地方，在阀门的附近均有标明输送介质的名称、符号等标志。

(3) 安全色的选择

1) 红色：用于各类禁止标志、消火栓、灭火器、灭火桶、火灾报警器、机械的停止按钮、停车装置的操纵手柄、严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。

2) 绿色：用于各类提示标志、车间厂房内的安全通道、消防疏散通道、急救站、机器启动按钮、工具箱等。

3) 黄色：用于各种警告标志。

4) 化工装置的管道刷色和符号执行《工业管路的基本识别色和识别符号》的规定。

4 消防措施的设置

(1) 反应器等需要重点保护的设备附近，设置箱式消火栓，其保护半径为 30m。

(2) 反应器附近设置固定式消防水炮保护。

(3) 在装置危险设备区设置蒸汽灭火软管。

(4) 框架、平台上每层设置半固定式蒸汽接头。

(5) 在高于 15 米的框架处，沿梯子平台敷设半固定式消防竖管。

(6) 设置的固定式露天消防设施如箱式消火栓、消防水炮等采取防冻措施。

(7) 设置手提式灭火器。

(8) 报警采用电话报警，报警报至厂消防站。

(9) 设置防爆对讲机及火灾报警装置和工业电视监控系统，以便紧急情况报警。

5 劳动保护措施

- (1) 设置密闭式采样器，以减少可燃有害介质的扩散。
- (2) 有毒有害物质的装卸人员应配戴防毒面具。

采取上述消除和减少危害的措施后，正常情况下可满足安全生产要求，避免火灾、爆炸、中毒等事故的发生。同时可使生产环境满足《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 及《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》GBZ2.1-2007 和《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》GBZ2.2-2007 的要求。

6 设计执行的标准目录

表 7-8 设计执行的标准目录

序 号	标 准 名 称	标准编号
1	石油化工装置基础工程设计内容规定	SPMP-STD-EM2003-2016
2	炼油装置工艺设计规范	SH/T3121-2000
3	炼油装置工艺管道流程设计规范	SH/T3122-2013
4	爆炸危险环境电力装置设计规范	GB50058-2014
5	石油化工设计能耗计算标准	GB/T50441-2016
6	炼油厂流程图图例	SH/T3101-2010
7	石油化工企业环境保护设计规范	SH3024-1995
8	石油化工企业职业安全卫生设计规范	SH3047-1993
9	石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范	GB50493-2009
10	石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规范	SH3009-2013
11	石油化工塔器设计规范	SH3098-2011
12	石油化工企业设计防火规范	GB50160-2008
13	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996
14	石油化工噪声控制设计规范	SH/T3146-2004
15	炼油生产装置劳动定员	Q/SH0304-2009

7 岗位职业卫生操作规程

7.1 职业卫生告知

航煤加氢装置区作业过程中可能接触的职业病危害因素包含噪声、硫化氢、汽油、

氨、氮氧化物、高温、一氧化碳等。

7.2 职业卫生操作规程

- (1) 员工了解并掌握职业病危害因素分布情况，并按规定落实个人防护措施。
- (2) 上岗时必须按规定穿戴符合要求的劳动防护用品。
- (3) 进入生产现场黄线区域内，必须正确佩戴好防护眼镜。
- (4) 进入有毒有害（红线）区域，必须携带相应的报警仪，涉及相关作业必须佩带符合防护要求的防护用品，并有专人监护。
- (5) 涉及含高浓度硫化氢（ $\geq 10\text{mg/m}^3$ ），氨（ $\geq 30\text{mg/m}^3$ ）物料设备切水、检修、排污等作业必须佩带空气呼吸器，站上风向并双人作业。
- (6) 添加三剂化工料，作业人员必须佩带适用的防护用品（防毒面罩、防尘口罩、橡胶手套等）。
- (7) 设备、管线疏通确认等排污作业，必须佩戴面罩。
- (8) 涉及浓硫疏通、采样、观察等作业必须佩戴防护面罩。
- (9) 所有采样作业必须佩戴防护面罩，高毒物品采样必须佩戴空气呼吸器，并双人作业。
- (10) 进入噪声强度较大的作业场所必须正确佩戴适用的护耳器。
- (11) 涉及酸性水、硫化剂等易造成化学灼伤的泄漏处理时，必须穿防化服。
- (12) 发现人员急性中毒时，应立即向主管部门报告并拨打医务急救电话，报告内容包括事故地点、受伤原因、受伤位置、出血情况、伤者有无意识等。
- (13) 作业人员发生酸碱应急事故时，要迅速脱去污染的衣物，立即用大量流动清水或肥皂水彻底清洗，清洗时应注意头发、手足、指甲及皮肤皱褶处，冲洗时间不少于15min，眼睛受污染时，用大量清水彻底冲洗。对有刺激和腐蚀性物质冲洗时间不少于15min，冲洗时应将眼睑提起，注意将结膜囊内的化学物质全部冲出，要边冲洗边转动眼球。
- (14) 定期按要参加职业危害岗位的健康体检。

第八章 法律法规及安全管理制度

第一节 国家安全生产法律法规、公司我厂安全规定

1 化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定

- (1) 必须依法设立、证照齐全有效。
- (2) 必须建立健全并严格落实全员安全生产责任制，严格执行领导带班值班制度。
- (3) 必须确保从业人员符合录用条件并培训合格，依法持证上岗。
- (4) 必须严格管控重大危险源，严格变更管理，遇险科学施救。
- (5) 必须按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》要求排查治理隐患。
- (6) 严禁设备设施带病运行和未经审批停用报警联锁系统。
- (7) 严禁可燃和有毒气体泄漏等报警系统处于非正常状态。
- (8) 严禁未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业。
- (9) 严禁违章指挥和强令他人冒险作业。
- (10) 严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事。

2 严防企业粉尘爆炸五条规定

- (1) 必须确保作业场所符合标准规范要求，严禁设置在违规多层房、安全间距不达标厂房和居民区内。
- (2) 必须按标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统，每班按规定检测和规范清理粉尘，在除尘系统停运期间和粉尘超标时严禁作业，并停产撤人。
- (3) 必须按规范使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保证设备设施接地，严禁作业场所存在各类明火和违规使用作业工具。
- (4) 必须配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施，严禁粉尘遇湿自燃。
- (5) 必须严格执行安全操作规程和劳动防护制度，严禁员工培训不合格和不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗。

3 有限空间安全作业五条规定

- (1) 必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。
- (2) 必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。
- (3) 必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。
- (4) 必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。
- (5) 必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

4 企业安全生产风险公告六条规定

- (1) 必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
- (2) 必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。
- (3) 必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。
- (4) 必须在工作岗位标明安全操作要点。
- (5) 必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。
- (6) 必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。

5 企业安全生产应急管理九条规定

- (1) 必须落实企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人的工作责任制，层层建立安全生产应急管理责任体系。
- (2) 必须依法设置安全生产应急管理机构，配备专职或者兼职安全生产应急管理人员，建立应急管理工作制度。
- (3) 必须建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资，危险作业必须有专人监护。
- (4) 必须在风险评估的基础上，编制与当地政府及相关部门相衔接的应急预案，重点岗位制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。
- (5) 必须开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，

并定期组织考核。

(6) 必须向从业人员告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点，高风险区域和重大危险源必须设立明显标识，并确保逃生通道畅通。

(7) 必须落实从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利。

(8) 必须在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，并按规定立即如实向当地政府及有关部门报告。

(9) 必须每年对应急投入、应急准备、应急处置与救援等工作进行总结评估。

6 炼化公司安全生产十大禁令

- (1) 严禁携带烟火进入生产区域。
- (2) 严禁酒后上岗和在岗饮酒。
- (3) 严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区。
- (4) 严禁无证上岗操作。
- (5) 严禁未办理安全作业证进行危险作业。
- (6) 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律。
- (7) 严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备。
- (8) 严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂。
- (9) 严禁用汽油、溶剂油擦洗设备、工具、地面及衣物。
- (10) 严禁违规运输和违章驾驶。

7 炼化公司“七想七不干”

- (1) 想安全禁令，不遵守不干。
- (2) 想安全风险，不清楚不干。
- (3) 想安全措施，不完善不干。
- (4) 想安全环境，不合格不干。
- (5) 想安全技能，不具备不干。
- (6) 想安全用品，不配齐不干。
- (7) 想安全确认，不落实不干。

第二节 车间安全管理规定及办法

1 事故管理制度

1.1 目的

（1）为规范生产安全事故（以下简称事故）管理，及时报告、救援、调查、处理和统计事故等工作，落实事故责任追究制度，积极采取预防措施，防止事故发生，制定本制度。

（2）本制度根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》和《陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司生产安全事故管理规定》等有关规章制度，结合我车间特点而制定。

（3）事故的报告、统计、调查和处理工作必须坚持实事求是、尊重科学的原则。

1.2 范围

本制度规定了有关事故管理的基本内容和要求，适用于联合三车间事故的管理，突发环境事件不适用本制度。

1.3 职责

（1）安全生产管理组织负责火灾，爆炸事故和人身事故的调查、分析、处理上报。

（2）设备事故的调查由车间设备主任负责。

（3）生产事故的调查由车间生产主任负责。

（4）质量事故的调查由车间生产主任负责。

（5）其它事故的调查由个车间安全管理组织负责。

1.4 事故的分类和分级，

事故分类：按事故性质可分为责任事故和非责任事故。

责任事故：是指本来可以预见、抵御和避免的事故，但由于人为原因没有采取预防措施，从而造成的事故。

非责任事故：包括自然灾害事故和技术事故。

技术事故“是指由于技术水平的限制，安全防范知识和技术条件、设备条件达不到应有的水平和性能，因而无法避免的事故。

2 安全生产会议制度

2.1 目的

为了及时了解、掌握各时期的安全生产情况、加强安全生产管理，主动地做好安全措施、有效地解决当前安全工作中存在的实际问题、部署下阶段安全管理工作、制定本制度。

2.2 范围

本制度适于车间、班组安全会议管理。

2.3 车间安全会议：车间级安全会议要求每周一次，由车间主任负责召开，传达厂安全会精神，部署车间安全工作，并在车间安全会议台账中进行会议记录。

（1）了解前段时间安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。

（2）学习安全生产标准（包括安全标准化规范等内容）、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级有关部门的通知、文件精神。

（3）通报违章违纪、先进事迹、不良现象和不安全行为。

2.4 班组安全会议：会议内容以及安全生产为主，具体包括以下几方面：

（1）班前、班后会由班长负责召开，在每天上班前 15 分钟开始，时间一般 5-10 分钟，地点各车间自定，在个班组交接班记录中进行记录。

（2）传达车间安全例会精神。

（3）班组每月召开一次安全会议，部署班组安全工作，解决班组安全工作中存在的问题等。

3 禁烟、禁火管理制度

3.1 目的

为了确保生产装置安全平稳运行，根据国家相关法律法规，结合我车间实际，特制定本制度。

3.2 范围

（1）本制度规定了车间禁烟、禁火的管理和要求。

（2）本制度适用于车间所有人员。

3.3 职责

（1）车间安全主管领导及安全员对本制度的执行情况进行监督、检查与考

核。

(2) 外协单位必须严格执行我车间的禁烟、禁火管理制度。

3.4 管理内容和要求

(1) 在禁烟禁火区域内的一切用火，均要执行《厂内动火作业安全规程》

(2) 严禁任何人携带香烟、火柴、打火机及其它易燃易爆物品进入车间，严禁穿带铁钉的鞋或高跟鞋等进入生产装置区和易燃易爆区域。

(3) 职工在禁火区域内吸烟，一经发现，给予责任人罚款 10000 元，警告处分，对屡教不改者交与厂开除厂籍或解除劳动合同处分；同时给予所在班组 1000 元罚款，扣除所在班组月度安全考核分 5 分；在禁火区内发现烟灰、火柴、打火机等，扣除当班值班人员 1000 元，现场有烟味或烟头涂下的痕迹，若现场人员举证不出违纪者，对现场人员每人罚款 1000 元，当班值班人员 1000 元，当班班组罚款 1000 元，扣除班组月度劳动纪律考核分 5 分；在禁区内发现烟头，对区域所在当班班组按每个烟头 1000 元罚款，当班班长罚款 500 元，并予以通报批评，按每个烟头扣除班组月度劳动安全纪律考核分 1 分累计。

(4) 在禁烟、禁火区内使用电、气焊（割）、喷灯及在易燃易爆区域内使用电钻、砂轮等均为动火作业。

(5) 动火作业必须按《厂内动火作业安全规程》规定办理“动火安全作业许可证”及相关手续，方可作业。

(6) 如在禁火区内未履行动火审批手续，私自动火者，将按照《安全环保管理考核细则》严肃处理。

4 特种作业人员管理制度

4.1 目的

为了加强特种作业人员的管理，提高特种作业人员的安全技术素质，减少各类事故的发生，根据国家有关对特种作业人员管理的法律法规，结合我车间实际，特制定本制度。

4.2 范围

本制度适用于本车间特种作业人员的管理。

4.3 职责

(1) 人力资源部是我厂特种作业人员培训教育的主管部门，对特种作业人

员的培训教育、取证、复审、考核、建档等负责。

(2) 安全环保部对特种作业人员培训、教育、持证上岗情况进行监督检查。

(3) 车间安全员对车间班组的特种作业人员进行管理。

4.4 管理内容和要求

本制度涉及的特种作业，是指下列作业：

(1) 司炉工。

(2) 压力容器操作工。

(3) 其他（国家规定的其他特种作业工种）。

特种作业人员必须具备以下条件：

1) 年满 18 周岁。

2) 经检查身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷。

3) 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核，成绩合格，并取得特种作业操作证。

(4) 符合相应工种作业特点需要的其他条件。

(5) 由厂人力资源部统一办理培训、考核、取证和复审等事项。

(6) 特种作业人员上岗前必须培训，经考试合格并取得《特种作业操作证》方能独立操作。

(7) 特种作业人员在培训期间必须服从管理，学员因特殊情况需请假时，由学员所在的单位提出申请、人事劳资科批准，但理论考试和实际技能考核期间不得请假，否则，不予办理取证和复审。

(8) 取得《特种作业操作证》者，每 2 年复审一次。

(9) 离开特种作业岗位 6 个月以上的特殊作业人员，应当重新进行实际操作考核，考核合格后，方能重新上岗。

(10) 特种作业操作证复审，须由特种作业人员或用人单位在有效期内提出申请，由发证单位复验，复审内容包括：

1) 健康检查。

2) 违章作业记录检查。

3) 安全生产知识和事故案例教育。

4) 本工种安全知识考试和实际技能考核。

(11) 特种作业人员必须持证上岗，并随身携带《特种作业操作证》，无证上岗者，按国家、地方政府和厂有关规定对单位和人员进行处罚。

(12) 用人单位应当加强对特种作业人员的管理，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的监督检查工作，建立健全特殊工种培训、考核档案。

(13) 有下列情况之一的，不宜继续从事特种作业岗位：

- 1) 未按规定接受复审或复审不合格的。
- 2) 违章操作造成严重后果或违章操作记录达 3 次以上的。
- 3) 弄虚作假骗取特种作业操作证的。
- 4) 健康状况已不能适应记继续从事所规定的特殊作业的。
- 5) 特种作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。

5 生产作业场所职业危害因素检测制度

5.1 目的

为了有效控制和减少生产作业场所的职业危害因素，保障劳动者安全与健康，促进经济发展，依据《中华人民共和国职业病防治法》，结合我车间实际，制定本制度。

5.2 范围

本制度制定了我车间生产场所职业危害因素检测的管理及要求，本制度适用于我车间各相关班组。

5.3 职责

- (1) 安全环保部是生产作业场所职业危害因素检测工作的归口管理部门。
- (2) 工会对职业危害因素检测工作进行监督。
- (3) 车间应协助做好职业危害因素检测工作。

5.4 管理内容及要求

(1) 安全环保监察科对全厂职业病危害因素分布情况进行调查统计并确定检测点。

(2) 安全环保监察科委托有资质的检测机构每年组织实施作业场所职业危害因素检测工作。

(3) 安全环保监察科获得检测报告后，及时将检测结果反馈给有关领导，对超标提出整改意见并督促落实，对因特殊原因暂时无法整改的项目要制定防

护措施，重点监护。

（5）车间建立职业危害因素检测档案，档案内容包括：职业危害类别、接触职业危害因素人数，工艺过程，有害作业变迁，以及职业危害因素监测定点数。监测结果等，内容必须定期更新。

（6）定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，将检测结果进行公示，并存入职业卫生档案。

6 班组安全活动管理规定

6.1 目的

为了规范班组安全活动，增强全员安全意识，防止或降低事故，特制定本规定。

6.2 范围

本规定适用于车间及各班组和部位。

6.3 职责

（1）安全环保监察科是班组安全活动的归口管理部门，负责全厂班组安全活动的监管。

（2）工会对班级安全活动进行监管。

（3）各班组负责搞好班组安全活动。

6.4 管理内容及要求

（1）班组安全活动每月不少于二次，每次时间不少于 1 学时；管理部门（职能部门）安全活动每月不少于一次，每次时间不少于 2 学时。

（2）班组安全活动是班组的一项重要活动，班组长要认真组织好，严格考勤制度，保证出勤率。班组成员不得无故缺勤，有事须向单位领导请假。

（3）车间领导必须定时、定点参加班组安全活动，对安全活动开展情况进行组织指导，并做到有记录、有考核。

（4）厂级领导及有关管理人员每月参加一次班组安全活动，指导和帮助基层单位开展班组安全活动。各班组对此要做出具体安排，并做到有记录、有考核。安委会办公室每季度检查一次。

（5）车间每月下达月度《安全环保工作计划》，并做到计划、时间、内容、人员和检查的落实。

(6) 班组安全活动内容:

- 1) 学习国家和政府颁发的有关安全生产法律、法规以及有关文件。
- 2) 学习有关安全生产文件、安全通报、安全技术操作规程、安全管理制度及安全技术知识。
- 3) 结合有关事故通报, 讨论分析典型事故, 总结和吸取事故教训。
- 4) 开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练, 以及异常情况紧急处理和应急预案演练。
- 5) 开展岗位安全技术练兵、比武活动。
- 6) 开展查隐患、纠违章活动。
- 7) 开展安全技术座谈、观看安全教育电影和录像。
- 8) 其他安全活动。

(7) 班组安全活动要按“月度安全环保工作计划”执行, 记录内容要齐全, 包括参加人数、参加领导(职务)、活动内容、发言情况、车间领导签字。记录要认真、真实, 防止走过程和弄虚作假。

7 重大危险源管理制度

7.1 目的

为了加强重大危险源的监督管理工作, 根据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品管理条例》等有关法律法规的规定, 结合我车间实际, 制定本制度。

7.2 定义

(1) 重大危险源: 是指长期地或者临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物品, 且危险物品的数量等于或超过临界量的场所和设施, 以及其它存在危险能量等于超过临界量的场所和设施。

(2) 危险物质: 一种物质或若干种物质的混合物, 由于它的化学、物理或毒性特性, 使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。

(3) 临界量: 指对于某种或某类危险物质规定的数量, 若单元中的物质数量等于或超过该数量则该单元定为重大危险源。

(4) 单元: 指一个(套)生产装置, 设施或场所, 或同属一个工厂的且边缘距离小于 500m 的几个(套)生产装置、设施或场所。

7.3 范围

本制度规定了我车间重大危险源管理的内容和要求、本制度适用于我车间所属各单位。

7.4 职责

(1) 对车间的重大危险源进行管理，建立本单位重大危险源档案，定期检测、评估、监控，对存在的问题落实技术方案，并限期整改。

(2) 制定应急预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作。

(3) 协助或参与重大事故的调查和处理。

(4) 重大危险源管理必须责任到人，加强日常管理，对本单位的重大危险源做到可控。

(5) 按照国家和本车间的要求，认真完成重大危险源普查登记，并上报厂安全环保监察科。

5.管理内容 and 要求

(1) 每年由厂安全环保监察科定期组织开展重大危险源的检查工作，车间不定期自查，对检查中发现的问题将以《安全检查通报》的形式及时通报，按“隐患整改通知单”要求限期整改。

(2) 重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估，及时上报上级主管部门。

(3) 对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地行政主管部门的规定，到当地行政主管部门备案，对已不构成重大危险源的，应及时报注销。

(4) 健全和完善现场应急救援预案，定期开展现场应急救援预案的演练。

(5) 对重大危险源实行两级管理。构成国家规定的重大危险源，厂直接监督或授权各生产单位监督，厂级规定的重大危险源，由各生产单位直接监督。

(6) 严格遵守国家安全生产相关法律法规的规定，落实消防安全管理责任，做到消防设施、器材齐全有效，消防通道畅通，安全警示标志齐全，与其它建筑物的防火距离符合规程规定。易燃、易爆场所要做到防雷、防静电设施齐全有效。

8 安全上岗作业证管理制度

8.1 目的

为了保证操作人员具有独立操作能力，减少操作过程中的失误，保证生产安全，特制定本制度。

8.2 范围

本制度规定了安全上岗作业证的管理内容和要求，本制度适用于本车间安全上岗作业证的管理。

8.3 职责

安全环保部是安全上岗作业证的归口管理部门，负责核发安全上岗证，考核持证上岗情况，各生产车间要做好职工的持证上岗工作。

8.4 管理内容及要求

（1）车间所发放的安全作业证为《安全上岗操作证》。

（2）新入厂职工都必须经过厂级、车间级、班组级三级安全教育，方能进入生产岗位，学徒工在学习期间必须在师傅的指导下进行工作，学徒操作必须有师傅监护并由师傅承担责任。

（3）经过三级安全教育合格的职工，进入生产岗位后经过规定期限的学习、培训后经考核合格，领取《安全上岗操作证》。

（4）职工必须持证上岗，无证上岗工作者按违章处理。

（5）无《安全上岗操作证》者不得独立操作，无证独立操作发生事故，由委托操作者负主要责任。

（6）厂内职工调动应先学习培训，考核合格后方能发给《安全上岗操作证》。

（7）《安全上岗操作证》每年复审一次。

（8）《安全上岗操作证》由厂安全环保监察科核发。

9 消防安全管理制度

为了确保消防安全工作能够顺利进行，责任落实到人，特制定车间消防安全管理制度：

（1）消防安全管理组长对车间消防工作全面负责，形成全员参与的消防管理体制。

（2）车间消防管理人员对消防设施进行定期或不定期检查，发现问题及时整改，对整改不了的要及时汇报车间，车间联系解决处理，及时消除隐患。

（3）各班组员工加强巡回检查，发现消防设施存在的隐患及时汇报，车间

管理人员接到通知后立即进行处理，处理不了的要求车间联系外协单位进行处理。

（4）定期对灭火器进行检查，对过期或失压的灭火器要及时更换，不得延误。

（5）定期对消防炮、消火栓进行活动和维护保养，确保灵活好用。

（6）车间每月召开一次消防安全会议，班组每季度召开一次消防安全会议，研究消防工作并解决重大问题。

（7）严格遵守消防法律、法规及厂里的各项管理制度。

（8）积极开展消防安全宣传活动。

（9）定期对职工进行消防安全培训。

（10）定期组织消防安全检查活动，接受消防部门监督检查。

10 外来施工人员管理制度

为了加强外来作业人员规范管理，明确责任，确保我车间生产安全和作业人员安全，杜绝各类事故的发生，特制定本制度。

（1）严格按照谁主管谁负责、谁项目谁负责、谁容留谁负责的原则执行。

（2）进入装置作业的任何外来人员必须严格遵守本制度。

（3）外来作业人员进入装置作业必须按要求办理相应的安全作业票。

（4）外来作业人员由项目负责人登记信息、用入厂证更换装置准入证，方可进入装置作业。

（5）施工作业区域必须设置明显的警示标志，划出作业区域。

（6）外来作业人员的作业器具必须按要求摆放，自行车严禁在装置乱放，必须按要求放至车间自行车存放处。施工作业过程中产生的剩余材料和垃圾由外来作业人员负责清理回收。

（7）进入现场严禁使用手机、便携式无线娱乐设备。

（8）作业人员进入现场作业，必须严格遵守厂规厂纪和车间的各项安全规定。

（9）作业完成后，由项目负责人确定作业质量，卫生合格达标，方可更换作业人员入厂证。

（10）违反以上制度的严格按我厂、车间制度进行处理。

11 车间通讯工具使用管理制度

为了进一步强化劳动纪律，使每位职工都能全身心的投入到工作当中，更好的提高车间职工的工作效率，杜绝因使用手机造成生产安全事故，根据厂里规定和我车间的实际情况，特制定本制度。

11.1 车间通信工具管理规定

- （1）通讯工具应按规定服务于生产使用，严禁违章使用或挪作它用。
- （2）保持通讯工具良好备用，发现问题及时联系处理。
- （3）生产用通讯工具严格按照交接班制度交接。
- （4）如因个人原因损坏或者丢失，按原价赔偿。

11.2 车间手机管理规定

本规定所称手机，是指可以随身携带的各种移动通信工具，包括各种式样的电子音视、游戏机等便携式无线娱乐设备。

车间依据本制度进行手机规范管理，坚持教育为主、惩戒为辅的原则，并注意维护职工的合法权益。职工依据本制度规范使用手机，自觉遵从我厂、车间的劳动纪律。

（1）职工上班期间严禁使用手机、电脑玩游戏、聊天干与工作无关的事，严禁在装置区使用拨打手机。

（2）班组人员上班期间所带手机必须在上班前放置在主控室手机存放箱，由班长负责统一管理，班长负责手机安全和班组人员在需要情况下的手机使用，值班人员监督检查。

（3）上班期间工作联系一律使用防爆通讯工具或者固定电话。原则上禁用手机，班组人员确因个人私事需要使用手机，汇报班长从手机存放点取出手机在办公楼区域使用手机，用完及时放入手机存放点。

（4）管理人员联系操作工，禁止使用手机，只能用固定电话、防爆通讯工具或者当面联系。

（5）上班期间班组所有员工的联系，统一用对讲机或固定电话联系。

（6）违反以上制度的严格按我厂、车间制度进行处理。

12 危险化学品管理制度

（1）严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险品管理制度。

(2) 危险化学品的储存容器必须牢固、严密，并按照国家颁布的《危险化学品包装标志》的规定执行。

(3) 易燃、易爆的化学危险品，要将其理化、毒理性质数据（闪点、熔点、自燃点、爆炸极限等），以及防火、防爆、灭火等注意事项写在标识牌上。

(4) 化学危险品的使用人员必须经过培训考核，熟悉此项操作，并且在操作时技术人员必须到场监护。

(5) 根据生产需求，规定危险化学品的存放时间、地点和最大允许储存量。危险化学品必须分开存放。

(6) 使用剧毒化学品的场所和操作人员，必须加强安全技术措施和个人防护措施。

(7) 个人防护 1) 配备专门的劳动防护用品；2) 严禁直接接触剧毒物品；3) 正确穿戴劳动防护用品，工作结束更换工作服后离开现场。

(8) 危险化学品的搬运必须是轻拿轻放，严禁甩拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器。

13 开停工及检修安全规定

13.1 停工检修的安全规定

(1) 装置停工由生产调度按停工方案统一指挥，确保安全停车。

(2) 装置停工后，按停工方案和工艺要求切断进出装置的物料，各种物料按有关规定退出装置区，易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的回收或排入火炬，严格执行国家工业卫生排放标准，不允许任意排放。无火炬设施的带压、易燃、易爆气体排放，要缓慢进行，逐渐减压放空，管线末端必须采取防火措施。

(3) 对有毒、可燃、腐蚀性物料的设备、容器、管道应按规定的时间进行彻底的蒸汽吹扫，热水蒸煮，N₂置换，使其内部不含有残渣余气，取样分析应符合安全技术要求，并达到安全用火标准和进入设备标准，分析合格后用符合工艺压力等级要求的盲板堵上使之与相应的设备、管道、系统隔绝。加盲板应按停工方案盲板流程图严格执行，并做好明显标志，指定专人统一登记管理，防止漏堵漏插。

(4) 在停工检修中，罐、槽、塔、管线等设备存留易燃、易爆、有毒、有害物质时，其出入口或与设备系统连接处所加盲板，应挂上“有物料、注意防火

或防毒”的警告牌，并指定专人看管。

(5) 打开设备人孔时，其内部温度压力应降到安全条件下，并从上而下依次打开，在打开底部人孔时，应先打开最底部放料排空阀门，待确认内部没有堵塞或残存物料时，方可进行。人孔盖在松动之前，切忌不要把螺丝全部拆开，严防烫伤人员。

(6) 含油酸性水系统的检查包括井、地漏要用石棉布、泥土等确实封死盖严，装置区内明沟、地沟（包括其它地下水井、地面），平台及设备、管道外表的油污物料要吹干净，避免动火时发生着火爆炸。

(7) 对接触 H_2S 的设备管线，在停工检查打开人孔时，要采用水洗的方法将蒸汽吹扫后的管线设备降温，同时保证设备内部湿润状态，确保硫化亚铁不自然。

(8) 停工后检修前生产与检修要有明确的交接程序和手续。所有工艺处理必须经有关人员联合检查确认后方可进行检修施工。

13.2 检修后开工规定

(1) 装置检修后，检修与生产要有明确的交接程序，现场必须做到工完、料净、场地清，有毒有害的非金属、设备、管线要有专人负责进行安全处理，以防后患，检修过的设备管道内必须吹扫干净，经过仔细检查后凭封孔票方能封孔，并有检查记录和检查人签字。

(2) 生产负责人按开工方案组织全面检查，做好系统开工的准备工作。

(3) 开车前对通风、通讯、消防、梯子、平台栏杆、照明系统等一切安全措施进行全面检查，必须处于良好状态。

(4) 在装置开工前，必须按工艺变更情况和设备、仪表、电气等变更情况修改规程，并对岗位工人严格培训，经考试合格后方可上岗操作。

(5) 检修后的压力容器及贮罐等设备管线必须按规定进行试压、试漏和气密性试验，转动设备单体试车，安全装置调试复位未经试验的设备、管道、仪表和连锁等不能投入生产，以确保一次开车成功。

(6) 接受物料时应缓慢进行，注意排凝，防止冲击或水击现象，接受蒸汽时要先预热，放水，逐渐升温生压。

(7) 系统开车，由生产负责人按开车方案组织，由生产调度统一指挥，各

工序保持密切联系，按顺序开车。

(8) 开车正常后，要组织生产检修人员全面检查验收，分别整理技术资料，归档存查。

14 安全教育培训制度

14.1 安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容：

- (1) 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。
- (2) 安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。
- (3) 伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。
- (4) 应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。
- (5) 国内外先进的安全生产管理经验。
- (6) 典型事故和应急救援案例分析。
- (7) 其他需要培训的内容。

14.2 安全生产管理人员安全培训时间不得少于 48 学时，每年再培训时间不得少于 16 学时。

14.3 安全生产管理人员安全再培训的主要内容是新知识、新技术和新本领：

- (1) 国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准及政策。
- (2) 安全生产的新技术、新知识。
- (3) 安全生产管理经验。
- (4) 典型事故和应急救援案例。

14.4 主要负责人和安全生产管理人员的安全培训和考核依据国家安全生产监督管理总局的规定执行。

14.5 主要负责人和安全生产管理人员安全教育培训由厂安全环保监察科组织，可参加集团公司、炼化公司举办的安全教育培训班，或者参加由省、地、市级以上政府有关部门组织或认可的具备相应资质的安全培训机构组织的培训班。

14.6 车间负责人、工程技术人员的安全生产教育培训由人力资源科会同安全监督管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方可任职。安全教育培训时间不得少于 40 学时，安全教育的主要内容是：

- (1) 国家有关职业安全卫生的方针、政策、法律法规、制度和标准。
- (2) 安全管理、安全技术、职业卫生和安全文化等知识。

(3) 本部门、本岗位职业安全卫生职责。

(4) 有关事故案例及事故应急管理知识。

14.7 班组长的安全教育培训由人力资源科组织实施，经考核合格后方可任职。

安全教育培训时间不得少于 24 学时，安全教育培训的主要内容是：

(1) 国家有关职业安全卫生的方针、政策、法律法规、制度和标准、本厂的安全生产监督管理制度。

(2) 安全技术、职业卫生和安全文化等知识。

(3) 本班组和有关岗位的危险危害因素、安全注意事项、本岗位安全生产职责。

(4) 典型事故案例及事故应急处理措施等知识。

14.8 新从业人员（包括学徒工、外单位调入人员、劳务派遣工、代培人员和大中专院校毕业生等）上岗前应接受厂、车间、班组三级安全教育，培训考试合格后方可上岗。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时（厂级 40 学时、车间级 24 学时、班组级 8 学时），每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。

14.9 厂级安全培训内容应当包括：

(1) 本单位安全生产情况及安全生产基本知识。

(2) 法律法规及本单位安全生产规章制度和劳动纪律。

(3) 从业人员安全生产权利和义务。

(4) 有关事故案例等。

(5) 事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。

14.10 车间级安全培训内容应当包括：

(1) 本车间安全生产状况及规章制度。

(2) 工作环境及危险因素。

(3) 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。

(4) 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。

(5) 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。

(6) 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。

(7) 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项。

(8) 有关事故案例。

(9) 其它需要培训的内容。

14.11 班组级岗前安全培训内容应当包括：

- (1) 岗位安全操作规程。
- (2) 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。
- (3) 有关事故案例。
- (4) 其他需要培训的内容。

14.12 员工调动工作后应重新进行三级安全教育。单位内调动(包括车间内调动)、转岗、下岗再就业、干部顶岗以及离岗半年以上的职工，应进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。

14.13 凡从事特种作业的人员，由厂人力资源科组织，按国家有关要求专业性安全技术培训，经考试合格，取得特种作业操作资格证后方可上岗，并按国家有关规定进行定期复审。

14.14 在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前，主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并对岗位作业人员和有关人员进行专门培训，考试合格后方可上岗操作。

14.15 发生事故时，按《延安炼油厂事故管理规定》的要求，对事故责任者和相关人员进行安全教育，吸取教训，落实防范措施，防止类似事故重复发生。

15 防火防爆安全规程

(1) 不许在装置内用铁器敲打设备、管线，不许穿带钉子的鞋进装置，按规定着装。机动车辆进入装置要带防火罩、静电接地线，按指定路线行驶。

(2) 装置内动火，必须有动火票，设专人看护，特殊用火需特殊用火票，并有可靠防火措施。

(3) 装置内严禁烟火。

(4) 设备、管线引入氢气和瓦斯气时，必须进行置换，分析系统氧含量 $<0.5\%$ 时方可进行。

(5) 不允许将瓦斯气、液态烃、油任意排放。

(6) 高温部位着火，必须用蒸汽、干粉、二氧化碳灭火剂灭火，严禁使用水和泡沫灭火剂。电器设备着火必须用二氧化碳干粉、四氯化碳灭火剂灭火。

(7) 装置用电(照明用电)必须防爆。临时用电，必须有安全措施。

(8) 火炬点火时，一次点火未着，应关闭瓦斯气，用蒸汽吹扫后方可进行第二次点火。

第三节 车间管理人员一般人员职责

1 车间主任安全环保职责：

(1) 车间主任对本单位安全环保工作全面负责，严格落实“党政同责、一岗双责。”

(2) 保证国家和本厂安全环保法律、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，做到“五同时”。

(3) 组织制定并实施车间安全环保管理规定、安全技术操作规程。

(4) 组织对新工人（包括实习、代培人员）进行车间级安全教育和班组安全教育。对职工进行经常性的安全文化、安全知识和安全技术教育，开展岗位技术练兵，定期组织安全技术考核，组织并参加班组安全活动。

(5) 每周组织一次全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。

(6) 开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验、表彰并奖励先进班组和先进个人。

(7) 对本车间发生的事故要及时报告，负责保护事故现场，查清原因，分清责任，采取防范措施，对事故的责任者提出处理意见，报主管部门批准后执行。

(8) 建立本车间安全管理网，配备专职安全员（取得注册安全工程师资质），充分发挥车间和班组安全管理人员的作用。

(9) 建立健全车间干部值班制度，做到 24 小时有人管生产，管安全。

2 主任书记安全环保职责

(1) 严格落实“党政同责、一岗双责”，对车间安全环保工作和主任共同承担责任，对车间贯彻党和国家的安全环保方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见。

(2) 协助行政搞好安全生产方针、政策、法令、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识。

（3）发挥党在车间安全生产中的监督保证作用，教育党员起模范带头作用，并带动周围群众做到安全生产无事故。

（4）协助行政总结推广安全生产先进经验。在评选先进党支部和优秀党员时，要把安全作业业绩作为重要内容。

（5）经常性开展群众性的劳动保护监督和安全生产竞赛活动。

（6）深入生产一线，掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然。发生事故后，要做好稳定职工情绪和及时恢复生产的各种思想工作。

3 安全总监安全环保职责

（1）监督本车间贯彻执行中省市、集团公司、炼化公司、厂里有关安全环保、劳动保护法律法规、方针政策和标准规范，履行安全生产责任制，代表本单位对施工现场安全行使监督检查职能。严格落实“一岗双责、党政同责”。

（2）督促本单位贯彻落实各项安全环保管理制度，协助车间主任定期组织召开安全环保专题会议，分析安全生产动态，解决安全生产中存在的问题。

（3）督促安全管理人员每天进行安全环保巡查，及时纠正“三违”行为，遇有严重险情时有权通知暂停生产，并立即报告上级领导妥善处理，做好安全生产日志。

（4）领导开展周、旬、月及例行安全生产大检查，督促做好安全检查记录，保证检查记录有检查部位、检查人、整改措施、整改人和整改时间，并做好资料反馈。

（5）督促落实安全隐患排查和整改，参与对隐患整改方案的编制，并对落实情况进行检查，做到隐患整改有反馈、有验收，并实施安全奖惩管理。

（6）负责对安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况进行监督；负责对特种设备及安全防护设施的使用、维护、检验等环节进行监督；负责对劳动防护用品的发放和使用进行监督；督促编制职业健康安全管理方案及环境管理方案。

（7）负责督促编制本单位安全生产资金投入计划，参与施工组织设计、施工方案的审查，监督安全技术措施的落实工作，督促设备员、工艺员开展设备、工艺安全管理工作。

（8）监督检查外协施工人员的现场管理和外协人员安全再教育执行情况，

协助有关部门做好相关人员的三级安全教育及三类人员的安全资格取证、复审工作、监督检查特殊作业人员持有效操作证上岗。

（9）督促做好本单位安全生产教育培训和考核管理工作，督促检查班组的安全生产活动，确保班组安全活动不走过场，取得实效。

（10）监督本单位安全标准化工作开展情况，监督落实安全标准化先进班组创建工作，做好“安全生产月”及日常安全宣传活动，推进安全文化建设工作，不断提高全员安全技能。

（11）协助车间主任做好职业健康安全、环境管理体系和应急管理体系的有效运行和持续改进工作，并按照规定开展应急预案演练。

（12）监督检查并督促安全员建立健全本单位生产安全事故档案和安全奖惩、隐患排查治理、安全检查、培训台账，建立安全管理数据库。

（13）对本单位违规违章事件或人员的处理、对安全事故的处理和责任追究等事项具有知情权、参与权和否决权；具有向上级领导或主管部门提出处理意见的建议权；对上级安全管理部门的工作具有建议权；在评选安全生产优秀管理人员时具有推荐和否决权。

（14）负责组织对本单位事故应急预案的编制、修订和演练工作负责一级动火作业、二级动作业和固定动火点的申请，审批三级动火，组织并落实好动火时的安全措施。

（15）完成领导交办的其它工作。

3 分管生产副主任安全环保职责

（1）在组织生产的同时，必须考虑和安排安全环保、安全防火、劳动保护问题，严格落实“一岗双责”，并对分管业务范围内的安全工作负责。

（2）在讨论技术问题和做技术决定时，同时提出安全环保技术措施，在进行各种技术改造、技术革新研究试验时，必须制定可靠的安全环保措施。

（3）及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全“五同时”。

（4）定期组织工人学习工艺操作规程和安全技术规程，并经常进行安全生产和防护知识教育，在保证安全的前提下组织指挥生产，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为。

（5）在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导，并通知有关职能部门，防止事态扩大。

（6）贯彻执行工艺操作纪律和操作规程，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、串事故引发的环境事件，实现安、稳、长、满、优生产。

（7）负责组织车间范围内的安全检查，和事故预案演练。

（8）负责组织制定装置开停工方案、技术改造方案，并落实方案中的安全要求。负责落实车间大检修及临时抢修施工时的安全措施，制定安全施工方案，安排监护人员。

（9）负责对车间干部职工进行安全生产技术培训和考核。负责检查新入厂人员的车间级安全教育工作。

4 分管设备副主任安全环保职责

（1）认真贯彻国家、上级部门关于设备检修、维护保养及施工方面的安全规定、标准，负责制定和修订各类设备的维护保养制度和操作规程。严格落实“一岗双责”，并对分管业务范围内的安全工作负责。

（2）负责本车间设备的安全管理，使其符合安全技术规范、标准的要求。

（3）在制定有关设备改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的职业安全卫生措施内容，负责落实安全措施。

（4）组织设备安全检查，对查出的问题要有计划地修改更换，按期实现安全技术措施计划和事故隐患整改项目。

（5）负责对车间范围内职工进行设备维护保养、使用等安全知识的培训考核。

（6）负责落实车间安全环保技术装备和消防设施的维护保养工作。

（7）负责落实本单位环保设施和环境应急设施的维护保养工作。

5 车间工艺技术人员安全环保职责

（1）负责生产中的工艺安全环保技术工作，确保各项技术工作的安全环保可靠性。

（2）负责编制车间安全技术操作规程及管理制度。在编制开停工、技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情况进行检查监督。

（3）对本车间职工进行生产安全操作技术与安全生产知识培训，组织安全

生产技术练兵和考核。

（4）每天深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报告领导处理。

（5）参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收。参加工艺改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全环保技术要求。

（6）发生生产和与生产有关事故，及时向安全主管部门报告，参加生产和有关事故调查、分析。

（7）负责装置检修、停工、开工安全环保技术方案的制定，对方案执行情况进行检查监督。

6 车间设备技术人员安全环保职责

（1）负责生产中的设备安全环保技术工作，确保各项技术工作的安全环保可靠性。

（2）负责编制车间设备安全技术操作规程。在编制设备维护、检修、保养制度、方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情况进行检查监督。

（3）对本车间职工进行设备安全操作技术知识培训，组织设备安全生产技术练兵和考核。

（4）每天深入现场检查设备安全运行情况，发现事故隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。

（5）参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收。参加设备改造、设备操作条件变动方案的审查，使之符合安全环保技术要求。

（6）发生设备和与设备有关事故，及时向安全环保主管部门报告，参加设备和有关事故调查、分析。

（7）负责装置停工检修安全环保技术方案的制定，对方案执行情况进行检查监督。

7 专职安全员(安全工程师)安全环保职责

（1）车间安全员在车间主任、安全总监的领导下，负责车间的安全环保工作，在业务上接受安全环保监察科的指导，对班组安全员进行业务指导。

（2）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

(3) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

(4) 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

(5) 组织或者参与本单位应急救援演练。

(6) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

(7) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

(8) 督促落实本单位安全生产整改措施。

(9) 按照安全技术规范、标准的要求，落实装置检修、停工、开工的安全措施。安排并检查班组安全活动，负责车间安技装备、灭火器材、防护和急救器具的管理。掌握车间尘毒情况，提出改进意见和建议。

(10) 完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规范化。

8 工段长、班组长安全环保职责

(1) 贯彻执行厂和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本工段（班组）的安全环保工作。

(2) 组织职工学习并贯彻执行厂、车间各项安全环保规章制度和安全环保技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为。

(3) 组织并参加班组安全活动及其它安全活动，坚持班前讲安全环保、班中查安全环保、班后总结安全环保。

(4) 负责对新工人（包括实习、代培人员）进行班组级安全环保教育。

(5) 负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。

(6) 负责生产设备、安全设备设施、消防设施、防护器材和急救器具等的检查维护工作，使其经常保持完好状态，正常运行。督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。

(7) 组织班组安全环保生产竞赛，表彰先进，总结经验。

(8) 负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产。

9 班组安全员（兼职安全员）安全环保职责

（1）班组安全员由业务能力和工作责任心强的职工担任或由班（组）长或副班（组）长兼任，接受车间安全员的业务指导，做好本班（组）的安全环保工作。

（2）组织开展本班（组）的各种安全环保活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议，坚持班前安全讲话，班后安全总结。

（3）对新工人（包括实习、代培人员）进行班组(岗位)安全教育，组织岗位技术练兵和开展事故预案演练。

（4）严格执行安全环保生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。

（5）检查监督本班组(岗位)人员正确使用和管理劳动保护用品、各种防护器具及灭火器材。

（6）发生事故时，及时了解情况，维护好现场，救护伤员，并向领导报告。

10 生产操作人员安全职责

（1）严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。

（2）精心操作，严格执行工艺纪律和操作规程，做好各项记录。交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造良好的安全生产条件。

（3）正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。

（4）按时进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。

（5）正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。

（6）上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。

（7）积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

（8）有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

11 其他员工安全职责

（1）安全生产人人有责，每个职工都应在自己的岗位上，认真履行各自的

安全职责，对本岗位的安全负直接责任。

（2）针对我厂生产“易燃易爆、有毒有害、高温高压、连续性强”的行业特点，每个职工都要提高安全生产意识，严肃认真地做好各项工作。

（3）认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守炼化公司十大禁令和七想七不干规定等安全生产的各项禁令和规定。

（4）严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺、施工和工作纪律。

（5）认真学习并严格执行九项危险作业规程，不违章作业。

（6）正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时、如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做了详细记录。

（6）正确操作、精心维护设备、妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整治，搞好文明生产。

（7）积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

（8）有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

附录

附1 航煤加氢装置设备明细表

反应器

序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力 [MPa(G)]		规格和内部结构 (设备型式)	主体 材质	金属总重(t)		保温、衬里或防腐		厂家
					操作	设计	操作	设计			总重	合金钢重	材质	厚度	
1	R-1601	加氢反应器	1	油气、氢气、硫化氢	261(SOR)/282(EOR)	320	2.8	3.5/FV	Φ2200×7670(切)	15CrMoR(H)	25.8		硅酸铝	120	西安秦都石化机械有限公司

塔

序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力 [MPa(G)]		规格和内部结构 (设备型式)	主体 材质	金属总重(t)		保温、衬里或防腐		厂家
					操作	设计	操作	设计			总重	合金钢重	材质	厚度	
1	T-1601	汽提塔	1	煤油、轻烃、H ₂ 、H ₂ S	188 顶/259 底	280	0.33 顶/0.36 底	0.55/FV	Φ1000/Φ2000×23000(切)	Q245R	24.7		硅酸铝	120	湖北凯毅石化设备制造有限责任公司

容器

序号	位号	名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力 [MPa(A)]		规格和内部结构 (设备型式)	主体 材质	金属总重(t)		保温、衬里或防腐		厂家
					操作	设计	操作	设计			总重	合金钢重	材质	厚度	
1	V-1601	原料缓冲罐	1	煤油	40	120	0.35	0.7/FV	Φ2400×7800(切)立式	Q245R	10.7		硅酸铝	60	湖北凯毅石化设备股份有限公司
2	V-1602	气液分离罐	1	油气、H ₂ 、H ₂ S	50	120	2.5	3.1/FV	Φ2200×6600(切)立式	Q345R(HIC)	16.5		硅酸铝	60	湖北凯毅石化设备股份有限公司

3	V-1603	循环氢压缩机入口分液罐	1	轻烃、H ₂ 、H ₂ S	50	120	2.5	3.1/FV	Φ1200×2800(切)立式	Q345R(HIC)	4.3				湖北毅力石化设备股份有限公司
4	V-1604	汽提塔回流罐	1	石脑油、H ₂ 、H ₂ S、C ₁ -C ₅	50	120	0.3	0.55/FV	Φ1600×4000(切)卧式	Q245R(正火)	4.1	硅酸铝	100		湖北毅力石化设备股份有限公司
5	V-1605A/B	产品吸附脱硫罐	2	煤油、H ₂ S	40	120	0.61	1.28	Φ1600×6700(切)立式	Q245R(正火)	8.1				湖北毅力石化设备股份有限公司
6	V-1606	火炬放空罐	1	煤油、轻烃	40-150	200	0-0.15	0.35/FV	Φ2000×6000(切)卧式	Q245R	6.8	硅酸铝	100		湖北毅力石化设备股份有限公司
7	V-1607	地下污油罐	1	污油	40	200	0-0.15	0.35/FV	Φ1200×3000(切)卧式	Q245R	3				湖北毅力石化设备股份有限公司
8	V-1608	净化风罐	1	净化风	40	85	0.7-0.85	1	Φ1000×3000(切)立式	Q245R	2				湖北毅力石化设备股份有限公司
9	V-1609	燃料气分液罐	1	燃料气	40	120	0.35-0.45	0.75	Φ1200×3000(切)立式	Q245R	2.5	硅酸铝	60		湖北毅力石化设备股份有限公司
10	V-1610	原料气压缩机入口缓冲罐	1	氢气	19	120	0.04	0.35/FV	Φ1200×2800(切)立式	Q345R	2.5				湖北毅力石化设备股份有限公司

换热器

序号	设备位号	设备名称	数量(台)	操作介质		温度(℃)		压力 [MPa(g)]		规格型号和结构型式		主体材质	金属总重(t)		保温		厂家
				管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程				总重	合金	材质	厚度	

					进	出	进	出	进	出	进	出							
1	E-1601A/B	反应进料换热器	2	烃+氢+硫化氢	283	90	43	257	2.65	3.15			BFU1000-3.35/3.8-530-7.8/19-21	15CrMoR	17×2		硅酸铝	120	湖北毅力石化设备股份有限公司
2	E-1602 A/B/C/D	汽提塔进料塔底部换热器	4	煤油	259	96	52	222	0.76	0.80			BFU700-1.1/1.0-176-6/19-21	Q245R	5.6×4		硅酸铝	110	湖北毅力石化设备股份有限公司
3	E-1603	石脑油水冷器	1	循环水	30	40	51	40	0.45	0.66			BIU400-4/2.5-15-3/25-41	Q245R	1				湖北毅力石化设备股份有限公司
4	E-1604	航煤产品水冷器	1	循环水	30	40	50	40	0.45	0.66			BIU800-2.5-165-6/25-41	Q245R	6				湖北毅力石化设备股份有限公司
5	E-1628	空气预热器	1	烟气	315	140	20	230					1650×2350×8275(总高)						湖北毅力石化设备股份有限公司

空气冷却器

序 号	设备位号	设备名称	数量 (套)	操作介 质	操作条件			金属总重(t)		管 束		构 架		风 机		配套电动机		厂家
					管程温度(℃)		管程压力 [MPa(g)]	总 重	合 金 钢 重	型 号	数量 (片)	型号	数量 (台)	型 号	数量 (台)	功 率 (kW)	数 量 (台)	
					进 口	出 口												
1	EC-1601A/B	加氢产物空冷器	2	煤油+循环氢	90	50	2.55	28.6		GP6x3-6-128-4.0S- 23.4/DR-IVa	2	GJP6x3K- 24/2F	2	G-TF24L4- Vs11	2	11	2	隆华科技 集团（洛 阳）股份 有限公司
2	EC-1602A/B	航煤产品空冷器	2	煤油	98.4	50	0.75	27.6		3P6x3-6-128-2.5S-2 .4/DR-VIa	2	GJP6x3K- 24/2F	1	G-TF24L4- Vs11	2	11	2	隆华科技 集团（洛 阳）股份 有限公司
												GJP6x3B- 24/2F	1	G-BF24L4- Vs11	2	11	2	隆华科技 集团（洛 阳）股份 有限公司

3	EC-1603	汽提塔顶空冷器	1	轻烃+H ₂	174	50	0.33	9.7		GP6x2-6-83-2.5S-2 3.4/DR-IIIa	1	GJP6x2.2 K-18/2F	1	G-TF18L4- Vs7.5 G-BF18L 4-Vs17.5	1	7.5	1	7.5	隆华科技 集团（洛 阳）股份 有限公司
---	---------	---------	---	-------------------	-----	----	------	-----	--	----------------------------------	---	---------------------	---	---	---	-----	---	-----	------------------------------

加热炉

序 号	设备位号	设备名称	操作介 质所在 部位	操作条件						炉子总 负荷 (MW)	炉型	燃料 种类	炉管的材质和尺寸、根数 (外径×壁厚×长度) (mm)	金属总重(t)		非金属 总重 (t)	图 号 (备注)
				温度(°C)		压力 [MPa(g)]		出口						总重	合金 钢重		
1	F-1601	反应进料加热炉	煤油+氢气			232(SOR)/ 258(EOR)	260(SOR)/ 280(EOR)	3.05	2.8	2.9	圆筒型	燃料气	Φ3582×200×16000(总)	金属 28.4/ 非金属 9.8			江苏炎 鑫科技 股份有 限公司
2	F-1602	汽提塔重沸炉	煤油			259	266	0.61	0.36	3.04	圆筒型	燃料气	Φ3706×200×16000(总)	金属 31/非 金属 10.2			江苏炎 鑫科技 股份有 限公司

机泵

序 号	设备位号	设备名称	数量(台)		操作介 质	操作条件						选 用 泵		原 动 机		厂 家
			操作	备用		密度 (kg/m³)	流量 (m³/h)	温度 (°C)	压力[MPa(A)] 进口 出口	扬程 (m)	型 号	轴功率 (kW)	型 号	额定功 率(kW)		
1	P-1601A/B	加氢进料泵	1	1	航煤	770.1	105.5	40	0.36	3.5	416.1	100×80DCS7M	126.1	YBX3-315L1-2WF I	160	嘉利特荏原 泵业有限公
2	P-1602A/B	汽提塔底泵	1	1	航煤	575	285.3	259	0.4	0.89	87	150×150WEZ315	49.8	YBX3-2BOS-2WF1	75	嘉利特荏原 泵业有限公
3	P-1603A/B	汽提塔回流泵	1	1	石脑油	692	7.2	50	0.33	0.71	56	40×25WEZ200	2.2	YBX3-112M-2W F1	4	嘉利特荏原泵业 有限公司

4	P-1604	地下污水泵	1		污水	770.1	10	40-100	-0.05	0.3	39.8	50CLZ10-46.4-5.5	YBX3-132S1-2	5.5	江苏长凯机械设备有限公司
5	P-1605	放空分液罐底泵	1		污水	770.1	10	40-100	0.0	0.65	30	50×25WEZ250	YBX3-160M1-2WF	11	嘉利特荏原泵业有限公司

压缩机、鼓风机、引风机

序 号	设备位号	设备名称	数量(台)		操作条件						操作 介质	需要 功率 (kW)	规格型号	型号	原 动 机						厂 家
					操作	备用	入口 流量 (Nm³/h)	温度(℃)		压力 [MPa(a)]					选用 功率 (kW)	温度(℃)			压力[MPa(g)]		
			进口	出口				进口	出口	进口						出口	进口	出口			
1	K-1601A/B	原料气压缩机	1	1	1635	19	40	0.02	2.65	含氢气体		4M6.5-26.28/0.3-26.6	YBX630-14	280						浙江强盛压缩机制造有限公司	
2	K-1602A/B	循环氢压缩机	1	1	11300	50	80	2.5	3.25	含氢气体		2D6.5-9.18/25.1-32.6	YBX560-14W F1	185						浙江强盛压缩机制造有限公司	
3	BL-1601	空气鼓风机	1		10569 m³/h	36		全压 1637Pa		空气		9-26NO.9D		11						江苏炎鑫科技股份有限公司	
4	BL-1602	烟气引风机	1		17407 m³/h	140		全压 1559Pa		烟气		9-28NO.10.1D		15						江苏炎鑫科技股份有限公司	

工艺设备

序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力 [MPa(g)]		规格和内部结构 (设备形式)	主体 材质	金属总重(t)		保温		图号 (备注)
					操作	设计	操作	设计			总重	合金 钢重	材质	厚度 (mm)	
1	SR-1601A/B	原料油过滤器	2	煤油	40	100	0.5-0.6	1.35	Φ600×1520(总高)	Q345R	0.7				
2	SR-1602A/B	产品过滤器	2	煤油	40	100	0.5-0.6	1.28	Φ600×1520(总高)	Q345R	0.6				

附2 航煤加氢装置盲板表

序号	安装位置	数量（个）	介质	状态		公称直径（mm）	公称压力 Lb	盲板形式
				正常	停工			
1	V-1601 放空总管线	1	煤油	T	M	DN-50	150	8 字盲板
2	自 P-10219 至开工循环线	1	混合煤油	M	T	DN-50	150	8 字盲板
3	自 A-1603 硫化剂总路管线	1	硫化剂	M	T	DN-100	150	8 字盲板
4	分馏塔垫油线	1	煤油	M	T	DN-25	150	8 字盲板
5	V-1602 放空总管线	1	油气 H ₂ S	T	M	DN-50	300	8 字盲板
6	V-1602 至酸性水汽提管线	1	H ₂ H ₂ S	T	M	DN-50	300	8 字盲板
7	氮气管线至 P-1601A/B	1	氮气	M	T	DN-40	150	8 字盲板
8	1.0MPa 蒸汽管线至 T-1601	1	低压蒸汽	M	T	DN-50	150	8 字盲板
9	氮气管线至 T-1601	1	氮气	M	T	DN-40	150	8 字盲板
10	T-1601 塔顶放空管线	1	轻烃 H ₂ H ₂ S	T	M	DN-50	150	8 字盲板
11	V-1604 放空总线	1	H ₂ H ₂ S	T	M	DN-50	150	8 字盲板
12	V-1604 罐顶至含硫燃料气	1	H ₂ S	T	M	DN-80	150	8 字盲板
13	氮气至石脑油产品管线	1	氮气	M	T	DN-25	150	8 字盲板
14	石脑油产品至罐区管线	1	循环水石脑油	T	M	DN-50	150	8 字盲板
15	含氢自苯乙烯至 V-1610 管线	1	氢气	T	M	DN-200	150	8 字盲板

16	氮气至含氢气自苯乙烯管线	1	氮气	M	T	DN-50	150	8 字盲板
17	氮气至 K-1601A	1	氮气	M	T	DN-50	150	8 字盲板
18	V-1610 罐顶放空管线	1	氢气	T	M	DN-50	150	8 字盲板
19	原料油自罐区至 SR-1601A/B	1	混合煤油	T	M	DN-150	150	8 字盲板
20	氮气至 K-1601B 管线	1	氮气	M	T	DN-50	150	8 字盲板
21	V-1610 罐顶至 K-1601A 管线	1	含氢气体	T	M	DN-200	150	8 字盲板
22	氮气至原料油总管线	1	氮气	M	T	DN-40	150	8 字盲板
23	V-1610 罐顶至 K-1601B 管线	1	含氢气体	T	M	DN-200	150	8 字盲板
24	K-1601B 放空线	1	空气	T	M	DN-50	150	8 字盲板
25	K-1601A 放空线	1	空气	T	M	DN-50	150	8 字盲板
26	K-1601A 至 PSA 管线	1	含氢气体	T	M	DN-50	300	8 字盲板
27	K-1601B 至 PSA 管线	1	含氢气体	T	M	DN-50	300	8 字盲板
28	V-1603 去放空总管线	1	放空气	T	M	DN-100	150	8 字盲板
29	V-1603 罐顶放空线	1	轻烃 H ₂ S	T	M	DN-50	150	8 字盲板
30	氮气至 K-1602A 管线	1	氮气	M	T	DN-50	150	8 字盲板
31	V-1603 罐顶至 K-1602A 管线	1	氢气	T	M	DN-150	300	8 字盲板
32	低压蒸汽至 EJ-1601 管线	1	低压蒸汽	M	T	DN-100	150	8 字盲板

33	EJ-1601 顶至 V-1603 到 K-1602A	1	氢气	M	T	DN-100	150	8 字盲板
34	K-1602A 安全位置放空线	1	放空气	T	M	DN-50	150	8 字盲板
35	K-1602A 至 E-1601 管线	1	氢气	T	M	DN-150	150	8 字盲板
36	氮气至 E-1601 管线	1	氮气	M	T	DN-50	150	8 字盲板
37	K-1601B 入口管线	1	含氢气体	T	M	DN-150	300	8 字盲板
38	K-1601B 出口至 E-1601 管线	1	氢气	T	M	DN-150	300	8 字盲板
39	K-1601B 出口至 E-1601 放空线	1	放空气	T	M	DN-50	150	8 字盲板
40	自 PSA 至 F-1601 管线	1	氢气	T	M	DN-50	150	8 字盲板
41	燃料气至 F-1601 管线	2	燃料气	T	M	DN-50	150	8 字盲板
42	长明灯管线至 F-1601 管线	1	燃料气	T	M	DN-20	150	8 字盲板
43	长明灯管线至 F-1601 管线	1	燃料气	T	M	DN-25	150	8 字盲板
44	燃料气至 F-1602 管线	4	燃料气	T	M	DN-50	150	8 字盲板
45	长明灯管线至 F-1602 管线	2	燃料气	T	M	DN-20	150	8 字盲板
46	燃料气至 V-1609 管线	1	燃料气	T	M	DN-100	150	8 字盲板
47	低压蒸汽至燃料气管线	1	低压蒸汽	T	M	DN-25	150	8 字盲板
48	氮气至燃料气管线	1	氮气	M	T	DN-25	150	8 字盲板

49	非净化风管线	1	非净化风	T	M	DN-50	150	8 字盲板
50	仪表风至 V-1608 管线	1	仪表风	T	M	DN-50	150	8 字盲板
51	氮气总管线	1	氮气	M	T	DN-80	150	8 字盲板
52	氮气至 V-1605A 罐顶管线	1	氮气	M	T	DN-40	150	8 字盲板
53	V-1605A 罐顶放空线	1	放空气	T	M	DN-50	150	8 字盲板
54	V-1605B 罐顶放空线	1	放空气	T	M	DN-50	150	8 字盲板
55	SR-1604A/B 至航煤产品管线	1	航煤	T	M	DN-150	150	8 字盲板
56	SR-1604A/B 至不合格产品管线	1	不合格产品	T	M	DN-150	150	8 字盲板
57	氮气至航煤产品管线	1	氮气	M	T	DN-40	150	8 字盲板
58	氮气至航煤不合格产品管线	1	氮气	M	T	DN-40	150	8 字盲板
59	1.0MPAG 蒸汽管线	1	蒸汽	T	M	DN-100	150	8 字盲板
60	凝结水管线	1	凝结水	T	M	DN-80	150	8 字盲板
61	生产水管线	1	生产水	T	M	DN-200	150	8 字盲板
62	生活水管线	1	生活水	T	M	DN-50	150	8 字盲板
63	除盐水管线	1	除盐水	T	M	DN-80	150	8 字盲板
64	至循环水回水管线	1	循环水	T	M	DN-200	150	8 字盲板
65	循环水上水管线	1	循环水	T	M	DN-200	150	8 字盲板
66	氮气至 V-1606 管线	1	氮气	M	T	DN-50	150	8 字盲板

67	氮气至 V-1607 管线	1	氮气	M	T	DN-25	150	8 字盲板
68	V-1606 至火炬总管线	1	火炬气	T	M	DN-250	150	8 字盲板
69	V-1606 罐顶放空管线	1	放空气	T	M	DN-50	150	8 字盲板
70	氮气至 P-1605 管线	1	氮气	M	T	DN-25	150	8 字盲板
71	V-1605 罐底至污水管线	1	污水	T	M	DN-50	150	8 字盲板
72	P-1602 出口管线	1	蒸汽	M	T	DN-40	150	8 字盲板
73	V-1605 出口管线	1	蒸汽	M	T	DN-40	150	8 字盲板
74	E-1601A/B 壳程进口管线	1	蒸汽	M	T	DN-40	150	8 字盲板
75	E-1601A/B 管程出口管线	1	蒸汽	M	T	DN-40	150	8 字盲板

附 3 航煤加氢装置安全阀表

序号	工艺编号	数量	安装部位	规格型号	操作条件 温度℃	介质	整定压力	厂家
							MPa（G）	
1	PSV-1601A	1	原料缓冲罐	LFB-0101CB	40	煤油	0.7	罗浮阀门集团有限公司
2	PSV-1601B	1		LFB-0101CB	40	煤油	0.7	罗浮阀门集团有限公司
3	PSV-1602A	1	气液分离罐	LF0-03a01CE	50	轻烃、氢气	3.1	罗浮阀门集团有限公司
4	PSV-1602B	1		LF0-03a01CE	50	轻烃、氢气	3.1	罗浮阀门集团有限公司
5	PSV-1603A	1	汽提塔	LFB-0101CB	188	油气	0.55	罗浮阀门集团有限公司
6	PSV-1603B	1		LFB-0101CB	188	油气	0.55	罗浮阀门集团有限公司
7	PSV-1604A	1	净化风罐	LFB-0101CB	40	空气	0.35	罗浮阀门集团有限公司
8	PSV-1604B	1		LFB-0101CB	40	空气	0.35	罗浮阀门集团有限公司
9	PSV-1605A	1	原料气压缩机入口分液罐	LFB-0101CB	19	氢气	1.0	罗浮阀门集团有限公司

10	PSV-1605B	1		LFB-0101CB	19	氢气	1.0	罗浮阀门集团有限公司
11	PSV-1606A	1	燃料气分液罐	LFB-0101CB	40	轻烃	0.75	罗浮阀门集团有限公司
12	PSV-1606B	1		LFB-0101CB	40	轻烃	0.75	罗浮阀门集团有限公司
13	PSV-1607A	1		LFB-0101CB	40	航煤	1.2	罗浮阀门集团有限公司
14	PSV-1607B	1	产品吸附脱硫罐 B	LFB-0101CB	40	航煤	1.2	罗浮阀门集团有限公司
15	PSV-1611A	1	原料气压缩机 A 一级分离器	YFWA42C-150 C	40	氢气	0.292	中国·永一阀门集团
16	PSV-1612A	1		YFWA42C-150 C	40	氢气	0.292	中国·永一阀门集团
17	PSV-1611B	1	原料气压缩机 B 一级分离器	YFWA42C-150 C	40	氢气	0.292	中国·永一阀门集团
18	PSV-1612B	1		YFWA42C-150 C	40	氢气	0.292	中国·永一阀门集团
19	PSV-1613A	1	原料气压缩机 A 二级分离器	YFWA42C-150 C	40	氢气	0.6	中国·永一阀门集团
20	PSV-1614A	1		YFWA42C-150 C	40	氢气	0.6	中国·永一阀门集团
21	PSV-1613B	1	原料气压缩机 B 二级分离器	YFWA42C-150 C	40	氢气	0.6	中国·永一阀门集团
22	PSV-1614B	1		YFWA42C-150 C	40	氢气	0.6	中国·永一阀门集团
23	PSV-1615A	1	原料气压缩机 A 三级分离器	YFWA42C-300 C	40	氢气	1.285	中国·永一阀门集团
24	PSV-1616A	1		YFWA42C-300 C	40	氢气	1.285	中国·永一阀门集团
25	PSV-1615B	1	原料气压缩机 B 三级分离器	YFWA42C-300	40	氢气	1.285	中国·永一阀门集团

42	PSV-1624B	1	产品过滤分离器 B	41V-150LBP	40	航煤	1.28	浙江海一阀门有限公司
43	PSV-1625A	1	脱氧分离器	A42C-300C	40	含氢气体	2.2825	中国·永一阀门集团
44	PSV-1625B	1		A42C-300C	40	含氢气体	2.2825	中国·永一阀门集团
45	PSV-1626A	1	顺放气缓冲罐	WA42C-150C	40	含氢气体	0.5775	中国·永一阀门集团
46	PSV-1626B	1		WA42C-150C	40	含氢气体	0.5775	中国·永一阀门集团
47	PSV-1627A	1	逆放气缓冲罐	WA42C-150C	40	含氢气体	0.27	中国·永一阀门集团
48	PSV-1627B	1		WA42C-150C	40	含氢气体	0.27	中国·永一阀门集团
49	PSV-1628	1	套管加热器	A48C-150C	110	含氢气体	1.05	中国·永一阀门集团
50	PSV-1629A	1	抗氧化剂注入设施	A2W-25	40	航煤、抗氧化剂	0.77	罗浮阀门集团有限公司
51	PSV-1629B	1	抗氧化剂注入设施	A2W-25	40	航煤、抗氧化剂	0.77	罗浮阀门集团有限公司
52	PSV-1630A	1	抗静电剂注入设施	A2W-25	40	航煤、抗静电剂	0.77	罗浮阀门集团有限公司
53	PSV-1630B	1	抗静电剂注入设施	A2W-25	40	航煤、抗静电剂	0.77	罗浮阀门集团有限公司
54	PSV-1631	1	硫化剂注入设施	A2W-25	40	硫化剂	0.77	罗浮阀门集团有限公司
55	PSV-1632A	1	缓蚀剂注入设施	A2W-25	40	石脑油、缓蚀剂	0.77	罗浮阀门集团有限公司
56	PSV-1632B	1	缓蚀剂注入设施	A2W-25	40	石脑油、缓蚀剂	0.77	罗浮阀门集团有限公司

附 4 航煤加氢装置界区表

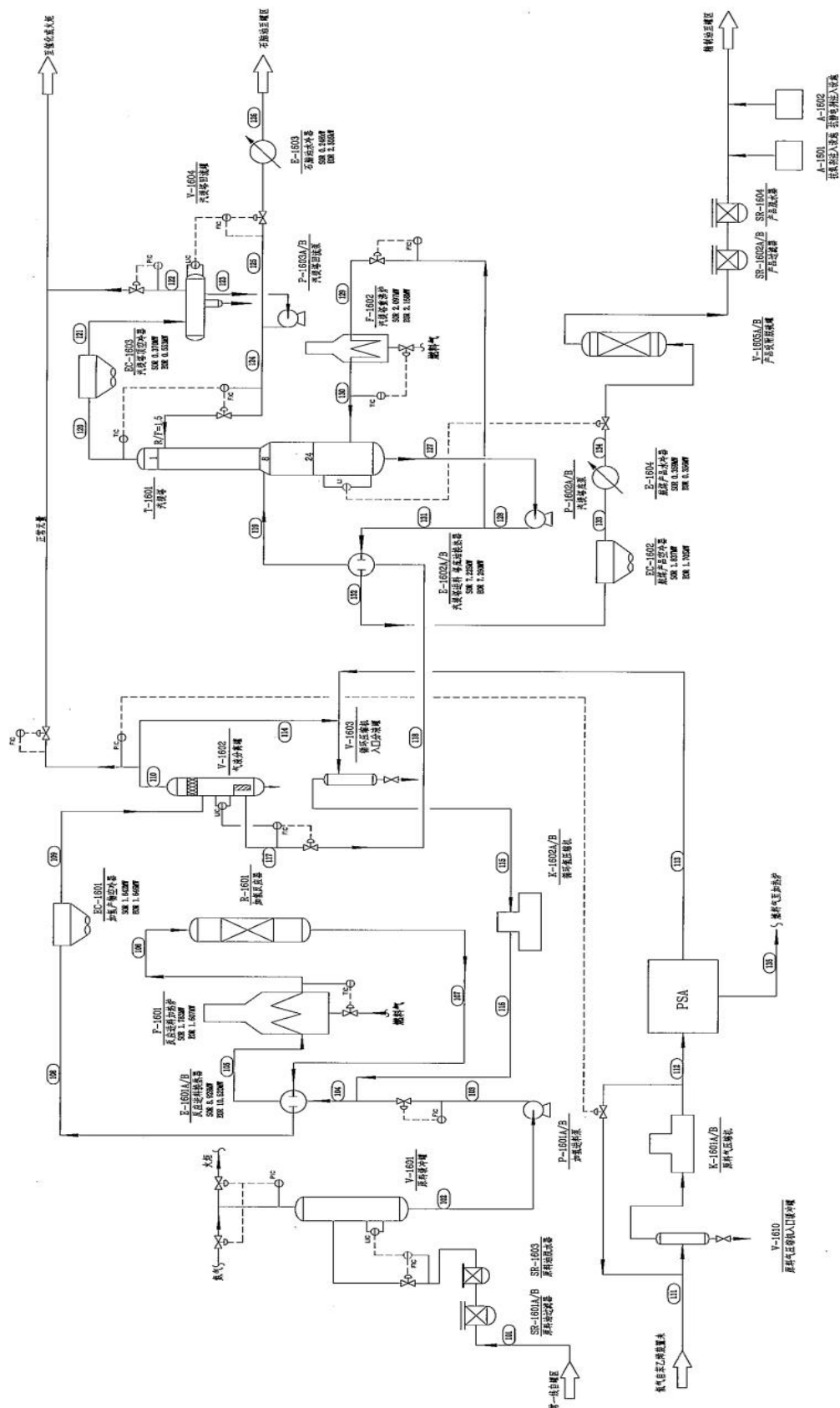
北京石油化工有限公司 BEIJING PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.										界 区 条 件 表										编号: B18011.1600.PR.15-01 文件号: 第 2 页 OF 共 2 页 修 改: 1		
序 号	管 号	管道等 级	名 称 (密度kgm ³ /粘度cP)	界 区		状 态	输 送 方 式	流 量 气 [Nm ³ /h] 汽、液/h	操 作/设 计 温 度 (℃)	操 作/设 计 压 力 [MPa(G)]	公 称 直 径 DN (mm)	保 温 或 保 冷		伴 热 管		备 注						
				进	出							材 料	厚 度 (mm)	根 数	公 称 直 径 DN(mm)							
1	P-10103	A11B	原料油 (770/1.01)	95罐区		液态	连续	62.5	40/100	0.6/1.2	150											
2	P-10408	A11B	石脑油产品 (700/0.45)		68罐区	液态	连续	0.038(SOR)/ 0.39(EOR)	40/120	0.4/1.1	50											
3	P-10509	A11B	航煤产品 (770/1.01)		251罐区	液态	连续	62.35	40/120	0.4/1.2	150											
4	P-10510	A11B	不合格航煤 (770/1.01)		95罐区	液态	间断	62.35	40/120	0.4/1.2	150					去盲抽柴油						
5	HG-10101	A11B	含氢气体		水7罐区	气态	连续	885(SOR)/11 98(EOR)	18/120	0.02/0.35	200											
6	P-10416	A31B	含硫燃料气		催化装置	气态	连续	264(SOR)/34 1(EOR)	50/120	0.25/0.55	80											
7	LSO-30102	A11B	污油 (770/1.01)		污油罐区	液态	间断	max: 10	40/150	0.4/1.1	50											
8	ASW-10201	A31B	含硫废水		污水罐区	液态	间断	max: 3	50/120	0.4/1.0	50	硫酸铝	60	1	DN20							
9	RV-30102	A11B	火炬气		火炬	气态	间断	max: 35300	40-150/200	0-0.15/0.35	200											
10	FG-30201	A11B	燃料气	瓦斯管网		气态	连续		常温/120	0.35-0.45/0.75	100											
11	IA-30201	A41B	仪表风	空压站		气态	连续	150	常温/80	0.7/1.0	50											
12	PA-30201	A15B	工厂风	空压站		气态	间断	1000	常温/80	0.7/1.0	50											
13	NG-30201	A15B	氮气	氮气管网		气态	连续/间断	20/1000	常温/80	0.7/1.0	80											
14	LS-30301	B14B	1.0MPa蒸汽	蒸汽管网		气态	间断	max: 0.5	250/280	1.0/1.4	100											
15	LC-30301	A14B	0.5MPa凝结水	凝结水管		气/液	间断	max: 0.5	155/180	0.5/0.8	80											
16	IW-30301	A15B	生产水	生产水管		液态	间断	max: 3	常温/80	0.4-0.55/1.0	50											
17	DW-30301	A41B	生活水	生活水管		液态	间断	max: 2	常温/80	0.4-0.7/1.0	50											
18	CWS-30301	A15B	循环水L水	循环水水管		液态	连续	94.46	30/80	0.45/1.0	150											
19	CWR-30301	A15B	循环水回水	循环水水管		液态	连续	94.46	40/80	0.25/1.0	150											

本表数据未经BPHC书面允许不得扩散至第三方

附5 航煤加氢装置联锁说明图

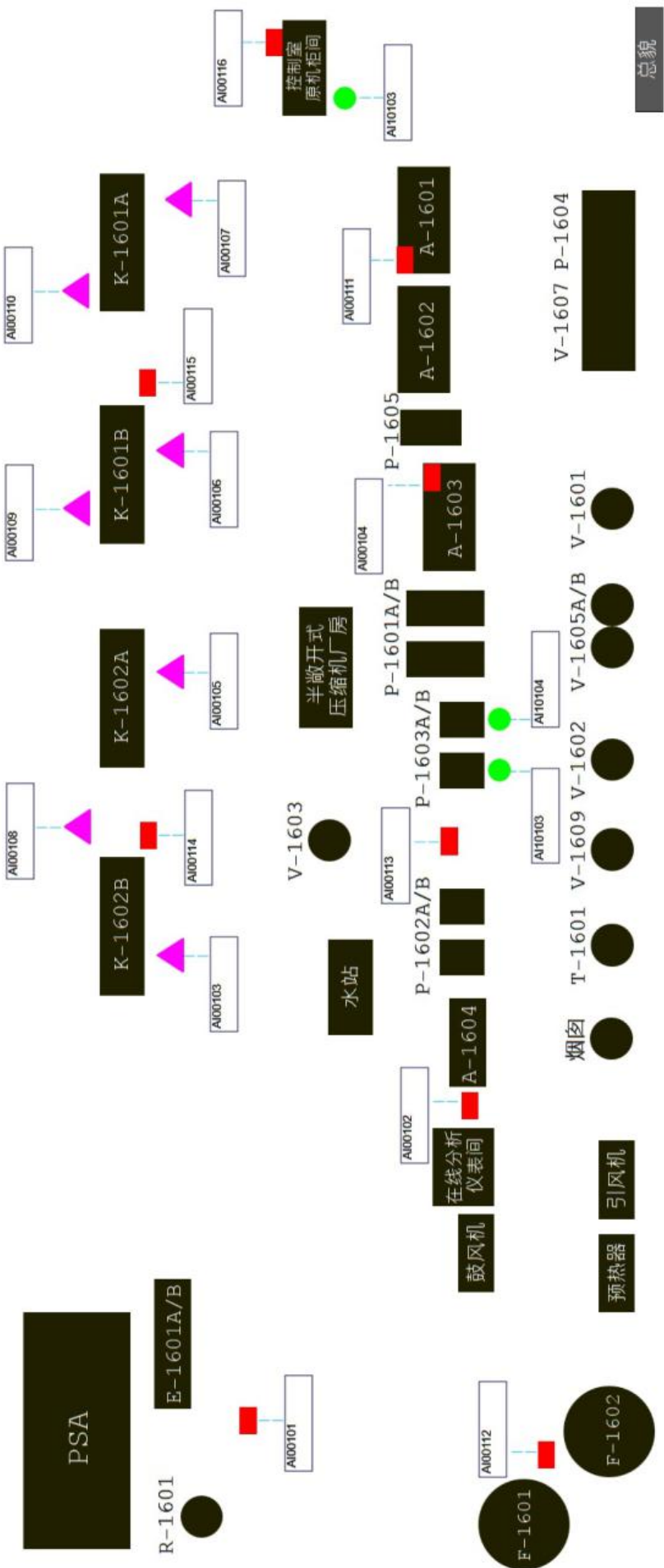
北京石油化工有限公司 BEIJING PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.			联锁说明		B18011.1600.IN.12-01	
			第 2 页 共 2 页			
CAUSE						
Serial No.	System	Rev.	Sheet	PAID No.	Service	TAG
IS-02	SIS				P-1601A循环泵故障	YL-P1601AB
IS-03	SIS				燃料气总管压力低低 (3.0E2) 100KPa	PT-1000A/B/C
IS-04	SIS				燃料气总管压力低低 (3.0E2) 80KPa	PT-1000A/B/C
IS-04	SIS				控制室停炉按钮	HS-10001
IS-04	SIS				反应停炉按钮	HS-10002
IS-09	SIS				燃料气总管压力低低 (3.0E2) 100KPa	PT-1000A/B/C
IS-09	SIS				燃料气总管压力低低 (3.0E2) 80KPa	PT-1000A/B/C
IS-10	SIS				控制室停炉按钮	HS-10003
IS-10	SIS				反应停炉按钮	HS-10004
IS-10	SIS				燃料气总管压力低低 (3.0E2) 100KPa	PT-1000A/B/C
IS-20	SIS				反应停炉按钮	PT-1000A/B/C
IS-21	SIS				燃料气总管压力低低 (3.0E2) 80KPa	PT-1000A/B/C
IS-21	SIS				氢气分液罐V-1002液位高高 (2.0E2)	LT-1002A/B
IS-24	SIS				安全阀泄压按钮	HS-10001A
IS-11	SIS				停止泄压按钮	HS-10001B
IS-07	SIS				XV-10302AB XV-10303AB全开	XZSO-10302AB XZSO-10303AB
IS-08	SIS				XV-10102AB XV-10103AB全开	XZSO-10102AB XZSO-10103AB
I-01	DCS				地下污水罐V-1003液位高高 80%	LT-30102
I-01	DCS				地下污水罐V-1003液位低低 10%	LT-30102
IS-03	SIS				反应炉出口温度低低	YL-K1602AB
IS-12	SIS				压缩机出入口内压阻	HS-10302
EFFECT						
TAG NO.		Service		Action		
XV-10001A	SIS	联锁关闭燃料气总管上的阀门,加氢炉-1001泄头	CLOSE	1	1	SIS
XV-10001B	SIS	联锁关闭燃料气总管上的阀门,加氢炉-1001泄头	CLOSE	1	1	SIS
XV-10002B	SIS	联锁关闭燃料气总管上的阀门,加氢炉-1002泄头	CLOSE	1	1	SIS
XV-10020	SIS	联锁关闭燃料气总管上的阀门,加氢炉-1002泄头	CLOSE	1	1	SIS
XV-10201	SIS	联锁关闭出口总管上的阀门	CLOSE	1	1	SIS
P-1001AB	SIS	联锁停进料泵	STOP	1	1	SIS
YSD-K1602AB	SIS	联锁停循环氢压缩机	STOP	1	1	SIS
SPR-K1602AB	SIS	允许超循环氢压缩机	SPR	1	1	SIS
SPR-K1601AB	SIS	允许超原料气压缩机	SPR	1	1	SIS
XV-10301	SIS	联锁打开循环氢阀门	OPEN	1	1	SIS
XV-10301	SIS	联锁关闭循环氢阀门	CLOSE	1	1	SIS
P-1604	DCS	联锁启动进料泵	START	1	1	DCS
P-1604	DCS	联锁停止进料泵	STOP	1	1	DCS
XV-10302AB	SIS	联锁关闭原料气入口的阀门	CLOSE	1	1	SIS

附6：航煤加氢装置原则流程



附7：可燃有毒气体布置平面图

可燃有毒气体检测平面布置图



附 8 冬季“五防”和安全过夏方案

装置的“冬季五防”工作要点

航煤加氢装置在冬季要做好防火、防爆炸、防冻防凝、防中毒和防滑等 5 个方面的工作，对于确保装置冬季的安全生产将起到十分关键的作用。

一、防火

冬季天气干燥，防火工作特别重要，应注意以下几个方面：

1、加强用火管理。对于生产用火，要按章办理动火手续，落实防火安全责任制，做到人走火灭。不要用蒸气直接取暖，更不要在散热器上烘烤衣物，以防燃烧起火。各操作岗位都要严格执行防火规定，以减少灾害事故的发生。

2、不乱用电热设备，不乱拉临时线，铜铝线不要相接。按规定使用电气设备，不要超负荷，用过的电热设备要及时断电。操作室和值班室的电器要合理使用和安装，防止发生意外火灾。

3、安全专业应制定防火方案，配备必须的防火、消防设施，并定期对相关人员进行使用培训、考核。

二、防爆炸

航煤加氢装置的化工物料均为易燃易爆物质，全体员工应时刻绷紧安全这根弦，坚决杜绝爆炸事故的发生。

1、装置、管线的保温防寒工作应落实好，防止易燃物料管线、低温冷却水管冻裂，坚决消除火灾、爆炸事故的隐患因素。

2、冬季临时停开车、检修后开车时，炉子在点火之前，相关氧含量的分析一定要合格。

3、对于相关输送易燃物质的管线处理，切记置换干净、严格进行测爆分析后，方可进行动火作业，

三、防冻防凝

鉴于冬季环境温度较低，为了保证航煤加氢装置冬季安稳生产，各运行班组要根据本要点做好各单元防冻防凝工作，同时做好防冻防凝的日常巡回检查工作。

1、最低气温低于 5℃时，开循环水及水泵防冻跨线。

2、最低气温低于 0℃时，备用各泵封水冷却水要投上，洗眼器要保持小量

长流水。

3、最低气温低于 0℃时，水线各甩头适开保持长流，天气严寒时阀门适当开大。

4、最低气温低于 0℃时，蒸汽甩头及末端管线导淋适开，天气严寒或雨天阀门可适当开大。

5、最低温度低于 15℃时，各个伴热系统等投用。

6、最低气温低于 5℃时，系统工业风各甩头每早班定期排水干净，同时打开仪表风甩头检查有无存水，发现异常及时汇报。

7、最低气温低于 5℃时，，自动调节的阀门下限要留 2~5%的开度，所走介质是水或含水的调节阀、换热器等设备的副线阀微开一点，以防冻裂。

8、最低气温低于 0℃时，消防设施如消防栓、消防炮要保持长流状态。

四、防中毒

航煤加氢装置涉及物料多为有毒有害物质，实际生产操作过程中，要求佩戴防毒面具，避免使人中毒甚至造成人员死亡。特别是在冬季，由于空气流通差，泄漏的有毒物质容易积聚。预防中毒事故要做好以下几个方面工作。

1、定期检查、必要时检修相关设备，防止动设备及管线发生泄漏导致中毒。

2、加强设备密闭和室内通风。

3、严格遵守安全操作规程，有毒物质高浓度区域要配置个人防护装备，并有监护措施。

4、注意个人防护，凡进入危险区作业的要配戴好防毒面具，一定要使用输入空气式的防毒面具。

5、对全体职工加强防止中毒的安全教育，普及自救和互救知识。

五、防滑

冬季，由于天冷积雪不化，道路很滑。如果防滑措施不到位，将存在后果难以预料的安全隐患。

1) 航煤加氢装置框架较高，当从事户外巡检或户外作业，特别是户外登高操作时，要严格检查设施，增加必要的防滑措施，以免高空坠落和摔伤。

2) 安全专业应制定装置冬季防滑方案，并配备必要的防滑设施。

装置的“安全度夏”工作要点

为做好航煤加氢装置在夏季高温季节的安全生产工作,我们必须严把设备、工艺和人员管理关,确保装置安全、平稳度夏。

一、设备安全是实现安全生产的第一要务

在高温季节里,如何保证生产设备完好运行,是摆在设备管理人员面前的一道难题。

1、对容易出现问题的设备进行特护,坚决防止超温现象发生,力争防患于未然。

2、开展“战高温,查隐患”活动,确保电器设备运转正常。要求员工每次巡检时必带测温仪,检测机泵温度,建立测温记录表,将温度较高的机泵作为监护设备列入班组交接内容。

二、工艺负荷服从于安全、服从于指标

为确保安全度夏,我们从工艺参数控制,工艺纪律管理入手,把好工艺管理关。

1、严防“超温、超压、超速、超储”现象的发生。

2、要求员工严密监视重点冷换设备的温度变化情况。

3、结合夏季特点,根据航煤加氢装置实际运行情况,制定《高温季节岗位员工操作通知》,对相关工艺参数的控制做相应调整,如抗氧化剂、抗静电剂的加入量等做出明确的要求。

三、人是关键、人最重要,此为安全度夏工作的核心

1、做好防暑降温工作,进入夏季前应对整个装置的空调设备进行集中排查,及早发现、解决空调“带病上岗”问题。

2、为操作员工送去清凉,及时更换各操作岗位上的饮用水,防止出现中暑、脱水现象。

3、安全专业人员应及时将防暑降温物品、药品发放到每一位员工手中。

附9: 常用基础数

1 易燃易爆及有害物质的性质

物质名称	闪点(℃)	自燃点(℃)	爆炸范围(v%)	卫生许可浓度 (mg/L)
石油气（干气）	/	650~750	~3~13	/
汽油	<28	510~530	1~6	0.3
航煤	40~50	380~425	1.4~7.5	0.3
灯油	28~45	380~425	1.4~7.5	0.3
轻航煤	45~120	/	/	/
重航煤	>120	300~330	/	/
润滑油馏份：				
350~400℃	>120	300~380	/	/
400~450℃	>120	300~380	/	/
450~500℃	>120	300~380	/	/
500~535℃	>120	300~380	/	/
减压渣油	>120	230~340	/	/
甲烷	/	/	5.0~15	/
乙烷	/	/	3.2~12.5	/
丙烷	/	/	2.4~9.5	/
丁烷	/	/	1.8~8.5	/
戊烷	/	/	1.3~7.8	/
壬烷	/	/	0.7~3.0	/
癸烷	/	/	0.67~2.6	/
甲基环戊烷	/	/	1.3~8.4	/
NH ₃	/	/	15.5~27.0	0.030
CO	/	610	12.5~74.2	0.030
H ₂	/	510	4.1~74.2	/
SO ₂	/	/	/	0.020
H ₂ S	/	290	4.3~45.5	0.010
糠醛	60	320	2.1~	0.010
丙酮	—19	540	3.1~3.0	0.40
甲乙酮	—1~—14	530	1.8~11.5	0.20
苯酚	79	/	/	0.005
CS ₂	/	124	1.0~50.0	0.010
甲醇	11	470	5.5~36.5	0.050
乙醇	11~13	425	3.1~20.0	1.50
乙二醇	116	/	/	/
丙醇	22	400	2.1~13.5	0.20
异丙醇	12	400	2.0~12.0	0.20
正丁醇	29	340	1.4~11.3	0.20

2 石油体积温度系数表

20℃密度(t/m ³)	体积温度系数 f	20℃密度(t/m ³)	体积温度系数 f
0.6000~0.6006	0.00179	0.6457~0.6475	0.00152
0.6007~0.6022	0.00178	0.6476~0.6494	0.00151
0.6023~0.6038	0.00177	0.6495~0.6513	0.00150
0.6039~0.6054	0.00176	0.6514~0.6533	0.00149
0.6055~0.6070	0.00175	0.6534~0.6552	0.00148
0.6071~0.6086	0.00174	0.6553~0.6572	0.00147
0.6087~0.6103	0.00173	0.6573~0.6592	0.00146
0.6104~0.6119	0.00172	0.6593~0.6612	0.00145
0.6120~0.6136	0.00171	0.6613~0.6633	0.00144
0.6137~0.6152	0.00170	0.6634~0.6653	0.00143
0.6153~0.6169	0.00169	0.6654~0.6674	0.00142
0.6170~0.6186	0.00168	0.6675~0.6694	0.00141
0.6187~0.6203	0.00167	0.6695~0.6715	0.00140
0.6204~0.6220	0.00166	0.6716~0.6737	0.00139
0.6221~0.6238	0.00165	0.6738~0.6758	0.00138
0.6239~0.6255	0.00164	0.6759~0.6779	0.00137
0.6256~0.6273	0.00163	0.6780~0.6801	0.00136
0.6274~0.6290	0.00162	0.6802~0.6823	0.00135
0.6291~0.6308	0.00161	0.6824~0.6845	0.00134
0.6309~0.6326	0.00160	0.6846~0.6867	0.00133
0.6327~0.6344	0.00159	0.6868~0.6890	0.00132
0.6345~0.6362	0.00158	0.6891~0.6913	0.00131

20℃密度(t/m ³)	体积温度系数 f	20℃密度(t/m ³)	体积温度系数 f
0.6363~0.6381	0.00157	0.6914~0.6936	0.00130
0.6382~0.6399	0.00156	0.6937~0.6959	0.00129
0.6400~0.6418	0.00155	0.6960~0.6982	0.00128
0.6419~0.6437	0.00154	0.6983~0.7006	0.00127
0.6438~0.6456	0.00153	0.7007~0.7029	0.00126
0.7030~0.7053	0.00125	0.7871~0.7904	0.00095
0.7054~0.7077	0.00124	0.7905~0.7938	0.00094
0.7078~0.7102	0.00123	0.7939~0.7972	0.00093
0.7103~0.7127	0.00122	0.7973~0.8007	0.00092
0.7128~0.7152	0.00121	0.8008~0.8042	0.00091
0.7153~0.7177	0.00120	0.8043~0.8078	0.00090
0.7178~0.7202	0.00119	0.8079~0.8114	0.00089
0.7203~0.7228	0.00118	0.8115~0.8151	0.00088
0.7229~0.7254	0.00117	0.8152~0.8188	0.00087
0.7255~0.7280	0.00116	0.8189~0.8226	0.00086
0.7281~0.7307	0.00115	0.8227~0.8265	0.00085
0.7308~0.7333	0.00114	0.8266~0.8304	0.00084
0.7334~0.7360	0.00113	0.8305~0.8343	0.00083
0.7361~0.7388	0.00112	0.8344~0.8384	0.00082
0.7389~0.7415	0.00111	0.8385~0.8425	0.00081
0.7416~0.7443	0.00110	0.8426~0.8466	0.00080
0.7444~0.7472	0.00109	0.8467~0.8509	0.00079

20℃密度(t/m ³)	体积温度系数 f	20℃密度(t/m ³)	体积温度系数 f
0.7473~0.7500	0.00108	0.8510~0.8552	0.00078
0.7501~0.7529	0.00107	0.8553~0.8596	0.00077
0.7530~0.7558	0.00106	0.8597~0.8640	0.00076
0.7559~0.7588	0.00105	0.8641~0.8686	0.00075
0.7589~0.7618	0.00104	0.8687~0.8732	0.00074
0.7619~0.7648	0.00103	0.8733~0.8779	0.00073
0.7649~0.7679	0.00102	0.8780~0.8827	0.00072
0.7680~0.7710	0.00101	0.8828~0.8876	0.00071
0.7711~0.7741	0.00100	0.8877~0.8926	0.00070
0.7742~0.7773	0.00099	0.8927~0.8978	0.00069
0.7774~0.7805	0.00098	0.8979~0.9030	0.00068
0.7806~0.7837	0.00097	0.9031~0.9083	0.00067
0.7838~0.7870	0.00096	0.9084~0.9138	0.00066
0.9139~0.9193	0.00065	0.9627~0.9695	0.00057
0.9194~0.9251	0.00064	0.9696~0.9766	0.00056
0.9252~0.9309	0.00063	0.9767~0.9840	0.00055
0.9310~0.9369	0.00062	0.9841~0.9916	0.00054
0.9370~0.9431	0.00061	0.9917~0.9994	0.00053
0.9432~0.9494	0.00060	0.9995~1.0076	0.00052
0.9495~0.9559	0.00059	1.0077~1.0100	0.00051
0.9560~0.9626	0.00058		